



هلالِ سفید

داستانی برای یادگرفتنِ داروشناسی — از دو جزوهٔ دکتر فروتن

دوازده فصل در هفت بندر ۰ هر عدد یا نام یا عارضه‌ای که به دارو مربوط است، عیناً از متنِ دو جزوه گرفته شده است. ضمیمهٔ پایانی، رونوشتِ صفحه‌به‌صفحهٔ هر دو جزوه است تا بشود هربار مقابله کرد.

فهرست

۱. جبل علی، دبی - بویِ واکسنِ خراب
 ۲. دریای عرب - تبِ فاطمه
 ۳. بخشِ قلب - دو مردِ خوابیده
 ۴. دریای سرخ - شبِ قایق‌ها
 ۵. آشپزخانهٔ هلالِ سفید - دستِ آشپز
 ۶. لنگرگاهِ مُسقط - قرصِ خوابِ دخترِ کوچک
 ۷. شارجه - پولِ سفید
 ۸. دادگاهِ بندرعباس - شهادتِ کارشناس
 ۹. کومزار - عروسیِ ماهیگیر
 ۱۰. هتلِ ساحلی - بادامِ تلخ
 ۱۱. قلبِ هلال - شبی که دریا پله شد
 ۱۲. روتردام - حکم
- ضمیمه - رونوشتِ صفحه‌به‌صفحهٔ هر دو جزوه

بخش 1

هلال سفید

۱. جبل‌علی، دبی - بوی واکسن خراب

شش هفته پیش از آن شب، داشتم یک جعبه واکسن را بو می‌کردم.

بندر جبل‌علی آن بعدازظهر چهار بو داشت: گازوئیل، نمک کهنه، نعنا - که از آشپزخانه کشتی می‌آمد و آشپزش هر مرضی را با دمنوش درمان می‌کرد - و بوی چهارم، که از همه دیرتر از من جدا شد: بوی واکسن یخ‌گشوده. بوی خانه مادرم بود. بوی یخچالی که درش نمی‌بست، و بوی شیشه‌هایی که سردی‌شان را جا گذاشته بودند و برگشته بودند.

اسم من مینا اشرفی است. بیست‌وشش ساله، ماما، از ماهشهر. مادرم صرع دارد؛ سیزده سال است روزی دو قرص می‌خورد و من از هشت‌سالگی اسمشان را هجی می‌کردم، چون پدرم بلد نبود و نسخه دست من بود. اسم روی جعبه: **فنی‌توئین**.

یک زمستان، داروخانه به‌جای جعبه همیشه‌گی، جعبه دیگری داد. همان دارو، با اسم تجاری دیگری بالایش، با آن نشانه کوچک ®، به قیمت دو برابر. مادرم دو روز بد شد. پدرم آن دو روز بیشتر از همه به من نگاه کرد و آخرش گفت: «تو که بلدی..»

من بلد بودم قرص‌ها را بشمارم. بلد نبودم بفهمم که چرا.

آن سؤال، سیزده سال با من ماند. جوابش را همان کسی داد که آن روز در بندر، پشت سرم ایستاده بود.

ناو بیمارستانی «هلال سفید» در سال ۱۹۷۴ در نروژ به آب افتاد؛ یک فزوبوت که آدم‌ها را از این‌سوی آب به آن‌سو می‌برد. پنجاه سال بعد، بنیاد خیریّه «دست باز» آن را خرید و به درمانگاه شناور بدل کرد: دو اتاق عمل، یک سالن زایمان با چهار تخت، یک بخش قلب با هشت تخت، و داروخانه‌ای به‌اندازه یک اتوبوس که هر شب بوی الکل ایزوپروپیل و کاغذ کهنه می‌داد. پرچمش پاناما بود، بیمه‌اش روتردام، و خدمه‌اش چهل‌ویک نفر از نوزده کشور.

من در ماه مه استخدام شدم، با یک چمدان و یک توصیه‌نامه که هیچ‌کس نخواندش. سه سال در زایشگاه جنوب کار کرده بودم و سال آخر را جوری گذرانده بودم که آدم معمولاً بعدش شغل عوض می‌کند. در زایشگاه ما شبی یک نوزاد مُرد و در پرونده دوز اشتباهی نوشته شده بود. از من خواستند زیر آن پرونده را امضا کنم؛ من نکردم. صبح فردا همه با من مهربان‌تر از همیشه بودند و مجبورم کردند بفهمم که مهربانی زیاد، شکل مؤدبانه اخراج است.

هلال سفید نوشته بود: «ماما، با تجربه زایمان پرخطر. حقوق سه برابر.» من به سه برابر احتیاج داشتم: مادرم قرص‌هایش را داشت، ولی من تازه فهمیده بودم که به‌جز شمردن قرص، چیز دیگری هم باید بلد باشم.

آن روز، اولین کسی که در جبل‌علی به من حرف زد، یک زن شصت‌وچهار ساله اتریشی بود که سیگار دست‌پیچ خاموشی لای انگشتان ورم‌کرده داشت و از پشت سرم گفت:

- خوب بو می‌کشی.

برگشتم. عینکش آویزان بود؛ دست‌هایش از آرتрит، قفل نصفه‌باز.

- ایلسه برونر. داروشناس. - دست نداد؛ به جعبه روی پالت اشاره کرد. - حالا بگو چه چیزی را بو کردی.

- واکسن. یخ گشوده.

- چند ساعت؟

- نواری ثبت‌کننده کنار جعبه یازده ساعت قرمز مانده.

زن یک دقیقه تمام نگاهم کرد، مثل کسی که توی حساب دیگری چیزی را چک می‌کند.

— از کجا می‌دانی نوار چند ساعت قرمز مانده؟

— چون وقتی درجهٔ اتاق دو بالای صفر می‌ماند، نوارِ ثابت به رنگِ نارنجی می‌افتد. اگر یازده ساعت پشتِ هم نارنجی بود، یعنی جعبه بیرون از یخچال بوده.

— و تو درجهٔ اتاق را از کجا می‌دانی؟

— از بویش.

ایلسه پکِ خاموشی به سیگارَش زد که روشن نبود، و گفت: «جعبه را بردار. داروخانه را به تو نشان می‌دهم؛ بعد تصمیم می‌گیرم بمانی یا سوارِ قطارِ برگردی.»

داروخانهٔ هلالِ سفید دو دشمن داشت و ایلسه، پیش از آنکه شالِ من را ببیند، اسمِ هر دو را گفت:

— گرما، آدم‌ها.

یخچالِ داروخانه، به اندازهٔ یک تابوتِ بزرگ، وسطِ اتاق ایستاده بود و صدای موتورَش با موتورِ کشتی قاطی می‌شد. ایلسه در آن را باز کرد؛ بوی سرد فلز بیرون آمد.

— واکسن و شیاف: یک تا چهار درجه، همین‌جا. بقیهٔ داروها: دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسیِ کودکان؛ دمای اتاق، پانزده تا بیست. و اگر یک روز کسی به تو گفت شربت‌های آنتی‌اسید را هم بگذار در یخچال، گوش نکن: آن‌ها را در یخچال نگه نمی‌داریم.

— چرا؟

— برای این‌که دارو یک شکل ندارد. — با انگشت، قفسه‌های اتاق را دور زد: قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسبِ پوستی. — هر شکل، برای یک کار ساخته شده و قانونِ خودش را دارد. خودِ قرص هم یک خانواده است: جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خط‌دار. زیرزبانی برای وقتی است که باید سریع برسد؛ جویدنی برای وقتی که شکم بیمار به صبر تن نمی‌دهد. و این تنوع، همیشگی نیست: اشکالِ داروییِ بتامتازون متنوع است، ولی اپی‌نفرین فقط یک شکل دارد: آمپول. یعنی تو، سرِ هر دارو، فقط دوز و ساعت را انتخاب نمی‌کنی؛ شکلِ دارو هم بخشی از دستورِ درمان است.

روی دیوارِ داروخانه، پشتِ درِ شیشه‌ای، یک برگهٔ A4 با مژیکِ قرمز چسبیده بود. خوش‌نویس نبود. بالایش نوشته شده بود: «نوزده سؤال، برای هر دارو»، و زیرش، شمرده و بی‌ترتیب:

۱ نام دارو و روش‌های نام‌گذاری ۲۰ طبقهٔ دارویی ۳۰ ساختمانِ شیمیایی ۴۰ فارماکودینامیک (چگونگی اثر) ۵۰ فارماکوکینتیک ۶۰ مقدار مصرف ۷۰ موارد مصرف ۸۰ موارد منع مصرف ۹۰ عوارض ناخواسته یا جانبی ۱۰۰ تداخل اثر ۱۱ احتیاطات یا هشدارها ۱۲۰ درمان مسمومیت ۱۳۰ حساسیت متقاطع ۱۴۰ مصرف در بارداری ۱۵۰ مصرف در شیردهی ۱۶۰ اشکال دارویی ۱۷۰ تاریخ مصرف و انقضا ۱۸۰ نگهداری ۱۹۰ قیمت.

— این را کی نوشته؟ — پرسیدم.

ایلسه جوابِ سؤالِ من را نداد. گفت: «این برگه، فهرستِ کارِ تو از این لحظه است. هر دارویی که به دستت می‌آید، این نوزده سؤال را از آن بپرس. اگر جوابِ یکی را ندانستی، دارو را از قفسه برنمی‌داری؛ اول جواب را پیدا می‌کنی.»

از قفسهٔ روبه‌رو، شیشه‌ای برداشت و گرفت طرفِ من؛ روی برچسب، توی پرانتز، دو اسم نوشته شده بود.

— این را بخوان.

— استامینوفن. اسمِ تجاری‌اش هم روی جعبه است: تایلنول.

— هر دارو سه اسم دارد. اسمِ ژنریک — یا بین‌المللی، یا عمومی — که کمیته‌های بین‌المللی انتخاب می‌کنند و در سرتاسر دنیا رایج است؛ استامینوفن، اتانول. یک دارو می‌تواند چند اسمِ ژنریک مختلف داشته باشد: پاراستامول، اسمِ

ژنریک دیگری برای همین استامینوفن است. اسم تجاری را کارخانه سازنده انتخاب می‌کند و نشانه® بالای آن می‌نشیند؛ اسم‌های تجاری معروف همین دارو: **تایلنول**، **پانادول**. و اسم شیمیایی که بر پایه روش آیوپاک (IUPAC) نوشته می‌شود. روی برگه بیمار، اسم ژنریک می‌نویسی؛ در بازار، اسم تجاری دست می‌آید؛ و مغزت باید بداند که این‌ها یک چیزند. اگر نداند، دو دارو را هم‌زمان به یک آدم می‌دهی و اسمش را می‌گذاری درمان.

قفسه را که ورق می‌زد، دو جعبه مختلف را کنار هم دیدم: جعبه آبی و جعبه زرد. اسمشان دو چیز بود، قیمتشان دو برابر؛ داخلشان، به گمانم، یک چیز. انگشت‌های من یک لحظه روی جعبه زرد ماندند و مادرم آمد توی ذهنم، و پدرم، با آن جمله.

— طبقه‌بندی؟ — بی‌آنکه سرش را بالا بیاورد گفتم.

— **طبقه دارو را خاصیت اصلی‌اش مشخص می‌کند:** استامینوفن مسکن ضددرد و تب‌بر، اتانول آرام‌بخش، آمپی‌سیلین ضدباکتری، وارفارین ضدانعقاد. و یک قاعده بی‌استثنا: **دسته یا طبقه دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.** هرکه به تو بگوید «این یکی فرق دارد»، دارد چیزی به تو می‌فروشد، نه به بیمار.

— و اگر کسی دوز را عوض کند؟

— آن‌وقت می‌رویم سر مشخصه هفتم. — ایلسه در یخچال را بست. — بشنو، مینا، چون این جمله را من در زندگی‌ام به سه زبان گفته‌ام و آدم‌ها هنوز باور نمی‌کنند: **آن‌چه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست؛ مقدار مصرف آن است. هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود، یک سم است.** همین جمله، فردا صبح می‌تواند جان یک بچه را نجات بدهد و پس‌فردا شب، جان یک آدم را بگیرد.

ساعت دو، در سالن غذاخوری کشتی، جایی که پنجره‌هایش به سمت اسکله باز می‌شد، خدمه مرا دیدند. **آنیسا ریس**، پرستار چهل‌ساله فیلیپینی، اولین کسی بود که دست داد و آخرین کسی که چیزی را از من پرسید؛ بقیه فقط نگاه کردند. **آرمن گریگوریان**، کاردیولوگ ارمنی‌لبنانی با سبیل پرپشت، یک دست ورق لای انگشتانش و یک لیوان چای، وقتی نشستیم گفت: «تو دختر تازه‌ای؟ پس این هفته قبرستان است، هفته بعد می‌روم کارینو.» و بعد خندید، تنها کسی که به شوخی خودش خندید. **دنیز آک‌گون**، افسر دوم، ترک‌هلندی، با لنگ پای چپ، ظرف من را جابه‌جا کرد تا قاشق من به دست راستش بخورد و یادم بماند که همه در این کشتی با یک جور حساب می‌کنند. و **اُکتای دده**، آشپز، لرزش کوچکی در دست راستش داشت که با لیوان آب خودش را نشان می‌داد، و همه آن را به سن و به آن یک شب می‌نوشتند.

سامر نعیمی، داروساز سوری، دیرتر آمد؛ پیراهن سفید، اتوکشیده، و بویی که بوی داروخانه نبود. نشست و بلافاصله سیب‌زمینی من را از ظرفم برداشت و خورد و گفت: «در این کشتی، داروخانه مال من است و ساعت ناهار مال همه. اگر آن برگه روی دیوار را خواندی، نصف راه را رفته‌ای؛ نصف دیگرش این است که بدانی چه وقت به برگه نگاه نکنی.» بلند خندید و من به او خندیدم، چون هیچ دلیلی نداشتم که نخندم.

بعد، کاپیتان — مردی نیروژی با ریش کوتاه و صدای کم — پشت بلندگو خبر داد که «جای داروساز [در متن خبر، بعد از نام او یک ثانیه سکوت افتاد] خالی است» و برای همین یک داروشناس از وین آمده... که همان ایلسه بود.

من از دنیز پرسیدم: «داروساز قبلی چه شد؟»

دنیز آن لنگ پای چپ را جابه‌جا کرد و به میز روبرو نگاه کرد.

— شش هفته پیش، یک شب، وسط دریای سرخ. از عرشه افتاد.

— تصادف؟

— کمیته تحقیق گفت «مرگ اتفاقی». — دنیز لیوان آب را برداشت. — رفیقش هم همین را گفت. سامر با او چایی می‌خورد، همان شب.

آن شب، ساعت دوازده و ده دقیقه، من در داروخانه بودم. نمی‌توانستم بخوابم؛ هیچ‌وقت شب اول نمی‌توانم بخوابم. کشتی تکان‌ملایمی داشت که بیشتر شبیه تنفس بود تا حرکت، و یخچال داروخانه، وسط سکوت، دقیقاً به‌اندازه سه ثانیه بخ می‌زد.

زیر سینک، در قفسه‌ای که با یک جعبه وازلین قایم شده بود، دفتری پیدا کردم: جلد چرمی کهنه، بندی که پاره شده و با نخ جراحی گره خورده بود. روی صفحه اول نوشته شده بود: «داروخانه هلال سفید - داوود منصوری، ۱۳۹۶-۱۴۰۳». شش هفته، همین‌قدر از مرگ او گذشته بود.

دفتر را باز کردم. اکثر صفحه‌ها فهرست ساده بود: تاریخ، دارو، تعداد. آخرین صفحه، سنگین‌تر از همه بود. رویش با خط ریز نوشته بود:

«اگر روزی دوباره کسی مُرد: ۱. نالوکسان مورفین و ترکیبات وابسته. ۲. فلومازن بنزودیازپین‌ها. ۳. این‌آستیل‌سیستئین استامینوفن. ۴. ویتامین K وارفارین. ۵. پروتامین سولفات هپارین. ۶. و مشتقات اسید باربیتوریک پادزهر ندارند؛ فقط قلیایی‌کردن ادرار.»

و زیر آن، با فشارِ قلم، عددی نوشته شده بود که به آن صفحه نمی‌خورد:

۳۱.

در دفتر، برای آن روز سی بیمار و سی آمپول ثبت شده بود.

در داروخانه پشت سرم صدا داد. برگشتم و دنیز را دیدم، با چراغ‌قوه‌ای که برق ضعیفش مرا از خودم قایم می‌کرد.

— آن دفتر را زیر وازلین پیدا کردی؟

— تو می‌دانستی آن‌جاست؟

دنیز جواب نداد. از جیبش کارتی در آورد و انداخت روی کانتُر؛ کارتی با نقشِ کوچک یک کژدم. همان نقش ناخن‌کاری‌شده‌ای که من آن بعدازظهر روی یک کارتن دارویی دیده بودم که در فهرست بار نبود.

— این کارت، مینا، اگر در دفتر من بود، من الان مرده بودم.

— این را از کجا آورده‌ای؟

— از جیب یک مرد مرده. — چراغ‌قوه را خاموش کرد و در تاریکی، جایی نزدیکِ گوش من گفت: — فردا صبح، ایلسه از تو می‌پرسد این دفتر را کی پیدا کردی. جوابش ساده است: «هیچ‌کسی». من هم می‌گویم تو زبان این کشتی را بلد نیستی و همین باعثش می‌شود تا خیلی چیزها را نفهمی.

صدای درِ فلزی، از کفش‌هایش که می‌رفت، سخت‌تر بود.

من یک نفر را تا آن شب هیچ‌وقت ندیده بودم؛ ولی اسمش را از همان شب یاد گرفتم: داوود منصوری — مردی که زیر وازلین بود و روی آب رفته بود.

دفترچه مینا - شب اول: پنج چیز که امشب یاد گرفتم ۱. هر دارو می‌تواند سه اسم داشته باشد: ژنریک

(استامینوفن، اتانول، پاراستامول)، تجاری (تایلنول، پانادول)، شیمیایی (بر پایه IUPAC). همین یک دارو، روی دو

جعبه مختلف، با دو قیمت. ۲. طبقه دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. استامینوفن مسکن ضددرد و تب‌بر است، اتانول

آرام‌بخش، آمپی‌سیلین ضدباکتری، وارفارین ضدانعقاد. ۳. آن‌چه سمیت را تعیین می‌کند ماهیت ماده نیست، مقدار

مصرف آن است؛ هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود، یک سم است. ۴. نگهداری: واکسن و شیاف، ۱ تا ۴ درجه

در یخچال؛ بقیه داروها دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان، دمای اتاق، ۱۵ تا ۲۰؛ شربت‌های آنتی‌اسید در

یخچال نگه داشته نمی‌شوند. ۵. اشکال دارویی: قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب

پوستی؛ قرص هم: جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خط‌دار. اشکال بتامتازون متنوع است، اما

اپی‌نفرین فقط آمپول دارد. و بدهی شب اول: پادزهرهایی که اگر ندانی، شب را نمی‌خوابی — نالوکسان برای

مورفین و ترکیبات وابسته، فلومازن برای بنزودیازپین‌ها، این‌آستیل‌سیستئین برای استامینوفن، ویتامین K برای وارفارین، پروتامین سولفات برای هپارین، و مشتقات اسید باربیتوریک که پادزهر ندارند و تنها راهشان قلیایی‌کردن ادرار است.

۲. دریای عرب – تب فاطمه

روز دوم، دریا رنگِ سرب شد و کشتی شروع کرد به نفس کشیدنِ بلند.

من ساعتِ شش صبح در سالنِ زایمان بودم، با سه بیمار و یک نمودارِ مقوایی که به دیوارِ کنارِ تختِ اول سنجاق شده بود. روی نمودار، در پنج ردیف، حروفِ A و B و C و D و X نوشته شده بود، و روبه‌روی هر حرف، چند مثال.

روی تختِ اول: **فاطمه**. هفده ساله؛ سالِ گذشته از دارفور آمده بود، از آن راه‌هایی که آدم‌ها را با کامیون و پول جابه‌جا می‌کنند. سی‌وسه هفته حامله، لاغر مثل بندِ کفش، و از نیمه‌شب تبِ سی‌و‌نُه‌و‌دو دهم و لرز.

روی تختِ دوم: **سلمی**، سومالیایی، یک هفته بعد از زایمان، که غذایش را به گربه می‌داد و می‌گفت «هوای این کشتی خراب است».

روی تختِ سوم: زنِ لَو، با فشارِ بالا و سردردِ پسِ سر، که آرمن تا حالا دو بار دیده بودش و هر دو بار گفته بود «بعداً».

من دست روی شکمِ فاطمه گذاشتم. بچه زیر انگشتم تکان خورد، مثل ماهی‌ای که در کیسهٔ آب بخواهد جا باز کند. بعد نبض را شمردم: صد و ده. تبِ بدنش را دوباره گرفتم: سی‌و‌نُه‌و‌سه دهم. تبِ بالایِ چهل را از دستِ من بگیرد، ولی سی‌و‌نُه‌و‌نه هم به اندازهٔ کافی ترسناک است وقتی بچه‌ای در شکم است.

فاطمه، در تب، به انگلیسی شکسته گفت: «شکم از این طرف می‌سوزد.» دستش را به پهلوی راست کشید.

آنِیسا از پشتِ من رد شد و بی‌آنکه بایستد گفت: «فکرت را بکن، ماما. تب + پهلویِ راست + حامله = تو دو دقیقه وقت داری که تصمیم بگیری، و دو هفته وقت داری که یادش بگیری.»

وقتِ تصمیم، کوتاه است. من رفتم سراغِ نمودارِ روی دیوار، و همزمان در ذهنم ایلسه را می‌شنیدم که دو روز پیش، در داروخانه، داشت همین ستون‌ها را برایم توضیح می‌داد:

گروه A: مناسب – **اکثر ویتامین‌ها**، به‌جز ویتامین A. گروه B: بهتر است استفاده شود – آموکسی‌سیلین. گروه C: هشدار – آمپی‌سیلین. گروه D: خطر – داروهای ضدِ صرع، فنی‌توئین. گروه X: منع مصرف – داروهای ضدِ سرطان، مشتقاتِ ویتامین A، تالیدومید، ریشهٔ زرشک و دم‌کردهٔ زعفران.

فاطمه باید آنتی‌بیوتیک می‌گرفت. آموکسی‌سیلین، گروه B – راحت‌ترین انتخاب. سامر را صدا کردم.

سامر با چهرهٔ همیشه‌آماده‌اش آمد، جعبه‌ای در دست؛ روی جعبه با خطِ درشت نوشته شده بود AMOXICILLIN.

– این را بزن. گروه B است.

فاطمه سرش را چرخاند و چیزی به زبانِ عربی گفت؛ آن‌قدر آهسته که من در ابتدا فکر کردم دعا می‌کند. آنِیسا، که عربی شکسته‌ای داشت، گوش کرد و گفت:

– می‌گویند خواهرش یک بار بعد از آمپولِ پنی‌سیلین دانه‌دانه شد و تا صبح مُرد.

اتاق یک لحظه ساکت شد. سامر جعبه را به سینه‌اش چسباند.

– این حرف، بازی را عوض می‌کند.

– چطور؟

– **حساسیت متقاطع**. – ایلسه از درِ سالن آمد تو؛ نمی‌دانم چه‌قدر آن‌جا ایستاده بود. – اگر کسی یک بار در عمرش به

یک نوع پنی‌سیلین حساسیت نشان داده باشد، ما اصل را بر این می‌گذاریم که به تمام داروهای آن گروه و

ساختمان‌های مشابه هم حساس است. یعنی نمی‌توانی بنویسی «به پنی‌سیلین حساسیت دارد، ولی آمپی‌سیلین اشکالی ندارد». آموکسی‌سیلین هم خواهرِ همین خانواده است.

– پس چه؟

– پس گروه B و C را می‌بندیم. – ایلسه به جعبهٔ سامر نگاه کرد. – می‌ماند جنتامایسین، که خودش درد سر دیگری است – **سمیت کلیوی** از عوارض خودش است و برای جنین هم بی‌خطر نیست – و آدم درست، این است که از بندر دارو بگیریم، نه این‌که از قفسهٔ خودمان معجزه بکشیم بیرون. رادیو کن.

سامر رفت. من پیش فاطمه ماندم، با یک کیسهٔ آب و یک حوله، و او با چشم‌های باز به سقف فلزی نگاه می‌کرد و با هر انقباض کوچکی از شکم، نفسش را توی گلویش نگه می‌داشت.

آن یک ساعت، طولانی‌ترین ساعتِ عمرِ من بود. ولی همان یک ساعت، دو چیز را هم به من یاد داد که هیچ کتابی به آن اندازه صریح نمی‌گوید:

اول این‌که تب در حاملگی یک بیماری نیست؛ یک علامت است، و هر علامت، یک تصمیم؛ و دوم این‌که از آن روز به بعد، وقتی نام «حساسیت متقاطع» را می‌شنیدم، فقط یک جملهٔ حفظی نبود – صورتِ فاطمه بود.

عصرِ همان روز، وقتی تبِ فاطمه با کمپرس و پاراستامول ساده پایین آمد، حوا آمد. حوا، مادرشوهرِ فاطمه، زنی بود که به اندازهٔ دو نفر حرف می‌زد و به اندازهٔ یک نفر گوش می‌داد. با یک قوری آمده بود، و بوی قوری، پیش از خودش، در راهروی سالن پیچید.

من فقط بو را شناختم و از داخل راهرو دویدم.

بوی زعفران بود و زرشک، و ته بو، بوی روغن کرچک.

– این را در یخچالِ خودت نگه دار، خاله. – قوری را از دستش گرفتم.

حوا چیزی به عربی گفت. آنیسا ترجمه کرد: «می‌گویند این برای خون است. خونِ عروسی را پاک می‌کند.»

– این برای بچه است. – من درپوشِ قوری را گرفتم و بو کشیدم. – زعفران و زرشک و روغن کرچک: هر سه، گروه X. منع مصرف در حاملگی. این حرفِ من نیست؛ این جدولِ خودِ بیمارستان‌های شماسنت، همان که سرِ هر درمانگاه زده‌اند و کسی نمی‌خواندش. در زنِ حامله این‌ها سقط می‌آورند.

حوا فریاد زد. فریادش سه بار برگشت و هر بار بلندتر شد. از واژه‌هایی استفاده کرد که آنیسا ترجمه نکرد و فقط گفت: «چیزِ خاصی نیست؛ همه‌شان همین را می‌گویند.»

من درپوش را برداشتم، رفتم بالای عرشه، و قوری را در دریا خالی کردم. زعفران لحظه‌ای روی موج ماند، مثل لکهٔ زخمی، و بعد آب بردش.

وقتی برگشتم، حوا رفته بود و فاطمه گریه می‌کرد و آنیسا کنارش نشسته بود.

– چرا گریه می‌کند؟ برای قوری؟

– نه. – آنیسا سرش را بالا آورد. – می‌گویند شوهرش در انبارِ دارو کار می‌کند، در اردوگاه. می‌گویند در انبارِ شوهرش، کارتن‌هایی هست که نقشِ **کژدم** دارند و شب‌ها جابه‌جا می‌شوند. می‌گویند یک بار سه کارتن از آن‌ها را در خانهٔ خودش قایم کرده و بعد شوهرش او را زده که «تا نگشندت، دیگر حرفشان را نزن».

من به فاطمه نگاه کردم. مقوای کوچکی از جیبِ شلوارم بیرون زد؛ همان کارتی که دنیز دو شب پیش روی کانترِ داروخانه انداخته بود. فاطمه کارت را دید، دستش را پس کشید، و برای اولین بار در آن روز، چشمش پر از چیزی شد که ترسِ تب نبود.

شبِ آن روز، در داروخانه، سامر جعبه‌ای چوبی باز کرد که از بندر آمده بود. سه جعبهٔ داروی آنتی‌بیوتیک، و یک نامهٔ کوچک. من کنارِ قفسه ایستاده بودم و تازه داشتم یاد می‌گرفتم که سفارش‌های این کشتی چطور خوانده می‌شود.

– این هم آنتی‌بیوتیکِ فاطمه. – سامر جعبه را روی کانتر گذاشت. – از انبارِ خودِ بندر.

روی گوشه جعبه، مهر کوچکی بود: کژدم.

سامر انگشتش را روی مهر گذاشت و یک لحظه نگه داشت، بعد لبخند زد و گفت: «مهر قدیمیست. مال وقتی است که ما از این انبار خرید می‌کردیم.»

– چرا کسی سر این مهر حرف می‌زند؟

– چون شش هفته پیش هم روی بعضی از کارتن‌ها بود. – سامر شانه بالا انداخت. – و همان هفته، داروساز ما از عرشه افتاد. تو نمی‌خواهی دومین نفر باشی، مینا. من هم نمی‌خواهم داروخانه‌ام را از دست بدهم.

ساعت ده شب، آرمن در راهروی طبقه پایین صدایم زد. زنِ لَو روی تخت سه نشسته بود و دستش را روی سرش گرفته بود.

– بالا رفت، یا پایین؟ – پرسید.

– چه چیزی؟

آرمن با آن سیلِ پرپشت خندید و به من نگاه کرد، مثل کسی که جواب سؤالش را در جیب من پیدا کرده باشد.

– فشارش. یک ساعت پیش صد و شصت بود. حالا صد و نود. سردردش هم پس سر است، نه پیشانی. این را با ماما بودن نمی‌فهمی؛ این را با پرسیدن می‌فهمی.

من سر زن را گرفتم و از او پرسیدم چه می‌بیند.

– نور... نورهای ریز، جلوی چشمم. مثل باروت.

آرمن سرش را تکان داد و آهسته گفت: «فردا صبح، درس من شروع می‌شود. تو هم بیا. اگر نایستادی، فردا شب همین زن ممکن است دیگر سردرد نداشته باشد و ما هیچ‌وقت نفهمیم چرا.»

از راهروی تنگ کشتی که بیرون آمدم، صدای بی‌سیم روی پل بلند شد. زنی با لحن سرد اداری پیام را دو بار تکرار کرد:

«به تمام واحدهای اطراف: یک قایق ماهیگیری، چهل مایل شمال بربره. سرنشینان نامعلوم. حداقل یک کودک. تمام کشتی‌های اطراف پاسخ بدهند.»

من در راهروی تاریک ایستادم و به آن صدای فلزی گوش دادم. صدای بعدی، صدای خود کاپیتان بود که از بلندگوی کشتی گفت: «مسیر را دو درجه به شمال تغییر بدهید. داروخانه آماده شود. سرم، شیاف، مورفین، همه را بیاورید بالا.»

و در همین لحظه، در سالن غذاخوری، اکتای دده، آشپزی که آن شب برای چهلویک نفر سوپ ریخته بود، سینی سوپ را از دستش رها کرد.

صدای شکستن، مثل شروع چیزی بود.

دفترچه مینا – روز دوم: گروه‌ها، و چیزهایی که آدم را می‌ترساند **دسته بارداری (FDA):** A مناسب (اکثر ویتامین‌ها، به جز ویتامین A) · B بهتر است استفاده شود (آموکسی‌سیلین) · C هشدار (آمی‌سیلین) · D خطر (ضدِ صرع‌ها، فنی‌توئین) · X منع مصرف (ضدِ سرطان‌ها، مشتقات ویتامین A، تالیدومید، ریشه زرشک، دم‌کرده زعفران). حساسیت متقاطع: یک بار حساسیت به یک نوع پنی‌سیلین = حساسیت به تمام آن گروه و ساختمان‌های مشابه. پس آموکسی‌سیلین را نمی‌شود به کسی داد که به پنی‌سیلین واکنش داده. منع مصرف‌هایی که باید از حفظ باشم: آسپرین در بیمار با سابقه بیماری گوارشی (خطر خونریزی) · پروپرانولول در بیمار آسمی · ویتامین A و مشتقاتش و بتابلاکرها (پروپرانولول) در زنان باردار. عوارض نمونه‌ها، همان‌طور که در جزوه فهرست شده:

آنتی‌بیوتیک‌ها اسهال · ترکیبات آهن یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع · روغن کرچک تهوع · فنازوپریدین تغییر رنگ ادرار · ایزونیازید سمیت عصبی · هالوتان سمیت کبدی · جنتامایسین سمیت کلیوی · کلوزاپین سمیت خونی · نئومایسین سمیت پوستی · آسپرین مسمومیت گوش. تداخل‌ها: داروهای اسیدی با داروهای

بازی نه (مثل آسپرین با آنتی اسید) • استامینوفن با غذای پُر از کربوهیدرات، اثرِ ضددردی اش کم می شود •
انسولین با کورتیزول • و ایمن بودنِ دارو در شیردهی را با همان دسته بندی های FDA می سنجیم، نه با حس. و
یک جمله دیگر از ایلسه که نمی دانم چرا آن روز گفت: «مارها را با یک تکه نخ نمی کشند؛ هر دارویی که به دستت
می رسد، یک بار از خودت بپرس از کجا آمده. اگر جواب را ندانستی، آن دارو مالِ تو نیست.»

۳. بخش قلب - دو مرد خوابیده

بخش قلب هلال سفید هشت تخت داشت، دو تخت خالی که همیشه خالی می ماندند و هیچ کس نمی گفت چرا، و یک مانیتور ساخت ۱۹۹۸ که روی صفحه اش خط سبز مثل عقربه فشارسنج نفس می کشید.

آن صبح، دو مرد در دو تخت کنار هم خوابیده بودند و فقط یکی از آن ها می خوابید.

تخت یک: **کاپیتان عبدالرحمن**، شصت و هفت ساله، ناخدای یک لنج باری که سی سال بین بندرهای خلیج رفته و آمده بود. سه سال بود **فیبریل اسیون دهلیزی** داشت. یعنی قلبش، به جای آن که با یک ضربان ساز اصلی بتپد، در دهلیزهایش موج های ریز بی نظم پر شمار می دوید؛ دهلیز کار خودش را می کرد و بطن، هر بار به قرعه کشی، بعضی از آن موج ها را رد می کرد. داروی او دو چیز بود: **فوروسماید** برای دفع آب و نمک، و **دیگوکسین** برای کنترل سرعت عبور از گره دهلیزی بطنی. روز دوم بود که استفراغ می کرد و می گفت چراغ های سقف، هاله دار و رنگی شده اند.

تخت دو: **نادر**، نوزده ساله، از خدمه همان لنج. دیشب از ساحل برگشته بود؛ ناخوش و با تپش. صبح، در درمانگاهی در اسکله، برایش «یک آمپول قلب» زده بودند و او را با قایق آورده بودند بالای کشتی و حالا خوابیده بود و بیدار نمی شد.

آرمن گریگوریان دو تخت را با نگاه یک قمارباز می خواند که به دو دست ورق نگاه می کند و منتظر است ببیند کدام دست پول می شود.

— تو می دانی این دو نفر چه اشتراکی دارند؟ — از من پرسید.

— هر دو قلبشان...؟

— قلب را ول کن. هر دو یک دارو خورده اند و همان دارو دارد می کشدشان: **دیگوکسین**.

اول نادر. آرمن مانیتور را چرخاند طرف من.

— این خطی که می بینی، ریتم بطنی است. همین یک دقیقه پیش نگاه کن: یک ضربان، بعد یک ضربان پیش رس، دوباره یکی و یکی. اسمش **بیگمینی** است؛ **دوبدو**. تخت آن یکی هم همین را نشان می داد امشب، ولی او همیشه به من می گفت «سردرد قدیمیست»، و من چون خودم سردرد قدیمی دارم، باور کردم.

— این خط برای چه کسی خطرناک تر است؟ برای پیرمرد یا برای این بچه؟

— سؤال درست این نیست. — آرمن لیوان چایش را روی میز کنار تخت گذاشت. — **بیمار قلبی نسبت به سرکوب برون ده قلب، از آدم قلب سالم حساس تر است**. یعنی همان دوزی که قلب من و تو را نمی کشد، قلب یک آدم سه سال قلبی را می خواباند. این پیرمرد سی سال کار سنگین کرده و قلبش بزرگ است؛ بچه سالم است، ولی بدنش تشنه و بی آب است و نمی داند این دارو برای چیست.

نادر را بردیم زیر مانیتور کاملتر. آرمن دستور داد برایش یک خط وریدی و سرم گذاشتیم و پرسید: «دو روز است بالا می آورد؟»

آنیسا از پرونده اش خواند: «دو روز اسهال و استفراغ. دیشب هم دو قرص نفخ و یک آمپول خورده.»

— **اسهال و استفراغ یعنی پتاسیم می رود**. — آرمن دو انگشتش را بلند کرد، مثل کسی که دارد تعرفه گمرک را می خواند. — و پتاسیم کم، زمینه را برای مسمومیت با دیژیتال باز می کند. این را در هیچ آزمایشگاهی نمی بینی؛ در پرونده خودت می بینی. حالا، مینا، بگو اثر دیگوکسین روی این مانیتور چیست؟

من به صفحه نگاه کردم و آن چه در دو شب گذشته از ایلسه یاد گرفته بودم را گفتم:

— دیژیتال روی $\text{Na}^+/\text{K}^+ - \text{ATPase}$ در غشای سلول اثر می گذارد. کار این پمپ، بیرون بردن سدیم و برگرداندن پتاسیم است. وقتی پمپ کند می شود، سدیم داخل سلول بالا می رود، مبادله کننده $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ را عوض می کند و کلسیم داخل

را بالا می‌برد. کلسیم بیشتر در شبکه سارکوپلاسمی ذخیره می‌شود و سر انقباض آزاد می‌شود. نتیجه‌اش این است که قلب قدرتمندتر می‌زند: کسر تخلیه بالا می‌رود، اندازه پایان دیاستولی و پایان سیستولی کم می‌شود، برون‌ده قلب زیاد می‌شود و خون‌رسانی به کلیه بهتر می‌شود. و از طرف اعصاب هم زور می‌آورد: مقلد پاراسمپاتیک است، تون سمپاتیک را کم می‌کند، ضربان، پیش‌بار و پس‌بار پایین می‌آید.

— خوب است. — آرمین به مانیتور اشاره کرد. — و همین داری، شمشیر دودی است. مسمومیت مزمن با دیژیتال، حالت تشدید یافته همین اثر درمانی است. کلسیم داخل سلول از حد می‌گذرد و اتوماتیسم غیرطبیعی می‌سازد. آن وقت یاخته‌های قلب، در هر جایی که بخواهند، ضربان خودشان را شروع می‌کنند: اکستراسیستول، تاکی‌کاردی دهلیزی یا گری، و در بطن — همین بیگمینی که می‌بینی. اینجا احتمال آریتمی، هر جا پتاسیم یا منیزیم سرم کم یا کلسیم زیاد باشد، بالاتر است.

ایلسه، که از نیم‌ساعت پیش بی‌صدا کنار تخت کاپیتان ایستاده بود و هیچ‌کس نگاهش نمی‌کرد، گفت: «و این اختلاف، جای درسش در درمان مسمومیت است. — به پرونده نادر زد. — این یکی، حاد است یا مزمن؟»

— حاد. یک‌دفعه یک دارو برای قلبی که به آن عادت نداشته.

— پس درمانش با آن یکی یکی نیست.

نادر، ساعت نه و هفده، بدتر شد.

مانیتور از بیگمینی به یک تاکی‌کاردی پلی‌مورفیک عجیب رفت: نواری که دامنه‌اش می‌چرخید؛ باریک می‌شد، پهن می‌شد، بالا می‌رفت و برمی‌گشت، مثل روبانی که باد بزند. آرمین یک لحظه نگاه کرد و آرام گفت: «Torsades de pointes». آریتمی چندشکل بطنی، دامنه متغیر. و پرونده‌اش یک چیز کم دارد: QT.

ایلسه، از آن سر اتاق، ادامه داد: «این آریتمی در بسیاری از موارد از خود داروهای ضدآریتمی می‌آید؛ از آن‌ها که فاصله QT را بلند می‌کنند.»

— و او چه خورده؟ — پرسیدم.

آرمین کارت همراه نادر را از جیب پیراهنش بیرون کشید و بین دو انگشت گرفت: جعبه‌ای کوچک، آبی، با حروف لاتین که با ناخن خراشیده شده بود. رویش نوشته بود CORDARONE؛ و روی پشت همان جعبه، به عربی و انگلیسی، اسم ژنریک دیگری چاپ شده بود: دارویی از کلاس IA.

سامر، که بی‌خبر از راهروی بخش رد می‌شد، ایستاد و از همان درگاه گفت: «آن جعبه، جعبه ما نیست.»

— پس مال کجاست؟ — پرسید آرمین، و کسی جواب نداد، چون در همان لحظه مانیتور برای دومین بار خط صاف نشان داد.

پس از احیا، در راهروی داروخانه، آرمین کلاه جراحی‌اش را در آورد و روی کانتر انداخت و یک ربع تمام، چهار گروه داروهای ضدآریتمی را به من داد — این دفعه مثل معلم، نه مثل دکتر اورژانس.

— بنویس و اشتباه نکن. کلاس A: مهارکننده‌های کانال سدیم — همان بی‌حس‌کننده‌های موضعی. همه‌شان هدایت را کند یا متوقف می‌کنند، به‌ویژه در یاخته‌هایی که دیپولاریزه‌اند؛ چون کانال سدیم در وضع «باز یا غیرفعال» راحت‌تر دارو را می‌گیرد. و چون بافت بیمار بیشتر از بافت سالم در آن وضع می‌ماند، این داروها انتخابی هم عمل می‌کنند: موضعی را که در تاکی‌کاردی زیاد دیپولاریزه می‌شود، خفه می‌کنند. سه زیرگروه دارد: IA از پروکائین‌آمید تا کینیدین و

دیسوپیرامید — سدیم را بسته می‌کنند و پتاسیم را هم؛ در نتیجه هدایت دهلیزی، پورکینژ و بطنی کم می‌شود، QRS پهن‌تر می‌شود و QT بلند می‌شود. IB دور لیدوکائین می‌چرخد: مگزی‌لتین و توکائینید هم در همین‌اند. IC فلکائینید و انکائینید و موریزستین و پروپافنون؛ این‌ها QT را دست نمی‌زنند ولی سدیم را شدید بسته می‌کنند و QRS را پهن می‌کنند.

سامر از پشت قفسه گفت: «و کدامشان را بیشتر می‌بینی؟»

— بسته به بیمار. — آرمن به من نگاه کرد. — پروکائین‌آمید در همه نوع آریتمی، به‌ویژه مزمن‌ها که درمان سرپایی می‌خواهند؛ در آریتمی‌های مرحله حاد سکنه قلبی هم تجویز می‌شود. کینیدین سینکونیسیم می‌دهد — سردرد، سرگیجه، وزوز گوش؛ ممکن است قلب را سرکوب کند، دستگاه گوارش را به هم بزند و واکنش آلرژیک بدهد، از جمله پورپورای ترومبوسیتوپنیک. کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کم می‌کند و اگر دوز دیگوکسین تعدیل نشود، سطح سرمی‌اش به مقدار خطرناک می‌رسد. پروکائین‌آمید افت فشار می‌دهد، به‌ویژه وریدی، و یک سندرم برگشت‌پذیر شبیه لوپوس می‌سازد. دیسوپیرامید عوارض شدید آنتی‌موسکارینی دارد و می‌تواند زمینه نارسایی احتقانی را فراهم کند. و همه‌ی آنها می‌توانند torsade de pointes بسازند؛ رعد همان چیزی که این پسرک دیشب گرفت. درمان مسمومیت با آنها: لاکتات سدیم برای خود آریتمی دارویی، و مقلدهای سمپاتیک برای افت فشار. و یک چیز دیگر: عوارض قلبی‌ی‌ا با پتاسیم بالا بدتر می‌شود.

— فقط بالا؟

— هر دو. — آرمن بلند خندید، تنها کسی که به شوخی خودش خندید. — چه پتاسیم کم، چه پتاسیم زیاد. این را یک بار برای همیشه یاد بگیر.

— و IB؟

— لیدوکائین: آریتمی حاد بطنی، به‌ویژه اگر از ایسکمی بیاید — مثلاً بعد از انفارکتوس. آریتمی دهلیزی به آن جواب نمی‌دهد، مگر آن‌که از دیژیتال آمده باشد. فقط وریدی یا عضلانی؛ هرگز از راه خوراکی، چون عبور اول کبدی‌اش بسیار شدید است و متابولیت‌هایش عارضه قلبی دارند. عوارض کم است و شبیه عوارض CNS بی‌حس‌کننده‌های موضعی است — از جمله تشنج؛ بعد سرکوب خفیف قلبی عروقی، و به‌ندرت آلرژی، گاهی تا آنافیلاکسی. فنی‌توئین — همان داروی ضدصرع — در بعضی تقسیم‌بندی‌ها IB حساب می‌شود، چون یک بی‌حس‌کننده موضعی نیست، ولی آریتمی‌های ناشی از دیژیتال را از بین می‌برد؛ روی ECG تقریباً دست نمی‌برد.

سامر، همان‌جا که بود، پرسید: «و کلاس III؟»

— سوتالول و ایبویتیلید سرده‌اند؛ دوفتیلید تازه‌تر است. سوتالول ترکیب راسمیک است: یک ایزومر بلوک بتا می‌کند، هر دو ایزومر ضدآریتمی‌اند. مکانیسم کل گروه یکی است: بستن کانال پتاسیم که رپولاریزاسیون را می‌سازد. مدت پتانسیل عمل بیشتر می‌شود، دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر بالا می‌رود و قلب فرصت نمی‌کند به تکی‌کاردی‌های تند پاسخ بدهد؛ روی ECG به شکل بلند شدن QT. ایبویتیلید فقط در آریتمی‌های مقاوم پس از انفارکتوس به کار می‌رود و به‌ندرت تجویز می‌شود؛ خودش می‌تواند torsade و افت شدید فشار بدهد. سوتالول خوراکی است و ممکن است نشانه‌های مهار شدید بتا بسازد: برادی‌کاردی سینوسی یا آسم. ایبویتیلید و دوفتیلید در فالترو و فیبریلاسیون دهلیزی توصیه می‌شوند و عارضه اصلی‌شان torsade است. آمیودارون در اغلب تقسیم‌بندی‌ها کلاس III است، چون سدیم و کلسیم و پتاسیم را با هم می‌بندد و گیرنده بتا را هم مهار می‌کند؛ به همین دلیل مؤثرترین داروی ضدآریتمی است و طیف وسیعی دارد. اما چون عوارض دارد، جایش آخر است: رسوب بلورهای ریز در قرنیه و پوست، اختلال کار تیروئید به شکل پرکاری یا کم‌کاری، گزگز، لرزش، و فیبروز ریوی. به‌ندرت هم خودش آریتمی می‌سازد — شاید به همان دلیل کلسیم و بتایی که می‌بندد. برتیلیوم داروی قدیمی‌ای است که در بافت ایسکمیک کانال پتاسیم را می‌بندد و اثر فلج‌کننده سمپاتیک هم دارد؛ فقط در آریتمی‌های مقاوم پس از سکنه قلبی، مثل فیبریلاسیون بطنی راجعه.

— و بعد؟

— کلاس IV: مهارکننده‌های کانال کلسیم. وراپامیل سرده‌است؛ دیلتیازم هم مؤثر است ولی FDA برای این کاربرد تأییدش نکرده. نیفدپین و سایر دی‌هیدروپیریدین‌ها بی‌فایده‌اند، چون فشار شریانی را کم می‌کنند و تکانه سمپاتیک را در قلب زیاد؛ این جبران است، نه سرکوب. وراپامیل و دیلتیازم در آریتمی‌هایی کار می‌کنند که باید از بافت وابسته به کلسیم — یعنی گره AV — عبور کنند؛ جریان کلسیم نوع L را وابسته به وضعیت و وابسته به مصرف سرکوب می‌کنند، سرعت هدایت را کم و دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر را زیاد می‌کنند و فاصله PR همیشه بلند می‌شود.

— و آن دو داروی گوشه‌جدول؟

— **آدنوزین و دیگوکسین - گروه متفرقه.** آدنوزین ماده طبیعی بدن است، ولی دوز بالایش (۶ تا ۱۲ میلی‌گرم، یک‌جا و وریدی) هدایت گره AV را به شدت کم می‌کند؛ احتمالاً از راه هیپرپولاریزه کردن آن بافت، به واسطه افزایش جریان پتاسیم و کاهش جریان کلسیم. در آریتمی‌های گرهی، **داروی انتخابی** است، چون عوارض خیلی کم است؛ اثرش هم خیلی کوتاه - حدود ده ثانیه - و عوارضش برافروختگی و افت فشار. و **دیگوکسین**: به خاطر همان اثر مقلد پاراسمپاتیک، در آریتمی‌های گرهی به کار می‌رود؛ در فالتز و فیبریلاسیون دهلیزی، سرعت هدایت گره را کم می‌کند تا ضربان‌های بطنی کم شود، و در آریتمی‌های ورود مجدد در گره AV ممکن است خودش آریتمی را از بین ببرد. کاربردش در سال‌های آخر، بعد از آمدن مهارکننده‌های کلسیم و آدنوزین، کم شده است.

من تمام آن سرمشق را نوشتم و تنها چیزی که اضافه کردم، یک علامت سؤال بود کنار نام «آمیودارون».

— علامت سؤال نگذار. - آرمن اشاره کرد به تخت نادر که لوله تنفسی‌اش را زده بودند. - او با یک IA آمد، با torsade خوابید، با منیزیم برگشت. منیزیم، مثل پتاسیم، در آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مؤثر است؛ در بعضی موارد torsade هم اثر می‌کند. اگر این را یاد نگرفته باشی، فقط شانس نجاتش می‌دهی، نه علمش.

کاپیتان عبدالرحمن آن روز رفت، ولی نه به خاطر قلب.

نزدیک عصر، وقتی من سرمش را عوض می‌کردم و آمپول دیگوکسینش را از یخچال می‌آوردم، جعبه او را برگرداندم: LANOXIN. طبقه اول قفسه دارو، برچسب خوش‌نویس، مهر شفاف شرکت. دو ماه اول، همین جعبه‌ها بوده‌اند. ماه سوم، در قفسه مکمل‌ها، جعبه دیگری دیدم با همان رنگ و همان مهر و همان نام تجاری، ولی با هیچ رقم سریالی روی پشتش.

بردم پیش ایلسه.

ایلسه جعبه را برداشت، برد زیر چراغ، و دو دقیقه هیچ نگفت. بعد پرسید: «دو اسم این دارو را بگو.»

— ژنریک: دیگوکسین. تجاری: لانوکسین.

— سومیش؟

— نام شیمیایی. بر پایه آیوپاک.

— پس یک آدم چه‌طور باید بفهمد که این جعبه واقعاً همان دارو است؟

— باید جعبه را با پرونده ورود بار و رقم سریال مقابله کند.

ایلسه جعبه را روی کانتر گذاشت؛ با آن دست‌های ورم‌کرده‌اش، دستش تلخ بود، مثل کسی که دستش را روی چیز سردی گذاشته باشد.

— این جعبه را نگه دار. فردا کسی درباره‌اش می‌پرسد و تو جوابش را نمی‌دهی؛ چون من جواب را می‌دهم.

نصف‌شب، کاپیتان از خواب پرید و در تاریکی فریاد زد: «من آن کارتن‌ها را ندیدم! قسم می‌خورم ندیدم!»

من به بالینش دویدم و فشارش را گرفتم و پرونده‌اش را ورق زدم و کاپیتان نفس‌نفس‌زنان گفت: «لنگرگاه عجمان. شب جمعه. یک قایق آمد، سه کارتن گذاشت و گفت مال دارو است. من فقط چشمم به پول بود؛ من بیست سال است ناخدای همین راهم و یک بار هم...»

حرفش را تمام نکرد.

صبح، وقتی گارد برگشت و من با کاپیتان دیگری نوبت را تحویل می‌دادم، در دفتر ورودی خدمه خطی خواندم: «کاپیتان عبدالرحمن - انتقال به بیمارستان ساحلی، ساعت ۱۰:۴۰.» و زیرش، با مداد کم‌رنگ، کسی نوشته بود: «پاکت او در

دفترچه مینا - روز سوم: قلب، در سرباز سدیم و پتاسیم و کلسیم آریتمی چیست: هر ریتمی به جز ریتم سینوسی طبیعی. دو مکانیسم اصلی: اتوماتیسیته غیرطبیعی و هدایت غیرطبیعی (بازچرخش/reentry). پتانسیل عمل: فاز صعودی در بیشتر قلب با جریان سدیم، در گره AV با جریان کلسیم؛ کفه با کلسیم، و رپولاریزاسیون با پتاسیم. کلاس I - مهارکننده کانال سدیم: IA (پروکائین آمید، کینیدین، دیسوپیرامید) → QT و QRS بلند، همه‌ی انواع آریتمی، خطر torsade؛ کینیدین: سینکونیسیم (سردرد، سرگیجه، وزوز گوش)، سرکوب قلبی، واکنش آلرژیک، کاهش کلیرانس دیگوکسین؛ پروکائین آمید: افت فشار، سندرم شبه لوپوس. IB (لیدوکائین، مگزولتین، توکائینید) → آریتمی حاد بطنی ایسکمیک؛ هرگز خوراکی؛ عوارض CNS (تشنج)، سرکوب خفیف قلبی، آلرژی؛ فنی توئین در همین دسته و مؤثر بر آریتمی ناشی از دیژیتال. IC (فلکائینید، انکائینید، موریزستین، پروپافنون) → بدون اثر روی QT، با QRS پهن‌تر. کلاس II - مهارکننده بتا: پروپرانولول، اسبوتولول، اسمولول، سوتالول. بیمار آریتمی‌دار نسبت به سرکوب برون‌ده حساس‌تر است. کلاس III - مهارکننده کانال پتاسیم: سوتالول، ایبویتیلید، دوفتیلید، آمیودارون (و متابولیت NAPA = ان‌استیل پروکائین آمید). شاخص اثر: افزایش مدت پتانسیل عمل و بلندشدن QT. آمیودارون: مؤثرترین، عوارض: قرنیه و پوست، تیروئید (پرکاری/کم‌کاری)، گزگز، لرزش، فیبروز ریوی. سوتالول: برادی‌کاردی سینوسی یا آسم. ایبویتیلید/دوفتیلید فالتو و فیبریلاسیون دهلیزی، خطر torsade. کلاس IV - مهارکننده کانال کلسیم: وراپامیل (سردسته) و دیلتیازم؛ نیفدپین و دی‌هیدروپیریدین‌ها بی‌فایده. محل اثر: گره AV؛ PR همیشه بلند می‌شود. متفرقه: آدنوزین - ۶ تا ۱۲ میلی‌گرم، یک‌جا و وریدی، داروی انتخابی آریتمی‌های گرهی، اثر حدود ۱۰ ثانیه، عوارض: برافروختگی و افت فشار. دیگوکسین - در آریتمی‌های گرهی، برای کم‌کردن سرعت هدایت گره AV. یون‌ها، همان‌طور که در جزوه آمده: پتاسیم ضربان‌سازهای نابجا را سرکوب می‌کند (از جمله در مسمومیت با دیژیتال)؛ هیپوکالمی خطر آریتمی را زیاد می‌کند و هیپرکالمی شدید، هدایت را سرکوب می‌کند و آریتمی ورود مجدد می‌سازد → پتاسیم سرم را اندازه بگیر و اگر غیرطبیعی بود اصلاح کن. منیزیم در آریتمی دیژیتالی و بعضی موارد torsade مؤثر است. دیژیتال در سه خط: مکانیسم → مهار $Na^+/K^+-ATPase$ ، بالا رفتن سدیم، مبادله Ca^{2+}/Na^+ ، کلسیم بیشتر در سیتول → انقباض قوی‌تر. درمانی → کسر تخلیه ↑، برون‌ده ↑، تون سمپاتیک ↓. مسمومیت مزمن = تشدید همان اثر → اتوماتیسیته غیرطبیعی، بیگمینی، تهوع، استفراغ، اسهال، و به‌ندرت گیجی، توهم و اختلال بینایی. درمان مسمومیت دیژیتال (به ترتیب): ۱) اصلاح کمبود پتاسیم (مثال وقتی دیورتیک خورده) و منیزیم؛ در مسمومیت خفیف، حذف یکی‌دو دوز و پتاسیم خوراکی یا تزریقی کافی است و پتاسیم را نباید از سطح طبیعی (۳/۵ تا ۵/۵) بالاتر برد؛ در مسمومیت حاد و شدید معمولاً هیپرکالمی شدید روی می‌دهد و نباید از مکمل پتاسیم استفاده کرد. ۲) داروهای ضدآریتمی - آن‌هایی که انقباض را کم مختل می‌کنند: لیدوکائین، فنی توئین؛ پروپرانولول هم با موفقیت به کار رفته؛ در مسمومیت حاد شدید که همه یاخته‌های ضربان‌ساز مهار شده‌اند، دادن ضدآریتمی خطرناک است. ۳) آنتی‌بادی‌های ضد دیگوکسین - بسیار مؤثر، و اگر بقیه اقدامات جواب نداد در همه بیماران توصیه می‌شوند. و چیزهایی که دست ما نیست: درمان غیردارویی آریتمی - فیبریلاسیون خارجی (شوک)، کارگذاشتن دفیبریلاتور، کارگذاشتن ضربان‌ساز، و سوزاندن کانون آریتمی با امواج پرفرکانس از راه کاتتر.

۴. دریای سرخ – شبِ قایق‌ها

آن شب را در هلالِ سفید «شبِ قایق‌ها» می‌گویند و هر که آن شب را دیده، دیگر از طوفانِ دریای سرخ حرف نمی‌زند، از بویِ حرف می‌زند.

از ساعتِ هشت، باد از سمتِ بیابان آمد؛ بادِ خماسین، سنگین و صابونی، با گرد و خاکِ نرمی که به هر چیزی که دست می‌زدی می‌نشست و هر چه چشم می‌دید، لایه‌ای داشت. تا ده شب، سه قایقِ باری چوبی از دلِ همان گرد و خاک بالا آمدند: صد و دوازده نفر، بیست و شش نفرشان کودک، و همه تشنه و همه با ریه‌ای که چند ساعتِ سخت را با خاکِ کارکرده بود.

من در سالنِ زایمان بودم که آنیسا سرم را از درگاه تو کشید بیرون و گفت: «بیا، ماما. این شب زایمان نداریم؛ این شب ریه داریم.»

راهرو پر بود از سرفه و از صدای خس‌خس؛ آن صدایی که آدم تا یک بار نشنود، معنی‌اش را نمی‌فهمد.

آرمن، در تریاژ، ایستاده بود و مثل ناخدای کاپیتان توزیع می‌کرد.

– این بچه، به استنشاق. این پیرمرد، به استنشاق. این زن، به بخش. – به من اشاره کرد: – این یکی هم مالِ تو. سه سال است آسم دارد و اسپری‌اش را در دریا گم کرده.

دخترک، نه ساله، سودانی، با روبندِ توری و کفشی که لنگه‌هایش دو رنگ بود، روی صندلیِ تریاژ نشسته بود و با هر بازدم، سوت می‌کشید.

– نفسش را می‌توانی بشماری؟

– تند است و کم.

– هر کدام از داروهای آسم یک کار می‌کند: سعی می‌کنند بر سامانهٔ عصبی و راه‌های هوایی اثر بگذارند تا بیمار بتواند از حمله رهایی پیدا کند و راحت‌تر نفس بکشد. – آرمن شانه‌های دخترک را جلو گرفت و یک اسپریِ سالبوتامول را تکان داد. – آسم، راه‌های هوایی را باریک و پر از مخاط می‌کند؛ پس تنگی نفس و خس‌خس. هیچ‌کدام از این داروها بیمار را درمان نمی‌کنند؛ علائم را کم می‌کنند و خطرِ مرگ را پایین می‌آورند. حالا، چه چیزی در این حمله به ما کمک می‌کند؟ – گشادکننده.

– گشادکننده‌ها سریع اثر می‌کنند؛ در حمله، مالِ همان‌هایی. – اسپری را در دهانِ دخترک گذاشت و با دستِ خودش فشار داد. هفده ثانیه بعد، سوتِ بازدم نازک‌تر شد. – سالبوتامول – آل‌بوتروپول – از آگونیست‌های گیرندهٔ بتای کوتاه‌اثر است؛ با شل کردن مجرای تنفسی، هم نفس را راحت می‌کند، هم سرفه و خس‌خس را کم می‌کند. اگر حمله‌اش شبانه باشد، سالمترول که طولِ اثرش بیشتر است هم به کار می‌آید – ولی برای حملهٔ حاد، سالمترول و فورمترول هیچ‌کدام مناسب نیستند. آن دو مالِ نگه‌داشتن‌اند، نه مالِ نجات‌دادن.

– پس بقیه‌شان؟

– ایپراتروپیوم برای حمله و برونشیت مزمن؛ آگونیستِ گیرندهٔ بتای کوتاه‌اثر استنشاقی یا نبولایزر در عرض چند دقیقه؛ و کورتیکواستروئیدها. – اسمِ اسپری‌هایی که در قفسه بود را با انگشت می‌شمرد. – فلونیزولید، بودزونید، سیکلزونید، بکلومتازون، مومتازون، فلوتیکازون. این‌ها داروهای ضدالتهابی‌اند که برای اثرگذاری چند روز تا چند هفته وقت می‌خواهند، عوارضشان کم است و همین است که مصرف طولانی‌مدت‌شان توصیه می‌شود. و اگر آدم بدحال بیاید، کورتیکواستروئید خوراکی و وریدی: پردنیزولون و متیل‌پردنیزولون؛ قوی‌اند، اثرشان زود پیدا می‌شود، و به‌خاطر جذبِ بالا و عوارضشان، مصرف طولانی‌مدت‌شان ممنوع است و باید با پزشک مشورت شود.

آن شب، در فاصلهٔ دو بیمار، دخترک اسمش را به من گفت: آمنه. و بین دو حمله، از من پرسید که «این خاک، کی

می‌خوابد؟» من گفتم صبح. اشتباه گفتم.

ساعتِ یازده و بیست دقیقه، کمال رفت بالای نردهٔ عرشه.

کمال بیست و دو ساله بود، از خدمهٔ موتورخانه، و از سه هفته پیش، از یک درمانگاه ساحلی، **مونتلوکاست** می‌خورد: قرصی که برای آسم، برای کم کردن التهاب و واکنش‌های آلرژیک تجویز می‌شود و معمولاً درمانِ مکملی است و همراه بقیهٔ داروها مصرف می‌شود.

من آن شب سه بار از کنار کمال گذشته بودم و هر سه بار دیدم که او، به جای کار، به دریا نگاه می‌کند. بار سوم ایستادم.

– سه شب است خواب نداری؟

– چهار شب.

– برای چه بالا آمدی؟

کمال به من نگاه کرد؛ آن نگاهی که در آن، آدم آرزو می‌کند کاش بی‌سواد بودی.

– می‌دانید چه فکری دارم، ماما؟ به این فکر می‌کنم که اگر بپریم، دیگر لازم نیست صبح از خواب بیدار شوم و ببینم که باز همین آدم بی‌فایده‌ام.

من دستم را روی زبری نرده گذاشتم و هیچ حرف خوبی به ذهنم نیامد. آن‌چه گفتم، بی‌مقدمه و بی‌مهارت بود:

– بیا پایین. تو یک دارو می‌خوری که یکی از عوارضش همین است.

او بلند خندید. خنده‌اش مرا ترساند؛ چون خندهٔ آدمی نبود که می‌خواهد بپرد؛ خندهٔ آدمی بود که می‌خواهد باور کند.

پایین آمد. پاهایش را روی عرشه گذاشت و پشتِ نرده نشست و گفت: «این را از کجا می‌دانید؟»

– امشب نمی‌دانم. فردا می‌دانم.

فردا، که پشتِ نرده رفتم سراغِ ایلسه، جواب داد بی‌آن‌که سرش را از پروندهٔ دارو بلند کند:

– **آنتاگونست‌های گیرندهٔ لکوترین** – خوش‌بختانه مصرفشان حال بیمار را در طی چند ساعت بهتر می‌کند و به کم کردن علائم کمک می‌کند، و برای بعضی افراد عوارض دارند: **افسردگی (تأثیر افسردگی بر زندگی روزمره)**، غم، افکار خودکشی و امثالِ آن. مهم‌ترین‌شان **مونتلوکاست و زافیرلوکاست** است. **زیلوتین** هم هست، که ساختارش دیگر گونه است. – ایلسه پرونده را بست. – کمال سه هفته است آن قرص را می‌خورد و چهار شب است که فکرِ پریدن دارد. حالا تو بگو، این «افسردگی» است یا این «عارضه»؟

– فرقی نیست؟

– در اولی، آدم باید سال‌ها درمان شود. در دومی، بعضی وقت‌ها فقط باید دارو عوض شود. و در هر دو حالت، تو موظف نیستی امشب قهرمان بشوی. کافی است آدم را پایین بیاوری.

ساعتِ یک بامداد، در همان شبِ قایق‌ها، آمنة دوباره برگشت. این دفعه با تور خیس و ساق پای ورم‌کرده، و مادرش که گریه می‌کرد. پای دخترک، بالای قوزک، جای یک نیشِ سرخِ کوچک داشت؛ زنبوری گم‌شده در گرد و خاکِ آن شب.

پنج دقیقه بعد، آمنة صدای نفسش را از دست داد.

من اسمِ این چیز را بلد بودم، چون یک بار دیده بودم و آن یک بار، تا آخرِ عمرم کافی بود: **آنافیلاکسی**. هیستامین ره‌اشده در بدن، عروق را گشاد می‌کند و فشار پایین می‌افتد؛ نفوذپذیری عروق بالا می‌رود و مایع به بافت می‌نشیند؛ عضلهٔ صافِ مجاری تنفسی منقبض می‌شود؛ مخاط ترشح می‌شود؛ و در واکنش‌های شدیدتر، **افتِ ناگهانیِ فشارِ خون**،

تنگی شدید نفس و شوک آلرژیک می‌آید.

آرمن با یک بسته آمپول از راهرو دوید.

– اپی‌نفرین. بگذار و بلند شو کنار.

او آمپول را کشید، در رانِ آمنه فرو کرد، و به من گفت دقیقه‌ها را بشمارم. من شمردم. شش دقیقه. هفت. فشارِ آمنه پایین‌تر رفت.

– عجیب است. – آرمن جعبه را برگرداند. – آمپول دوم.

آمپول دوم را از همان جعبه درآورد. فشار آمد بالا. رنگ لبِ آمنه، مثل لامپی که جریان پیدا کند، برگشت. آرمن نفسش را بیرون داد و همان‌جا، روی زمینِ سردِ بخش، نیم‌راست نشست.

من جعبه آن آمپول اول را در سطلِ پسماند عفونی داشتم می‌انداختم. ایلسه دستم را گرفت.

– نگاهی دار.

جمع‌بندی آن شب، هفت صبح، جایی بود که به آن «جلسه سرد» می‌گفتند: دوازده نفر دور یک میز فلزی، با چای، و پرونده‌ای که مالِ آمنه نبود؛ مالِ همان آمپول اول بود.

آرمن، ابتدا آرام، توضیح داد:

– در آنافیلاکسی، همان هیستامینی که از یاخته‌های جوشگاهی آزاد می‌شود، مجموعه‌ای از علائم آلرژیک می‌سازد: گشادی عروق و قرمزی و تورم پوست؛ افزایش نفوذپذیری عروقی و ورم؛ تحریک پایانه‌های عصبی و خارش؛ انقباض عضله صاف راه‌های هوایی و خس‌خس و تنگی نفس؛ و ترشح مخاط در بینی و گلو. داروهای ضدحساسیت، از انواع آنتی‌هیستامین، با بلوک گیرنده‌های هیستامین به‌ویژه گیرنده نوع ۱، جلوی تشدید این علائم را می‌گیرند. آنتی‌هیستامین‌ها سال‌هاست که اولین انتخاب مردم برای همین کارند؛ بیشترشان بدون نسخه و در هر شکلی هست: قرص، کپسول، شربت، ژل، کرم، اسپری پوستی، اسپری بینی و قطره چشمی.

– و چرا برای آمنه کافی نبود؟ – پرسیدم.

– چون به حداکثر اثر خودشان، یک تا دو ساعت بعد می‌رسند – و در آنافیلاکسی، ما یک ساعت نداریم. و چون آنتی‌هیستامین، برونش را باز نمی‌کند و فشار را بالا نمی‌آورد. پس آنتی‌هیستامین مکمل است، نه نجات‌دهنده. داروی نجات، اپی‌نفرین است: آدرنرژیک، سمپاتومیمتیک مستقیم، که در شوک آنافیلاکتیک به کار می‌رود و یکی از موارد مصرفش همین است. و در ریه آدم، گیرنده غالبِ راهِ هوایی β_2 است؛ به همین دلیل برای آسم و تنگی راهِ هوایی، اپی‌نفرین می‌دهیم، نه نوراپی‌نفرین – همان سؤالی که در جزوه، جوابش را با یک جمله می‌نویسند: چون در عضله صافِ ریه، غالباً گیرنده β_2 وجود دارد.

ایلسه، جعبه آمپول اول را روی میز گذاشت و با ناخنش، مهرِ شفافِ روی آن را خراشید؛ مهر پاک شد، مثل برچسبِ بچگانه.

– و این جعبه، سه کارِ شیمیایی کرده است که من نمی‌فهمم. یک: شماره سریال ندارد. دو: در دفتر ورودِ بار، برای این کارتن، هیچ ردیفی نیست. سه: اپی‌نفرین فقط یک شکل دارویی دارد: آمپول – و این جعبه، آمپول اپی‌نفرین نیست؛ اما رویش نوشته است اپی‌نفرین. – ایلسه جعبه را طرفِ من چرخاند. – مینا، جوابِ آن سؤالِ قدیمی‌ات را بگیر: روی برگه بیمار اسمِ ژنریک می‌نویسی، در بازار اسمِ تجاری دست می‌آید، و مغزت باید بداند که این دو یکی‌اند. اما مهر و سریال و مقابله جعبه با دفتر ورود، کاری است که هیچ‌کدام آن سه اسم نمی‌کند. آن کار، مالِ چشمِ توست.

کاپیتان یک بار به کف میز زد.

– پس این جعبه از کجا آمده؟

سامر، در انتهای میز، دست‌هایش را روی هم گذاشت و یک لحظه به آن جعبه نگاه کرد. بعد گفت: «من می‌خواهم بدانم چه کسی این کارتن را دیشب به بخش تحویل داده.»

و در همان لحظه، من یاد چیزی افتادم که نباید یادم می‌آمد: شب قبل، وقتی در داروخانه آمپول‌ها را می‌شمردم، یک نفر پشت در شیشه‌ای ایستاده بود و منتظر بود تا من بروم. کسی با لنگ پای چپ.

من دنیز را در موتورخانه پیدا کردم؛ جایی که بوی روغن سوخته هر بوی دیگری را می‌پوشاند.

– تو کارتن را در بخش گذاشتی.

– جعبه آمنه من نبود.

– اسم تو را در دفتر تحویل‌دادن ننوشتی، ولی آن لنگ پای تو، سه شب پیش، در راهروی داروخانه، جلوی من بود.

دنیز دستی به صورتش کشید و پشتش را به دیوار موتور گذاشت. صدای موتور، حرف‌هایش را تکه‌تکه به من می‌رساند.

– برادر من، مینا، هشت سالش بود. اسم داشت و اسپری سالی‌تامولش را از یک داروخانه بازار خریدیم. در جعبه، قرص فشار بود. یک هفته‌اش طول کشید که بفهمیم؛ یک شب. – نفس گرفت. – آن کارتن را من نگذاشتم، ولی می‌دانستم کدام کارتن است و کجا می‌رود. گذاشتم برود تا کسی ببیند.

– و اگر هیچ‌کس نمی‌دید؟

– پس لااقل می‌مرد یک نفر و پرونده باز می‌شد.

من به آن صورت در آن نور کم، به آن سیاهی دور چشم، نگاه کردم و برای اولین بار، مردی که دوستش داشتم، برایم بیگانه شد. این را نه در آن شب گفتم، نه هفته بعد. این را فقط برای خودم نوشتم، در دفترچه کوچکی که هر شب یک ورقش را پر می‌کردم.

آن شب، بالای عرشه، باد خوابیده بود. ایلسه آمد و کنارم ایستاد و از جا کنده‌ای که در دستم بود پرسید: «شوهر داری؟»

– نه.

– خوب است. – سیگار دست‌پیچ همیشه‌خاموش را لای انگشتانش چرخاند. – آدم در دریا، عاشق اولین کسی می‌شود که به او می‌گوید تو زبان این کشتی را بلد نیستی.

– آنها دو نفر بودند.

– می‌دانم. – ایلسه به دریا نگاه کرد. – و یکی‌شان دارد به ما دروغ می‌گوید. من فقط نمی‌دانم کدام‌شان دارد راست ناقص می‌گوید و کدام‌شان دروغ کامل.

دفترچه مینا – روز چهارم: آسم، آلرژی، و یک ریه باریک آسم چه می‌کند: مجاری هوایی را باریک و پر از مخاط می‌کند؛ تنگی نفس و خس‌خس. داروها هیچ‌کدام درمان کامل نمی‌کنند؛ علائم را کم می‌کنند و خطر مرگ را پایین می‌آورند. داروهای ضدالتهابی زیربنای درمان‌اند و نتیجه‌شان معمولاً چند هفته بعد پیدا می‌شود. آن‌هایی که سریع کار می‌کنند: **سالبوتامول/آلبوترول** و **پیریپوترول** (آگونیست بتای کوتاه‌اثر استنشاقی یا نبولایزر، در عرض چند دقیقه) · **ایپراتروپیوم** (شل‌کردن عضله راه‌های هوایی، برای حمله و برونشیت مزمن) · **کورتیکواستروئیدهای خوراکی و وریدی** (پردنیزون، متیل‌پردنیزولون). آن‌هایی که طولانی‌مدت حال را بهتر می‌کنند: **کورتیکواستروئیدهای استنشاقی** (فلونیزولید، بودزونید، سیکلزونید، بکلومتازون، مومتازون، فلوتیکازون) · **آنتاگونیست‌های گیرنده لکوترین** (مونتلوکاست، زافیرلوکاست، زیلوتین) که درمان مکمل‌اند و چند ساعت بعد اثر می‌کنند · **آگونیست‌های بتای طولانی‌اثر** (سالمترول، فورموترو) که برای حمله حاد مناسب نیستند و به دلیل عوارض خودشان، اغلب همراه استروئید استنشاقی مصرف می‌شوند · **تئوفیلین/آمینوفیلین** (مهارکننده فسفودی‌استراز؛ شل‌کننده عضله؛ عوارض: افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال) · **ترکیب‌های استنشاقی** مثل فلوتیکازون-سالمترول و مومتازون-فورموترو.

عارضه‌ای که باید ترسید: آنتاگونیست‌های لکوترین، برای بعضی آدم‌ها افسردگی، غم و افکار خودکشی می‌آورند. آلرژی و آنتی‌هیستامین‌ها: هیستامین از یاخته‌های جوشگاهی آزاد می‌شود و علائم را می‌سازد: گشادی عروق، افزایش نفوذپذیری عروق، تحریک پایانه‌های عصبی (خارش)، انقباض عضله صاف مجاری تنفسی، ترشح مخاط. گیرنده‌های هیستامین چهار نوع‌اند: H1 در نوروها، عضله صاف مجاری تنفسی و عروق (و در تنظیم خواب، اشتها، دمای بدن، احساسات و حافظه)، H2 در یاخته‌های معده و عضله صاف و قلب، H3 عمدتاً در CNS. آنتی‌هیستامین‌ها گیرنده H1 را می‌بندند. اثرشان حدود نیم‌ساعت بعد شروع می‌شود و در یک تا دو ساعت به اوج می‌رسد؛ برای پیشگیری، باید دو تا چهار هفته پیش از فصل آلرژی شروع شوند و نباید قطع شوند. نسل اول (دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین، برومفنیرامین، کاربینوکسامین، کلاستین، دوکسیلامین، هیدروکسیزین، پرومتازین، تریپرولیدین) از سد خونی-مغزی می‌گذرند و خواب‌آورند؛ عوارض: کاهش کیفیت خواب، خشکی دهان، سرگیجه، افت فشار، هیپاتیت حاد بی‌آسیب. نسل دوم و سوم (بیلاستین، دسلوراتادین، لوراتادین، فکسوفنادین، روپاتادین) خواب‌آور نیستند، عبور کمتری از سد دارند و برای مصرف روزانه و بلندمدت مناسب‌ترند. اشکال: قرص، کپسول، شربت، ژل، کرم، اسپری پوستی، اسپری بینی، قطره چشمی. از نمونه‌های بدون نسخه هم اسپری بینی آزلاستین و قطره‌های چشمی کتوتیفن. آنافیلاکسی: در واکنش‌های شدیدتر، هیستامین افت ناگهانی فشار خون، تنگی شدید نفس و شوک آلرژیک می‌سازد. داروی نجات اپی‌نفرین است (آدرنرژیک؛ فقط شکل آمپول)؛ در ریه گیرنده β_2 غالب است، پس در آسم و تنگی راه هوایی اپی‌نفرین می‌دهیم نه نوراپی‌نفرین. آنتی‌هیستامین فقط مکمل است. محرک‌هایی که باید از بیمار بپرسیم: مسکن‌ها مثل ایبوپروفن و آسپرین، داروهای فشار مثل پروپرانولول یا مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین مثل انالاپریل، مواد مصرفی در تصویربرداری و هر دارویی که بعد از مصرفش تنگی نفس و علائم شبیه به آن پیدا شده.

۵. آشپزخانه هلال سفید – دست آشپز

آشپزخانه هلال سفید، زیر عرشه اصلی، جایی است که بویش را از سه راهرو دورتر می‌شنوی و اگر یک بار در آن ظرف بشویی، دیگر هیچ وقت دستت را بلند نمی‌کنی.

آشپز، اُکتای دده، پنجاه و هشت ساله، از آن مردهایی بود که در بدترین طوفان‌ها هم بشقاب را پر می‌کرد و هیچ وقت نپرسید چرا. یک لرزش کوچک در دست راستش داشت – همان لرزشی که وقتی لیوان آب را بلند می‌کرد، بیشتر خودش را نشان می‌داد. سه سال تمام، همه در این کشتی آن لرزش را به سن و به یک شب سرد در دریای بارنتس نسبت داده بودند.

من سه روز اول هم نسبت دادم. روز چهارم، نشستم روی سکوی آشپزخانه و به دستش نگاه کردم.

– اکتای، این دست را از کی داری؟

– سه سال.

– در حال استراحت بیشتر می‌لرزد یا وقتی ظرف را برمی‌داری؟

– در حال استراحت. وقتی کار می‌کنم، خوب می‌شود.

من در ذهنم دو جمله را کنار هم گذاشتم: لرزش زمان استراحت، و دستی که وقتی کار می‌کند بهتر می‌شود. و از او پرسیدم چه قرص‌هایی می‌خورد.

– قرص فشار خون، و یک قرص معده که از ساحل ماهشهر آورده‌ام. دو سال است می‌خورم. برای این که بالا نیآورم.

– اسمش؟

– نمی‌دانم. – بسته را از جیب پیش‌بندش در آورد و روی کانتینر گذاشت. – رویش فقط همین نوشته است.

متوکلوپرامید.

من آن شب، بی آن که کسی از من خواسته باشد، سه صفحه از دفترچه خودم را پر کردم: «دارویی که برای استفراغ می‌خورد، دستش را می‌لرزاند.» و صبح فردا، همین را گفتم به آرمن؛ و آرمن، پیش از آن که حرفم تمام شود، پرسید:

– می‌دانی متوکلوپرامید آگونیست است یا آنتاگونیست؟

– آنتاگونیست.

– آنتاگونیست چه؟

– گیرنده D₂.

– و کجای بدن؟

سؤال سختش همین بود. آخرین امتحان من، سه سال پیش، در همین نقطه شکست خورده بود.

آرمن آن روز، پیش از ناهار، در حالی که چایش را هم می‌زد، بخش عصبی ماجرا را یک جا کف دستم گذاشت:

– ناقل‌های عصبی سامانه مرکزی، آن‌هایی هستند که پیام‌ها را در مغز و طناب نخاعی جابه‌جا می‌کنند. دانشمندان

سه هزار تا شمردند، بعد شرط گذاشتند و به صد تا رساندند و ما در درس، حدود ده تا را می‌خوانیم. استیل‌کولین،

نوراپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین (۵-هیدروکسی‌تریپتامین)، گابا، گلیسین، آسپارتات، گلوتامات، پپتیدهای اوپیوئیدی (و اندوکانابینوئیدها و ماده P) و هیستامین. دو تای اول را جدا می‌خوانیم چون در مغز هم نورون کولینرژیک داریم و

هم نورآدرنرژیک.

– و دوپامین؟

– **دوپامین پنج گیرنده دارد**، D₁ تا D₅، و همه‌شان از خانواده GPCR هستند. **دو خانواده: D₁-like** که D₁ و D₅ باشند و آدنیلات سیکلاز را تحریک می‌کنند، و D₂-like که D₂ و D₃ و D₄ باشند و آن آنزیم را مهار می‌کنند. D₁ پراکندگی بیشتری دارد، به‌ویژه در عروق خون‌رسان به کلیه و مورگ‌های نفرون که گشادشان می‌کند. و مهم‌ترین گیرنده دوپامینی در مغز، D₂ است.

– سه مسیر دوپامینی؟

آرمن چایش را گذاشت و با انگشت، روی رومی‌زی فلزی، سه خط کشید.

– یک: **مسیر مزولیمبیک-مزوکورتیکال**. اگر دوپامین در این مسیر بیشتر آزاد شود، اختلالات روان‌پریشی و اسکیزوفرنی می‌آید؛ سردسته این اختلالات، توهم و هذیان است. دو: **مسیر نیگرواستراتال**. اگر جسم سیاه مغز، دوپامین کمتر از حد طبیعی داشته باشد، آدم به پارکینسون می‌افتد. علتش ناشناخته است، ولی هر چه هست، مربوط به دوپامین است؛ حتی تئوری‌هایی دارند که ضربه هم می‌تواند زمینه‌اش را بسازد – بوکسوری که سال‌ها از ناحیه سر ضربه خورد و در آخر به پارکینسون افتاد. سه: **مسیر توربواینفندیولار** که بیشتر به سامانه غدد می‌پردازد و در آن، دوپامین یکی از قوی‌ترین مهارکننده‌های پرولاکتین است.

– و پرولاکتین چه می‌کند؟

– رشد ریش را زیاد می‌کند. – آرمن خندید، این بار تنها کسی که به شوخی خودش خندید. – پس اگر به کسی دوپامین بدهی، پرولاکتینش کم می‌شود؛ و اگر آنتی‌دوپامین بزنی، زیاد. حالا بنشین، چون مسیر چهارم به آشپزخانه ما می‌رسد: **بصل‌النخاع، در مسیر چهارم، دوپامین با منطقه گیرنده‌های شیمیایی – همان CTZ – رابطه دارد. اثرش چیست؟** – استفراغ.

– دقیقاً. و متوکلوپرامید یک آنتاگونیست D₂ است. در همان منطقه که به آن «مورسپتور تریگر زون» یا «زمینه زدن» هم می‌گویند، گیرنده D₂ را اشغال می‌کند و نمی‌گذارد دوپامین کاری کند؛ پس استفراغ ساخته نمی‌شود. آمپولش هم در داروهای اورژانسی پیش‌بیمارستانی هست. حالا، ایرادش کجاست؟

من جواب دادم؛ و جوابم، همان جوابی بود که سه سال منتظرش بودم:

– گیرنده D₂ در مسیر نیگرواستراتال هم هست. اگر آن را در مغز هم ببندیم، آدم علائم پارکینسون می‌گیرد. لرزش، سفتی عضلات، کندی.

– آفرین. **پارکینسون دارویی**. و این مرد، دو سال است آن قرص را می‌خورد و هر شب دنیا به تو می‌گوید که «این لرزش از سن است». – آرمن بلند شد. – برو، قرص را از او بگیر، و از این به بعد برای معده‌اش، یک چیز دیگر بده. و یک چیز مهم‌تر: این آدم، شاهد یک انبار است. اگر ما او را با لرزش دستش بگذاریم، حرفش را کسی باور نمی‌کند.

دو روز بعد، اکتای سوخت.

نه خودش؛ یک قابلمه روغن. آتش کوچکی که روی دسته اجاق نشست و بی‌آنکه کسی بفهمد چطور، به پرده کنار پنجره رسید. اکتای در همان لحظه، با چشم‌های باز، به شعله نگاه می‌کرد و دستش را تکان نمی‌داد.

من و لُو، دو نفری، پرده را کشیدیم و آتش را خفه کردیم. اکتای بعد از آن، بیست دقیقه روی سکو نشست و یک کلمه حرف نزد. بعد گفت: «دو ساعت است که همه چیز برایم مثل زیر آب است.»

قرصش را از او گرفته بودم؛ پس این چیز دیگری بود. کسی برایش سوپ آورده بود.

گلپر؟

آن را به ایلسه گفتم و ایلسه، بی‌آن‌که به من نگاه کند، گفت: «**داروهای که بر CNS اثر می‌کنند، هشدار دارند؛ گیجی و**

منگی و خواب‌آلودگی از آثار همین داروهاست؛ به همین دلیل بعد از مصرفشان کارهایی که هوشیاری می‌خواهد ممنوع است: رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و - دقت کن که در جزوه چه نوشته - **ملوانی. پس در این کشتی، هر کس غذایش را دو دستی به کسی دیگر می‌دهد، یک قدم به پرونده قتل نزدیک‌تر شده است.**»

سامر، که آن روز صبح برای گرفتن سفارش دارو آمده بود، گفت: «من سوپش را ندادم. اما آخر روز، غذا از آشپزخانه بیرون می‌رود و دست همه می‌افتد.»

- پس بگذار یک چیز دیگر هم اضافه کنم. - ایلسه از قفسه، دو تا بسته خالی قرص آورد و کنار هم گذاشت. - **ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و بعضی بنزودیازپین‌ها در کبد، متابولیسم فعال دارند.** یعنی دارو می‌رود، بعد چیزی از آن برمی‌گردد که خودش فعال است. آن وقت اگر کسی بخواهد کسی را برای یک شیفت کاری بی‌حال کند، لازم نیست چیزی بخرد که نامش در فهرست باشد. کافی است خودِ داروی خودش را، دو برابر، به او بدهد.

سامر به قفسه‌های پشت سرش نگاه کرد. نمی‌دانم چه فکری کرد؛ فقط دیدم که دستش، برای اولین بار در این یک ماه، لرزید.

از همان روز، اکتای چیزی را به من گفت که تا آخر سفر در گوشت ماند.

- آن شب، در انبار پایین، یک نفر را دیدم. سه ساعت شب. کلید انبار دست من است، ولی در باز بود. می‌خواستم فریاد بزنم، بعد دیدم که این مرد... - اکتای دستش را به من می‌زد. - این‌جا یک کژدم داشت. کوچک، سیاه. با همین دست، کارتن‌ها را جابه‌جا می‌کرد.

- کجایش؟

- روی منچ چپ. طوری که وقتی دستکش می‌پوشد، دیده نمی‌شود.

من یادِ کارتی افتادم که دنیز در تاریکی داروخانه در دستم گذاشته بود، و یادِ بوی واکسنِ خرابی که شش هفته پیش، هنوز هلال سفید را ندیده بودم، روی اسکله جبل‌علی در مشامم مانده بود.

آن هفته، **حاج‌مراد** هم به کشتی آمد؛ پیرمردی هشتادودو ساله، از زائران راه بربره، با ریش حنا بسته و کفشی که ته آن را با نخ برق دوخته بود. او واقعاً پارکینسون داشت، از نوع بیست‌ساله‌اش. صورتش مثل صورت ماه، صاف و گرد، و به جای لرزش، بیشترش سفتی عضلانی بود.

پزشک ساحل، برایش اسپری و قرص و آمپول نوشته بود. **تری‌هگزی‌فنیدیل و بیپریدن** در آن فهرست بود: داروهای **آنتی‌کولینرژیک** که در پارکینسون به کار می‌روند، چون در این بیماری مغزی، فعالیتِ نورون‌های کولینرژیک زیاد می‌شود؛ پس باید آن سمت را کم کرد. آمپول بیپریدن هم از داروهای اورژانسِ پیش‌بیمارستانی است و چون مخالف اثر استیل‌کولین عمل می‌کند، عضله را نرم‌تر می‌کند و درد عضلانی او را هم کم می‌کند.

آمپول را در داروخانه نداشتیم. سامر، بخش مسکن‌ها و بخش اورژانس را سه بار گشت و آخرش ایستاد و گفت: «دو تا بود. یکی‌شان هفته پیش، یکی‌شان دیشب.»

حاج‌مراد با آن دستِ سفت و آن ریشِ حنایی، شب را با دوزِ خوراکی و کمپرس گرم گذراند و صبح، وقتی من کنار تختش رفتم تا پیرسم بهتر است یا نه، دست مرا گرفت و گفت: «دخترم، من هشتاد سال در این دنیا بوده‌ام؛ این کشتی را می‌خواهم به شما بسپارم، ولی یک شرط دارد: مواظب باشید دارو، دارو باشد.»

پیرمرد آن شب، بعد از بیپریدنِ خوراکی، دچار **احتباس ادراری** شد؛ عارضه‌ای که در افراد مسن، مخصوصاً آقایان با مشکل پروستات، از عوارض شناخته‌شده آنتی‌کولینرژیک‌هاست - به‌همراه خشکی دهان، تاری دید، یبوست و کم‌شدن ترشحات. من سوند زدم و بلند بلند به خودم گفتم: «هر آنتی‌کولینرژیکی، یک سلاح دودم است: یکی از دوشاخه‌اش عضله را باز می‌کند، شاخه دیگرش آدم هشتادودو ساله را در تشنج و کما و - نهایتاً - مرگ می‌گذارد، اگر کورکورانه بالا برود.»

پس تکرار: آنتی‌کولینرژیک در پارکینسون خوب است، چون فعالیت کولینرژیک مغز در پارکینسون زیاد است؛ در معده درد هم داروی انتخابی است، چون استیل‌کولین درد زاست و ما مخالفش را می‌دهیم؛ در گلوکوم و در سالمندان و در بزرگی پروستات، باید با احتیاط و زیر نظر باشد. سه بار گفتم و سه بار یاد گرفتم: یک بار در آشپزخانه، یک بار سر تخت حاج‌مراد، و یک بار در دفترچه.

شب بیست‌ونهم، وقتی مادرم را تلفنی گرفتم، خواهرم گفت که مادر، یک حمله کوچک داشته و قرصش را دو روز خورده، ولی حالا خوب است.

من تلفن را در راهروی سرد، کنار داروخانه، قطع کردم و به دیوار فلزی تکیه دادم. سه سال بود مادرم فنی‌توئین می‌خورد و سه سال بود که من برای هر قرص او یک یادداشت داشتم، ولی هیچ‌وقت این سؤال را از خودم نپرسیده بودم که اگر در حاملگی تجویز شود، چه گروهی است؟ حالا می‌دانستم: گروه D، خطر. و این را به خواهرم گفتم و خواهرم گفت: «خب مادر که باردار نیست.»

— نه، ولی خواهر من ممکن است باردار باشد.

سکوت.

— اگر روزی باردار شدی، هر دارویی که برایت نوشتند، عکسش را برای من بفرست.

— تو که دکتر نیستی.

— نه، ولی این چند ماه چیزی یاد گرفته‌ام که اسمش «هیچ» نیست.

شب، در دفترچه، سه سطر نوشتم و یک سؤال:

سؤال من از ایلسه: «چرا در پارکینسون، آنتی‌کولینرژیک می‌دهیم ولی در آلزایمر نه؟»

جواب ایلسه، با آن دست ورم‌کرده، روی همان صفحه: «چون در آلزایمر، نورون‌های کولینرژیک کم می‌شوند و دارو باید آن‌ها را قوی کند؛ در پارکینسون، آن‌ها زیاد می‌شوند و دارو باید کمشان کند. یک بیماری، یک جهت؛ و هر آدم، یک جهت دیگری.»

دفترچه مینا — روز پنجم: مغز، از پنجره آشپزخانه ناقل‌های CNS: استیل‌کولین، نوراپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین (۵-HT)، گابا، گلیسین، آسپارتات، گلوتمات، پپتیدهای اوپیوئیدی، اندوکannabinoids، ماده P، هیستامین. ناقل‌های تحریکی: آسپارتات و گلوتمات. ناقل‌های مهاری: گلیسین و گابا. دوپامین: پنج گیرنده (D₁-D₅)، همه GPCR. D₁-like (D₁, D₅) آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کند؛ D₂-like (D₂, D₃, D₄) آن را مهار می‌کند. D₁ در عروق کلیه و مورگ‌های نفرون باعث گشادی می‌شود (و اثرش روی فشار خون). D₂ مهم‌ترین گیرنده دوپامینی مغز. مسیرها: مزولیمبیک-مزوکورتیکال (دوپامین زیاد روان‌پریشی/اسکیزوفرنی) • نیگرواستراتال (دوپامین کم در جسم سیاه پارکینسون: لرزش، سفتی عضلانی، صورت ماه‌مانند) • توربواینفندیولار (دوپامین، مهارکننده قوی پرولاکتین؛ پرولاکتین زیاد، ریش را زیاد می‌کند) • مسیر چهارم/CTZ در بصل‌النخاع (دوپامین استفراف). متوکلوپرامید = آنتاگونیست D₂؛ در CTZ استفراف را می‌بندد (آمپولش در اورژانس پیش‌بیمارستانی هست) اما در مسیر نیگرواستراتال، پارکینسون دارویی می‌سازد. پارکینسون: در این بیماری فعالیت نورون‌های کولینرژیک مغز زیاد می‌شود (برعکس آلزایمر که کولینرژیک‌ها کم می‌شوند). داروها: آنتی‌کولینرژیک‌ها — تری‌هگزافنیدیل، بیپریدن (آمپول آن هم از داروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی است) — و داروهای دوپامینرژیک، چون دوپامین مغز کم شده است. بیپریدن چون مخالف استیل‌کولین است، عضله را نرم می‌کند و درد عضلانی را کم می‌کند. آنتی‌کولینرژیک‌ها: خشکی دهان، تاری دید، یبوست، احتباس ادراری (خصوصاً سالمندان و آقایان با مشکل پروستات)، کاهش ترشحات، و در دوزهای بالا تشنج، کما، مرگ. آتروپین سردسته آن‌ها است و بزاق را کم می‌کند. هشدار بزرگ: داروهای اثرگذار بر CNS گیجی، منگی و خواب‌آلودگی می‌آورند؛ بعد از مصرفشان کارهایی که هوشیاری می‌خواهد — رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و ملوانی — ممنوع است. و مصرف الکحل، قضاوت را مختل می‌کند: داروهای ضدصرع، ضدسایکوز، آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها، بی‌هوش‌کننده‌های عمومی، ضددردهای مخدر و

آنتی‌هیستامین‌ها همه به همین دلیل هشدار دارند.

۶. لنگرگاه مُسقط – قرص خوابِ دخترِ کوچک

در مُسقط، هلالِ سفید را در ساحلی لنگر انداختند که از آن، بوی عودِ گران می‌آمد و بوی گازوئیل.

روزِ اول، سه چیز به کشتی آمد: یک بازرسِ بیمه – زنی هلندی با کاپشنِ نارنجی و چتری که تا آخرِ اقامتش گم شد – و یک بسته داروی نو، و یک دخترِ چهارده‌ساله بی‌هوش.

اسمِ دختر معلوم نبود. توی جیبش دو چیز بود: یک اسکناسِ تا خورده، و هشت قرصِ سفیدِ کوچک در یک بسته بی‌نام.

آرمن، پیش از هر کاری، یک سؤال از خواهرش پرسید:

– این قرص‌ها مال کیست؟

خواهرش، که یازده ساله بود و از ترس، انگلیسی را هم فراموش کرده بود، با دست به دورِ خودش اشاره کرد؛ یعنی «مالِ خانه». بعد ایلسه آمد و یک قرص را بین دو انگشت گرفت و زیر چراغ برد و گفت: «بنزودیازپین، یا زولپیدم، یا باربیتورات. من از ظاهرِ قرص نمی‌گویم؛ این‌ها را نمی‌شود از ظاهر شناخت. از پرونده می‌شناسیم.»

پرونده، در آن شهر ثروتمند و شلوغ، دو روز طول کشید. من تا آن موقع فکر می‌کردم «قرص خواب» یک چیز است؛ آن دو روز یاد گرفتم که «قرص خواب» یک خانواده است، با فرزندها و نوه‌هایی که هیچ‌کدام شبیه هم نیستند.

آن دو روز، درس‌های ایلسه، پشتِ همان تخت، این‌ها بود:

– داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور، داروهایی‌اند که بر CNS اثرِ دپرسان دارند: یکی بنزودیازپین‌ها که مهم‌ترین و متنوع‌ترین دسته‌اند، یکی باربیتورات‌ها، و بعد سایر داروها مثل بوسپیرون و زولپیدم. تقسیم‌بندی‌شان بر اساس مصرفِ بالینی است، نه شیمی؛ چون تفاوتِ شیمیایی‌شان زیادی است و هیچ مکانیسمِ اثرِ واحدی هم برایشان شناسایی نشده. بیشترشان از راهِ گیرنده‌ی گابا-آ کار می‌کنند. و گابا، ناقلِ مهاریِ اصلیِ CNS است.

من پرسیدم این گیرنده چه شکلی است، چون تا آن روز فقط اسمش را شنیده بودم.

– گیرنده‌ی گابا-آ ساختاری هترومولتیمریک دارد: پنج زیرواحدِ پلی‌پپتیدی، هر کدام چهار بخشِ داخلِ غشا. زیرگروه‌ها آلفا و بتا و گاما و دلتا و اپسیلون‌اند و برای هرکدام چند ایزوفرم وجود دارد. وقتی گابا به آن می‌بندد، کلر به داخلِ نورون می‌آید، غشا منفی‌تر می‌شود، تحریک‌پذیری‌اش خواب می‌رود. بنزودیازپین‌ها بخشی از همین کمپلکسِ ماکرومولکولیِ گیرنده-کانال هستند، ولی جایگاهِ خودشان را دارند؛ ایزوفرمِ اصلیِ داخلِ گیرنده دو واحدِ آلفا، دو واحدِ بتا و یک واحدِ گاما ۲ است و محلِ اتصالِ بنزودیازپین بینِ آلفا ۱ و گاما ۲ است. با اتصالشان، انتقالِ کلر را زیاد می‌کنند؛ دقیق‌تر بگویم: دفعاتِ باز بودنِ کانالِ کلر را زیاد می‌کنند.

– و باربیتورات‌ها؟

– به محلِ گیرنده‌ی بنزودیازپین‌ها وصل نمی‌شوند. با کانالِ کلر تعامل می‌کنند و جایگاهِ مخصوصِ خودشان را در گیرنده‌ی گابا-آ دارند. کاری که می‌کنند این است: مدتِ بازماندنِ کانالِ کلر را زیاد می‌کنند – نه تعدادش. علاوه بر آن، فعالیتِ نورون‌ها را در تشکیلاتِ مشبکِ مغزِ میانی کم می‌کنند، تأثیرِ مهاریِ گابا و گلیسین را تسهیل و طولانی می‌کنند، ممکن است اثرِ تحریکیِ اسید گلوتامیک را مهار کنند، و در غلظت‌های بالا کانال‌های سدیم را هم. به همین دلیل است که فلومازنیل، اثرِ بنزودیازپین‌ها را آنتاگونیزه می‌کند ولی باربیتورات‌ها را نه؛ چون باربیتورات‌ها به آن جایگاه نمی‌چسبند.

سامر، که آن روز صبح برای تحویلِ دارو آمده بود، از دم در گفت: «فلومازنیل همان چیزی است که در فهرستِ پادزهرهای داوود هم بود.»

– بود. – ایلسه جواب داد، بی‌آن‌که سرش را بچرخاند. – فلومازنیل، آنتاگونیستِ گیرنده‌ی بنزودیازپین است و اثرِ بنزودیازپین‌ها را بر CNS خنثی می‌کند. سؤال، سؤال درست نیست؛ سؤال این است که داخلِ این دختر چه چیزی

است.

نتیجه، شبِ دوم از آزمایشگاه آمد و من همان شب فهمیدم که چرا در جزوه، این خانواده را جدا جدا نوشته‌اند. داخلِ آن هشت قرص، **باربیتورات** بود؛ و دخترک، سه ساعت پس از خوردنشان، در راهِ دریا، تنفسش را کند کرده بود. ایلسه، بالای سرِ او، لیست را از حفظ خواند، مثل کسی که دارد فهرستِ حقوقِ عقب‌ماندهٔ خودش را می‌خواند:

– **اثراتِ این خانواده، وابسته به دوز است:** از آرام‌بخشی و رفعِ اضطراب و تسهیلِ خواب، تا بی‌هوشی و کما، و در دوزهای بالا **تضعیفِ نورون‌های بصل‌النخاع که به ایستِ تنفسی و افتِ فشار و مرگ می‌رسد.** و این‌ها با هم جمع می‌شوند: اگر دو یا چند داروی آرام‌بخش-خواب‌آور با هم مصرف شوند، یکدیگر را تقویت می‌کنند – چه دارویی باشد که اسمش در نسخه آمده باشد، چه چیزی که اسمش در هیچ نسخه‌ای نیست، مثل **الکل**. و تنها کاری که در بخش می‌توانیم بکنیم، همان دو چیز است که داوود در دفترش نوشته بود: **مشتقاتِ اسیدِ باربیتوریک پادزهر ندارند. تنها راه، قلیایی‌کردنِ ادرار است تا دفعشان از بدن تندتر شود.**

پس آن شب، ما پتاسیم و بی‌کربنات دادیم و آب و هوا و انتظار. و سه ساعت، من کنارِ تختِ آن دختر ایستادم و هر دقیقه، به آن خطِ سبزِ مانیتور نگاه کردم.

دخترک زنده ماند. ولی من از آن شب چیزی را با خودم بردم که شبِ قبلش نداشتم: اینکه **دارویی که پادزهر ندارد، واقعاً پادزهر ندارد** – نه در قفسهٔ ما، نه در قفسهٔ آن بیمارستانِ شیشه‌ای که عکسش روی بلوار بود.

روزِ سوم، پروندهٔ دختر جوابِ سؤالِ خودش را داد.

مادرِ دخترک، دو سال بود که «برای آرام‌شدن» از شوهرش جدا شده بود و بچه‌ها، هفته‌ای یک بار، در خانهٔ پدرِ بزرگشان می‌خوابیدند. خانهٔ پدرِ بزرگ یک اتاقِ دارو داشت: قرص و شربت و آمپول، به ترتیبِ حروفِ لاتین، مثل یک داروخانهٔ کوچک و بی‌رسم. آن هشت قرص، از همان اتاق آمده بود؛ و آن دختر، نتیجهٔ یک شبِ بچگانه را برد.

ایلسه، وقتی این را شنید، چیزی گفت که نه به من بود و نه به کاپیتان؛ به دیوار بود:

– «**آن‌چه سمیت را تعیین می‌کند، ماهیتِ ماده نیست؛ مقدارِ مصرفِ آن است.**» هر جعبهٔ قرصی که در خانه باز می‌ماند، یک وزنه روی کفهٔ ترازوست. و هرچه آن کفه سنگین‌تر شود، یک نفر – بی‌آنکه بخواهد – دستش را از روی زمین برمی‌دارد.

خانمِ پریرا، بازرسِ بیمهٔ روتردام، در همان روز اقامتش سه بار ما را غافلگیر کرد.

بارِ اول، وقتی که به داروخانه آمد و پرسید: «این کارتنِ اپی‌نفرین را چه کسی تحویل گرفته؟» و من غلط کردم و راست گفتم: «نمی‌دانم.» بارِ دوم، وقتی که در سالنِ غذاخوری، چترش را روی صندلی گذاشت و رفت چای بردارد و چتر نبود؛ و بارِ سوم، شب، وقتی پروندهٔ من روی کانتِر بود و او، بی‌اجازه، صفحهٔ آخرِ آن را خواند:

«۳۱ روز، ۳۱ آمپول. مالِ داوود.»

– این را خودت فهمیدی یا کسی گفت؟ – پرسید.

– خودم.

– خوب. – چترِ گم‌شده‌اش را از زیرِ پتوهای قفسهٔ ملافه بیرون کشید. – چون با این عدد، من می‌توانم یک نامه به روتردام بنویسم و در آن نامه، اسمِ چهار نفر را خط بزنم. تو می‌خواهی اسمِ خودت خط بخورد؟

– نه.

– پس فردا، با من در دفترِ کاپیتان می‌نشینی و هر چه را در این شش هفته دیده‌ای، بی‌کم‌وکاست می‌گویی. به جز یک

چیز.

– چه چیزی؟

– به جز اسم کسی که دوستش داری.

من آن شب به طبقه خودم رفتم.

طبقه خدمه، راهرویی باریک است که بوی صابون و روغنِ موتور می‌دهد؛ و کابین شماره ۹ کابینِ دنیز بود، و کابین من شماره ۱۲.

من در آن شب، تنها یک هدف داشتم: اینکه کسی دستش را روی شانه من بگذارد و بگوید «کسی که دوستش داری، آدمِ بدی نیست.» و او این کار را کرد؛ بی‌آنکه آن جمله را بگوید.

صبح فردا، من در کابین او با یک سؤال بیدار شدم: آیا این کار، شهادت بود یا معامله؟

دنیز با آن لنگ پای چپش، پشت پنجره کوچک کابین ایستاده بود و چای می‌خورد.

– امروز در دفتر کاپیتان، چه می‌گویی؟

– هرچه را دیدم.

– و اگر اسم من بیاید؟

– می‌آید.

دنیز چایش را روی میز کوچک گذاشت.

– پس بگذار من یک چیزِ دیگر را هم به تو بگویم، تا فردا در آن دفتر، من جای کسی را نگیرم که تو دوستش داری. – از کشوی سرد میز کنار تخت، یک نوارِ کوچک فلزی در آورد؛ همان نوازی که روی ساق پای مصنوعیِ کمر بندِ نجات بسته می‌شود. – این نوار، دیشب در مکانی که تو می‌دانی، در کارتنِ دارو بود. من آن را برداشتم که بفروشم؛ برداشتم که بدانم کارتنِ متعلق به چه کشتی‌ای است.

– و متعلق به چه کشتی است؟

– به هلال سفید. یعنی کسی که کارتن را آورده، از خود ما بوده.

دفترچه مینا – روز ششم: خانواده خواب سه دسته: بنزودیازپین‌ها (مهم‌ترین و متنوع‌ترین) · باربیتورات‌ها · سایر داروها (بوسپیرون، زولپیدم). تقسیم‌بندی بر اساس مصرف بالینی است، چون مکانیسم اثر واحدی برای این خانواده شناسایی نشده. گیرنده گابا-آ: گابا ناقلِ مهاری اصلیِ CNS است؛ گیرنده ساختارِ هترومولتیمریک دارد؛ ۵ زیرواحد پلی‌پپتیدی، هرکدام ۴ بخش داخلِ غشا؛ ایزوفرَم اصلی: ۱۷۲، ۲۲۲، ۲۴۱ و جایگاه بنزودیازپین بین ۴۱ و ۷۲؛ بنزودیازپین‌ها دفعاتِ باز بودنِ کانالِ کلر را زیاد می‌کنند؛ باربیتورات‌ها مدتِ بازماندن را. باربیتورات‌ها: به جایگاه بنزودیازپین وصل نمی‌شوند؛ جایگاه خودشان را دارند · فعالیتِ نورون‌های تشکیلاتِ مشبکِ مغزِ میانی را کم می‌کنند · گابا و گلیسین را تسهیل و طولانی می‌کنند · در غلظتِ بالا کانالِ سدیم و اثرِ گلوتامیک‌اسید را مهار می‌کنند. فلومازنیل، اثرِ بنزودیازپین‌ها و زولپیدم را خنثی می‌کند، ولی باربیتورات‌ها را نه. سایر داروها: بوسپیرون ضدِ اضطراب است؛ مکانیسمِ دقیقش ناشناخته، ولی به نظر می‌رسد آگونیستِ نسبیِ گیرنده HT1A-۵ باشد و اثرِ تضعیفیِ حادِ اقلی بر CNS دارد. زولپیدم و زالپون بنزودیازپین نیستند، ولی روی نوعی از گیرنده بنزودیازپین به نام BZ1 (امگا-۱) اثر می‌کنند و انتخابی‌تر وصل می‌شوند، چون فقط با ایزوفرَم‌هایی که زیرواحد ۴۱ دارند تعامل می‌کنند. فارماکوکینتیکِ خانواده: چربی‌دوستِ بالا، جذبِ خوب از گوارش، رسیدن به مغز؛ تیوپنتال با حالیتِ چربیِ بسیار بالا سریع به CNS می‌رسد و برای القای بی‌هوشی به کار می‌رود و اثرش با توزیعِ مجدد از مغز به بافت‌های دیگر تمام می‌شود. متابولیسمِ عمدتاً کبدی. بسیاری از بنزودیازپین‌ها به متابولیتِ فعال با نیمه‌عمرِ طولانی تبدیل می‌شوند و پس از چند روز تجمع می‌کنند و آرام‌بخشیِ بیش از حد می‌دهند (دiazepam، فلورازپام). لورازپام و اکزازپام

خارج کبد کونژوگه می‌شوند و متابولیتِ فعال ندارند. کلرال‌هیدرات به تری‌کلرواتانول (فعال) می‌رسد. زولپیدم نیمه‌عمر کوتاه دارد به‌خاطر متابولیسم سریع کبدی، و زالپلون از آن هم سریع‌تر. از باربیتورات‌ها، فنوباربیتال بخشی را بدون تغییر در ادرار دفع می‌کند و بقیه در کربن شماره ۵ اکسید می‌شوند. مدت اثر، از چند ساعت تا بیش از سی ساعت است: چند ساعت → زالپلون، زولپیدم، تریازولام، کلرال‌هیدرات؛ بیش از سی ساعت کلردیازپوکساید، کلرازپات، دیازپام، فنوباربیتال. و یک قاعده طلایی: مدت اثر با نیمه‌عمر حذف یکی نیست؛ نیمه‌عمر بیشتر این داروها بالای ۱۰ ساعت است. پادزهرها: باربیتورات‌ها پادزهر ندارند و با قلیایی‌کردن ادرار دفع می‌شوند. فلومازنیل برای بنزودیازپین‌ها و زولپیدم. و درمان، پیش از دارو: دور از دسترس کودکان نگاه‌داشتن، و هشدارِ سرکوبِ افزایشی: دو داروی آرام‌بخش-خواب‌آور با هم، یا یکی از آن‌ها با الکل.

۷. شارجه - پول سفید

سه هفته بعد از لنگرگاه مُسقط، هلال سفید در لنگرگاه شارجه لنگر انداخت و سامر نعیمی، برای اولین بار، اسم مرا در فهرست کارهای بیرون کشتی نوشت.

— با من می‌آیی. داروی جدید را باید با چشم خودت ببینی، وگرنه پنج سال دیگر هم فکر می‌کنی دارو از آسمان می‌آید.

ما در یک وانت سفید نشستیم که بوی سیب‌زمینی سرخ‌کرده می‌داد و راننده‌اش، مردی مصری با عینک آفتابی طرح فراری، در تمام راه چیزی پخش می‌کرد از یک رادیوی کوچک: غزل ام‌کلثوم، یک ترانه هندی، و یک بار، وسط بزرگراه، «تو کجا بودی؟» از فرهاد. من آن ترانه را نشنیده بودم. نمی‌دانم چرا، آن روز، برای اولین بار دلم برای ماهشهر تنگ شد.

انبار، در پشت بازار طلا بود: ساختمانی چهارطبقه با پله‌های چرک و تابلویی که رویش نوشته شده بود «صادرات فرآورده‌های دارویی و بهداشتی». تا طبقه سوم، همه چیز شبیه یک شرکت کوچک و کسل‌کننده بود. در طبقه سوم، سامر ایستاد و گفت:

— از این‌جا، دیگر بی‌اجازه من حرف نمی‌زنی.

و من، به‌خاطر همان یک جمله، بی‌اجازه او حرف زدم:

— این ساختمان، دو تا پله اضافه دارد.

— چه؟

— این پله‌ها صورتی‌اند و پله‌های پایین خاکستری. یعنی طبقه سوم بعداً ساخته شده. کسی که دارو می‌فروشد، فروشگاهش را دوباره نمی‌سازد؛ مگر آن‌که آن طبقه، مال چیز دیگری باشد.

سامر یک لحظه به پله‌ها نگاه کرد. بعد، به‌جای جواب، یک چیز دیگری پرسید:

— مینا، این هفته چه می‌خواندی؟

— فارماکوکینتیک.

— پس کوک گوشت را بگیر. — در را با آرنج باز کرد. — چون این‌جا، همه‌اش فارماکوکینتیک است.

آن دو ساعت، وسط کارتن‌های مقوایی و بسته‌های چسب‌خورده، سامر برایم از چیزی گفت که تا آن روز، فقط یک جدول در جزوه بود.

— راه‌های ورود دارو به بدن دو دسته است. تزریقی: عضلانی، سیاهرگی — که بیشترین راه تزریقی است — زیرجلدی، داخل نخاع یا اینتراتکال، داخل شریان، داخل استخوان، داخل صفاق و داخل مفصل. ورود از راه شریان بسیار کم است، چون شریان خون تمیز دارد و اگر آلوده شود، بیمار مشکل پیدا می‌کند. غیر تزریقی: خوراکی — که بیشترین راه ورود دارو به بدن است — موضعی، و تنفسی. از راه‌های موضعی، زیرزبانی است که در آن ناحیه صد درصد جذب دارو را داریم؛ و تنفسی را می‌توان جداگانه هم به حساب آورد. حالا، سؤال اصلی من از تو این است: چرا یک قرص قلبی می‌تواند آدم را بکشد، در حالی که همان مقدار دارو، اصل، آدم را نمی‌کشد؟

من جواب ندادم، چون جوابش را نمی‌دانستم؛ و سامر، برای اولین بار از آن روز، شکل معلم خودش را نشان داد.

— چون دارو باید حل شود، جذب شود، به خون برسد و توزیع شود. اگر این چهار قدم سر جای خودش نشیند، مقدار روی کاغذ هیچ ارزشی ندارد. تو در جزوه خوانده‌ای که داروهای چربی‌دوست به‌خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شوند؛ و خوانده‌ای که در معده، داروهای اسیدی ضعیف دست‌نخورده‌تر می‌مانند و بیشتر جذب می‌شوند — به همین دلیل داروهای خانواده NSAID مثل بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک‌اسید و تولمتین نباید با معده خالی خورده شوند: در معده بیشتر جذب می‌شوند، پمپ پروتون را تحریک می‌کنند، ترشح اسید بالا

می‌رود و زخم و التهاب و خونریزی و درد می‌سازند. این‌ها را که بدانی، دیگر نمی‌پرسی «چرا باید این قرص را با شیر یا غذا بخورم؟»

از قفسه، یک جعبه کوچک برداشت و روی کف دستش گذاشت.

— و یک چیز دیگر. اندازه مولکول مهم است. وزن مولکولی بیشتر داروها بین صد تا هزار دالتون است. لیتیوم هفت دالتون است و به شکل لیتیوم کربنات فرموله می‌شود؛ از راه کانال سدیمی وارد سلول می‌شود. و بعضی‌ها خیلی درشت‌اند، مثل حل‌کننده‌های لخته مثل آلتپلاز که ۵۹۰۵۰ دالتون است. این دو، در یک بدن، دو دنیای مختلف‌اند.

— و توزیع؟

— توزیع دارو در بدن همگن نیست، به دو دلیل: سدها، و بافت‌ها. — سامر روی پله‌ها نشست و به من علامت داد که بنشینم. — سدِ خونی-مغزی، بافتی ویژه با اتصالات سخت است که فقط اکسیژن و آب و گلوکز را به مغز راه می‌دهد؛ باقی مواد به پشت آن سد می‌رسند و رد نمی‌شوند. مغز خون زیادی می‌گیرد، ولی هرچه در آن خون است واردش نمی‌شود؛ و همین است که توزیع را ناهمگن می‌کند. دارو یا سم به سختی واردش می‌شود، ولی اگر وارد شد، به راحتی از آن بیرون می‌رود — یعنی اگر یک بار رد شد، دیگر نگهش نمی‌داری. در شرایط بیمارانه، فضاها بیشتر می‌شود و بعضی مواد رد می‌شوند. سدِ جفتی نمی‌گذارد هر ماده‌ای که در خون مادر است به جنین برسد، و سدِ بیضوی برای حفظ سلول‌های جنسی است؛ هر سه هم در شرایط طبیعی به اندازه اختصاصی عمل نمی‌کنند.

— و بافت؟

— قلب و کلیه و کبد و پوست و عضله هر کدام خون خودشان را دارند؛ هر جا خون بیشتری برسد، داروی بیشتری می‌رسد. اما بعضی بافت‌ها، دارو را به‌سود خودشان برمی‌دارند و همین، همه حساب‌ها را عوض می‌کند: میاکرین، داروی ضد مالاریا، از این دسته است؛ پس از مصرف صد میلی‌گرم، غلظت کبدی‌اش با غلظت خونی هزار برابر اختلاف دارد، و بعد همان‌جا ذخیره می‌شود و بر اساس قانون فیک از کبد به خون می‌آید و انگل را از بین می‌برد. نتیجه‌اش این است که با یکی‌دو دوز، بیمار تا دو هفته یا یک ماه نیازی به آن دارو ندارد. یعنی خود کبد، یک انبار است.

من پرسیدم: «و حجم توزیع؟» — چون آن کلمه را در جزوه دیدم و هر بار، معنی‌اش از سرم می‌پريد.

— حجم ظاهری توزیع، یک حجم فرضی است. تعریفش این است: اگر دارو را در یک حجم فرضی حل کنیم، غلظت آن در آن حجم، برابر با غلظت خونی دارو در بدن باشد. از راه وریدی اندازه‌گیری می‌شود و باید در کمتر از یک ثانیه نتیجه بگیریم، چون توزیع اول اهمیت دارد. حجم توزیع می‌تواند عددی متعارف و سازگار با وزن بدن باشد — در فرد هفتاد کیلویی، با ۴۰ تا ۴۵ لیتر کل مایعات بدن، با ۵ تا ۶ لیتر خون — یا عددی نامتعارف، بسیار کوچک یا بسیار بزرگ. دیگوکسین و وارفارین از داروهایی هستند که همین نامتعارف بودن حجم توزیع می‌تواند خطرآفرین باشد. و بعد داروهایی مثل ایمی‌پرامین که در کتاب‌ها حجم توزیع آن را اعدادی مثل ۹۸۰ و ۱۰۲۵ نوشته‌اند، که عددهای نامتعارفی هستند: نه وزن ۱۰۲۵ کیلو در بدن ما هست و نه آن حجم مایعات. یک حجم فرضی است، و فرضی بودنش تناقضش را حل نمی‌کند، ولی معنی واقعی‌اش این است که دارو در هیچ‌کدام از مایعات بدن نمانده، بلکه در بافت‌ها نشسته است.

پایین پله‌ها، صدا آمد؛ سامر بلند شد، دستش را دوباره روی مچ من گذاشت و گفت: «حالا ساکت، ماما. از این‌جا به بعد، همه‌اش متابولیسم است؛ ولی متابولیسم پول.»

آن‌چه در طبقه سوم دیدم، دیگر فارماکولوژی نبود.

دو اتاق، دو دنیا: در اتاق اول، کارتن‌های درست دارو، با بارکد و سریال. در اتاق دوم، یک دستگاه کوچک پرس قرص، و قالب‌هایی که رویشان حروف شرکت‌های بزرگ حک شده بود؛ و کنار دیوار، پنجاه کارتن با مهر کژدم.

مرد طبقه سوم، بهادر بود: همان‌که اکتای دیده بود. آستین پیراهنش را بالا زده بود و روی مچ چپش، همان کژدم کوچک سیاه، مثل یک امضای قدیمی، نشسته بود.

سامر، بی‌آن‌که به من نگاه کند، شروع کرد به حرف‌زدن با او؛ آن‌قدر سریع و در هم که من فقط سه کلمه را فهمیدم: «قیمت»، «کیفیت»، «کارتنِ قبلی». و من در همان سه کلمه فهمیدم که سامر، این‌جا، یک خریدار ساده نیست؛ خریدارِ بدهکار است.

بهادر به من نگاه کرد و به سامر گفت: «این کیست؟»

— ماما. تازه آمده.

— ماما که در انبارِ تو کار نمی‌کند.

— کارش این است که بفهمد چه چیزی در جعبه است.

بهادر خندید. خنده‌اش بد نبود؛ گرم بود، مهمان‌نواز بود، همان‌جور که در کتاب‌ها نوشته‌اند بهای آدم‌کش‌های غیرمستقیم چنین است. بعد صدایش را پایین آورد و چیزی در گوشِ سامر گفت.

در همان لحظه، در اتاقِ اول، صدای شکستن آمد.

سه مرد با اسلحه آمدند بالا؛ آن‌قدر سریع که هیچ‌کس فرصتِ فکرکردن نداشت. یکی از آن سه، مستقیم به سمتِ دستگاهِ پرس رفت و آن را به زمین انداخت. دومی، کارت‌های مُهردار را — نه هیچ چیزِ دیگر — به سمتِ پنجره کشید. سومی، دفترِ چرمیِ کوچکی را از روی میزِ شیشه‌ای برداشت و در جیبش گذاشت؛ و در همان لحظه، مردِ چهارمی از پله‌ها بالا آمد و با یک هفت‌تیر، دفتر را از دستش گرفت.

دفتر، روی زمینِ خاکستری افتاد. سه نفر هم‌زمان به آن نگاه کردند. من، که نزدیک‌تر بودم، دستم را دراز کردم و برداشتمش.

نمی‌دانم چرا آن کار را کردم. اگر آن روز بیست‌ویک ساله بودم، شاید کرده بودم و شاید نه؛ ولی آن روز، من یک ورق از دفترچهٔ خودم را پُر کرده بودم که در آن نوشته بودم: «در فارماکوکینتیک، هر چیزی که در بدن گم شود، در بدن پیدا می‌شود.»

دفتر، دفترِ حسابداریِ فروشِ مُهردارِ کژدم بود. و در برگهٔ آخرش، خطی بود که مرا از آن اتاق بیرون کشید:

«هلالِ سفید — ۳۱ آمپول — تحویل به کشتی. کارمندِ انبار: [اسمِ خط‌خورده].»

آن روز ما از آن ساختمان بیرون آمدیم، بی‌دارو، با یک دفترِ چرمی و با یک وانتِ سفید که راننده‌اش در همان لحظه یک ترانهٔ دیگر پخش کرد.

سامر تا نیم راه حرف نزد. بعد گفت:

— تو می‌دانستی این کار، برای من چه‌قدر خطر دارد؟

— تو می‌دانستی این کار، برای من چه‌قدر خطر دارد؟

— نه.

— پس حالا می‌دانیم. — دفتر را در کیفم گذاشتم، و نگفتم که آن را برداشته‌ام.

سامر شیشهٔ وانت را پایین داد. بادِ گرمِ بزرگراه رفتِ توی صورتش و او چشم‌هایش را بست و گفت:

— مینا، من یک نفر را نداشتم که برای من داروخانه بخرد. من خودم قفسه‌ها را از صفر ساختم. آن کارت‌ها را دو بار فرستادم و دو بار گفتم دیگر نمی‌فرستم. بارِ سوم، برای من فرستادند و من نمی‌توانستم پششان بزنم، چون بدهی من یک عدد نبود؛ یک آدم بود.

— چه آدمی؟

— برادرم.

من به او نگاه کردم. سامر نگاهم نکرد.

— برادرم در حلب است. بدهی من به بهادر، به لیله سوری نوشته شده و در حلب پرداخت می‌شود. اگر یک قسط، حتی یک قسط، نرسد، دنبال پول نمی‌روند؛ دنبال او می‌روند. من داروخانه‌ام را در روتردام از دست دادم تا او را نگه دارم. چیزی که از من مانده، همان اتاق دارو است، و تو می‌خواهی آن را هم از من بگیری.

آن روز، هواپیماهای کوچک تفریحی از بالای بزرگراه می‌گذراندند و سایه آن‌ها، مثل پرنده سیاه، روی وانت می‌افتاد. من به سامر نگاه کردم و برای اولین بار، از خودم ترسیدم: چون در آن لحظه، دیگر نمی‌دانستم چه کسی مقصر است — و همان، دقیقاً همان چیزی بود که ایلسه در آن شب گفت: هیچ‌کس به تنهایی مقصر نیست؛ همیشه یک شبکه مأموریت دارد.

شب همان روز، در داروخانه هلال سفید، ایلسه دفتر را ورق زد و صفحات را شمرد و آخرش دو جمله گفت:

— سه ماه است کسی از این کشتی سفارش مهربار مانده می‌دهد و تو، مینا، با یک بو، سه هفته پیش فهمیدی. او با یک موتورخانه، شش هفته پیش فهمیده و از عرشه افتاده. پس در این پرونده، بین ما و فرشته‌ها، فقط یک چیز مشترک هست: سرعت. و این را برای تو می‌گویم: از این لحظه به بعد، هر چه دیدی، به من نگو. به پریرا بگو.

— چرا؟

— چون بعضی آدم‌ها را نمی‌شود در دریا زد. آن‌ها را فقط می‌شود در دفتر کاغذی زد.

من همان شب، در دفترچه خودم نوشتم:

«فارماکولوژی، چهار ستون دارد: ورود و جذب، توزیع، متابولیسم، دفع. و در هلال سفید، پنجمین ستون دارد: ورود و توزیع و متابولیسم پول.»

دفترچه مینا — روز هفتم: فارماکوکینتیک، از زبان یک خریدار راه‌ها: تزریقی — عضلانی (IM)، سیاهرگی (IV) که بیشترین راه تزریقی است، زیرجلدی (SC)، داخل نخاع/اینتراتکال، داخل شریان (IA)، داخل استخوان، داخل صفاق، داخل مفصل. ورود از راه شریان بسیار کم است و آلودن آن خطرناک. غیر تزریقی — خوراکی (بیشترین راه ورود)، موضعی، تنفسی؛ زیربانی: صد درصد جذب. جذب: داروها معمولاً چربی‌دوست‌اند و از گوارش خوب جذب می‌شوند. داروهای اسیدی ضعیف در معده دست‌نخورده‌تر و بیشتر جذب می‌شوند؛ به همین دلیل NSAIDها — بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، تولمتین — با معده خالی خورده نمی‌شوند: جذب بیشتر، تحریک پمپ پروتون، اسید بیشتر، و زخم و التهاب و خونریزی و درد. اسیدها و بازهای قوی خاصیت دارویی ندارند، چون سلول را از بین می‌برند. بعضی داروها با حامل ویژه و با صرف انرژی وارد می‌شوند و از قانون فیک تبعیت نمی‌کنند. اندازه: بیشتر داروها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دالتون؛ لیتیوم ۷ دالتون (به شکل لیتیوم کربنات؛ ورود از کانال سدیم)؛ آلتیلاز ۵۹۰۵۰ دالتون. توزیع، ناهمگن است چون سدها و بافت‌ها: سدِ خونی-مغزی فقط اکسیژن و آب و گلوکز را راه می‌دهد؛ ورود سخت، ولی خروج آسان؛ در شرایط بیمارانه، فضاها باز می‌شود. سدِ جفتی مانع رسیدن هر ماده خون مادر به جنین است. سدِ بیضوی برای حفظ سلول‌های جنسی است. و بافت‌ها: هر جا خون بیشتر، داروی بیشتر (قلب، کلیه، کبد، پوست، عضله) — و بعضی بافت‌ها انبار می‌شوند: مپاکرین: صد میلی‌گرم مصرف، غلظت کبدی هزار برابر خون با یکی دو دوز، دو هفته تا یک ماه بی‌نیاز از دارو. حجم ظاهری توزیع (Vd): حجمی فرضی که اگر دارو را در آن حل کنیم، غلظتش برابر غلظت خونی می‌شود. اندازه‌گیری از راه ورودی و در کمتر از یک ثانیه، چون توزیع اول مهم است. متعارف: هفتاد کیلوگرم، ۴۰-۴۵ لیتر مایعات بدن، ۵-۶ لیتر خون. نامتعارف: دیگوکسین و وارفارین (پرخطر)، ایمی‌پرامین (۹۸۰ و ۱۰۲۵) — یعنی دارو در بافت نشسته است، نه در مایعات. متابولیسم: اندام‌های مسئول — به‌ویژه کبد — دارو را به متابولیت غیرفعال تبدیل می‌کنند تا آبدوست شود و از ادراک دفع شود؛ اگر در بدن بماند و فعال باشد، سمیت می‌سازد (نمونه N₂O: اثر بی‌هوشی‌اش برای دو ساعت است، ولی باقی‌مانده‌اش باید از بدن خارج شود). پوست انسان بزرگ‌ترین عضو بدن است ولی در

متابولیسْم دارو تأثیرِ چندانی ندارد. و قاعده‌ای که به دادگاهِ بندرعباس می‌برد: رسیدن به غلظتِ ثابتِ پلاسمایی، حدودِ چهار نیمه‌عمر وقت می‌خواهد؛ و در حذفِ درجهٔ صفر، در واحدِ زمان مقدارِ ثابتی از دارو حذف می‌شود، نه نسبتی از آن.

۸. دادگاه بندرعباس – شهادت کارشناس

من در عمرم دو بار به دادگاه رفته‌ام: یک بار برای شهادت، و یک بار برای شهادت دروغ – و این دومی، هنوز برای من سنگین‌تر است.

پرونده، پرونده یک داروساز شهرستانی بود: مردی پنجاه و چهار ساله، با پیراهن یقه‌آهاری و دست‌های خشک، که در کیوسک کوچکش، به جای **دیکلوفناک**، دارویی دیگر فروخته بود و یکی از خریدارانش – زنی با نارسایی کلیه – سه هفته بعد در بیمارستان مُرد. خانواده زن، دیه می‌خواستند و دادگاه، برای تشخیص «قتل» یا «اتفاق»، دو کارشناس خواسته بود: یکی از تهران، و یکی از «کشتی روتردامی».

ایلسه را به عنوان کارشناس خواستند. من را به عنوان شاهد؛ چون سه ماه پیش، همان دکان از هلال سفید خرید کرده بود.

سالن دادگاه، بوی کاغذ کهنه و آب‌لیمو داشت. قاضی، مردی کم‌حرف با عینک ته‌نازک، اول از کارشناسِ تهرانی پرسید: «دارو چیست؟»

کارشناس گفت: «ماده‌ای که اثر درمانی دارد.»

قاضی به ایلسه نگاه کرد.

ایلسه، که با آن آرتربتِ دستش نمی‌توانست قلم را نگه دارد، بی‌مقدمه گفت:

– اجازه بدهید من سه تعریف را کنار هم بگذارم. **اول: دارو، مولکولی است که توانایی دارد در یک موجود زنده – تک‌سلولی یا پرسلولی – یک تغییر شیمیایی ساده ایجاد کند. طبق این تعریف، اکسیژن و آب هم که مولکول‌های حیات هستند، دارو به حساب می‌آیند. دوم: علم مطالعه داروها در موجودات زنده، داروشناسی است؛ Pharmakon یعنی دارو و Logos یعنی علم شناخت، و کنار هم می‌شود «علم شناخت دارو». و سوم: فارماکولوژی، عمدتاً از دو چیز حرف می‌زند – فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک. در اولی می‌پرسیم دارو با بدن چه می‌کند، و در دومی می‌پرسیم بدن با دارو چه می‌کند. از این دو، امروز فقط اولی به کار این دادگاه می‌آید.**

قاضی دستش را روی پرونده گذاشت.

– شما می‌خواهید بگویید مرگ آن زن، دینامیک است یا کینتیک؟

– می‌خواهم بگویم مرگ آن زن، دوز است.

آن روز، ایلسه چهار ساعت شهادت داد و من، هر دو ساعت آن، سر جایم نشستم و به کلمه‌ها گوش دادم، جوری که تا آخر عمر یادم بماند.

– در فارماکودینامیک، همه‌چیز از یک جمله‌النگلی شروع می‌شود و بعد یک قاعده اربلیش به آن اضافه می‌شود: «دارو عمل نمی‌کند مگر از طریق اتصال به گیرنده‌اش در سلول.» – ایلسه عینکش را برداشت. – امروز می‌دانیم این قاعده نقص دارد؛ بعضی داروها برای عمل‌شان در سلول نیازی به گیرنده ندارند. ولی ستون اصلی این علم، همان گیرنده است. سه ویژگی مهم گیرنده‌های دارویی: اکثریتشان جنس پروتئینی دارند، اکثریتشان در غشای سلول پراکنده‌اند، و اکثریتشان درشت‌مولکول‌اند. در مقابل، گیرنده‌هایی هم هستند که درشت‌مولکول نیستند، در هسته یا جاهای دیگر سلول مستقرند و جنس پروتئینی ندارند.

وکیل شاکی بلند شد:

– تعریف آگونیست و آنتاگونیست؟

– آگونیست، لغتاً یعنی موافق: دارویی که به گیرنده تمایل دارد، مجموعه دارو-گیرنده را فعال می‌کند و پاسخ می‌سازد.

دو نوع: آگونیست کامل که صد درصد گیرنده‌های خودش را اشغال می‌کند و پاسخ کامل می‌دهد؛ و آگونیست نسبی که فقط بخشی از گیرنده‌ها را اشغال می‌کند و به همان اندازه، پاسخ نسبی می‌دهد. آنتاگونیست، لغتاً یعنی مخالف: به گیرنده تمایل دارد، ولی قادر به فعال کردن مجموعه نیست و پاسخ نمی‌سازد. و آنتاگونیست سه جنس است: فیزیولوژیک - دو داروی متفاوت با دو گیرنده متفاوت، دو اثر متضاد، مثل اپی نفرین که ضربان را زیاد می‌کند و استیل‌کولین که کم می‌کند. فارماکولوژیک - دو دارو بر سر یک گیرنده با هم رقابت می‌کنند، مثل خنثی‌شدن هیستامین توسط آنتی‌هیستامین. و شیمیایی - که اصلاً گیرنده‌ای در کار نیست، مثل خنثی‌شدن اسید معده با آنتی‌اسید: $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$.

قاضی به پرونده نگاه کرد.

- کدامیک از این سه، در این پرونده اتفاق افتاده؟

- هیچ‌کدام. - ایلسه به شاکی نگاه کرد. - در این پرونده، دارو به گیرنده خودش رسیده و کار خودش را کرده است؛ منتهی در بدنی که توان آن کار را نداشته.

بعد از ظهر، قرص‌ها را آوردند: دو جعبه، دو رنگ، دو قیمت، و یک برگه آزمایشگاه.

من در آن لحظه، دقیقاً همان چیزی را حس کردم که شش ماه پیش، در جبل‌علی حس کرده بودم: خشکی دهان، و بویی شبیه به بوی یخچال مادر.

ایلسه جعبه‌ها را گرفت، یک قرص از هر کدام در دهان لیوان آب انداخت و گفت:

- یک دارو می‌تواند سه نام داشته باشد. اسم ژنریک - بین‌المللی یا عمومی - که کمیته‌های بین‌المللی ذریبط انتخاب می‌کنند و در سرتاسر دنیا رایج است، مثل استامینوفن و اتانول؛ و امکان دارد یک دارو نام‌های ژنریک متفاوت داشته باشد: پاراستامول، نام ژنریک دیگری برای استامینوفن. اسم تجاری که کارخانه سازنده انتخاب می‌کند و بالای آن نشانه® می‌نشیند - تایلنول و پانادول برای استامینوفن، آسپیرین برای ASA. و اسم شیمیایی، بر اساس روش آیوپاک. - جعبه دوم را بالا گرفت. - و خانم قاضی، این‌ها دو نام نیستند؛ این‌ها دو دارو هستند. اولی دیکلوفناک است، دومی ملوکسیکام؛ و ملوکسیکام برای زنی با نارسایی کلیه، سم است.

- از کجا می‌دانید؟

- از دو چیز. اول، آن چه سمیت را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست؛ مقدار مصرف آن است. هر چیزی که بیش از اندازه استفاده شود، سم است؛ و در کلیه بیمار، «اندازه» معنی دیگری دارد. و دوم، فارماکوکینتیک: دارو باید جذب شود تا اثر کند. اگر همان قرص، در دو کارخانه مختلف ساخته شود، یکی با بایندر درست و یکی با پودر گچ، دومی حل می‌شود، دیر جذب می‌شود، و در بدن بیمار، دوز مؤثرش هیچ‌وقت به دوز سمی می‌رسد و از آن رد می‌شود - و این، در برگه آزمایش، عدد درست می‌دهد ولی در بدن آدم، نتیجه غلط.

قاضی سرش را بلند کرد:

- یعنی شما می‌گویید داروی دومی تقلبی بوده؟

- من می‌گویم داروی دومی، مقدارش درست نبوده و نامش در جای راست نبوده. و صداقت علم این است که من نمی‌توانم با یک قرص ثابت کنم پشت این جعبه چه کسی نشسته. آن کار، کار من نیست؛ کار بازرس بیمه است.

پس از دادگاه، در راهرو سیمانی، مرد داروساز آمد و دست ایلسه را گرفت و بوسید و گفت: «من دختر خودم را از دست دادم که این دکان را نگه دارم؛ حالا شما دارید دکانم را هم از من می‌گیرید.»

ایلسه دستش را برنداشت.

- دکانت را نمی‌گیرم. - به پرونده‌ای که در بغل من بود نگاه کرد. - جعبه دوم، از شارجه آمده. تو از شارجه خریدی یا از

آن مردی که در بازار میناب پشت پیشخوانِ سومی می‌نشیند؟

مرد به زمین نگاه کرد.

– از شارجه.

– و آن‌جا، روی میج کسی که جعبه‌ها را تحویل می‌دهد، چه شکلی بود؟

مرد سرش را بالا آورد؛ و برای اولین بار در آن روز، در چشم‌هایش ترس بود.

– شما هم او را دیده‌اید؟

ایلسه جواب نداد. رفت.

شب، در هتل، من پرونده دادگاه را کنار دفتر چرمی گذاشتم و دو کاغذ را از دو پوشه مختلف بیرون کشیدم: یکی صورت‌حسابِ سفارشِ ماه گذشته داروخانه، با امضای سامر نعیمی؛ یکی صفحه آخر دفتر چرمی که در آن، نام کارمندِ انبارِ هلال سفید خط خورده بود.

خط، یکی بود.

من نیم‌ساعت تمام، آن دو کاغذ را زیر چراغ کم‌نور اتاق هتل نگاه کردم و هر چه نگاه کردم، همان‌جا ماند. سامر نعیمی، داروسازِ هلال سفید، سه ماه از سفارش‌های مُهردار را امضا کرده بود.

فردا صبح، در قطار برگشت به اسکله، ایلسه پرسید: «چه شد که نصف شب بیدار ماندی؟»

من جوابی نداشتم که با آن، هم پرونده را نگه دارم و هم آدمی را که داروخانه شناور را روی پشتِ خودش بلند کرده بود.

پس گفتم: «فارماکودینامیک را مرور می‌کردم.»

و این، شهادتِ دروغ من بود: اولین بار در عمرم، به جای کاغذ، به یک آدم رحم کردم.

آن روز، در دفترچه خودم فقط یک جمله نوشتم و آن جمله، بعداً در روتردام، به قیمت جانِ یک نفر تمام شد:

«کسی که دارو می‌فروشد و کسی که دارو را می‌خورد، در دو دنیای متفاوت زندگی می‌کنند. وکیل و قاضی و کارشناس، هر سه در دنیای اول‌اند. مرگ، همیشه در دنیای دوم است.»

دفترچه مینا – روز هشتم: چیزهایی که در دادگاه باید از حفظ باشی دارو چیست: «هر مولکول که توانایی دارد در یک موجود زنده تغییر شیمیایی ساده ایجاد کند»؛ و طبق همین تعریف، اکسیژن و آب هم دارو به حساب می‌آیند. داروشناسی = علم مطالعه دارو در موجود زنده (Pharmakon = دارو، Logos = علم شناخت). دو شاخه اصلی: فارماکودینامیک (دارو با بدن چه می‌کند) و فارماکوکینتیک (بدن با دارو چه می‌کند). قاعده ارپلیش: «دارو عمل نمی‌کند مگر از طریق اتصال به گیرنده‌اش در سلول»؛ ولی این قاعده نقص دارد: بعضی داروها برای عملشان به گیرنده نیاز ندارند. کار اصلی فارماکودینامیک، پیدا کردن گیرنده‌های هنوز کشف‌نشده در سلول است. گیرنده‌ها: اکثریت پروتئینی، اکثریت در غشای سلول، اکثریت درشت‌مولکول. استثناها: در هسته یا جاهای دیگر سلول، بدون جنس پروتئینی. پیوندها: کوئوالان (قوی) – مثل فنوکسی‌بنزآمین روی گیرنده α (اثر ۴۸ ساعت)؛ می‌تواند به گیرنده آسیب بزند و مدت اثر را طولانی می‌کند. یونی (تقریباً قوی) – مثل استیل‌کولین به گیرنده کولینوسپتور. ضعیف (هیدروژنی و واندروالس) – که بیشتر داروها با آن وصل می‌شوند؛ هر چه ضعیف‌تر، اتصال و جدایی راحت‌تر و مدت اثر کوتاه‌تر. جای گیرنده: در غشا (آدرنرژیک α و β ، هیستامین H_1 تا H_4) در سیتوپلاسم (کورتیزول/کورتیکواستروئیدها) در هسته (استروژن، پروژسترون، تستوسترون، هورمون‌های تیروئید، ویتامین D، آلدوسترون). کار گیرنده: ۱) کانال یونی – یا خود کانال گیرنده است (پتاسیم، کلسیم) یا بخشی از کانال (گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین). عملش بسیار سریع است، حدود یک‌هزارم ثانیه؛ کلسیم کانال در عضله قلب، انقباض قوی‌تر؛ کلر که وارد شود، خواب‌آوری و در ورود بیشتر، بی‌هوشی و کما و مرگ. ۲) گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G

— **حدود بیست نوع پروتئین** G کشف شده؛ کارشان با **پیام‌رسان ثانویه** است: DAG، IP₃، cGMP، cAMP و یون کلسیم؛ **اپی‌نفرین** با β_1 در قلب، cAMP را بالا می‌برد و انقباض و ضربان را زیاد می‌کند؛ با β_2 در ریه، cAMP را بالا می‌برد و عضله صاف راه هوایی را باز می‌کند. (۳) **گیرنده‌های مرتبط با تیروزین‌کیناز** — در واکنش‌های دفاعی نقش دارند. (۴) **گیرنده‌های داخل‌سلولی و هسته‌ای** — برای هورمون‌های استروئیدی. **آگونیست**: کامل (صد درصد اشغال، پاسخ کامل) و نسبی (بخشی از اشغال، پاسخ نسبی). **آنتاگونیست**: فیزیولوژیک (دو دارو، دو گیرنده، دو اثر متضاد) · فارماکولوژیک (رقابت بر یک گیرنده) · شیمیایی (بدون گیرنده؛ واکنش شیمیایی، مثل آنتی‌اسید و اسید معده). و جمله‌ای که در آن دادگاه، سه بار گفتم و سه بار باید تکرار کنم: ارزش دارو، اسم روی جعبه نیست؛ مقدار رسیده به گیرنده است.

۹. کومزار – عروسی ماهیگیر

کومزار روستایی است در نوکِ شبه‌جزیرهٔ مسندم: یک نوارِ خانهٔ سنگی میان دو کوه، که تا همین چند سال پیش، کسی که ماشین نداشت، باید با قایق می‌آمد و با قایق می‌رفت. در آن روستا، عروسی، عروسی همه است؛ و از قضا، هلالِ سفید آن هفته برای درمانگاهِ دوره‌ای همان‌جا لنگر انداخته بود.

دعوت‌نامه را یو برای من آورد. کاغذِ دست‌نویس بود و رویش با خطِ درشت نوشته شده بود: «دو روز پیش و دو روز بعد، هیچ‌کس غریبه نیست.»

من دو دلیل داشتم که بروم: یکی این‌که در کشتی، برای دو روز، هیچ مریضی نداشتم؛ و یکی این‌که در آن دو روز، دنیز مرا به کومزار نبرد؛ او با قایقِ گشت رفته بود. من هنوز آن‌قدر جوان بودم که غیبتِ کسی را بهانهٔ رفتن بدانم.

میزبان‌ها از من استقبال کردند، جوری که آدم استقبال نمی‌شود؛ با کاسهٔ حلوا و با پرسیدنِ چهار سؤال در یک نفس: «شوهر داری؟ چند سال؟ که هستی؟ قهوه می‌خوری یا چای؟» و بعد، پیش از آن‌که جواب بدهم، مرا نشانند روی صندلی کنار **شیخ مبارک**، پدرِ عروس: پیرمردی با ریشِ سفید و پلک‌های افتاده.

شیخ مبارک، در تمامِ آن عصر، سه بار چای خورد و هر بار چای از گوشهٔ لبش بیرون ریخت.

– از کی این‌طوری است؟

– از سه‌چهار ماه پیش. دکتر در مسقط گفت میاستنی گراویس.

من در دلم، آن دو کلمه را کنار هم گذاشتم، همان‌طور که در جزوه کنار هم بود. و بعد از او پرسیدم:

– چه دارویی می‌خورید؟

– قرصی برای این ضعف. اسمش را بلد نیستم. – پسرش از جیبِ کاپشنش جعبه را آورد.

نئوستیگمین.

– این را در مسقط تنظیم کرده‌اند؟ یا خودتان؟

– خودمان. هر وقت ضعفش بیشتر می‌شود، یک قرص بیشتر می‌دهیم.

من دستم را روی دستِ پیرمرد گذاشتم و آن جمله‌ای را گفتم که آن شب به کارِ یک عروسی آمد:

– در میاستنی گراویس، تعدادِ گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین در محلِ اتصالِ عصب به عضله کم می‌شود. بدن به اشتباه علیه گیرنده‌های خودش آنتی‌بادی می‌سازد، آن‌ها را به‌عنوان آنتی‌ژن می‌بیند و خرابشان می‌کند؛ نتیجه‌اش ضعف عضلانی، پتوز و شل شدن است. در این بیماری، اگر خودِ استیل‌کولین را هم بدهیم، فایده ندارد، چون در محل می‌ماند و گیرنده‌ای نیست که کار کند، و از طرفی استیل‌کولین به‌سرعت توسط آنزیم شکسته می‌شود. پس **داروی غیرمستقیم** می‌دهیم: **فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم** – که آنزیمِ شکنندهٔ استیل‌کولین را مهار می‌کنند و ماندگاریِ استیل‌کولین را زیاد می‌کنند. و در تشخیص، **ادروفونیوم** به کار می‌رود، نه برای درمانش؛ چون ساختمانش الکلی است و با آب هیدرولیز می‌شود و طولِ اثرش از ده دقیقه بیشتر نیست.

– پس چرا هر بار بیشتر؟

– چون دوزش را نمی‌شود با حسِ خستگی تنظیم کرد. اگر زیاد بدهید، عضله دیگر ضعف نمی‌کند، اما بدن شما از طرفِ دیگر می‌شکند؛ و اگر کم بدهید، همان ضعفِ اول برمی‌گردد. این دارو، دارویی است که با آن باید نشست و حساب کرد، نه این‌که به ضعفِ بعدی، یک قرص اضافه کرد. – به جعبهٔ در دستِ پسر نگاه کردم. – تا من بروم روی کشتی و از داروخانهٔ خودمان برایش یک جدولِ ساعت‌بندی بیاورم، از امشب هیچ قرصی را بدونِ شمردن ندهید.

پیرمرد خندید و گفت: «دخترم، تو ماما هستی یا داروساز؟»

— ماما هستم. ولی یک ماه است کسی مرا با یک کتاب و یک دفترچه در این کشتی زندانی کرده؛ همین است که هرچه می‌پرسند، جواب دارم.

آن شب، در حیاط خانه، عروسی شروع شد. زن‌ها در یک اتاق و مردها در حیاط، خواننده از مسقط آمده بود، و از چادر بیرونی، بوی بره و هل و زعفران می‌آمد.

من در عروسی، همیشه به یک چیز نگاه می‌کنم: دست‌های بچه‌ها. بچه‌ها دست را به سمت شیرینی می‌برند پیش از آن‌که کسی بگوید بخور. آن شب، سعید، پسر شش‌ساله میزبان، سه بار از کنار یک تُنگِ شربتِ بزرگ گذشت؛ تُنگ دو لیتری، با نقش گل، که برای مردی کنار دیوار گذاشته بودند.

ساعتِ یازده، سعید روی زمین افتاد.

من در همان لحظه، در دستشویی حیاط بودم و صدای مادرش را شنیدم. وقتی رسیدم، بچه مثل ماهی بیرون‌افتاده از آب، بر خودش می‌پیچید و بعد، بدنش سخت شد. پلک‌هایش بالا مانده بود، صورتش سرخ خشک و لب‌هایش ترک‌خورده. مادرش فریاد می‌زد و آب می‌آورد و آب را نمی‌گذاشت به دهانش.

— آبش ندهید.

پزشکِ بهداری آن ناحیه که از یک روستای همسایه به عروسی آمده بود، رسید و رفت سراغِ تُنگِ شربت و از آن چشید.

— شیرین است. شربت گل است. چیز دیگری نیست.

— دهانش خشک است، پلکش بسته نمی‌شود، مردمکش باز است، نبضش تند است و ادرار نکرده. — من دستِ بچه را گرفتم. — این‌ها علائمِ سیستمیکِ آنتی‌کولینرژیک است. چهار علامت، هم‌زمان.

— چه کسی به این بچه آنتی‌کولینرژیک داده؟

من به آن تُنگِ دو لیتری نگاه کردم و در سرم، یک آسمانِ بزرگ باز شد. آن تُنگ، کنارِ مردی بود که من تازه شناخته بودم: بهادر، با آستینِ بالا زده و آن کژدمِ کوچکِ سیاه روی مچ.

— هیچ‌کس به او نداده. — بلند گفتم، طوری که دادستانِ هیچ دادگاهی نشنود ولی همه آن حیاط بشنود. — کسی آن تُنگ را برای خودش آورده و بچه، از سرِ تشنگی، جام او را خورده. این، آتروپین است.

من نمی‌دانستم چطور می‌دانم. ولی می‌دانستم: یکی از دو آمپولی که در داروخانه هلال سفید گم شده بود، آن شب در دو لیتر شربت گل ریخته شده بود.

بهترین دارویی که برای این بچه وجود داشت، در آن کشتی بود؛ و کشتی، سه ساعت با قایق فاصله داشت، و بچه، سه ساعت نداشت.

سعید، پیش از سپیده، مُرد.

مادرش در گوشِ او خواند؛ پدرش با دو دستش صورتش را گرفته بود؛ و پزشکِ بهداری، با یک صدای شکسته، از من پرسید: «چرا کار دیگری نکردیم؟»

— چون در این سندرم، اگر کار دیگری می‌شد، از قبل باید در قفسه‌ام بود. — به آن تُنگِ کنار دیوار اشاره کردم. — و اگر آن را از قفسه بردارند، من هر شب دنیا دستِ هیچ بچه‌ای را نمی‌توانم بگیرم.

آن شب، در کومزار، من سه چیز را یاد گرفتم که هیچ‌کدام دارو نبودند.

اول: آن‌که سم را می‌گذارد، همیشه در اتاق نیست؛ سم همیشه از قفسه ما می‌آید.

دوم: آن که تُنگش را می‌گذارد کنار دیوار و می‌داند بچه‌ها از کنار آن می‌گذرند، **قاتل است**؛ و آن که فقط به بچه دست مادرش را می‌دهد تا از کنار آن بگذرد، ساده است.

و سوم: بهادر، در آن شب، به جای عروسی، در گوشه حیاط با یک مرد دیگر حرف می‌زد و آن مرد، یک کاغذ از جیب او گرفت. من در نیمه تاریک، صورت آن مرد را ندیدم؛ ولی صدایش را شنیدم که گفت: «پول که رسید، اسم تو هم پاک می‌شود.»

و از آن شب به بعد، من اسم آن صدا را می‌شناختم.

صبح روز بعد، در راه بازگشت به قایق، من و ایلسه پشت به باد نشستیم و او - که با آن دست‌های ورم‌کرده نمی‌توانست سیگار بگیرد و همیشه یک سیگار خاموش لای انگشتانش بود - گفت:

- همه چیز آن شب را گفتنی نیست؛ ولی آن چیزی که می‌شود گفت، من می‌گویم. **کولینرژیک‌ها و آنتی‌کولینرژیک‌ها دو نیمه یک سامانه‌اند.** سامانه پاراسمپاتیک، سامانه استراحت و هضم است؛ ناقلش استیل‌کولین است. گیرنده‌هایش را کولینوسپتور می‌گویند و به دو دسته‌اند: **موسکارینی و نیکوتینی.** چرا این دو اسم را رویشان گذاشتند؟ چون دیدند دو ماده بیرونی به نام **موسکارین** - از قارچ‌های تیره‌ای که در طبیعت‌اند - و **نیکوتین**، آثار استیل‌کولین را در بدن تقلید می‌کنند، ولی هیچ‌کدام در بدن ما نیستند؛ موسکارین فقط روی گیرنده‌های موسکارینی اثر دارد و نیکوتین فقط روی نیکوتینی، و استیل‌کولین روی هر دو.

- و کدامشان را بیشتر می‌بینیم؟

- **موسکارینی:** M1 تا M5. M2 در قلب بیشتر است، M3 داخل عضلات صاف ریه و رحم و روده و انواع نوروهای محیطی، و M1 و M4 و M5 بیشتر در CNS. **نیکوتینی** دو نوع مهم دارد: نوع گانگلیونی - در همه گانگلیون‌ها، و همیشه در گانگلیون سمپاتیک و پاراسمپاتیک، ناقل استیل‌کولین است و گیرنده نیکوتینی - و نوع صفحه محرکه عضله، که در محل اتصال عصب به عضله است.

من به آب نگاه کردم و گفتم: «آن وقت آن بچه...»

- آن بچه، در دو لیتر، تمام آن نیمه دیگر را خورده بود. - ایلسه سیگار خاموشش را، که لای انگشتانش خرد شده بود، در جیبش گذاشت. - و تو فقط چهار علامت را شمردی: دهان خشک، پلک باز، نبض تند، ادرار نگه‌داشته. همین چهار تا، در علم، کافی است؛ در روستا، کافی نبود.

سه روز بعد، در بیمارستان مسقط، **ادروفونیوم** به بازوی شیخ مبارک زده شد و تشخیص میاستنی با همان اثر ده دقیقه‌ای تأیید شد؛ و همان هفته، برایش جدول درمانی نوشتند و به دست من دادند. آن هفته، **غریبال گلوکوم** هم در همان بیمارستان پیدا کرد که سه نفر از اهالی روستا با **قطره پیلوکارپین و فیزوستیگمین** و **تیمولول** باید درمان شوند. ایلسه - پشت میز آن بیمارستان - انگشتش را روی پرونده یکی از آن سه نفر گذاشت و گفت:

- دقت کن. **گلوکوم** بیماری وابسته به سن و جنس است؛ با افزایش سن احتمال بروزش بیشتر می‌شود و در آقایان شایع‌تر است؛ نشانه بسیار مهمش **بالا رفتن فشار داخل کره چشم** است. **کولینرژیک‌ها فشار داخل چشم را پایین می‌آورند؛ چه مستقیم، مثل پیلوکارپین، چه غیرمستقیم، مثل فیزوستیگمین.** و متاکولین هم در همین بیماری اثر دارد. - و تیمولول؟

- آن یکی از **مهارکننده‌های بتا** است، و از راه موضعی در چشم به کار می‌رود. یک بدی هم دارد: این داروها که به شکل موضعی در چشم می‌روند، **رفلکس‌های محافظتی را کم می‌کنند و خطر زخم قرنیه را زیاد.** پس آدمی که قطره تیمولول می‌ریزد، نمی‌تواند روی این چشم مثل چشم سالم قبلی حساب کند.

و آن شب آخر، در هلال سفید، من در دفترچه خودم نوشتم - نه برای درس، برای سعید:

«آنتی‌کولینرژیک‌ها: خشکی دهان، تاری دید، یبوست، احتباس ادراری، کاهش ترشحات، و در دوز بالا تشنج و کاهش هوشیاری و کما و مرگ. در سالمندان، مخصوصاً آقایان با مشکل پروستات، احتباس ادراری می‌سازد؛ در کودکان، دوز بالا به تشنج و کاهش هوشیاری می‌رسد. و یک جمله دیگر، زیرش، با خط درشت:

قفسه داروی هر بنیاد خیریه‌ای، یک روز، در دست کسی می‌افتد که بچه‌ها را نمی‌بیند.»

دفترچه مینا - روز نهم: دو نیمه یک سامانه سامانه اتونوم: سمپاتیک (آدرنرژیک، سامانه مصرف انرژی، جنگ یا گریز، سینه‌ای-کمری) و پاراسمپاتیک (کولینرژیک، سامانه ذخیره انرژی، استراحت و هضم، گردنی-خاجی). ناقل‌های سمپاتیک: نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین (سردسته آدرنرژیک‌ها نوراپی‌نفرین است، ولی اپی‌نفرین به دلیل اثرها و مصارفش شناخته شده‌تر است)؛ اپی‌نفرین یک گروه متیل بیشتر از نوراپی‌نفرین دارد و بر هر چهار آدرنوسپتور α_1 ، β_1 ، β_2 ، α_2 آگونیست است، در حالی که نوراپی‌نفرین اثر آگونیستی آن‌چنانی بر β_2 ندارد. اپی‌نفرین به راحتی وارد CNS نمی‌شود، چون باردار و یونیزه است و از سد خونی-مغزی رد نمی‌شود - و اپی‌نفرین فقط یک شکل دارویی دارد: آمپول. گیرنده‌ها: α_1 بیشتر در عروق، α_2 پیش‌سیناپسی در نورون‌های سمپاتیک، β_1 در قلب و چشم و کلیه، β_2 در ریه و رحم، β_3 در بافت چربی. کولینوسپتورها: موسکارینی (M1-M5) و نیکوتینی (نوع گانگلیونی در گانگلیون‌ها و نوع صفحه محرکه در محل اتصال عصب به عضله). در گانگلیون‌ها، چه سمپاتیک چه پاراسمپاتیک، ناقل استیل‌کولین و گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیونی است. ناقل عصب‌هایی که به غدد عرق می‌روند هم استیل‌کولین است، هرچند عصب، سمپاتیک است؛ یعنی ناقل تعیین‌کننده نوع عصب نیست. داروهای کولینرژیک: آگونیست موسکارینی فقط (متاکولین، موسکارین، بتانکول، تا حدودی پیلوکارپین) - آگونیست نیکوتینی فقط (نیکوتین، وارنیکلین، فرآورده‌های حاوی نیکوتین) - آگونیست هر دو (استیل‌کولین، کولینرژیک‌های غیرمستقیم مثل فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبونونیوم، ادروفونیوم). به جزئیات ساختار: استرهای کولین (بتانکول، کارباکول، متاکولین، استیل‌کولین) و آلکالوئیدها (نیکوتین، موسکارین، پیلوکارپین). کاربردها: گلوکوم - وابسته به سن و جنس، در آقایان شایع‌تر، با افزایش فشار داخل کره چشم؛ پیلوکارپین (مستقیم) و فیزوستیگمین (غیرمستقیم) و متاکولین. میاستنی گراویس - کاهش گیرنده‌های نیکوتینی در اثر آنتی‌بادی $\rightarrow$ ضعف عضلانی، پتوز، شل شدن؛ درمان با کولینرژیک غیرمستقیم، چون استیل‌کولین مستقیم در محل می‌ماند و آنزیم‌ها می‌شکنندش؛ ادروفونیوم فقط برای تشخیص است، چون ساختمان الکلی دارد، هیدرولیز می‌شود و اثرش از ده دقیقه بیشتر نیست. آنتی‌کولینرژیک‌ها: آثار استیل‌کولین را تضعیف و زایل می‌کنند؛ آتروپین سردسته است و بزاق را کم می‌کند. عوارض: خشکی دهان، تاری دید، یبوست، احتباس ادراری، کاهش ترشحات و مایعات بدن، و در دوز بالا تشنج، کما و مرگ. (کولینرژیک‌ها دردناک است - در معده درد، داروی انتخابی آنتی‌کولینرژیک است: مثل قرص یا آمپول هیوسین). آدرنرژیک‌ها: دوبوتامین، سالبوتامول، آفدرین، نافازولین؛ در شوک آنافیلاکتیک، پیش‌داروی زایمان زودرس، رفع احتقان و آسم به کار می‌روند و انتظار می‌رود ضربان را زیاد و راه هوایی را باز کنند. افدرا گیاهی است که آفدرین از آن می‌آید؛ ترکیبی است که هم مستقیم و هم غیرمستقیم عمل می‌کند، و از روی آن پزودوافدرین ساخته شد - همان «پی» در شربت دکسترومتورفان-پی. و گروه خطرناک: آمفتامین‌ها از گیرنده عمل نمی‌کنند، بلکه با رها کردن دوپامین اثر می‌گذارند؛ در بازار با نام‌هایی مثل آیس (مت‌آمفتامین)، اسپید، قرص اکس می‌آیند. آثار ناخواسته سمپاتومیمتیک‌ها: بحران فشار خون، تحریک CNS، مشکلات کبدی، سرطان و نابورری؛ و غیرمستقیم‌ها، به علاوه همه این‌ها، ارتکاب به جرم و جنایت ناشی از سرخوشی هم آورده‌اند. مهارکننده‌های α : برگشت‌ناپذیر و طولانی‌اثر (فنوکسی‌بنزآمین - اتصال کوئوالانسی، اثر حدود ۴۸ ساعت) - غیرانتخابی برگشت‌پذیر (فنتولامین) - انتخابی α_1 (پرازوسین، دوکسازوسین، تامسولوسین، ترازوسین) - انتخابی α_2 (یوهیمبین، راوولسین - بیشتر پژوهشی). کاربرد معروف: آماده‌سازی بیمار فنوکروموسیتوم پیش از جراحی. «معکوس شدن اثر اپی‌نفرین»: در فردی که مهارکننده α خورده، اثر افزایشنده فشار (واسطه α) به اثر کاهشنده فشار (واسطه β_2) تبدیل می‌شود؛ این اثر با فنیل‌افرین یا نوراپی‌نفرین ایجاد نمی‌شود، چون این دو بر β_2 اثر ندارند. مهارکننده‌های β : همه آنتاگونیست رقابتی‌اند؛ پروپرانولول سردسته است. انتخابی β_1 : اسبوتولول، آتنولول، اسمولول، متوپرولول (در درمان بیمار آسمی مزمن کمک‌کننده‌اند) - غیرانتخابی: نادولول، پروپرانولول، تیمولول - لابتالول و کارودیلول هم α و هم β را مهار می‌کنند - فعالیت آگونیستی نسبی در پیندولول و اسبوتولول ممکن است در آسم مفید باشد، و در مقابل، آنتاگونیست کامل مثل پروپرانولول در بیمار تنفسی می‌تواند اسپاسم شدید برونش بسازد و منع مصرف دارد. اثر بی‌حس‌کنندگی موضعی در قطره چشمی ناخوشایند است، چون رفلکس‌های محافظتی را کم و خطر زخم قرنیه را

زیاد می‌کند. اسمولول بلوکِ کوتاه‌اثر و فقط تزریقی است؛ نادولول اثرش از سایرین بیشتر است؛ اسبوتولول و آتنولول کمتر در چربی حل می‌شوند و کمتر به CNS می‌روند.

۱۰. هتل ساحلی – بادام تلخ

آن شب، در هتلی ساحلی، سر یک میز بلند با رومیزی سفید، سه نوع آدم نشسته بود: آن‌ها که پول می‌دادند، آن‌ها که پول می‌گرفتند، و ما – خدمه هلال سفید – که برای گرفتن کمک سالانه آمده بودیم و در دفترچه خودم نوشته بودم «لباس مرتب، بوی صابون، سکوت».

بنیاد «دست باز» ما را فرستاده بود، و در آن شب من برای اولین بار **الماس بی‌اوغلو** را از نزدیک دیدم: مردی پنجاه‌وپنجاه ساله، خوش‌لباس، با کراوات ساده و دست نرم، که وقتی به خدمتکار سالن سلام می‌کرد، طوری سلام می‌کرد که خدمتکار فکر کند مهمان اوست.

و در گوشه دیگر سالن، بهادر نشسته بود، با همان پیراهن سفید و آستین بالا زده، و آن کژدم کوچک سیاه روی مچ. من در آن شب، سه بار صدای آن مردی را شنیدم که در کومزار در گوشه حیاط، به بهادر گفته بود: «پول که رسید، اسم تو هم پاک می‌شود».

سومین بار، وقتی بود که در راهروی پشت سالن، بهادر به من نزدیک شد و ایستاد و گفت: «تو در کومزار، یک بچه را از دست دادی».

– شما در کومزار، یک تنگ شربت را کنار دیوار گذاشته بودید.

– آن تنگ مال من نبود.

– ولی تنگ شما بود؛ همان‌طور که آن جعبه‌های مَهردار، مال شماست، و همان‌طور که آن دفتر چرمی، مال شماست. بهادر به اطراف نگاه کرد و صدایش را پایین آورد.

– آن دفتر را اگر به من برگردانی، من به تو چیزی می‌دهم که هم کشتی‌ات را نگه می‌دارد و هم اسم من را پاک می‌کند. – چه چیزی؟

– اسم کسی که در انبار خود شما کارتن‌ها را تحویل می‌گیرد. – لبخند زد. – تو فکر می‌کنی سامر نعیمی، فقط یک داروساز بدهکار است؟ من او را به تو می‌فروشم، و تو به من دفتر را می‌دهی.

من در آن راهرو، به این مرد بی‌رحم نگاه کردم و چیزی گفتم که با هیجان آن لحظه شاید نباید می‌گفتم:

– **آن‌چه سمیت را تعیین می‌کند، مقدار مصرف آن است، نه ماهیت ماده.** این را استاد من می‌گوید. و در این پرونده، آدم‌ها مقدار خودشان را برداشته‌اند. بعضی‌ها یک قاشق، و بعضی‌ها یک تنگ.

بهادر خندید – همان خنده گرم و مهمان‌نواز – و رفت داخل سالن، سر میز دسر.

دسر، **شیرینی بادام تلخ** بود؛ خاص همان شب، از قنادی قدیمی آن شهر.

بهادر دو تا خورد. یکی‌شان با دست خودش برداشت و دومی را به دست من داد و گفت: «این را برای آن بچه کومزار بخور».

من آن را نخوردم. نمی‌دانم از چه. همان یک بار در عمرم، آن قدر خوش‌شانس بودم که چیزی را نخورم.

بیست دقیقه بعد، بهادر از صندلی افتاد.

در فواصل بین ساعت یازده و نیم و نیمه‌شب، پشت آن سالن، من یک انسان را دیدم که به سه دلیل، سه بار مُرد و سه بار برگشت.

بار اول، نفس‌اش ایستاد و کبود شد: صورتش سرخ گلگون نشد، بنفش شد، مثل گیلانی که له شده باشد.

بار دوم، وقتی آرمن رسید و دو انگشتش را روی نبضش گذاشت، گفت: «سیانید. بوی بادام تلخ از دهانش می‌آید. بلندش کنید.»

بار سوم، وقتی آن‌ها کیسه تازه آمیلی‌نتریت را از کیف اورژانسی کشتی آوردند و بهادر دو نفس از آن کشید و رنگش لاله‌ای شد و برگشت، من فکر کردم کار تمام شده است.

کار، تازه شروع شده بود.

ایلسه، در آن شب، در آن هتل شیشه‌ای، پشت چرخ یک ویلچر ایستاد و برای من، خطبه‌خط، کاری را توضیح داد که یک ماه بعد، در دادگاه روتردام، برای همه توضیح داد - چون بعد از آن شب، دیگر برای اعضای بنیاد روشن بود که باید بدانند:

- یون سیانید با آهن سیتوکروم اکسیداز به سرعت ترکیب می‌شود، متابولیسم اکسیداتیو را مهار می‌کند و سلول را می‌کشد. خوش بختانه، آهن متهموگلوبین نسبت به آهن سیتوکروم اکسیداز، تمایل بیشتری به سیانید دارد. و نیتريت‌ها آهن دوظرفیتی هموگلوبین را به آهن سه‌ظرفیتی تبدیل و متهموگلوبین ایجاد می‌کنند. پس مسمومیت سیانید را می‌شود در سه مرحله درمان کرد: نخست، تجویز فوری آمیلی‌نتریت؛ سپس، نیتريت سدیم داخل وریدی، که به سرعت غلظت متهموگلوبین را به سطح لازم برای جداکردن مقادیر قابل توجه سیانید از سیتوکروم اکسیداز می‌رساند؛ و در نهایت، تیوسولفات سدیم داخل وریدی، که سیانومتهموگلوبین حاصل را به تیوسیانات و متهموگلوبین تبدیل می‌کند. سمیت تیوسیانات بسیار کمتر از سیانید است و از راه کلیه دفع می‌شود.

پزشک جوانی که از هتل آمده بود، با هیجان گفت: «پس حالا دوباره نیتريت می‌دهیم، تا بیشترش را جدا کنیم.» ایلسه سرش را برگرداند.

- و باید بدانید که متهموگلوبین شدید مہلک است، چون متهموگلوبین یک ناقل بسیار ضعیف اکسیژن است. - دست بهادر را گرفت. - نگاه کن به رنگش. آیا این آدم آبی‌تر از سیانید شده است، یا کم‌آبی‌تر؟ هر کسی که جواب این سؤال را با شجاعت ندهد، به جای درمان، دوز دوم را می‌زند و آدم را از دو طرف می‌کشد.

آرمن، آرام، با آن لحن قمارباز آخر شب، دستور داد سرم گلوکز و اکسیژن و نیتروپروساید را آماده کنند.

- چرا نیتروپروساید؟

- چون اگر فشارش مثل بادکنک بالا رفت، نیتروپروساید یک متسع‌کننده عروقی کوتاه‌اثر است - چند دقیقه - که باید با انفوزیون پیوسته تجویز شود، و مکانیسمش آزادسازی اکسید نیتريك از خود مولکول است - یعنی همان چیزی که در نیتريت‌ها هم هست. در اورژانسی فشارخون به کار می‌رود.

بهادر، در آن شب، در راه بیمارستان، مُرد.

کسی که او را کشت، با یک دسر سیاه و تلخ به او نزدیک شده بود و بعد، در همان سالن، سر میز خودش نشسته بود و قهوه می‌خورد.

من، پیش از خروج از آن هتل، با یک لیوان آب و یک جعبه بادام تلخ در دست، در راهرو به الماس بی‌اوغلو رسیدم. نمی‌دانم چه چیزی در آن شب در من بود؛ در تمام آن سال، تنها شبی بود که از کسی نمی‌ترسیدم.

- آن دسر، تلخ بود.

- بادام تلخ همیشه تلخ است. - به جعبه دست من نگاه کرد. - مثل بعضی حقیقت‌ها.

- حقیقت این است که کسی که بوی بادام تلخ می‌دهد، همیشه مُرده نیست.

الماس لبخند زد؛ لبخندی که هیچ‌وقت عجله نداشت.

— ببین، خانم ماما. من در این مملکت، سه بیمارستان می‌سازم؛ پول آن از همین دسرهای می‌آید. تو در یک کشتی هستی که بیمه‌اش در روتردام است و دارویش از بازار من. من در این معامله، هیچ‌وقت به تو کاری ندارم، تا روزی که به من کاری داشته باشی. چون مردم، دارو می‌خواهند، و دارو همیشه از دست کسی می‌آید که بلد است آن را بسازد. — کراواتش را مرتب کرد. — آن دفتر را نگه دار. من دفتر دیگری دارم که اسم تو در صفحه آخرش نیست؛ و همین است که تو را زنده نگه داشته.

آن شب در هلال سفید، نیمه‌شب، در دفترچه خودم نوشتم:

«امروز، مردی را دیدم که مثل یک دارو فکر می‌کند: با دوز درست، درمان؛ با دوز بیشتر، مرگ. و از امروز می‌دانم این کشتی، دو دشمن دارد: کسی که دارو را کم می‌دهد، و کسی که آن را می‌سازد.»

دو هفته بعد، در همان شهر، پسر هجده‌ساله‌ای را به درمانگاه آوردند که سه شب آیس و اسپید کشیده بود و فشارش از پرده دستگاه بیرون زده بود.

آرم، در حالی که با یک دست ماسک اکسیژن را می‌گرفت و با دست دیگر من را صدا می‌زد، گفت:

— این، بحران فشار خون است. افزایش بدخیم فشارخون، مرحله تسریع‌یافته افزایش شدید فشار است که با آسیب سریعاً پیش‌رونده عروق همراه است؛ خاموشی عملکرد کلیوی، انسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته مغزی و انفارکتوس میوکارد می‌تواند هشدار آن باشد. یک اورژانسی پزشکی است. و علتش این است که این داروها از گیرنده عمل نمی‌کنند؛ آمفتامین‌ها با رهاکردن دوپامین کار می‌کنند و فشار را مثل جرقه بالا می‌برند.

پسر زنده ماند و صبح، وقتی مادرش در درمانگاه نشسته بود و دست پسر را گرفته بود، من به ایلسه گفتم: «این کار، یک انتحار آرام است.»

ایلسه عینکش را برنداشت.

— نه. این کار، خودکشی نیست؛ سوءمصرف است. فرقی‌شان این است که در اولی تو تنها هستی، و در دومی، همیشه یک نفر دیگر هم هست که از تو پول می‌گیرد. آن یک نفر، روزی می‌آید که بشمارد.

دفترچه مینا — روز دهم: نیترات، نیتريت، سیانید نیترات‌ها: نیتروگلیسرین مهم‌ترین داروی این گروه است؛ مدت اثرش از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (زیربانی) تا ۸ تا ۱۰ ساعت (برچسب پوستی) متغیر است. نخست در کبد به گلیسرین‌دی‌نیترات تبدیل می‌شود که اثر متسع‌کننده قوی دارد و بعد، آهسته‌تر، به گلیسرین‌مونونیترات با فعالیت بسیار کم. اثر عبور اول آن زیاد است، در حدود ۹۰ درصد؛ کارایی خوراکی، احتمالاً از سطح بالای گلیسرین‌دی‌نیترات در خون است؛ اما نیتروگلیسرین زیربانی عمده‌تاً بدون تغییر به خون می‌رسد و متابولیسم عبور اول ندارد. ایزوسورباید دی‌نیترات (زیربانی و خوراکی) در کبد به ایزوسورباید مونونیترات (فعال) می‌رسد، و مونونیترات به شکل داروی جداگانه هم هست. چند نیترات دیگر با مدت اثر متوسط ۴ تا ۶ ساعت؛ و آمیلی‌نتریت یک داروی فرار با اثر سریع است که امروزه به‌ندرت به کار می‌رود. تحمل: برای پیشگیری، توصیه شده برچسب نیتروگلیسرین پس از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته شود تا حساسیت به دارو برگردد. مکانیسم: دی‌نیترات کردن نیترات در عضله صاف، اکسید نیتریک آزاد می‌کند؛ اکسید نیتریک با تحریک گوانیل‌سیکلاز cGMP را بیشتر می‌کند و احتمالاً با دفسفرولاسیون زنجیره سبک میوزین، عضله را شل می‌کند. همین مکانیسم نیتروپروساید است (داروی کوتاه‌اثر اورژانسی فشارخون، با انفوزیون پیوسته). عوارض نیترات‌ها: واکنش به اتساع عروق — تاکی‌کاردی (از رفلکس گیرنده‌های فشار)، افت فشار وضعیتی و سردرد ضربان‌دار (از اتساع شریان منژ). تداخل با سیلدنافیل: سیلدنافیل فسفودی‌استراز ۵ را مهار می‌کند که در متابولیسم cGMP نقش دارد؛ نتیجه، اثر هم‌افزا در شل‌شدن عضله صاف عروق است که به افت شدید فشار و کاهش خون‌رسانی به اعضای حیاتی می‌انجامد. نیتريت‌ها: در غلظت‌های بالا متهموگلوبینمی ایجاد می‌کنند؛ نیترات‌ها متهموگلوبین نمی‌سازند. سیانید: با آهن سیتوکروم‌اکسیداز ترکیب و متابولیسم اکسیداتیو را مهار می‌کند و سلول را می‌کشد. آهن متهموگلوبین به سیانید تمایل بیشتری از آهن سیتوکروم‌اکسیداز دارد. درمان سه‌مرحله‌ای: ۱) آمیلی‌نتریت فوری (۲۰ نیتريت سدیم وریدی (رساندن متهموگلوبین

به سطح لازم) ۳۰ تیوسولفات سدیم وریدی (تبدیل سیانومتهموگلوبین به تیوسیانات؛ سمیت تیوسیانات کمتر و دفع کلیوی). **و هشدار:** متهموگلوبین شدید مہلک است، چون ناقل بسیار ضعیف اکسیژن است. آنژین: سه نوع - آنژین کوششی/کلاسیک (با پلاک‌های آترومی، انسداد نسبی؛ با کار قلب و ورزش می‌آید؛ استراحت معمولاً در ۵ تا ۱۵ دقیقه درد را می‌برد؛ حدود ۹۰ درصد موارد را شامل می‌شود) - واریانت/پرینزمتال (اسپاسم برگشت‌پذیر کرونرها، حتی در خواب؛ ممکن است به آنژین ناپایدار پیشرفت کند) - ناپایدار/سندرم کرونر حاد (پلاک، تجمع پلاکت روی پلاک ترک‌خورده و اسپاسم؛ علت بی‌واسطه انفارکتوس میوکارد و یک اورژانس پزشکی). مهارکننده‌های کانال کلسیم در آنژین: نیفدیپین (دی‌هیدروپیریدینی)، دیلتیازم، وراپامیل؛ همه خوراکی و نیمه‌عمر بیشترشان ۳ تا ۶ ساعت. نیمودیپین فقط در سکتۀ مغزی همراه با خونریزی زیر عنکبوتیه. بپری‌دیل ساختاری شبیه وراپامیل با اثر طولانی‌تر، ولی سمیت قلبی-عروقی بیشتر. مکانیسم: مهار کانال کلسیم نوع L به شکل وابسته به فرکانس و ولتاژ کاهش کلسیم داخل سلول و کاهش قدرت انقباض.

۱۱. قلب هلال – شبی که دریا پله شد

طوفان، ساعت نه شب شروع شد؛ نه با موج، با صدا: صدایی مثل باد در یک اتاق بسته، که بعد فهمیدیم خود کف کشتی است که نفس می‌کشد.

هلال سفید پنجاه سال بود روی آب بود؛ ولی مثل یک آدم پنجاه ساله، روزهای بدی هم داشت. آن شب، در ارتفاع موج پنج متر، سه چیز با هم خراب شد: موتور کمکی، برق بخش قلب، و یخچال داروخانه.

من در سالی زایمان بودم، چون فاطمه – همان که در دریای عرب با تب آمده بود و در آن روز اول، از خواهرش حرف زده بود که به پنی‌سیلین حساسیت نشان داده بود – ده روز از موعدهش گذشته بود و بچه، در آن شب طوفانی، تصمیم گرفت که وقتش رسیده است.

آنیسا، در حالی که با یک دست چراغ‌قوه را نگه داشته بود و با دست دیگر بند تخت را می‌بست، گفت: «این بچه، اسمش را باید «هلال» بگذاریم.»

فاطمه، میان دو انقباض، خندید.

سه ساعت بعد، بچه سالم به دنیا آمد: دختر، سه کیلو و صد گرم، با موی خیس سیاه. آنیسا اسمش را سحر گذاشت و فاطمه آن نام را، در آن شب، دو بار گفت و بار سوم، به من اشاره کرد و گفت: «تو هم اسم داشتی هستی.»

– اسم من را روی بچه نگذار. من دارم ماما می‌شوم، ولی هنوز بلد نیستم.

– بلدی. – فاطمه بچه را به سینه‌اش چسباند. – بلد بودی آن شب، وقتی آن‌ها می‌خواستند قوری را به من بدهند.

پیش از آن‌که نور برق بیاید، ما آن سه ساعت را با دو چراغ‌قوه و یک دفترچه گذرانیدیم؛ و من در آن سه ساعت، آن قدر از ایلسه چیز پرسیدم که او خنده‌اش گرفت و گفت: «تو در یهودی بودن از من جلو زده‌ای.»

من در آن شب، سه درس را با خودم مرور کردم؛ چون در بخش قلب، همه چیز داشت تکرار می‌شد:

اول، از کجا می‌فهمیم قلب یک آدم نارسا شده است؟ ایلسه پیش از طوفان، روی یک کاغذ، برای من کشیده بود:

– در اکثر اشکال فیزیولوژیک نارسایی قلب، قلب بیمار در ابتدا با بزرگ شدن و قوی‌تر زدن، برون‌ده قلبی را جبران می‌کند – همان چیزی که به آن قانون قلب بزرگ شده می‌گویند. این کار، موقتاً برون‌ده را بالا می‌برد و حتی می‌تواند جان آدمی را نجات بدهد؛ ولی هم‌زمان، بار قلب را بیشتر می‌کند؛ و نتیجه این است که در درازمدت، عملکرد قلب کم می‌شود. بعد، دو راه درمان داریم: کم کردن پیش‌بار و پس‌بار با متسع‌کننده‌های عروق، و کم کردن احتباس آب و نمک با دیورتیک‌ها. و در کنارشان، داروی اینوتروپیک مثبت که مستقیماً میوکارد ضعیف را توان می‌دهد؛ در نارسایی حاد، دارویی با اثر سریع، مثل آگونیست بتا یا مهارکننده فسفودی‌استراز؛ و در نارسایی مزمن، دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE و اسپرونولاکتون، و در صورت تحمل بیمار، مهارکننده بتا.

– و اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد؟

– دیژیتال تجویز می‌شود. و یادت باشد که مهارکننده‌های ACE، برخلاف تصور، اثر اینوتروپیک مستقیم مثبت ندارند؛ کارشان این است که ترشح آلدوسترون، احتباس آب و نمک و مقاومت عروقی را کم می‌کنند و از همه مهم‌تر،

کارافتادگی و مرگ ناشی از نارسایی مزمن قلب را کم می‌کنند؛ امروز به همراه دیورتیک‌ها در خط اول درمان نارسایی مزمن قلب‌اند. آنتاگونیست‌های گیرنده آنژیوتانسین مثل لوسارتان احتمالاً فایده مشابهی دارند، ولی مطالعات درازمدت

کافی برایشان انجام نشده است. آگونیست‌های انتخابی بتا (دوبوتامین و دوپامین) در بسیاری از بیماران نارسایی حاد با عملکرد سیستمی نامناسب مفیدند؛ ولی برای نارسایی مزمن مفید نیستند، چون نسبت به اثرشان تحمل ایجاد

می‌شود، از راه خوراکی کارایی ندارند و اثر آریتمی‌زا و قوی دارند. مهارکننده‌های بتا مثل کارودیلول، لابتالول و متوپرولول

پیشرفتِ نارسایی مزمن قلب را کم می‌کنند، ولی در نارسایی حاد مفید نیستند و اگر اختلالِ سیستمی شدید باشد، ممکن است مضر باشند. و مهارکننده‌های فسفودی‌استراز: آمینون و می‌لرینون، که کاربرد زیادی ندارند؛ تتوفیلین که به شکل نمکش، آمینوفیلین، در گذشته زیاد تجویز می‌شد.

درس دوم، دیورتیک‌ها بودند؛ و آن شب، وقتی یخچال داروخانه از کار افتاد و باید سریع تصمیم می‌گرفتیم کدام دارو در ویلچر برقی ما برود و کدام بماند، من فهرستِ ایلسه را از حفظ گفتم:

— در بیمارانِ نارسایی احتقانی قلب، دیورتیک‌ها قبل از دیژیتال و سایر داروها استفاده می‌شوند. فوروسماید برای کاهشِ فوری احتقانِ ریه و ادمِ شدید در نارسایی احتقانی حاد یا مزمنِ شدید، و تیازیدها مثل هیدروکلروتیازید در افراد مبتلا به نارسایی مزمنِ خفیف. اسپرونولاکتون که آنتاگونیستِ آلدوسترون است، در نارسایی مزمن فواید بسیار دارد.

— و در فشارخون؟

— در همه، اول دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های بتا بهتر از مهارکننده‌های ACE جواب می‌دهند؛ در سیاه‌پوستان در همه گروه‌های سنی، دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های کانالِ کلسیم بهتر از ACE‌ها. برای افرادِ مسن، بیشترِ نژادها، دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های بتا.

آن شب، من در آن فهرست، یک چیز اضافه هم پیدا کردم: توجه کن، در تمام مسیرِ دارو چه می‌کند، و بعد به قفسه دست زدم:

— استازولامید: مهارکنندهٔ کربنیک‌آنهیدراز؛ در توبول پروگزیمال و در حاشیهٔ مسواکی عمل می‌کند؛ در کلیه دیورز بی‌کربنات می‌دهد و اسیدوز متابولیک می‌سازد؛ با افزایش سدیم در لولهٔ جمع‌کنندهٔ قشری، کالیم از دست می‌رود؛ و اثرش خودمحدود است، در عرض ۲ تا ۳ روز. همین مهارِ کربنیک‌آنهیدراز در چشم هم هست و از افتِ فشارِ داخلِ چشمش می‌شود بهرهٔ درمانی گرفت.

— فوروسماید، بومتاناید و تورسماید مشتقاتِ سولفونامید و سردهٔ دیورتیک‌های قوسِ هنله؛ اسید اتاکرینیک سولفونامید نیست ولی با همان مکانیسم کار می‌کند. قوسِ هنله جای بازجذبِ کلرور سدیم و محلِ رقیق‌کردنِ ادرار است؛ مهارِ ناقلِ سدیم-پتاسیم-کلر، پتانسیل مثبتِ لومن را از بین می‌برد و بازجذبِ کاتیون‌های دو ظرفیتی را کم می‌کند، پس دفعِ کلسیم بالا می‌رود؛ دیورزِ شدید در عرضِ یک دورهٔ چهارساعته؛ و اگر پروستاگلاندین‌ها با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مهار شوند، کاراییِ دیورتیک کم می‌شود.

— و دیورتیک‌های نگه‌دارندهٔ پتاسیم: اسپرونولاکتون و اپلرون که مشتقاتِ استروئیدی و آنتاگونیستِ فارماکولوژیکِ آلدوسترون در لوله‌های جمع‌کننده‌اند؛ آمیلوراید و تریامترن که کانال‌های سدیمی همان بخش را مسدود می‌کنند؛ شروعِ اثرِ اسپرونولاکتون آهسته است، ۲۴ تا ۷۲ ساعت، و مدتِ اثرِ آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت. هر سه کلیرانسِ سدیم را بالا و دفعِ پتاسیم و هیدروژن را پایین می‌آورند؛ و عارضهٔ مهم‌شان هیپرکالمی است: هرگز نباید با مکمل پتاسیم تجویز شوند. پرمصرف‌ترین شکلشان، ترکیبِ یک تیازید با یک حابسِ پتاسیم در یک قرصِ واحد است.

و درس سوم، خودِ آن شب بود: وقتی برق رفت و بخشِ قلب در تاریکی ماند، آرمن از من پرسید: «اگر الآن یک نفر با نارسایی حاد برسد و ما فقط یک چراغ‌قوه داشته باشیم، چه می‌کنی؟»

— پیش‌بارِ او را پایین می‌آورم و بعد به دارو فکر می‌کنم. چون در میزانِ مصرفِ اکسیژنِ میوکارد، عاملِ اصلی، کششِ سلول‌های میوکارد است؛ هر چه کشش بیشتر، نیازِ اکسیژن بیشتر؛ و پیش‌بار، تابعی از حجمِ خون و تونِ وریدی است. آرمن در تاریکی خندید.

— تو دیگر ماما نیستی. — چراغ‌قوه‌اش را طرفِ من گرفت. — تو یک چیزی بینِ ماما و داروساز شده‌ای، و من نمی‌دانم کدامش برای این کشتی خطرناک‌تر است.

ساعتِ دو بامداد، خبر آوردند که داروخانه غرق شده است.

در انبارِ پایین، در آن پیچِ طوفان باز شده بود و آب، مثلِ یک دستِ بزرگ، طبقهٔ پایین را برداشته بود. داروها در قفسه‌های پایین‌تر بودند؛ و سامر، در آن بارانِ کج، سه بار رفت و برگشت.

بارِ سوم که پیدایش شد، در قابِ در ایستاد، سیلِ آب تا کمرش، و در دستش دو چیز بود: یک جعبهٔ دارو، و آن دفترچهٔ کوچکی که من می‌دانستم چیست.

من از آن طرفِ راهرو دویدم. آب، سردِ بدی بود، مثلِ برخورد با فلز.

– سامر! بیا بیرون!

– این جعبه، آنتی‌بادیِ ضدِ دیگ‌کسین است. – به سینه‌اش چسبانده بودش. – قیمتِ یک خانه را دارد. اگر آب بخورد، هیچ‌وقت نمی‌توانیم یکی دیگر بخریم.

– ولش کن. خودت را بیاور.

سامر به من نگاه کرد. نمی‌دانم در آن نگاه چه بود؛ شاید امتحانِ آخرِ یک آدم بود، شاید هم فقط خستگیِ پنج سال.

یک موج خورد به پهلوی کشتی و کفِ انبار، آن چیزی که در تمامِ آن شب زیرِ آب بود، بالا آمد.

من نمی‌خواهم آن لحظه را با تمامش بنویسم؛ چون بعضی چیزها را آدم می‌بیند و بعد، بی‌آن‌که بخواهد، سالِ بعد هم می‌بیند. فقط این را می‌نویسم: سامر نعیمی، داروسازِ هلالِ سفید، در آن شب، با یک جعبهٔ دارو در دست، در آبِ سردِ انبارِ پایین ماند.

و آن دفترچه، که در جیبِ پیراهنش بود، ما بعد از دو روز پیدا کردیم؛ خشک شده بود ولی خوانا. در صفحهٔ اولش نوشته بود:

«من امضا کردم، چون در حلب یک نفر هست که اگر امضا نکنم، او را می‌کشند. اگر من مُردم، این دفتر برای آن کسی است که آن را زیرِ وازلین پیدا کرد. تو می‌توانی این کشتی را نجات بدهی؛ اینکه اسمِ من را نجات بدهی یا نه، به خودت بستگی دارد.»

من در آن شبِ طوفان، سه بار گریه کردم و هر سه بار، در سه جای مختلف: یک بار در سالنِ زایمان، کنارِ بچهٔ فاطمه؛ یک بار روی پله‌های پشتی، جایی که باد نمی‌رسید؛ و یک بار در دفترچه، فقط با یک خط:

«سامر، تو در دفترت به من یک حق دادی. من هم به تو یک حق می‌دهم: من اسمت را نجات نمی‌دهم. من حقیقت را نجات می‌دهم، و در آن حقیقت، اسمِ تو هم هست.»

صبح، دریا مثلِ کفِ دست باز شد و آفتاب، تمامِ لکه‌های نمکِ روی عرشه را نشان داد.

دنیز، در آن صبح، برای اولین بار از کابینش بیرون آمد و در پروندهٔ خودش را به پریرا تسلیم کرد: «من کارت را تحویل بخش دادم؛ نه برای این‌که کسی بمیرد، برای این‌که پرونده باز شود. اسمش را بگذارید هرچه می‌خواهید.»

خانمِ پریرا چترش را – که در آن طوفان هم پیدایش کرده بود – باز کرد، یک نگاه به آسمانِ صافِ بی‌چتر انداخت، و بست.

– من اسمش را می‌گذارم **شهادتِ ناقص**. – پرونده را باز کرد. – و پروندهٔ ناقص، در هلند، به هیچ‌کس نمی‌رسد.

آن هفته، من برای اولین بار در آن کشتی، تک‌وتنها در داروخانه ایستادم و کلیدها را دست گرفتم. ایلسه، از دمِ در، سیگارِ خاموشش را لای انگشتش گرداند و گفت:

– از این به بعد، همراه من به روتردام می‌آیی. باید در دادگاه شهادت بدهی.

– می‌ترسم.

— خوب است. — به آن برگه گم شده روی دیوار اشاره کرد که هنوز مانده بود: «نوزده سؤال، برای هر دارو». — آدم فقط وقتی در دادگاه راست می‌گوید که بترسد. اگر نترسد، آن وقت راستش هم شکلِ دعوا پیدا می‌کند.

و من همان شب، در دفتر ورودی داروخانه نوشتم — نه در پرونده، در دفتر مخصوصِ خودم:

«به‌عنوان مسئول داروخانه: واژه «امضا» در این قفسه، آخرین چیزی است که یک آدم می‌کند. اول، نوزده سؤال؛ بعد سرم؛ بعد خوراکی؛ بعد نگهداری؛ و آخر، امضا.»

دفترچه مینا — روز یازدهم: قلب نارسا و آبی که باید برود نارسایی احتقانی قلب: در اکثر اشکال فیزیولوژیک، قلب بیمار ابتدا با بزرگ‌شدن و قوی‌تر زدن، برون‌ده را جبران می‌کند: موقتاً بهبود، هم‌زمان با بیشتر، و در درازمدت افت عملکرد قلب. دارودرمانی نارسایی احتقانی: کمک به دفع آب و نمک با دیورتیک‌ها • درمان مستقیم میوکارد ضعیف با داروهای اینوتروپیک مثبت مثل دیژیتال • کاهش پیش‌بار و پس‌بار با متسع‌کننده‌های عروق • و کاهش پس‌بار و احتباس آب و نمک با مهارکننده‌های ACE. مهارکننده‌های ACE، تغییرات ساختاری پس از انفارکتوس میوکارد را هم برطرف می‌کنند؛ مهارکننده‌های بتا و اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در درازمدت اثرات مفید دارند. نارسایی حاد: دیورتیک قوس + یک داروی اینوتروپیک مثبت سریع‌الاثرا (آگونیست بتا یا مهارکننده فسفودی‌استراز) + یک متسع‌کننده عروق برای بهینه‌سازی فشارهای پرشدگی و فشارخون. نارسایی مزمن: دیورتیک‌ها + مهارکننده ACE (+ اسپیرونولاکتون) و در صورت تحمل، مهارکننده بتا؛ اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد، دیژیتال؛ نسیریتید (پپتید ناتری‌ورتیک مغزی‌نوترکیب) هم به‌تازگی به بازار آمده و امید به پپتیدهای متسع‌کننده عروق و ناتری‌ورتیک را بیشتر کرده است. دیورتیک‌ها بر اساس محل اثر: توبول پروگزیمال (استازولامید — مهار کربنیک‌آنهیدراز؛ دیورز بی‌کربنات، اسیدوز متابولیک، اتلاف پتاسیم، اثر خودمحدود در ۲-۳ روز؛ کاهش ترشح بی‌کربنات در چشم و مایع مغزی-نخاعی) • قوس هنله (فوروسماید، بومتاناید، تورسماید، اسید اتاکرینیک) — مهار ناقل $\text{Na}^+/\text{K}^+/2\text{Cl}^-$ ؛ دیورز شدید چهارساعته؛ اتلاف پتاسیم و آکالوز هیپوکالمیک؛ اتساع عروق ریوی؛ افزایش دفع کلسیم • دیورتیک‌های نگه‌دارنده پتاسیم (اسپیرونولاکتون، اپلرنون، آمیلوراید، تریامترن) — هیپرکالمی و اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک؛ هرگز با مکمل پتاسیم. پرفشاری خون: «کشنده آرام»، چون تا مراحل پیشرفته بی‌علامت است؛ کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف عروق و غلظت آنژیوتانسین چهار محور درمان‌اند. درمان گام‌به‌گام: تغییر شیوه زندگی → دیورتیک‌ها → داروهای فلج‌کننده سمپاتیک → متسع‌کننده‌های عروق → مهارکننده‌های ACE؛ و ترکیب منطقی چند دارو، پاسخ‌های جبرانی را مهار می‌کند (پروپرانولول، تاکی‌کاردی ناشی از هیدرالازین را کم می‌کند). تک‌درمانی برای اکثر بیماران با افزایش خفیف تا متوسط مناسب‌تر است. سن و نژاد مهم است: افراد مسن به دیورتیک و بتابلکر بهتر جواب می‌دهند؛ سیاه‌پوستان به دیورتیک و مهارکننده کانال کلسیم بهتر از ACE. افزایش بدخیم فشارخون یک اورژانس پزشکی است: آسیب پیش‌رونده عروق، خاموشی عملکرد کلیوی، انسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته و انفارکتوس. داروهای اورژانس فشارخون: نیتروپروساید (کوتاه‌اثر چنددقیقه‌ای، انفوزیون پیوسته، آزادسازی NO) • دیازوکساید • مینوکسیدیل (پیش‌دارو → مینوکسیدیل سولفات؛ بازکننده کانال پتاسیم؛ در افزایش شدید فشارخون؛ عوارض: پاسخ‌های جبرانی، هیرسوتیسم و اختلالات پریکارد) • هیدرالازین (آرتریول‌ها بیش از وریدها؛ آزادسازی NO؛ لوپوس اریتماتوی دارویی برگشت‌پذیر) • کلونیدین و متیل‌دوپا (آگونیست α_2 مرکزی، ورود آسان به CNS؛ قطع ناگهانی کلونیدین، بازگشت شدید فشار) و متیل‌دوپا با سمیت خونی باواسطه ایمنی (تست کومبس).

۱۲. روتردام – حکم

دادگاه روتردام، در یک صبح بارانی، در طبقه سوم ساختمانی شیشه‌ای برگزار شد که در راهروش، بوی قهوه ارزان و کاغذ خیس می‌آمد.

من در آن روز، سه چیز را با خودم برده بودم: دفتر چرمی داوود، دفترچه خودم، و یک بسته قرص نان‌آور که در کیفم بود، چون شب قبل، تلفن از ماهشهر آمده بود که مادرم باز حمله کرده است.

قاضی دادگاه، زنی با موی کوتاه و عینک بی‌قاب، ابتدا از پریرا خواست گزارشش را بخواند. پریرا، با آن چتر همیشه‌گم‌شده که در آن روز صبح دوباره خریده بود، گزارش را در چهار صفحه خواند: «**کارت‌ن‌های مُهردارِ کُژدم، در سه بندر، در سه کشور، در دو سال؛ ۳۱ آمپول مستندشده در یک کشتی؛ یک داروسازِ مرده در آب؛ و یک شبکه ساخت داروی تقلبی که به‌جای پول، از سود بیمارستان و کمک خیریه تغذیه می‌کند.**» سپس اسم من را خواندند.

من در آن جایگاه، سه چیز گفتم: اول، از آن شب جبل‌علی و بوی واکسن یخ‌گشوده؛ دوم، از کومزار و تُنگ شربت؛ سوم، از اتاق سه طبقه شارجه و آن دستگاه پرس قرص.

و بعد، وکیل شرکت، که یک زن خوش‌بیان با کت خاکستری بود، از من یک سؤال پرسید:

– خانم اشرفی، شما در دادگاه بندرعباس، به قاضی گفته‌اید که خط آن دفتر را نمی‌شناسید. درست است؟
سالن ساکت شد. من به دست‌های خودم نگاه کردم و بعد به قاضی.

– بله. آن روز، در دادگاه بندرعباس، من **دروغ** گفتم. گفتم خط را نمی‌شناسم، چون می‌خواستم از یک نفر محافظت کنم. آن یک نفر، سامر نعیمی بود، داروسازِ هلال سفید؛ و او در همین ماه گذشته، در طوفان، در انبار آن کشتی مُرد. قاضی سرش را کمی بالا آورد.

– و امروز چه چیزی عوض شده است؟

– امروز آن آدم مُرده است و من زنده‌ام. – دستم را روی دفتر سامر گذاشتم. – در این دفتر، در صفحه اول نوشته است: «من امضا کردم، چون در حلب یک نفر هست که اگر امضا نکنم او را می‌کشند.» من سال گذشته به‌خاطر این جمله، از او محافظت کردم. امروز فهمیده‌ام آن‌که او از او محافظت می‌کرد، نمی‌توانست برای همیشه محافظت‌شدنی باشد؛ چون تا وقتی شبکه هست، آن آدم هم گروگان است. پس دروغ من، او را نکشت؛ فقط عمرش را کوتاه‌تر کرد. و این، همان چیزی است که من در آن دادگاه فهمیدم و امروز می‌گویم: **حقیقت ناقص، خودش یک نوع داروی تقلبی است.**»

وکیل شرکت، بی‌آن‌که انتظار این جواب را داشته باشد، به پرونده‌اش نگاه کرد و نشست.

آن بعدازظهر، در وقت استراحت دادگاه، من و ایلسه در راهروی شیشه‌ای، روبه‌روی باران ایستادیم و او برای اولین بار، همان چیزی را گفت که سه سال در کشتی نگفته بود:

– داوود منصوری، شاگرد من بود. بیست‌وشش سالش بود که به هلال سفید آمد و من به او یاد دادم که هر دارو، نوزده سؤال دارد. – سیگار خاموشش را از جیبش در آورد و باز گذاشت. – او در همان انبار، پشت جای انبارِ بندر، به خریدار شرکت گفته بود که کارت‌ن‌ها را با شماره سریال تحویل نمی‌دهیم. سه هفته بعد، از عرشه افتاد. اگر می‌خواهی بدانی چرا من در آن کشتی ماندم، این است: من بلد بودم و **نبلدم** مثل کسی که نمی‌داند؛ و وقت آن آدم، این دو را یکی کرده بود. هیچ دادگاهی هم نمی‌تواند برای این چیز، حکم بدهد.

حکم، در هفته بعد خوانده شد.

الماس بی‌اوغلو، به‌خاطر ساخت و توزیع عمدی فرآورده‌های دارویی تقلبی، به چهار سال زندان و رد مال بسیار و ممنوعیت فعالیت تجاری محکوم شد؛ شرکت، منحل اعلام شد؛ و برای داروساز کوچک شهرستانی بندرعباس – که سه سال پیش دخترش را از دست داده بود و دارو را از این شبکه خریده بود – هیچ شیوه بازگشت به کسب سابقه پیشین خود پیش‌بینی نشد.

من در آن روز، به آن رأی گوش دادم و با خودم گفتم: آن‌که سم را ساخت، چهار سال گرفت؛ آن‌که آن را فروخت، دکانش رفت. و این را نه در دفتر رسمی، بلکه در دفترچه خودم نوشتم:

«اسلحه این پرونده، نه آن میچ کُردم بود و نه آن پرس قرص؛ اسلحه این پرونده، ۹۰ درصد مردمی‌اند که هیچ‌وقت نرسیدند این جعبه از کجا آمده.»

بعد از دادگاه، دنیز را در ایستگاه قطار دیدم. کاپشن نارنجی داشت و لنگ پای چپش، در آن سرما، بازش نمی‌گذاشت.

– من از تبرئه شدم.

– می‌دانم.

– ولی کشتی را از من گرفتند. تابعیت هلندی‌ام هم معلق است. – به بلیتش نگاه کرد. – تو می‌مانی؟

– می‌مانم.

دنیز سرش را تکان داد. بلیتش را در جیبش گذاشت و پرسید: «اگر برگردم و بخواهم تو را ببینم، به من چه می‌گویی؟»

– می‌گویم بیا آرام. – به باران آن ایستگاه نگاه کردم. – من یک سال است دارم یاد می‌گیرم که هر چیزی که تند برود، در بدن هم زود می‌رود. هر چیزی که آرام برود، می‌ماند.

قطار رفت. من در آن ایستگاه، یک بار دستم را برای او بالا بردم و نفهمیدم که آن کار، خداحافظی است یا دست بلندکردن برای شروع؛ و آن ابهام، دقیقاً چیز درستی بود برای ما دو نفر.

آن هفته، در یک درمانگاه کوچک روتردام، در همان مسیر بازگشت به اسکله، من با مادری بیست‌وهشت‌ساله روبه‌رو شدم که هفت سال صرع داشت و باردار بود و از من پرسید که «قرصم را بخورم یا نه؟»

ایلسه، با من، به اتاق آمد و خودش جواب داد؛ ولی طوری که هم خود آن زن بفهمد و هم من یاد بگیرم:

– صرع، گروهی از نشانگان مزمن است که با عود تشنجه‌ها همراه است؛ تشنج، دوره محدودی از تخلیه غیرطبیعی نورون‌های مغزی است. حدود یک درصد مردم دنیا به صرع مبتلا هستند و صرع، بعد از سکته مغزی، شایع‌ترین بیماری عصبی است. علت‌ها متعدّدند: از عفونت تا تومور و ضربه مغزی؛ و در محدودی از زیرگروه‌ها، ارث عامل اصلی تشنج است. داروهای ضدصرع، همان‌قدر که برای تشنجه‌های ناشی از تب و بیماری‌های حاد مثل مننژیت به کار می‌روند، در صرع مزمن هم ستون درمان‌اند، و در حدود دوسوم بیماران کنترل کافی می‌سازند.

– و باردار؟

– ضدصرع‌ها در گروه D هستند؛ یعنی خطر. پس تصمیم، تصمیم یک نفر تنها نیست و باید با پزشک زنان و پزشک مغز گرفته شود. داروهای ضدصرع معمولاً برای مدت‌های طولانی تجویز می‌شوند و اطلاع از ویژگی‌های فارماکوکینتیک‌شان برای پیشگیری از عوارض و تداخل‌ها مهم است. – ایلسه به پرونده زن نگاه کرد. – فرصت را خودسر قطع نکن. قطع مصرف داروهای ضدصرع باید تدریجی باشد تا دفعات و شدت تشنج افزایش پیدا نکند. و اگر می‌خواهی بدانی چرا با تو سخت حرف می‌زنم، این است: تشنج کنترل‌نشده در حاملگی، خطر آن از دارو بیشتر است؛ ولی خطر دارو هم صفر نیست. این‌جا کسی برای تو انتخاب نمی‌کند؛ ما فقط جواب سؤال‌هایت را می‌دهیم.

وقتی از آن درمانگاه بیرون آمدم، ایلسه به من گفت: «سه چیز را از حالا حفظ کن؛ چون هر سه در پرونده‌ها می‌بینی.»

و من، در همان راهروی سرد، برای خودم نوشتم:

– **فنی‌توئین:** زیست‌دستیابیِ خوراکی‌اش به دلیل تفاوتِ متابولیسمِ عبورِ اول متغیر است؛ **متابولیسمش غیرخطی است:** در غلظتِ پلاسمایی متوسط از درجهٔ یک و در غلظتِ بالا از درجهٔ صفر تبعیت می‌کند؛ ۹۷ تا ۹۸ درصدش به پروتئین‌های پلازما می‌بندد و داروهای مثل سولفونامیدها و اسید والپروئیک بر سر همین اتصال رقابت می‌کنند؛ در بیمارِ صرعی باید سطح پلاسمایی و کلیرانس سنجیده شود. – اسید والپروئیک: در صرعِ تونیک-کلونیکِ فراگیر و **میوکلونیک هم‌زمان مفید است؛** عوارضِ کبدیِ مهلک دارد و بیشترین خطر در اطفالِ زیر دو سال و در بیمارانی است که چند داروی ضدصرع هم‌زمان می‌خورند. فلپامات به دلیل کم‌خونی آپلاستیک و نارساییِ حادِ کبدی محدود شده است. – لاموتریژین: بثوراتِ جلدی و سندرمِ استیونس-جانسون یا نکرولیزِ اپیدرمیِ توکسیک – **بیماریِ سیستمیکی با تب و ضعف و ضایعاتِ پوست و مخاط که جانِ بیمار را به خطر می‌اندازد؛** این خطر در اطفال بیشتر است (۱ تا ۲ درصد)، به‌ویژه اگر هم‌زمان با اسید والپروئیک مصرف شود. – و استاتوسِ اپی‌لپتیکوس: دیاپام یا لورازپام وریدی معمولاً در **خاتمه‌دادن به حملات و کنترل کوتاه‌مدت مؤثر است؛** برای درمانِ درازمدت فنی‌توئین وریدی، چون بسیار مؤثر و کمتر از بنزودیازپین‌ها و باربیتورات‌ها خواب‌آور است – ولی ممکن است عوارضِ قلبی ایجاد کند، احتمالاً به دلیلِ حالِ آن، پروپیل‌گلیکول؛ و فسفنی‌توئین، که محلول در آب است، ممکن است عوارضِ کمتری داشته باشد. و در مواردِ بسیار شدید و مقاوم، بی‌هوشیِ عمومی.

پایانِ داستانِ من، مثلِ پایانِ داستان‌های دیگر نیست؛ چون من در آخرِ آن ماجرا، به کسی مُردن را یاد ندادم و به کسی زندگی را هم نه؛ فقط یک قفسه را به من دادند و یک اسم روی در.

من در هلالِ سفید ماندم؛ ولی این بار، نه به‌عنوانِ ماما. بنیادِ «دستِ باز» برای داروخانهٔ کشتی، یک **داروساز رسمی** خواست و ایلسه، در جلسهٔ آن روز، برگه‌ای را روی میزِ کاپیتان گذاشت و به من اشاره کرد و گفت: «او دو سال است کار من را می‌کند؛ من فقط نامش را ندارم.»

آرمن – همان کاردیولوگِ قمارباز – در آن جلسه، بلند شد و گفت: «من فقط یک شرط دارم: پای هر نسخه‌ای که او می‌نویسد، من هم امضا می‌کنم.» و بعد، برای بارِ اول، کسی به شوخیِ آرمن نخندید، چون خودش هم آن را جدی گفته بود.

من در آن روز، **نوزده سؤال** را دوباره روی دیوارِ داروخانه نوشتم – همان برگهٔ کهنه را برداشتم و نو نوشتم – و پایینش سه خط اضافه کردم:

«۱. هر دارو یک اسم نیست، سه اسم دارد. ۲. هیچ دارویی به‌تنهایی سم نیست؛ مقدارش است که سم می‌سازد. ۳. هر جعبه‌ای که به دستت می‌رسد، یک بار از خودت بپرس از کجا آمده؛ اگر جواب را ندانستی، آن دارو مالِ تو نیست.»

دو سال بعد، در یک صبحِ صافِ پاییز ۱۴۰۷، در دریای عمان، وقتی هلالِ سفید لنگر انداخته بود و من دوز داروهای چهار بیمار را می‌شمردم، **سحر** – همان بچهٔ آن شبِ طوفانی، که در این دو سال، قد کشیده بود و راه رفتن به آشپزخانه را از بر بود – به داروخانه آمد، با یک بستهٔ قرصِ خالی در دست، و پرسید:

– خالهٔ مینا، این قرص برای چه کسی است؟

من بسته را گرفتم، زیر چراغِ بردم، و همان دو کاری را کردم که ایلسه در آن شبِ اول برای من کرد:

– اول بگو اسمِ این دارو چیست. بعد بگو از کجا آمده.

سحر، با آن ده انگشتِ کوچک، روی کلمه‌های لاتین گذاشت و همان‌طور که کشتی، آرام روی موج می‌رفت، نامِ دارو را غلط‌غلط خواند.

و من، پشتِ آن پیشخوانِ باریک، در دلم نوشتم:

«این، همان لحظه‌ای است که من دو سال پیش نمی‌دانستم اگر نبود، من مُرده بودم. نه از سم، از جهل: چیزی که در

این کشتی، بی‌صدا و شبیه به احترام، داشت آدم‌ها را می‌کشت.»

دفترچه مینا - روز آخر: هر چیزی که باید از این کشتی با خودم ببرم ۱. نوزده مشخصه دارو، پایه هر چیز دیگری است: نام دارو و روش‌های نام‌گذاری (ژنریک، تجاری، شیمیایی) · طبقه دارویی · ساختمان شیمیایی · فارماکودینامیک · فارماکوکینتیک · مقدار مصرف (کودکان زیر ۱۲، بالغ ۱۲ تا ۶۰، کهن‌سال بالای ۶۰) · موارد مصرف · موارد منع مصرف · عوارض ناخواسته · تداخل · احتیاطات و هشدارها · درمان مسمومیت · حساسیت متقاطع · مصرف در بارداری · مصرف در شیردهی · اشکال دارویی · تاریخ ساخت و انقضا · نگهداری · قیمت. ۲. مقدار، همه چیز را تعیین می‌کند: «آنچه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست؛ مقدار مصرف آن است. هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود، یک سم است.» ۳. پادزهرها را باید بلد بود: نالوکسان (مورفین و ترکیبات وابسته) · فلومازنیل (بنزودیازپین‌ها و زولپیدم) · استیل‌سیستئین (استامینوفن) · ویتامین K (وارفارین) · پروتامین سولفات (هپارین) · آمیلی‌نتریت و نیتريت سدیم و تیوسولفات سدیم (سیانید) · و باریتورات‌ها که پادزهر ندارند و با قلیایی‌کردن ادرار دفع می‌شوند. ۴. نگهداری و زنجیره سرد: واکسن و شیاف ۱ تا ۴ درجه در یخچال؛ بقیه در ۱۵ تا ۲۰ درجه، دور از نور و حرارت و رطوبت و دسترس کودکان؛ شربت‌های آنتی‌اسید در یخچال نمی‌مانند. ۵. گروه‌های بارداری: A (اکثر ویتامین‌ها، به جز ویتامین A) · B (آموکسی‌سیلین) · C (آمپی‌سیلین) · D (ضدصرع‌ها؛ فنی‌توئین) · X (ضدسرطان‌ها، مشتقات ویتامین A، تالیدومید، ریشه زرشک، دم‌کرده زعفران). ۶. و یک چیز که در هیچ جزوه‌ای نیست، ولی من روی عرشه این کشتی یاد گرفتم: دارو، فقط شیمی نیست؛ دارو یک رابطه امانت‌داری است میان کسی که می‌شناسد و کسی که نیاز دارد. هر جا این امانت شکسته شده، یک آدم مرده؛ و هر جا نگه داشته شده، یک آدم برگشته - و در تمام این دو سال، من فقط چهار نفر را دیده‌ام که این امانت را دقیقاً همان‌طور که هست، نگه داشته‌اند: ایلسه، آنیسا، آرمن، و کسی که اسمش را در دفتر خودم نمی‌برم.

ضمیمه - رونوشت صفحه به صفحه هر دو جزوه

قاعده این بخش: هر سطر، همان چیزی است که در جزوه نوشته شده است؛ هیچ دارو، دوز یا عددی که در جزوه نیست، در جدول‌های زیر وجود ندارد. شماره صفحه‌ها، شماره همان صفحه در فایل PDF جزوه است. جزوه قلب و عروق ۴۶ صفحه است و جزوه مامایی ۳۱ صفحه؛ ص ۱ جزوه قلب و عروق، صفحه عنوان است و مطلب دارویی ندارد.

الف) جزوه «قلب و عروق» - رونوشت موبه‌مو، صفحه به صفحه

قاعده این بخش: هر سطر، همان چیزی است که در جزوه نوشته شده؛ هیچ دارو، دوز یا عددی که در جزوه نیست، در این جدول‌ها وجود ندارد. شماره صفحه‌ها، شماره همان صفحه در فایل PDF جزوه است. ص ۱ جزوه قلب و عروق، صفحه عنوان و مشخصات گردآورنده است و هیچ مطلب دارویی ندارد.

الف-۲) پرفشاری خون - ص ۲ تا ۴

مقدمه (ص ۲)

شیوه‌های درمان فشارخون بالا بر پایه‌ی عوامل مؤثر بر فشار شریانی‌اند: کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف عروق، غلظت آنژیوتانسین. با توجه به گیرنده‌های فشار (بارورسپتورها) و پاسخ رنین، پاسخ‌های جبرانی هومئوستازی به این داروها ممکن است شدید باشد؛ این پاسخ‌ها را می‌توان با مهارکننده‌های بتا یا رزپرین (برای تکی‌کاردی) و دیورتیک‌ها یا آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین (برای احتباس آب و نمک) کاهش داد.

۱) دیورتیک‌ها (ص ۲)

داروها با کاهش حجم خون و تأثیر مستقیم بر عروق (با شیوه‌هایی که به‌طور کامل شناخته نشده) فشار را پایین می‌آورند. مهم‌ترین‌شان: تیازیدها (مانند هیدروکلروتیازید) و دیورتیک‌های قوس هنله (مانند فوروسماید). تیازیدها ممکن است در افزایش خفیف کافی باشند، اما دیورتیک‌های قوس در افزایش متوسط، شدید یا بدخیم به کار می‌روند. پاسخ‌های جبرانی ناچیز است. هرگاه تیازیدها تجویز شوند، حداکثر تأثیر ضدفشار خون اغلب با دوز کمتر از حداکثر دوز دیورتیک حاصل می‌شود.

۲) داروهای فلج‌کننده سمپاتیک (ص ۲-۳)

با چند مکانیسم عملکرد اعصاب سمپاتیک را مختل می‌کنند و یک یا چند مورد زیر کاهش می‌یابد: تون وریدی، ضربان قلب، نیروی انقباض قلب، برون‌ده قلبی، مقاومت تام محیطی. پاسخ‌های جبرانی و عوارض در برخی از این داروها شدید است. طبقه‌بندی بر اساس محل اثر آناutomیک:

الف) حساس‌کننده گیرنده‌های فشار (ص ۲)

در حال حاضر هیچ دارویی که در آن محل اثر کند، در دسترس نیست.

ب) داروهای مؤثر بر CNS (ص ۲)

آگونیست‌های انتخابی α_2 (کلونیدین، متیل‌دوپا) با فعال‌کردن گیرنده‌های α_2 تکانه‌های سمپاتیکی را کم می‌کنند؛ خوراکی و به‌آسانی وارد CNS می‌شوند. متیل‌دوپا پیش‌دارو است و در مغز به آلفا-متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل می‌شود. کلونیدین و متیل‌دوپا با کاهش برون‌ده قلبی و مقاومت عروقی فشار را کم می‌کنند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. قطع ناگهانی کلونیدین به بازگشت فشار خون بالا می‌انجامد که ممکن است بسیار شدید باشد؛ این عارضه را می‌توان با تجویز مجدد کلونیدین یا یک مهارکننده آلفا (مانند فنترولامین) مهار کرد. متیل‌دوپا گاهی سمیت خونی با واسطه ایمنی ایجاد می‌کند؛ با تست کومبس (آگلوتیناسیون گلبول‌های قرمز گوسفند) تشخیص داده می‌شود و در برخی بیماران کم‌خونی همولیتیک پیشرفت می‌کند. هر دو دارو (بویژه متیل‌دوپا) ممکن است خواب‌آلودگی ایجاد کنند.

پ) مهارکننده‌های عده (گانگلیونی) (ص ۲)

مهارکننده‌های نیکوتینی که بر عده‌ها اثر می‌کنند (مانند تریمتافان و هگزامتونیوم) بسیار مؤثرند، لیکن به دلیل عوارض جانبی شدید، امروزه منسوخ شده‌اند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. عوارض ناشی از مهار پاراسمپاتیک (خشکی دهان، یبوست، تأخیر در دفع ادرار، اختلال عملکرد جنسی) و مهار سمپاتیک (اختلال عملکرد جنسی، افت فشار خون وضعیتی).

ت) مهارکننده‌های پایانه عصب سمپاتیک (پس‌عقد‌ای) (ص ۲)

رزپین ذخایر نوراپی‌نفرین را در پایانه تخلیه می‌کند و گوانتیدین آزادسازی این ذخایر را متوقف می‌کند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. دوز بالای رزپین یا گوانتیدین بسیار مؤثر است ولی عوارض متعددی دارد؛ رزپین با دوز پایین همراه سایر داروها به کار می‌رود و گوانتیدین امروزه به ندرت تجویز می‌شود. رزپین (برخلاف گوانتیدین) به آسانی به CNS وارد می‌شود. هر دو نیمه عمر طولانی (چند روز تا چند هفته) دارند. مهم‌ترین عارضه رزپین: افسردگی که گاه قطع دارو را لازم می‌سازد. مهم‌ترین عوارض گوانتیدین: افت فشار وضعیتی و اختلال عملکرد جنسی. گوانتیدین برای رسیدن به محل اثر در داخل سلول به پمپ برداشت کاتکول‌آمین نیاز دارد؛ بنابراین داروهایی که این پمپ را مهار می‌کنند (کوکائین، ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای) عملکرد گوانتیدین را مختل می‌کنند.

مهارکننده‌های MAO (ص ۲)

در گذشته برای درمان پرفشاری تجویز می‌شدند: اکتوپامین (ناقل کاذب) را در پایانه‌های سمپاتیکی پس‌عقد‌ای می‌سازند و فشار را پایین می‌آورند؛ اکتوپامین همراه مقدار کمتری نوراپی‌نفرین در هر وزیکول ذخیره می‌شود و با پتانسیل عمل آزاد می‌شود، پس پاسخ قلبی‌عروقی کاهش می‌یابد. با این حال دوز بالای مقلدهای سمپاتیکی غیرمستقیم (مانند تیرامین موجود در غذاهای تخمیرشده) می‌تواند مقدار زیادی نوراپی‌نفرین ذخیره‌شده را آزاد کند و بحران فشارخون روی دهد. با توجه به این خطر و در دسترس بودن داروهای بهتر، امروزه مهارکننده‌های MAO در درمان پرفشاری به کار نمی‌روند (در برخی بیماران مبتلا به افسردگی شدید و پارکینسون استفاده می‌شوند).

ث) مهارکننده‌های آدرنرژیک (ص ۲-۳)

مهارکننده‌های انتخابی α_1 (مانند پرازوسین) و مهارکننده‌های بتا (مانند پروپرانولول) داروهای مؤثر ضدفشارخون‌اند. مهارکننده‌های α_1 مقاومت عروقی و بازگشت وریدی را کم می‌کنند. مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا (فنتولامین، فنوکسی‌بنزامین) در درمان درازمدت پرفشاری نقشی ندارند چون پاسخ‌های جبرانی شدید (از جمله تاکی‌کاردی) می‌دهند. مهارکننده‌های انتخابی α_1 برخلاف غیرانتخابی‌ها و داروهای فلج‌کننده سمپاتیک، عوارض جانبی شدید ندارند.

مهارکننده‌های بتا (ص ۳)

در ابتدا برون‌ده قلبی را کم می‌کنند، اما پس از چند روز تأثیر اصلی‌شان کاهش مقاومت عروقی است؛ اثر اخیر ممکن است ناشی از کاهش سطح آنژیوتانسین باشد (این داروها آزادسازی رنین را از کلیه‌ها کم می‌کنند). از پرمصرف‌ترین داروهای ضدفشارخون‌اند. تجویزشان با افزایش خفیف HDL و LDL و کاهش تری‌گلیسرید همراه است.

۳) گشادکننده‌های عروق (ص ۳)

با تأثیر مستقیم بر سلول‌های عضله صاف از طریق مکانیسم‌های غیراتونوم عروق را متسع می‌کنند. سه مکانیسم اصلی: آزادسازی اکسید نیتریک، باز کردن کانال‌های پتاسیم (هیپرپلاریزاسیون سلول)، مهار کانال کلسیم. پاسخ‌های جبرانی به برخی از این داروها (بویژه هیدرالازین و مینوکسیدیل) شدید است (از جمله احتباس نمک و تاکی‌کاردی).

هیدرالازین و مینوکسیدیل (ص ۳)

بر آتریول‌ها بیش از وریدها اثر می‌گذارند؛ خوراکی و برای درمان درازمدت مناسب‌اند. هیدرالازین ظاهراً از طریق آزادسازی اکسید نیتریک عمل می‌کند؛ به دلیل سمیت، دوز بالای آن به ندرت به کار می‌رود و کارآیی‌اش محدود است. سمیت‌ها: پاسخ‌های جبرانی (احتباس آب و نمک، تاکی‌کاردی) و لوپوس اریتماتوی دارویی که با قطع دارو برگشت‌پذیر است؛ این عارضه در دوزهای کمتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در روز نادر است. مینوکسیدیل پیش‌دارو است؛ متابولیت آن، مینوکسیدیل سولفات، بازکننده کانال‌های پتاسیم است که عضله صاف عروق را هیپرپلاریزه و شل می‌کند؛ داروی بسیار مؤثری است و در افزایش شدید فشارخون به کار می‌رود. سمیت‌ها: پاسخ‌های جبرانی شدید، هیپرسوتیسم و اختلالات پریکارد.

نیتروپروساید و دیازوکساید (ص ۳)

از راه تزریقی در درمان اورژانس‌های فشارخون. نیتروپروساید دارویی کوتاه‌اثر (چند دقیقه) است که باید از راه انفوزیون پیوسته تجویز شود؛ مکانیسم: آزادسازی اکسید نیتریک از خود مولکول، نه از آندوتلیوم، که گوانیل سیکلز را تحریک می‌کند و غلظت cGMP را در عضله صاف افزایش می‌دهد. عوارض: افت شدید فشارخون، تاکی‌کاردی، و اگر انفوزیون چند روز ادامه یابد تجمع یون سیانید یا تیوسیانات در خون. دیازوکساید به شکل دوزهای یکجای وریدی و مدت اثر چند ساعت؛ کانال‌های پتاسیم را باز می‌کند و سلول‌های عضله صاف هیپرپلاریزه و شل می‌شوند؛ هم‌چنین آزادسازی انسولین را کاهش می‌دهد و در درمان هیپوگلیسمی ناشی از تومورهای مولد انسولین به کار می‌رود. عوارض: افت فشارخون، هیپرگلیسمی و احتباس آب و نمک.

مهارکننده‌های کانال کلسیم (در پرفشاری) (ص ۳)

نیفدپین، وراپامیل، دیلتیازم؛ از راه خوراکی و برای درمان درازمدت فشار خون بالا با هر شدتی مناسب‌اند؛ چندین آنالوگ دی‌هیدروپیریدینی نیفدپین در دسترس است. به دلیل ایجاد پاسخ‌های جبرانی کمتر، بر هیدرالازین و مینوکسیدیل ارجح هستند.

فنولدپام (ص ۳)

دارویی مشتق بنزازپینی مصنوعی که به‌عنوان آگونیست جزئی گیرنده D₁ عمل می‌کند و به‌عنوان عامل ضدفشارخون استفاده می‌شود؛ در سپتامبر ۱۹۹۷ تأیید شد. با فعال کردن گیرنده دوپامینی D₁، آرتریول‌ها را سریع و به میزان قابل توجهی متسع می‌کند؛ انفوزیون وریدی، مدت اثر کوتاه (۱۰ دقیقه) و در اورژانس فشارخون به کار می‌رود.

۴) آنتاگونیست‌های آنتیوتانسین (ص ۳)

دو گروه اصلی: مهارکننده‌های ACE و مهارکننده‌های گیرنده آنتیوتانسین. از این دو، مهارکننده‌های ACE (مانند کاپتوپریل) بیشتر استفاده می‌شوند؛ آنزیم مبدل آنتیوتانسین (پپتیدیل دی‌پپتیداز) را مهار می‌کنند؛ در نتیجه سطح خونی آنتیوتانسین II و آلدوسترون کاهش و مواد آلدوژن متسع‌کننده عروق از خانواده کینین (برادی‌کینین) افزایش می‌یابد. در دوزهای متعارف عوارض محدود و پاسخ‌های جبرانی ناچیز ایجاد می‌کنند. عوارض: سرفه (تا ۳۰٪ موارد)، آسیب کلیوی در برخی افراد دارای سابقه بیماری عروقی کلیه (هرچند در کلیه ابتدایی نقش محافظتی دارند) و آسیب کلیوی جنین؛ در دوران بارداری کنترااندیکه مطلق هستند. گروه دوم: لوسارتان (و آنالوگ‌های آن) خوراکی، و سارالازین (مهارکننده رقابتی گیرنده AT₁؛ آگونیست نسبی که فقط کاربرد تحقیقاتی دارد). لوسارتان، والسارتان، ایربساتران، کاندسارتان و داروهای مشابه به‌اندازه مهارکننده‌های ACE در پایین آوردن فشار مؤثرند و به‌واسطه بروز سرفه بسیار پایین‌تر ارجح‌اند؛ با این حال همانند مهارکننده‌های ACE اثر نامطلوبی بر کلیه جنین دارند و در بارداری نباید تجویز شوند. این داروها سطح آلدوسترون را کاهش می‌دهند (آنتیوتانسین II محرک مهم آزادسازی آلدوسترون است) و احتباس پتاسیم روی می‌دهد؛ تجمع پتاسیم ممکن است شدید باشد بویژه در نارسایی کلیه، رژیم غذایی غنی از پتاسیم، یا مصرف هم‌زمان سایر داروهای افزایش‌دهنده پتاسیم سرم (مانند دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم) و ممکن است به حد سمی برسد.

کاربردهای بالینی - الف) درمان گام‌به‌گام (ص ۴)

درمان پرفشاری پیچیده است، زیرا این بیمار جز در مراحل پیشرفته بدون علامت است (به همین علت «کشنده آرام» نامیده می‌شود) و داروهای مربوطه پرهزینه و گاه با عوارض جانبی شدید هستند؛ با این حال عوارض کلی را می‌توان با استفاده از دوز پایین چند دارو به حداقل رساند. این رویکرد معمولاً در افراد مبتلا به افزایش شدید فشارخون به کار می‌رود. نوعاً داروها به شیوه گام‌به‌گام به رژیم درمانی افزوده می‌شوند و داروی جدید از یک گروه متفاوت است تا فشار به حد مطلوب برسد. مراحل: ۱- تغییر شیوه زندگی (محدودیت مصرف نمک و کاهش وزن) ۲- دیورتیک‌ها ۳- داروهای فلج‌کننده سمپاتیک ۴- داروهای متسع‌کننده عروق ۵- مهارکننده‌های ACE. داروهای گروه‌های ۲ و ۳ می‌توانند پاسخ‌های جبرانی به دیگر داروها را مهار کنند (مثال: پروپرانولول تاکی‌کاردی ناشی از هیدرالازین را کاهش می‌دهد)؛ در نتیجه تجویز منطقی چند دارو علاوه بر کاهش عوارض، اثرات درمانی را افزایش می‌دهد.

ب) تک‌درمانی (ص ۴)

مطالعات نشان داده اکثر بیماران به تجویز یک دارو (مانند مهارکننده ACE، مهارکننده کانال کلسیم، یا مهارکننده آلفا) خوب جواب می‌دهند. در افزایش خفیف تا متوسط این رویکرد از شیوه چندمرحله‌ای مناسب‌تر است، زیرا ساده‌تر است، همکاری بیمار را افزایش می‌دهد، و اگر از داروهای جدید استفاده شود احتمال بروز عوارض کمتر است.

پ) سن و نژاد (ص ۴)

افراد مسن در اکثر نژادها به دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های بتا بهتر از مهارکننده‌های ACE جواب می‌دهند. سیاه‌پوستان در تمام گروه‌های سنی به دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم بهتر از مهارکننده‌های ACE جواب می‌دهند.

ت) افزایش بدخیم فشارخون (ص ۴)

اختلالی در مرحله تسریع‌یافته افزایش شدید فشارخون که با افزایش فشار و آسیب سریعاً پیش‌رونده عروق و اعضای حیاتی همراه است؛ نارسایی عملکرد کلیوی، آنسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته مغزی یا انفارکتوس میوکارد می‌تواند هشدار برای بروز این اختلال باشد. اورژانس پزشکی است: ابتدا پزشک باید با تجویز داروهای قوی متسع‌کننده عروق (نیتروپروساید یا دیازوکساید) به همراه دیورتیک (فوروسماید) و مهارکننده‌های بتا، فشارخون را به سرعت (در عرض چند ساعت) به ۱۴۰-۱۶۰ / ۹۰-۱۱۰ میلی‌متر جیوه برساند و سپس با سرعت کمتری فشار را پایین آورد.

الف-۲-ب) داروهای دیورتیک - ص ۴ تا ۹

مقدمه (ص ۴)

اختلال در حجم مایع بدن و ترکیب الکترولیت‌ها از اختلالات شایع و مشکلات بالینی مهم‌اند که گاهی به مسائل تهدیدکننده حیات درمی‌آیند. امروزه داروهایی که عملکردهای انتقالی در لوله‌های کلیوی را مهار می‌کنند، گسترده استفاده می‌شوند. اگرچه داروهای افزایش‌دهنده ادرار از زمان‌های قدیم توصیف شده بودند، تا سال ۱۹۵۷ که کلروتیازید ساخته شد دیورتیک قدرتمندی برای استفاده گسترده در دسترس نبود. دیورز = افزایش حجم ادرار؛ ناتریورز = افزایش دفع سدیم. چون داروهای ناتریورتیک مهم تقریباً همیشه موجب افزایش دفع آب نیز می‌شوند، معمولاً به نام دیورتیک خوانده می‌شوند.

نحوه تأثیر (ص ۴)

بسیاری از دیورتیک‌ها (دیورتیک‌های قوس هله، تیازیدها، آمیلوراید و ...) از طریق تأثیر بر پروتئین‌های انتقالی خاص در سلول‌های اپیتلیال لوله‌های کلیوی اثر می‌کنند؛ بعضی مانند مانیتول با جلوگیری از بازجذب آب آثار اسموتیک دارند؛ بعضی مانند استازولامید با مهار آنژیومی خاص عمل می‌کنند؛ بعضی مانند اسپیرونولاکتون از طریق واکنش با گیرنده‌های هورمون آنتی‌دیورتیک اثر آنتاگونیستی دارند.

الف) توبول پیچیده پروگزیمال - PCT (ص ۴-۵)

بازجذب ایزواسموتیک اسیدهای آمینه، گلوکز و کاتیون‌های مختلف؛ محل اصلی بازجذب کلرید سدیم. بیکربنات به سختی از غشاء لومینال بازجذب می‌شود، ولی تبدیل بیکربنات به دی‌اکسید کربن از طریق اسیدکربنیک بازجذب سریع CO₂ را ممکن می‌سازد؛ سپس بیکربنات در داخل سلول توبول از CO₂ ساخته و به بافت بینابینی منتقل می‌شود. سدیم جداگانه از لومن بازجذب می‌شود (در تبادل با یون هیدروژن) و توسط پمپ سدیم به فضای بافت بینابینی حمل می‌گردد. آنزیم مورد نیاز برای بازجذب بیکربنات، کربنیک آنهیدراز، در حاشیه مسواکی و در سیتوپلاسم هدف است. ۶۰ تا ۷۰ درصد کل بازجذب سدیم در توبول پروگزیمال رخ می‌دهد؛ هم‌چنین بازجذب و ترشح فعال اسیدها و بازهای ضعیف در SPCT انجام می‌گیرد. بخش اعظم انتقال اسید ضعیف در قسمت ۲ مستقیماً از توبول پروگزیمال (سمت دیستال به بخش پیچیده) روی می‌دهد؛ انتقال اسید اوریک بسیار مهم است و هدف برخی داروهای درمان نقرس است؛ بازهای ضعیف در قسمت ۱ و ۲ جابه‌جا می‌شوند.

(ب) بازوی صعودی ضخیم قوس هنله (ص ۵)

سدیم، پتاسیم و کلر به خارج از لومن به بافت بینابینی کلیه پمپ می‌شوند؛ محل مهم بازجذب کلسیم و منیزیم. بازجذب سدیم، پتاسیم و کلر همگی توسط یک ناقل انجام می‌گیرد که هدف دیورتیک‌های قوس است؛ همین ناقل گرادیان غلظت را برای مکانیسم تغلیظ خلاف جهت فراهم می‌کند و مسئول ۳۰ تا ۴۰ درصد سدیم پالایش شده در گلومرول است. چون پتاسیم از هر دو سمت به سلول پمپ می‌شود، یک راه فرار لازم است: کانال انتخابی پتاسیم به طرف لومن. چون پتاسیمی که از این کانال می‌گذرد با آنیون همراهی نمی‌شود، بار مثبت خالص در لومن ایجاد می‌شود و این پتانسیل مثبت بازجذب کلسیم و منیزیم را تسهیل می‌کند.

(پ) توبول پیچیده دیستال - DCT (ص ۵)

سدیم و کلر فعالانه به خارج لومن پمپ می‌شوند که از طریق یک ناقل صورت می‌گیرد؛ همین ناقل هدف دیورتیک‌های تیازیدی است. حدود ۱۰٪ بازجذب سدیم در DCT انجام می‌گیرد. کلسیم نیز در این بخش تحت کنترل هورمون پاراتیروئید (PTH) بازجذب می‌شود و ورود کلسیم بازجذب به خون به فرآیند مبادله کلسیم-سدیم نیاز دارد.

(ت) توبول جمع‌کننده قشری (ص ۵)

آخرین بخش نفرون و آخرین محل بازجذب توبولی سدیم که توسط آلدوسترون کنترل می‌شود؛ ۲ تا ۸ درصد کل سدیم پالایش شده در این بخش از طریق کانال (نه یک ناقل) بازجذب می‌شود و هم‌زمان یک اکی‌والان یون هیدروژن یا پتاسیم دفع می‌شود؛ لذا لوله جمع‌کننده محل اصلی اسیدی کردن ادرار و دفع است. گیرنده آلدوسترون و کانال‌های سدیم، محل اصلی اثر دیورتیک‌های حابس پتاسیم‌اند. بازجذب آب در لوله جمع‌کننده مدولایی تحت کنترل ADH انجام می‌شود.

(ث) گروه‌های دارویی دیورتیک (ص ۶)

مکانیسم‌های بازجذب آب و نمک در هر یک از چهار بخش متفاوت است، پس دیورتیک‌های مؤثر بر این بخش‌ها مکانیسم‌های اثر متفاوتی دارند. اکثر دیورتیک‌ها بر سمت لومنی غشا اثر می‌کنند و باید در ادرار حضور داشته باشند؛ در گلومرول پالایش می‌شوند و برخی علاوه بر این راه، توسط ناقل اسید ضعیف در توبول پروگزیمال ترشح می‌شوند. یک استثنا: اسپرونولاکتون (آنتاگونیست گیرنده آلدوسترون) که از سمت قاعده‌ای-جانبی سلول لوله جمع‌کننده وارد و به گیرنده آلدوسترون سیتوپلاسمی متصل می‌شود.

مهارکننده‌های کربنیک آنهیدراز - الف) دارو و مکانیسم (ص ۶)

استازولامید سرده‌ای این داروهاست؛ این دیورتیک‌ها مشتقات سولفونامید هستند. مکانیسم: مهار کربنیک آنهیدراز در حاشیه مسواکی و کربنیک آنهیدراز داخل سلول‌های PCT؛ مهار کربنیک آنهیدراز به وسیله استازولامید در سایر بافت‌های بدن (به مانند کلیه) رخ می‌دهد.

(ب) اثرات (ص ۶)

تأثیر اصلی در کلیه دیورز بی‌کربنات است (بی‌کربنات سدیم دفع می‌شود)، بی‌کربنات بدن کاهش می‌یابد و اسیدوز متابولیک روی می‌دهد. با افزایش سدیم در لوله جمع‌کننده قشری، قسمتی از سدیم مازاد بازجذب و پتاسیم دفع می‌شود که در نتیجه اتلاف شدید پتاسیم روی می‌دهد. با کاهش ذخیره بی‌کربنات، دفع بی‌کربنات سدیم کند می‌شود (علی‌رغم ادامه مصرف دیورتیک) و دیورز در عرض ۲ تا ۳ روز خود محدود می‌شود. اثر مهارکننده استازولامید در سراسر بدن اعمال می‌گردد: ترشح بی‌کربنات به زلالیه توسط اپی‌تلیوم مژک‌دار چشم و به مایع مغزی نخاعی توسط شبکه کورویید کاهش می‌یابد؛ در چشم از افت فشار داخل چشمی می‌توان بهره درمانی گرفت و این اثر خودمحدود نیست؛ در اسیدوز مایع مغزی نخاعی موجب هیپرونتیلیسیون می‌شود که می‌توان از آن علیه بیماری ارتفاع بالا استفاده کرد.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۶)

کاربرد اصلی: درمان گلوکوم. استازولامید را باید از راه خوراکی تجویز کرد، اما امروزه آنالوگ‌های موضعی آن (دورزولامید و برینزولامید) برای مصرف در چشم در دسترس است. هم‌چنین برای پیشگیری از بیماری حاد کوهستان به کار می‌رود. به‌عنوان دیورتیک فقط در موردی تجویز می‌شود که ادم با آکالوز متابولیک شدید همراه باشد.

ت) عوارض (ص ۶)

خواب‌آلودگی و گرگز بعد از مصرف خوراکی شایع است. خاصیت آلرژن‌زایی متقاطع بین این داروها با کلیه مشتقات سولفونامید (سایر دیورتیک‌های سولفونامید، داروهای پایین‌آورنده قند خون، سولفونامیدهای آنتی‌باکتریال) نادر است. قلیایی‌کردن ادرار بوسیله این داروها ممکن است زمینه را برای رسوب نمک‌های کلسیم و تشکیل سنگ‌های کلیوی فراهم سازد. احتیاس کلیوی پتاسیم ممکن است شدید باشد. در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی، به دلیل افزایش بازجذب آمونیاک ممکن است آسفالوپاتی کبدی روی دهد.

دیورتیک‌های قوس - الف) دارو و مکانیسم (ص ۷)

فوروسماید سرده‌ای این گروه است؛ بومتانید و توراسماید مشتقات سولفونامیداند. اسید اتاکرینیک یک مشتق اسید فنوکسی‌استیک است؛ سولفونامید نیست ولی با همان مکانیسم عمل می‌کند. دیورتیک‌های قوس، هم‌انتقالی سدیم، پتاسیم و کلر را مهار می‌کنند. نسبتاً کوتاه‌تر هستند؛ دیورز معمولاً در عرض یک دوره چهارساعته پس از یک دوز روی می‌دهد.

ب) اثرات (ص ۷)

بخش اعظم بازجذب کلرید سدیم در قوس هنله روی می‌دهد؛ لذا دوز کامل یک دیورتیک قوس، دیورز شدید کلرید سدیم ایجاد می‌کند. اگر خون‌رسانی بافتی کامل باشد، مایع ادم به سرعت دفع می‌شود و حجم خون ممکن است به‌شدت کاهش یابد. قدرت رقیق‌کنندگی نفرون کاهش می‌یابد (قوس هنله محل اصلی رقیق‌کردن ادرار است)؛ هم‌چنین مهار ناقل، پتانسیل مثبت لومن را از بین می‌برد که بازجذب کاتیون‌های دوظرفیتی را هم کاهش می‌دهد؛ در نتیجه دفع کلسیم به‌شدت افزایش می‌یابد. اگر حجم خون حفظ شود، اسید اتاکرینیک داروی اوریکوزوریک با قدرت متوسط است. ورود مقدار زیادی سدیم به لوله جمع‌کننده ممکن است باعث اتلاف شدید پتاسیم و دفع پروتون شود؛ آکالوز هیپوکالمیک ممکن است روی دهد. دیورتیک‌های قوس باعث اتساع شدید عروق ریوی می‌شوند که مکانیسم آن ناشناخته است. پروستاگلاندین‌ها نقش مهمی در حفظ پالایش گلوامرولی و سوپسترا برای عملکرد دیورتیک ایفا می‌کنند؛ هرگاه ساخت پروستاگلاندین‌ها مهار شود (مثال در پی مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی) عملکرد دیورتیک‌ها (بویژه قوس) کاهش می‌یابد.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۷)

کاربرد اصلی: درمان اختلالات ادماتو (مانند نارسایی احتقانی قلب و آسیت). بویژه در ادم حاد ریه مفیدند و در این بیماری نقش متسع‌کننده عروق ریوی را ایفا می‌کنند. گاه در فشارخون بالا استفاده می‌شوند (به شرطی که پاسخ به تiazیدها کافی نباشد)، ولی مدت اثر کوتاه یکی از ایرادات آن‌ها در این بیماری است. کاربرد ناشایع اما مهم: درمان هیپرکلسمی شدید (مانند افراد مبتلا به بدخیمی)؛ برای این اختلال تهدیدکننده حیات اغلب از دوز بالای فوروسماید به همراه مایع و الکترولیت (کلرید سدیم و پتاسیم) تزریقی استفاده می‌شود. باید توجه کنیم که دیورز بدون تجویز مایع، باعث تغلیظ خون می‌شود؛ سپس غلظت کلسیم سرم افزایش یافته و ممکن است حتی بالاتر رود.

ت) عوارض (ص ۷)

معمولاً آکالوز متابولیک هیپوکالمیک؛ چون مقدار زیادی سدیم به لوله‌های جمع‌کننده وارد می‌شود، اتلاف پتاسیم (که توسط کلیه و در تلاش برای حفظ سدیم انجام می‌شود) ممکن است بسیار شدید باشد. با توجه به اینکه این داروها بسیار کارآمدند، احتمال هیپوولمی و عوارض قلبی-عروقی وجود دارد. تأثیر نامطلوب بر شنوایی از عوارض مهم دیورتیک‌های قوس است. سولفونامیدهای این گروه ممکن است باعث آلرژی سولفونامیدی تیپیک شوند.

دیورتیک‌های تیازیدی - الف) دارو و مکانیسم (ص ۷)

هیدروکلروتیازید سرده‌ی تیازیدی است؛ تمام داروهای این گروه مشتقات سولفونامید هستند. اندک مشتقاتی که حلقه تیازیدی تیپیک را ندارند هم چنان اثرات مشابه تیازیدها دارند و شبه تیازید در نظر گرفته می‌شوند؛ ایندپاماید یکی از داروهای شبه تیازید است که علاوه بر تأثیر دیورتیک، متسع‌کننده قوی عروق است. خوراکی؛ مدت اثر ۶ تا ۱۲ ساعت که طولانی‌تر از دیورتیک‌های قوس است. نقش اصلی: مهار انتقال کلرید سدیم در قسمت ابتدایی توبول پیچیده دیستال.

ب) اثرات (ص ۷)

در دوز کامل، دیورز متوسط اما پایدار سدیم و کلر؛ ممکن است آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک روی دهد. کاهش انتقال سدیم به سلول توبولی، سدیم داخل سلولی را کاهش می‌دهد و مبادله سدیم-کلسیم را به پیش می‌برد؛ در نتیجه بازجذب کلسیم از ادرار افزایش و مقدار کلسیم ادرار کاهش می‌یابد (که این عکس اثر دیورتیک قوس است). با توجه به اینکه این داروها بر بخش رقیق‌کننده نفرون اثر می‌کنند، ممکن است دفع آب را مختل کنند و هیپوناترمی رقیق‌شده به وجود آید. تیازیدها فشار را کم می‌کنند و حداکثر اثر کاهنده فشار خون با دوز کمتر از مقدار لازم برای ایجاد حداکثر تأثیر دیورتیک حاصل می‌گردد. اگر یک تیازید به همراه یک دیورتیک قوس تجویز شود، یک اثر هم‌افزایی حاصل می‌گردد که با دیورز شدید همراه است.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۷)

کاربرد اصلی: درمان فشارخون بالا که برای این منظور مدت اثر طولانی و شدت اثر متوسط آن‌ها بسیار مفید است. کاربرد مهم دیگر: درمان درازمدت اختلالات ادماتو (نظیر نارسایی احتقانی قلب). در برخی بیماران می‌توان از تشکیل سنگ کلیه کلسیمی به کمک تیازیدها پیشگیری کرد، زیرا این داروها می‌توانند غلظت کلسیم ادرار را کاهش دهند.

ت) عوارض (ص ۷)

دیورز شدید سدیم همراه هیپوناترمی، یک عارضه زودرس، ناشایع اما خطرناک تیازیدهاست. درمان درازمدت اغلب با اتلاف پتاسیم همراه است، زیرا مقدار زیادی سدیم به لوله‌های جمع‌کننده وارد می‌شود. در بیماران دیابتی ممکن است هیپوگلیسمی شدید روی دهد. هم‌چنین سطح اسید اوریک و لیپید سرم در برخی افراد افزایش می‌یابد. تیازیدها سولفونامید هستند و امکان آلرژی در افراد حساس به سولفونامید وجود دارد.

دیورتیک‌های نگهدارنده (حایس) پتاسیم - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸)

اسپیرونولاکتون و اپلرونون مشتقات استروئیدی هستند و به‌عنوان آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله‌های جمع‌کننده عمل می‌کنند. اسپیرونولاکتون پس از ترکیب با گیرنده آلدوسترون داخل سلولی و مهار آن، بروز ژن‌های کنترل‌کننده ساخت کانال‌های سدیمی و $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ را کاهش می‌دهد. آمیلوراید و تریامترن با مسدودکردن کانال‌های سدیمی در همان بخش از نفرون عمل می‌کنند. آغاز و پایان اثر اسپیرونولاکتون آهسته است (۴۸ تا ۷۲ ساعت)؛ مدت اثر آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت.

ب) اثرات (ص ۸)

هر سه داروی این گروه افزایش کلییرانس سدیم و کاهش دفع یون پتاسیم و هیدروژن می‌دهند و لذا عنوان دیورتیک‌های حایس پتاسیم را به خود گرفته‌اند؛ ممکن است باعث اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک شوند.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۸)

اگر هم‌زمان با تجویز دیورتیک‌های قوس یا تیازیدها مکمل خوراکی پتاسیم مصرف نشود، اتلاف پتاسیم در درازمدت روی می‌دهد که این عارضه معمولاً با داروهای این گروه رفع می‌شود. پرمصرف‌ترین شکل دارو، ترکیبی از نصف تیازید با یک داروی حایس پتاسیم در یک قرص واحد است. آلدوسترون‌نیمس (مثال افزایش سطح آلدوسترون سرم که در سیروز رخ می‌دهد) اندیکاسیون مهمی برای اسپیرونولاکتون است؛ هم‌چنین آلدوسترون‌نیمس یکی از تظاهرات نارسایی قلبی است و اسپیرونولاکتون می‌تواند فواید بسیاری در درازمدت در این بیماری داشته باشد؛ بخشی از این تأثیر ممکن است در قلب باشد که هنوز به درستی شناخته نشده است.

ت) عوارض (ص ۸)

مهم‌ترین عارضه: هیپرکالمی. این داروها را هرگز نباید به همراه یک مکمل پتاسیم تجویز کرد. اگر قرار است هم‌زمان از سایر داروهای آنتاگونیست آلدوسترون استفاده شود (از جمله مهارکننده‌های ACE یا مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین)، احتیاط کامل لازم است. اسپیرونولاکتون ممکن است باعث اختلالات آندوکراین شود (از جمله ژنیکوماستی و عوارض ضدآندروژن).

دیورتیک‌های اسمزی - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸)

مانیتول سردسته، از راه داخل وریدی. سایر داروهای این گروه (که به ندرت استفاده می‌شوند): گلیسرین، ایزوسورباید و اوره. مانیتول آزادانه از گلومرول پالایش می‌شود ولی بازجذبش از توبول ناچیز است، در لومن باقی می‌ماند و آب را به واسطه اثر اسمزی خود نگه می‌دارد. PCT محل اصلی تأثیر است (در آن بخش، بخش اعظم بازجذب ایزواسموتیک در شرایط طبیعی رخ می‌دهد)؛ هم‌چنین بازجذب آب در بازوی نزولی قوس هنله و توبول جمع‌کننده کاهش می‌یابد.

ب) اثرات (ص ۸)

حجم ادرار افزایش می‌یابد؛ دفع اکثر مواد محلول پالایش شده افزایش می‌یابد مگر آنکه بازجذب فعال داشته باشند؛ دفع سدیم معمولاً افزایش می‌یابد زیرا سرعت جریان ادرار در توبول به شدت بالا می‌رود و ناقلین سدیم نمی‌توانند با این سرعت سازگار شوند. هم‌چنین مانیتول با برداشت اسمزی آب از بافت به خون، حجم مغز و فشار داخل جمجمه را کاهش می‌دهد؛ تأثیر مشابه در چشم دیده می‌شود.

پ) کاربردها و ت) عوارض (ص ۸)

کاربرد: حفظ ادرار حجیم (مثال در کاهش جریان خون کلیه و در اضافه بار مواد محلول در اثر همولیز شدید یا رابدومیولیز)؛ کمک به کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم حاد و فشار داخل جمجمه در بیماری‌های عصبی. عوارض: خارج شدن آب از کمپارتمان داخل سلولی ممکن است هیپوناترمی و ادم ریوی بدهد؛ در پی دفع آب هیپرناترمی ممکن است رخ دهد؛ سردرد، تهوع و استفراغ شایع است.

آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های هورمون آنتی‌دیورتیک - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸-۹)

ADH و دسموپرسین از آگونیست‌های هورمون آنتی‌دیورتیک‌اند؛ موادی پپتیدی هستند و باید از راه تزریقی تجویز شوند. دمکلوسیکلین و یون لیتیم آنتاگونیست‌های ADH هستند که از راه خوراکی تجویز می‌شوند. ADH با فعال ساختن آدنیل سیکلاز، بازجذب آب را از لوله جمع‌کننده افزایش می‌دهد و با افزایش cAMP، تعداد کانال‌های آب در غشاء لومنی این بخش از نفرون افزایش می‌یابد؛ دمکلوسیکلین و لیتیم تأثیر ADH را در همین ناحیه مهار می‌کنند و احتمالاً تعداد کانال‌های آب را در غشاء کاهش می‌دهند.

ب) اثرات و کاربردها (ص ۸-۹)

ADH و دسموپرسین حجم ادرار را کاهش و غلظت ادرار را افزایش می‌دهند و دسموپرسین در دیابت بی‌مزه هیپوفیزی مؤثر است؛ این داروها در نوع نفروژنیک بیماری بی‌تأثیراند، ولی محدودیت در مصرف نمک، تیازیدها و دیورتیک‌های قوس ممکن است مفید باشد (کاهش حجم خون، محرک قوی بازجذب از توبول پروگزیمال است و تا حدی اشکال در عملکرد تغلیظ‌کننده لوله جمع‌کننده را جبران می‌کند). آنتاگونیست‌های ADH با ADH و سایر پپتیدهای طبیعی که بر همان گیرنده V_2 اثر می‌کنند مقابله می‌نمایند؛ چنین پپتیدهایی بوسیله برخی تومورها (مانند کارسینوم سلول کوچک ریه) تولید می‌شود و می‌تواند باعث احتباس شدید آب و هیپوناترمی خطرناک شود؛ این سندرم ترشح نامناسب ADH (SIADH) با دمکلوسیکلین قابل درمان است؛ لیتیم نیز مؤثر است ولی عوارض جانبی بیشتری دارد.

پ) عوارض (ص ۹)

با تأثیر ADH یا دسموپرسین، بار زیاد آب می‌تواند باعث هیپوناترمی خطرناک شود؛ دوز بالای این داروها می‌تواند باعث افزایش فشارخون در برخی بیماران شود. در اطفال زیر ۸ سال، دمکلوسیکلین (همانند سایر تتراسیکلین‌ها) باعث ضایعات استخوان و دندان می‌شود. یکی از عوارض جانبی لیتیم، دیابت بی‌مزه نفروژنیک است؛ از این دارو هرگز نباید در درمان SIADH استفاده کرد (به دلیل سایر عوارض جانبی).

الف-۳) داروهای متسع‌کننده عروق و دارودرمانی آنژین - ص ۱۰ تا ۱۲

انواع آنژین (ص ۱۰)

سه نوع اصلی آنژین صدری: ۱) آنژین ناشی از آترواسکلروز (آنژین کوششی یا کلاسیک) با پلاک‌های آترومی که انسداد نسبی یک یا چند شریان کرونر را ایجاد می‌کنند؛ هرگاه کار قلبی افزایش یابد (مثال در اثر ورزش)، انسداد شریان به تجمع متابولیت‌های اسیدی و تغییرات ایسکمیک منجر می‌شود که پایانه‌های درد را در میوکارد تحریک می‌کند. استراحت معمولاً در عرض ۵ تا ۱۵ دقیقه درد را برطرف می‌کند. آنژین کلاسیک در حدود ۹۰٪ کل موارد را شامل می‌شود. ۲) آنژین ناشی از وازواسپاسم (آنژین در حال استراحت، واریانت، پرینزمیتال) در اثر اسپاسم برگشت‌پذیر شریان‌های کرونر، معمولاً در محلی که پلاک آترواسکلروز روی می‌دهد؛ اسپاسم ممکن است در هر زمانی (حتی هنگام خواب) رخ دهد؛ ممکن است به آنژین ناپایدار پیشرفت کند. ۳) آنژین ناپایدار (سندرم کرونر حاد) با افزایش دفعات و شدت حملات ناشی از کاهش جریان خون کرونر مشخص می‌گردد که ناشی از مجموعه عواملی چون پلاک‌های آترواسکلروز، تجمع پلاکت‌ها در پلاک‌های ترک‌خورده و اسپاسم رگ است؛ علت بی‌واسطه یک انفارکتوس میوکارد است و اورژانس پزشکی محسوب می‌شود.

عوامل دخیل در میزان مصرف اکسیژن میوکارد (ص ۱۰)

دارودرمانی بر پایه عوامل فیزیولوژیکی استوار است که بر مصرف اکسیژن میوکارد مؤثرند. عامل اصلی، میزان کشش سلول‌های میوکارد است (هرچه کشش بیشتر، نیاز به اکسیژن بیشتر). مهم‌ترین عوامل: الف) پیش‌بار و پس‌بار: پیش‌بار (فشار پرشدگی دیاستولی) تابعی از حجم خون و تون وریدی است و تون وریدی عمدتاً تحت تأثیر تکانه‌های سمپاتیکی است؛ پس‌بار به فشار خون شریانی و سفتی شریان بزرگ بستگی دارد؛ یکی از معیارهای تعیین‌کننده اکسیژن مورد نیاز است. ب) ضربان قلب: هرچه ضربان سریع‌تر باشد، سلول‌های میوکارد مدت بیشتری را در سیستول طی می‌کنند و دیاستول کوتاه‌تر می‌شود؛ این به معنای کاهش زمان در دسترس برای ورود خون به شریان‌های کرونر است. حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب معیاری برای کار قلبی و در نتیجه نیاز به اکسیژن است؛ در افراد مبتلا به آنژین ناشی از آترواسکلروز، داروهایی تجویز می‌شوند که این حاصل ضرب را کاهش دهند. پ) قدرت انقباض قلب: یکی دیگر از عوامل سیستولی که به میزان فعالیت دستگاه سمپاتیک در قلب بستگی دارد؛ مدت زمان لازم برای خروج خون از بطن (زمان تخلیه) رابطه معکوس با قدرت انقباض و رابطه مستقیم با میزان مقاومت در خروجی بطن دارد؛ افزایش زمان تخلیه، نیاز به اکسیژن را افزایش می‌دهد.

روش‌های درمان (ص ۱۰)

اختلالی که درد آئزینی را ایجاد می‌کند اکسیژن‌رسانی ناکافی به سلول‌های میوکارد است؛ این اختلال را می‌توان با دو روش اصلاح کرد: ۱) افزایش اکسیژن‌رسانی ۲) کاهش نیاز به اکسیژن. داروهایی که برای این هدف تجویز می‌شوند: نیترات‌ها، مهارکننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های بتا. محققین تلاش کرده‌اند با تغییر دادن سوبسترای ترجیحی انرژی در قلب از اسیدهای چرب به گلوکز کارآیی مصرف اکسیژن را افزایش دهند؛ داروهای تحقیقاتی که احتمالاً برای این منظور مفیدند مهارکننده‌های نسبی اکسیداسیون اسیدهای چرب (مهارکننده‌های pFOX) نامیده می‌شوند و عبارتند از رانولازین و تری‌متازیدین. نیترات‌ها، مهارکننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های بتا میزان نیاز به اکسیژن را در آئزین ناشی از آترواسکلروز کاهش می‌دهند؛ به علاوه نیترات‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم (اما نه مهارکننده‌های بتا) در آئزین ناشی از وازواسپاسم با کاهش اسپاسم کرونر، اکسیژن‌رسانی را افزایش می‌دهند. در شیوه غیردارویی: بای‌پس یا آئزیوپلاستی عروق کرونر (افزایش قطر داخلی رگ به کمک یک کاتتر) انسداد کرونر را اصلاح می‌کند. در بیماران مبتلا به آئزین واریانت، نیترات‌ها و مسدودکننده‌های کانال کلسیم داروهای مؤثری برای رفع و پیشگیری از حملات ایسکمیک‌اند. درمان آئزین ناپایدار با آئزین پایدار تفاوت دارد، زیرا آئزیوپلاستی فوری درمان انتخابی در اکثر بیماران است و هدف اصلی دارودرمانی، حل کردن لخته است؛ مهارکننده‌های گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آبسیکسیماب و تیروفیبان) در این اختلال تجویز می‌شوند و گاهی نیتروگلیسرین داخل وریدی نیز مفید است. در بیماران مبتلا به آئزین ناپایدار که حملات راجعه ایسکمیک در زمان استراحت دارند (به علت ایجاد شکاف بر روی پلاک‌های آترواسکلروتیک و تجمع پلاکتی در شریان‌های کرونر معیوب، انسدادهای ترومبوتیک مکرر ایجاد می‌شود) نشان داده‌اند که آسپرین میزان بروز مشکلات قلبی را کاهش می‌دهد؛ در بیشتر بیماران هیپارین داخل وریدی یا هیپارین زیرجلدی با وزن مولکولی کم مصرف دارد.

۱) نیترات‌ها - الف) طبقه‌بندی و فارماکوکینتیک (ص ۱۱)

نیتروگلیسرین مهم‌ترین دارو در این گروه است؛ مدت اثر آن از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (زیرزبانی) تا ۸ تا ۱۰ ساعت (برچسب پوستی) متغیر است؛ چون هم در درمان حملات حاد و هم پیشگیری از حملات مهم است، فارماکوکینتیک اشکال مختلف دارو اهمیت دارد. نیتروگلیسرین (گلیسرین تری‌نیترات) ابتدا در کبد به سرعت به گلیسرین دی‌نیترات تبدیل می‌شود که هم‌چنان تأثیر قوی متسع‌کننده عروق دارد و سپس با سرعت کمتر به گلیسرین مونونیترات تبدیل می‌شود که فعالیت بسیار کمتری دارد. به دلیل فعالیت آئزیمی قوی در کبد، اثر عبور اول برای نیتروگلیسرین زیاد (در حدود ۹۰٪) است. کارآیی نیتروگلیسرین خوراکی احتمالاً در اثر سطح بالای گلیسرین دی‌نیترات در خون است. نیتروگلیسرین زیرزبانی عمدتاً بدون تغییر به خون می‌رسد و دچار متابولیسم عبور اول نمی‌شود. فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک سایر نیترات‌ها مشابه نیتروگلیسرین است. ایزوسورباید دی‌نیترات به شکل زیرزبانی و خوراکی در دسترس است؛ در کبد به سرعت به ایزوسورباید مونونیترات تبدیل می‌شود که این متابولیت نیز فعال است. ایزوسورباید مونونیترات به شکلی که داروی جداگانه (از راه خوراکی) در دسترس است. چند نیترات دیگر برای درمان خوراکی در دسترس‌اند که همانند نیتروگلیسرین خوراکی مدت اثر متوسط ۴ تا ۶ ساعت دارند. آمیل نیتريت داروی فرار متسع‌کننده عروق و سریع‌الاثراست که در گذشته از راه استنشاقی برای درمان آئزین به کار می‌رفت، اما امروزه به ندرت استفاده می‌شود.

ب) مکانیسم اثر (ص ۱۱)

یدنیتراسیون نیترات در داخل سلول‌های عضله صاف، اکسید نیتريك آزاد می‌کند که با تحريك گوانیلایل سیکلاز مقدار cGMP را افزایش می‌دهد؛ cGMP احتمالاً با دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین عضله صاف را شل می‌کند. توجه کنید که این همان مکانیسم اثر نیتروپروساید است.

پ) اثر بر سایر اعضای بدن (ص ۱۱)

۱) قلب و عروق: شل شدن عضله صاف وریدی محیطی، پیش‌بار را کم می‌کند و از این راه اندازه قلب و برون‌ده قلبی را کاهش می‌دهد؛ کاهش پس‌بار در اثر اتساع شریانچه‌ها ممکن است در افزایش کسر تخلیه و کاهش هرچه بیشتر اندازه قلب دخیل باشد. در میان بسترهای عروق، وریدها بیشترین حساسیت، شریان‌ها حساسیت کمتر و شریانچه‌ها کمترین حساسیت را به این داروها دارند. اتساع وریدها به کاهش حجم دیاستولی قلب و کشش سلول‌های میوکارد می‌انجامد؛ اتساع شریانچه‌ها به کاهش مقاومت محیطی و فشارخون. این تغییرات به کاهش کشش سلول‌های میوکارد، مصرف اکسیژن و حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب می‌انجامد؛ در نتیجه مکانیسم اصلی تأثیر مفید این داروها در آئزین ناشی از آترواسکلروز، کاهش نیاز به اکسیژن است. هم‌چنین مکانیسم دیگری پیشنهاد شده: افزایش جریان خون کرونر از طریق عروق جانبی در ناحیه ایسکمیک؛ در آئزین ناشی از وازواسپاسم، رفع اسپاسم کرونر و افزایش جریان خون مشاهده شده است. نیترات‌ها مستقیماً بر میوکارد اثر ندارند، اما به دلیل کاهش فشارخون، تاکی‌کاردی، رفلکسی شدید و افزایش قدرت انقباض قابل پیش‌بینی است. ۲) سایر اعضا: عضله صاف برونش، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری-تناسلی را شل می‌کنند ولی این اثرات بسیار اندک و فاقد اهمیت بالینی هستند. نیتروگلیسرین داخل وریدی (که گاه در آئزین ناپایدار تجویز می‌شود) تجمع پلاکت‌ها را کاهش می‌دهد. تأثیرات قابل توجهی بر سایر بافت‌ها دیده نمی‌شود.

ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۱)

درمان استاندارد درد حاد آئزینی، قرص زیرزبانی است که مدت اثر آن ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است. مدت اثر نیتروگلیسرین خوراکی ۴ تا ۶ ساعت و شکل آهسته‌رهش آن مدت اثر بیشتری دارد. برچسب پوستی تا ۸ تا ۱۰ ساعت سطح خونی را ایجاد می‌کند؛ با این حال تحمل بعد از ۸ تا ۱۰ ساعت ایجاد می‌شود و پس از آن کارایی دارو به سرعت کاهش می‌یابد. لذا توصیه شده برچسب نیتروگلیسرین بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته شود تا حساسیت به دارو مجدداً به حد مطلوب بازگردد.

ث) عوارض نیترات‌ها و نیتريت‌ها (ص ۱۱)

شایع‌ترین عوارض ناشی از واکنش به اتساع عروق است: تاکی‌کاردی (در اثر رفلکس گیرنده‌های فشار)، افت فشارخون وضعیتی (در اثر اتساع شدید عروق) و سردرد ضربان‌دار (در اثر اتساع شریان مننژال). نیترات‌ها با سیلدنافیل (که برای دارودرمانی اختلال نعوظ به کار می‌رود) تداخل دارند: سیلدنافیل فسفودی‌استراز (PDE5) را مهار می‌کند که در متابولیسم cGMP نقش دارد؛ افزایش cGMP در عضله صاف نعوظی آن را شل می‌کند و با افزایش ورود خون، نعوظ مؤثرتر و طولانی‌تر حاصل می‌شود؛ همین اثر در عضله صاف عروق روی می‌دهد، در نتیجه تجویز هم‌زمان نیترات‌ها (افزایش تولید cGMP) و سیلدنافیل (کاهش متابولیسم cGMP) یک اثر هم‌افزا در شل شدن عضله صاف عروق دارد که می‌تواند به افت شدید فشارخون و کاهش خون‌رسانی به اعضای حیاتی بیانجامد. نیتريت‌ها اهمیت سم‌شناختی قابل توجهی دارند، زیرا در غلظت‌های بالا متهموگلوبین ایجاد می‌کنند؛ این یک اثر مفید در افراد مبتلا به مسمومیت با سیانید است. نیترات‌ها متهموگلوبین ایجاد نمی‌کنند. در گذشته نیتريت‌ها بیماری‌های شغلی مختلفی در کارگران صنایع نظامی ایجاد می‌کردند؛ شایع‌ترین این بیماری‌ها «بیماری دوشنبه» بود: افراد نسبت به اثر متسع‌کننده عروق این مواد در طول هفته کاری تحمل پیدا می‌کردند و این تحمل در تعطیلات آخر هفته از بین می‌رفت؛ لذا در روز آغاز هفته سردرد، تاکی‌کاردی و سرگیجه ایجاد می‌شد.

ج) نیتريت‌ها در درمان مسموميت با سيانيد (ص ۱۲)

يون سيانيد با آهن در سيتوکروم اکسيداز به سرعت ترکيب می‌شود و با مهار متابوليسم اکسيداتيو، سلول را می‌کشد. خوشبختانه آهن در متهموگلوبين نسبت به آهن در سيتوکروم اکسيداز تمايل بیشتری به سيانيد دارد. نيتريت‌ها آهن دوظرفيتی هموگلوبين را به آهن سه‌ظرفيتی تبديل و متهموگلوبين ايجاد می‌کنند. بنابراین مسموميت با سيانيد را می‌توان در سه مرحله درمان کرد: ۱) تجويز فوری آميل نيتريت ۲) سپس تجويز داخل وریدی نيتريت سدیم که غلظت متهموگلوبين را به سرعت به سطح لازم برای جدا کردن مقادير قابل توجه سيانيد از سيتوکروم اکسيداز می‌رساند ۳) و در نهايت تجويز داخل وریدی تيوسولفات سدیم که سيانومتهموگلوبين حاصل را به تيوسيانات و متهموگلوبين تبديل می‌کند؛ سميت تيوسيانات بسيار کمتر از سيانيد است و از راه کلیه دفع می‌شود. (بايد بدانيد که متهموگلوبين شديد، مهلك است، زیرا متهموگلوبين یک ناقل بسيار ضعيف اکسيژن است.)

۲) مهارکننده‌های کانال کلسيم - الف) طبقه‌بندی و فارماکوکينتيک (ص ۱۲)

چند نوع مهارکننده کانال کلسيم در آنژين به کار می‌روند؛ مهم‌ترين‌شان نيفديپين (یک دی‌هیدروپيريدین)، ديلتيازيم و وراپاميل است. اگرچه ساختمان اين داروها با یکدیگر تفاوت دارد، تمامشان از راه خوراکی تجويز می‌شوند و نیمه‌عمر اکثر آنها ۳ تا ۶ ساعت است. نیمودپين عضو دیگر خانواده دی‌هیدروپيريدین است ولی فقط در درمان سکتۀ مغزی توأم با خونریزی زیر عنكبوتیه به کار می‌رود. ساختمان پيريدیل تا حدودی مشابه وراپاميل است و مدت اثر طولانی‌تری دارد، اما سميت قلبی-عروقی آن از ساير مهارکننده‌های کانال کلسيم بیشتر است.

ب) مکانيسم اثر (ص ۱۲)

اين داروها کانال‌های کلسيم نوع L وابسته به ولتاژ را مهار می‌کنند (مهم‌ترين کانال‌های کلسيم در اثر یک پتانسيل عمل)، به یک شيوه وابسته به فرکانس و ولتاژ، و غلظت کلسيم داخل سلولی و قدرت انقباض عضلانی را کاهش می‌دهند. هيچ‌یک از اين داروها، انتقال عصبی وابسته به کلسيم يا آزادسازی هورمون‌ها را مختل نمی‌کنند، زیرا اين فرآيندها از کانال‌های L استفاده نمی‌کنند.

پ) اثرات (ص ۱۲)

مهارکننده‌های کلسيم عروق خونی و به ميزان کمتری رحم، برونش و روده را شل می‌کنند. ديلتيازيم و وراپاميل تعداد و قدرت انقباضات قلب را کاهش می‌دهند؛ وراپاميل و ديلتيازيم در آريتمی‌های گرۀ AV به کار می‌روند، زیرا هدايت وابسته به کلسيم را در گرۀ AV مهار می‌کنند. نيفديپين و ساير دی‌هیدروپيريدین‌ها عروق را بیشتر متسع می‌کنند و رفلکس سمپاتيکی حاصله از برادیکاردی پيشگيري می‌کند و ممکن است ضربان قلب را افزايش دهد. تمام مهارکننده‌های کانال کلسيم، فشارخون و حاصل‌ضرب فشار خون سيستولی در ضربان قلب را در افراد مبتلا به آنژين کاهش می‌دهند.

ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۲)

در پيشگيري از آنژين (حين فعاليت يا استراحت) مؤثرند؛ به‌علاوه نيفديپين برای درمان حملات حاد آنژين به کار می‌رود. در آنژين ناشی از آترواسکلروز، تجويز اين داروها به همراه نيترات‌ها بسيار مفيد است. اين داروها علاوه بر آنژين، در فشارخون بالا و تاکی‌کاردی فوق‌بطنی، میگرن، زايمان زودرس، سکتۀ مغزی و پديدۀ رينود مؤثرند؛ نیمودپين در سکتۀ مغزی خونریزی‌دهنده مفيد است.

ث) عوارض (ص ۱۲)

بيوست، ادم، تهوع، برافروختگی و سرگیجه ممکن است در پی مصرف روی دهد. عوارض مهم‌تر: نارسایی احتقانی قلب، بلوک AV و سرکوب گرۀ سينوسی/AV؛ اين عوارض با وراپاميل شایع‌تر از دی‌هیدروپيريدین‌هاست. بپريدیل ممکن است ساير آريتمی‌ها (از جمله تورساد دو پوئنٹ) را ايجاد کند.

۳) مهارکننده‌های گیرنده بتا - الف و ب (ص ۱۲)

تمام مهارکننده‌های بتا در پيشگيري از حملات آنژين آترواسکلروزی مؤثرند. اثرات عبارتند از اثرات مفيد (کاهش ضربان قلب، قدرت انقباض قلب، فشارخون) و اثرات مضر (افزايش اندازه قلب، افزايش زمان تخليۀ بطن). اين داروها (همانند نيترات‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسيم) حاصل‌ضرب فشار خون سيستولی در ضربان قلب را کاهش می‌دهند.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۱۲)

مهارکننده‌های بتا فقط برای پیشگیری از آنژین به کار می‌روند و در درمان حمله آنژینی نقش ندارند. در پیشگیری از آنژین حین فعالیت مؤثرند ولی در آنژین ناشی از وازواسپاسم نقشی ندارند. تجویز هم‌زمان مهارکننده‌های بتا با نیترات‌ها مفید است، زیرا مهارکننده‌های بتا پاسخ‌های جبرانی نا مطلوب به نیترات‌ها (تاکی‌کاردی و افزایش قدرت انقباض قلب) را کاهش می‌دهند.

درمان غیردارویی (ص ۱۲)

بای‌پس یا آنژیوپلاستی عروق کرونر در درمان آنژین شدید بسیار مؤثرند؛ این‌ها تنها روش‌های درمان قطعی آنژین ناشی از آترواسکلروز هستند که جریان خون کرونر و حاصل‌ضرب فشار خون سیستولی در ضربان قلب را افزایش می‌دهند.

الف-۴) داروهایی که در نارسایی احتقانی قلب به کار می‌روند - ص ۱۳ تا ۱۶

پاتوفیزیولوژی

اشکال فیزیولوژیک اصلی در نارسایی احتقانی قلب، کاهش قدرت انقباض قلب است؛ به‌واسطه این اشکال، برون‌ده قلبی نمی‌تواند نیازهای بدن را تأمین کند. بهترین ابزار برای نمایش این پدیده، منحنی عملکرد بطنی (منحنی فرانک-استارلینگ) است که برخی پاسخ‌های جبرانی بدن را نشان می‌دهد و از آن برای ارزیابی پاسخ به داروها می‌توان استفاده کرد. هرگاه کسر تخلیه بطن کاهش یابد، طول پایان دیاستولی سلول‌های میوکارد افزایش می‌یابد (جابجایی از نقطه A به B در منحنی) و عملکرد بطن در نقطه B ضعیف‌تر از نقطه A است؛ زیرا کشش سلول‌های میوکارد و میزان مصرف اکسیژن میوکارد افزایش یافته است.

پاسخ‌های هومئوستازی

دستگاه عصبی سمپاتیک و محور رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، عوامل اصلی ظهور این پاسخ‌ها هستند: ۱) تاکی‌کاردی - پاسخ زودرس در اثر افزایش تون سمپاتیک ۲) افزایش مقاومت عروق محیطی - پاسخ زودرس دیگر، بازهم در اثر افزایش تون سمپاتیک ۳) احتباس آب و نمک - پاسخ جبرانی زودرس با واسطه رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون و ضمناً افزایش تکانه‌های سمپاتیک (به ادم محیطی، احتقان ریوی و افزایش کشش سلول‌های میوکارد در انتهای دیاستول می‌انجامد) ۴) بزرگی قلب - پاسخ جبرانی کندتر که حداقل تا حدودی در اثر افزایش فعالیت سمپاتیک است؛ آنژیوتانسین II نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. برخی مطالعات نشان داده آلدوسترون مستقیماً در تغییرات قلبی نقش دارد و موقتاً برون‌ده قلبی را بهبود می‌بخشد (و حتی جان بیمار را نجات می‌دهد)، هم‌زمان بار قلب را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه عملکرد قلب در درازمدت کاهش می‌یابد.

روش‌های درمان

دارودرمانی مشتمل است بر کمک به دفع آب و نمک احتباس‌یافته توسط دیورتیک‌ها؛ درمان مستقیم میوکارد تضعیف‌شده توسط داروهای اینوتروپیک مثبت نظیر دیژیتال؛ کاهش پیش‌بار و پس‌بار توسط داروهای متسع‌کننده عروق؛ و کاهش پس‌بار و کاهش احتباس آب و نمک توسط مهارکننده‌های ACE. به‌علاوه مطالعات نشان داده مهارکننده‌های ACE تغییرات ساختمانی‌ای را که در پی انفارکتوس میوکارد به نارسایی احتقانی می‌انجامد، برطرف می‌کنند؛ هم‌چنین شواهد بالینی نشان داده مهارکننده‌های بتا و اسپرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در درازمدت اثرات مفیدی دارند. درمان نارسایی احتقانی حاد: یک دیورتیک قوس، یک داروی اینوتروپیک مثبت با اثر سریع (مانند یک آگونیست بتا یا مهارکننده فسفودی‌استراز)، و یک داروی متسع‌کننده عروق برای بهینه‌سازی فشارهای پرشدگی و فشارخون. درمان نارسایی مزمن: دیورتیک‌ها (اغلب دیورتیک قوس به‌علاوه اسپرونولاکتون)، مهارکننده ACE، و در صورت تحمل بیماری، مهارکننده بتا؛ اگر اختلال عملکرد سیستولی شدید باشد، دیژیتال تجویز می‌شود. اخیراً نسیریتید (یک نوع نوترکیب پپتید ناتریوتیک مغز) به بازار آمده و تمایل دانشمندان برای استفاده از پپتیدهای متسع‌کننده عروق و ناتریوتیک در نارسایی قلب افزایش یافته است.

الف) داروی نمونه و فارماکوکینتیک

تمام گلیکوزیدهای قلب یک هسته استروئیدی و یک حلقه لاکتون دارند؛ به‌علاوه اکثر آنها حاوی یک یا چند قند هستند. این قندها بخش گلیکوزید دارو، و هسته استروئید به‌علاوه حلقه لاکتون بخش ژنین (agenin) دارو را می‌سازند. نام دیگر گلیکوزیدهای قلب، دیژیتال است؛ این داروها از گیاه انگشتانه (Digitalis purpurea) به دست می‌آیند. دیگوسکین سردسته این داروها و پرمصرف‌ترین آنها در ایالات متحده است. دیژیتوکسین یک مولکول بسیار مشابه دیگوسکین است که آن هم از گیاه انگشتانه به دست می‌آید و امروزه به‌ندرت تجویز می‌شود. داروهای شبه‌دیژیتال از گیاهان و حیوانات مختلف به دست می‌آید (در برخی پستانداران نیز ساخته می‌شود).

(ب) مکانیسم اثر

مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ در غشاء سلولی به وسیله دیژیتال کاملاً ثابت شده و به نظر می‌رسد مکانیسم اثر اصلی دیژیتال باشد. این اثر با واسطه مکانیسم مبادله $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ قدرت انقباض قلب را افزایش می‌دهد: مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ سدیم داخل سلولی را افزایش می‌دهد؛ افزایش سدیم، روی رانش برای مبادله سدیم-کلسیم تغییر ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که کلسیم کمتری از سلول خارج می‌گردد. کلسیم اضافی در رتیکولوم سارکوپلاسمیک ذخیره می‌شود و در هنگام آزادسازی، قدرت انقباض را افزایش می‌دهد. مکانیسم‌های اثر دیگر برای دیژیتال پیشنهاد شده ولی احتمالاً به اندازه اثر بر $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ مهم نیستند. پیامدهای مهار ATPase هم در عملکرد مکانیکی و هم در عملکرد الکتریکی قلب دیده می‌شوند؛ به علاوه دیژیتال فعالیت دستگاه اتونوم را نیز تغییر می‌دهد و این بر ویژگی‌های الکتریکی قلب اثر می‌گذارد.

(پ) اثرات مکانیکی (ص ۱۴)

افزایش قدرت انقباض توسط دیژیتال به افزایش کسر تخلیه بطن، کاهش اندازه پایان دیاستولی و پایان سیستولی، افزایش برون‌ده قلبی و افزایش خون‌رسانی به کلیه می‌انجامد. این اثرات مفید، پاسخ‌های جبرانی سمپاتیکی و کلیوی را کاهش می‌دهد؛ کاهش تون سمپاتیک بسیار مفید است و با کاهش ضربان قلب، پیش‌بار و پس‌بار، عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد.

(پ) اثرات الکتریکی (ص ۱۴)

این اثرات عبارتند از پاسخ‌های زودرس مقلد پاراسمپاتیک و پاسخ‌های دیررس آریتمی‌زا: (الف) پاسخ‌های زودرس: افزایش فاصله PR (در اثر کاهش سرعت هدایت دهلیزی-بطنی) و افزایش پهنای موج T؛ تأثیر بر گره AV و دهلیز عمده پاراسمپاتیکی است و به کمک آتروپین می‌توان آن را تا حدودی مهار کرد. افزایش زمان تحرک‌ناپذیری گره AV در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی بسیار مهم است، زیرا تحرک‌ناپذیری گره AV سرعت انقباضات بطنی را در آریتمی‌ها تعیین می‌کند؛ دیژیتال سرعت انقباضات بطنی را کاهش می‌دهد و QT کوتاه و تغییرات قطعه ST ممکن است دیده شود. (ب) عوارض: افزایش اتوماتیسیته در اثر افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی، مهم‌ترین عارضه دیژیتال است؛ این حاصل، پس‌دیلاریزاسیون‌های تأخیری است که می‌تواند اکستراسیستول، تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون را در هر بخشی از قلب ایجاد کند. در بطن‌ها، اکستراسیستول‌ها به شکل ضربانات پیش‌رس بطنی دیده می‌شوند؛ هرگاه به ازای یک ضربان بطنی طبیعی، یک ضربان پیش‌رس بطنی وجود داشته باشد، به آن ریتم دوبه‌یک (بیگمینی) می‌گویند.

(ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۴)

۱- نارسایی احتقانی قلب: دیژیتال داروی اینوتروپیک مثبت است که در درمان نارسایی احتقانی قلب به کار می‌رود؛ با این حال مطالعات دقیق بالینی نشان داده هرچند دیژیتال عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد (علائم بالینی را کاهش می‌دهد)، طول عمر بیمار را افزایش نمی‌دهد؛ سایر داروها (مانند دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE، متسع‌کننده‌های عروق) ممکن است به همان اندازه مؤثر و در برخی بیماران با عوارض کمتر باشند و برخی از این داروها طول عمر بیماران را افزایش می‌دهند. از آنجایی که نیمه‌عمر گلیکوزیدهای قلب طولانی است، این داروها به نحو چشمگیری در بدن تجمع می‌یابند و لذا نحوه تجویز و پایش آنها باید به دقت انجام شود. ۲- فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی: هدف از درمان، کاهش سرعت هدایت یا افزایش مدت تحرک‌ناپذیری گره دهلیزی-بطنی است، به گونه‌ای که ضربانات بطنی کاهش یابد؛ تأثیر مقلد پاراسمپاتیکی دیژیتال این اهداف را تأمین می‌کند، هرچند دوز بالایی ممکن است لازم باشد. سایر داروها برای تنظیم ضربان قلب عبارتند از مهارکننده‌های بتا و مهارکننده‌های کانال کلسیم، اما این داروها اثرات اینوتروپیک منفی دارند.

(ث) تداخلات (ص ۱۵)

کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می‌دهد و اگر دوز دیگوکسین تعدیل نشود، سطح سرمی دیگوکسین افزایش می‌یابد. چند داروی دیگر (مانند آمیودارون، وراپامیل) اثر مشابه دارند، لیکن این تداخلات دارویی اهمیت بالینی بالا ندارند (عبارت جزوه). تأثیر دیژیتال در اثر افزایش پتاسیم و منیزیم خارج سلولی مهار، و در اثر افزایش کلسیم خارج سلولی تقویت می‌شود. دیورتیک‌های قوس و تیازیدها که در اغلب موارد در درمان نارسایی قلب به کار می‌روند، ممکن است پتاسیم سرم را به شدت کاهش دهند و در نتیجه زمینه برای مسمومیت با دیژیتال مهیا شود. استفراغ ناشی از دیژیتال ممکن است منیزیم سرم را کاهش و خطر مسمومیت را افزایش دهد؛ این تغییرات در درمان مسمومیت با دیژیتال با اهمیت‌اند.

ج) مسمومیت با دیژیتال (ص ۱۵)

نشانه‌های اصلی مسمومیت: آریتمی، تهوع، استفراغ و اسهال است؛ به‌ندرت گیجی یا توهم و اختلالات بینایی روی می‌دهد. درمان آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مهم است، زیرا این نشانه مسمومیت با دیژیتال شایع و خطرناک می‌باشد. مسمومیت مزمن حالت تشدید یافته تأثیر درمانی دارو است و در اثر تجمع بیش از حد کلسیم در سلول‌های قلبی روی می‌دهد؛ این بار کلسیم، اتوماتیسم غیرطبیعی و آریتمی‌ها را ایجاد می‌کند. احتمال آریتمی ناشی از دیژیتال در مواردی بیشتر است که پتاسیم یا منیزیم سرم کم‌تر از حد طبیعی، یا کلسیم بیشتر از حد طبیعی باشد. مسمومیت حاد و شدید در اثر مصرف عمدی یا سهوی دوز بالای دیگوکسین، به ایست قلبی می‌انجامد (نه تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون).

درمان مسمومیت (ص ۱۵)

۱- اصلاح کمبود پتاسیم یا منیزیم: اصلاح کمبود پتاسیم (مثال در اثر مصرف دیورتیک) در مسمومیت مزمن مفید است؛ مسمومیت خفیف در اغلب موارد با حذف یک یا دو دوز دیژیتال و تجویز پتاسیم خوراکی یا تزریقی بهبود می‌یابد؛ پتاسیم را نباید از سطح طبیعی (۵ تا ۵ مEq/L) بالاتر برد. هم‌چنین اگر کمبود منیزیم وجود دارد، رساندن غلظت منیزیم سرم به سطح طبیعی توصیه می‌شود. در مسمومیت حاد و شدید، معمولاً هیپرکالمی شدید روی می‌دهد و نباید از مکمل پتاسیم استفاده کرد. ۲- داروهای ضدآریتمی: اگر افزایش اتوماتیسم شدید باشد و به اصلاح پتاسیم سرم جواب ندهد، می‌توان از داروهای ضدآریتمی استفاده کرد؛ داروهایی که قدرت انقباض قلب را خیلی مختل نمی‌کنند (مانند لیدوکائین و فنی‌توئین) ترجیح داده می‌شوند، اما داروهایی نظیر پروپرانولول نیز با موفقیت به کار رفته‌اند. مسمومیت حاد و شدید معمولاً تمام سلول‌های ضربان‌ساز را به‌شدت مهار می‌کند؛ تجویز داروهای ضدآریتمی در چنین بیمارانی خطرناک است. ۳- آنتی‌بادی‌های ضددیگوکسین: این آنتی‌بادی‌ها بسیار مؤثر هستند و اگر سایر اقدامات موفقیت‌آمیز نباشد، در تمام بیماران توصیه می‌شوند؛ این آنتی‌بادی‌ها علاوه بر مسمومیت با دیگوکسین، در مسمومیت با اکثر گلیکوزیدهای قلب مفیدند و جان بیمار را نجات می‌دهند.

فهرست

دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE، مقلدهای سمپاتیکی انتخابی β_1 ، مهارکننده‌های فسفودی‌استراز و متسع‌کننده‌های عروق.

الف) دیورتیک‌ها

در اغلب افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، دیورتیک‌ها قبل از دیژیتال و سایر داروها استفاده می‌شوند. فوروسماید داروی بسیار مفیدی برای کاهش فوری احتقان ریه و ادم شدید ناشی از نارسایی احتقانی حاد یا نارسایی مزمن شدید است. تیاژیدها (مانند هیدروکلروتیازید) در درمان اغلب افراد مبتلا به نارسایی مزمن خفیف به کار می‌روند. مطالعات اخیر نشان داده اسپرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در نارسایی مزمن فوائد بسیار دارد.

ب) مهارکننده‌های ACE

این داروها از کار افتادگی و مرگ و میر ناشی از نارسایی مزمن قلب را کاهش می‌دهند؛ هرچند مستقیماً اثر اینوتروپیک مثبت ندارند، ترشح آلدوسترون، احتباس آب و نمک، و مقاومت عروقی را کاهش می‌دهند. امروزه این داروها به همراه دیورتیک‌ها، در خط اول درمان نارسایی مزمن قلب قرار دارند. آنتاگونیست‌های گیرنده آنژیوتانسین (مانند لوسارتان) احتمالاً فواید مشابهی دارند، اما هنوز مطالعات درازمدت در این زمینه انجام نشده است.

پ) آگونیست‌های انتخابی β_1

دوبوتامین و دوپامین در بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی حاد که عملکرد سیستولی بسیار نامناسب دارند مفیدند؛ با این حال این داروها برای نارسایی مزمن مفید نیستند، زیرا نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد می‌شود، از راه خوراکی کارایی ندارند، و تأثیر آریتمی‌زای قوی دارند.

ت) مهارکننده‌های بتا

مطالعات درازمدت نشان داده چندین مهارکننده بتا (کارودیلول، لابتالول، متوپرولول) پیشرفت نارسایی قلب مزمن را کاهش می‌دهند. از مدت‌ها قبل استفاده از مهارکننده‌های بتا در افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شناخته شده بود، ولی اخیراً در بیماران فاقد کاردیومیوپاتی نیز مشاهده شده است. مهارکننده‌های بتا در نارسایی حاد مفید نیستند و اگر اختلال عملکرد سیستولی شدید باشد، ممکن است مضر باشند.

ث) مهارکننده‌های فسفودی‌استراز

آمربون و میاربون نمایندگان اصلی این گروه هستند که کاربرد زیادی ندارند؛ هرچند در گذشته تتوفیلین (به شکل نمک خود، آمینوفیلین) زیاد تجویز می‌شد. این داروها با مهار تخریب cAMP توسط فسفودی‌استراز، غلظت آن را افزایش می‌دهند؛ هم‌چنین همانند آگونیست‌های بتا کلسیم را در سلول‌های میوکارد افزایش می‌دهند. به‌علاوه مهارکننده‌های فسفودی‌استراز عروق را متسع می‌کنند که ممکن است مسئول بخشی از اثر مفید این داروها باشد؛ غلظت بالای این داروها ممکن است حساسیت پروتئین‌های انقباضی را به کلسیم افزایش دهد. این داروها را نباید در نارسایی مزمن تجویز کرد، زیرا از کار افتادگی و مرگ و میر را افزایش می‌دهند.

ج) متسع‌کننده‌های عروق

نیتروپروساید یا نیتروگلیسرین اغلب برای درمان نارسایی احتقانی حاد و شدید به کار می‌رود؛ این داروها با تعدیل بازگشت وریدی و کاهش مقاومت در برابر تخلیه بطن، اندازه قلب را کاهش و کارایی قلب را افزایش می‌دهند. تجویز این داروها در برخی افراد بسیار مؤثر است، بویژه در بیمارانی که افزایش پس‌بار نقش مهمی در ایجاد نارسایی آنها داشته است (مثال فشار خون بالا در افرادی که تازه به انفارکتوس میوکارد دچار شده‌اند). نسیریتید (مشابه پپتید نatriورتیک است) عمدتاً موجب گشاد کردن عروق می‌شود، هرچند بر افزایش دفع ادراری سدیم هم مؤثر است؛ انفوزیون وریدی این دارو فقط برای نارسایی حاد تجویز می‌شود. در برخی موارد، نارسایی احتقانی مزمن قلب به داروهای خوراکی متسع‌کننده عروق (مانند هیدرالازین یا ایزوسورباید دی‌نیترات) به‌خوبی جواب می‌دهد.

الف-۵) داروهای ضدآریتمی - ص ۱۷ تا ۲۱

الف) تعریف آریتمی

عملکرد طبیعی قلب به تولید یک تکانه در ضربان‌ساز طبیعی (گره سینوسی-دهلیزی)، هدایت آن از طریق عضله دهلیزی، گره دهلیزی-بطنی (AV) و دستگاه هدایتی پورکنز به عضله بطنی بستگی دارد. ضربان‌سازی و هدایت طبیعی به پتانسیل‌های عمل طبیعی (عملکرد طبیعی کانال‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم) تحت هدایت مناسب دستگاه اتونوم نیاز دارد. لذا طبق تعریف، آریتمی هر نوع ریتم به‌جز ریتم سینوسی طبیعی می‌باشد.

ب) مکانیسم‌های ایجاد آریتمی

اتوماتیسم غیرطبیعی و هدایت غیرطبیعی (بازچرخش یا reentry)؛ دو مکانیسم اصلی برای ایجاد آریتمی هستند. چند آریتمی مهم: فلوتر دهلیزی، فیبریلاسیون دهلیزی، بازچرخش در گره سینوسی-دهلیزی (نوع شایع تاکی‌کاردی فوق‌بطنی)، ضربانات پیش‌رس بطنی (PVC)، تاکی‌کاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی. تاکی‌کاردی چندشکلی (پلی‌مورفیک) بطنی = تورداد دو پوئن (torsade de pointes)؛ آریتمی بطنی مهمی که در اکثر موارد در اثر داروهای ضدآریتمی (بویژه داروهایی که فاصله QT را افزایش می‌دهند) ایجاد می‌شود؛ یک تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی با دامنه متغیر است. به‌علاوه در سندرم QT طولانی دیده می‌شود؛ در این سندرم ارثی، فاصله QT در اثر جهش‌هایی در کانال‌های Na یا K طولانی می‌شود.

پ) فعالیت الکتریکی طبیعی در سلول قلبی

پتانسیل‌های عمل سلولی حاصل تبادل یون‌ها در کانال‌های وابسته به ولتاژ و مکانیسم‌های ناقل است. در اکثر مناطق قلب، جریان سدیم (I_{Na}) بخش صعودی پتانسیل عمل را ایجاد می‌کند و مهم‌ترین عامل هدایت پتانسیل عمل است؛ پس از یک دوره فعال شدن بسیار کوتاه، یک دوره طولانی‌تر غیرفعال شدن پدید می‌آید. در گره AV، جریان کلسیم (I_{Ca}) بخش صعودی را ایجاد می‌کند. کفه پتانسیل عمل ناشی از جریان کلسیم و جریان پتاسیم ریپلاریزه‌کننده (I_K) است و در انتهای کفه، جریان K ریپلاریزاسیون سریع را ایجاد می‌کند (فاز ۳). دوره تحرک‌ناپذیری سلول قلبی تابع سرعت خروج کانال‌های سدیم از حالت غیرفعال است؛ سرعت خروج از حالت غیرفعال به پتانسیل غشاء (تابعی از مدت ریپلاریزاسیون و غلظت پتاسیم خارج سلول) و به تأثیر داروهایی که به کانال سدیم متصل می‌شوند (مهارکننده‌های کانال سدیم) بستگی دارد. فرآیندهای ناقل (پمپ سدیم و مبادله‌کننده سدیم/کلسیم) در شکل پتانسیل عمل نقش چندانی ندارند، اما در حفظ گرادیان‌های یونی و ایجاد جریان‌های سدیم، کلسیم و پتاسیم بسیار مهم هستند. داروهای ضدآریتمی بر یک یا چند جریان اصلی (I_{Na}، I_{Ca}، I_K) یا بر پیام‌برهای ثانویه که این جریان‌ها را تعدیل می‌کنند اثر می‌گذارند.

ت) طبقه بندی داروها (ص ۱۸)

داروهای ضدآریتمی بر اساس تأثیر بر کانال‌ها/گیرنده‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: I - مهارکننده‌های کانال سدیم، II - مهارکننده‌های گیرنده بتا، III - مهارکننده‌های کانال پتاسیم، IV - مهارکننده‌های کانال کلسیم؛ و گروه متفرقه که شامل آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم می‌باشد.

فهرست داروها (جدول ص ۱۸، عیناً)

کلاس I (سدیم): IA: کینیدین (Quinidex)، پروکائین آمید (Pronestyl)، دیسوپیرامید (Norpace) · IB: لیدوکائین (Xylocaine)، توکائینید (Tonocard)، مکسیلتین (Mexitil) · IC: انکائینید (Enkaid)، فلکائینید (Tambocor)، موریزستین (Ethmozine)، مبرفادیل (Posicor)، پروپافنون (Rythmol). کلاس II (بتا): پروپرانولول (Inderal)، آسبوتلول (Sectral)، اسمولول (Brevibloc) (و در جدول جزوه: سوتالول (Betapace)). کلاس III (داروهایی که ریلایزاسیون را طولانی می‌کنند): سوتالول، آمیودارون (Cordarone). کلاس IV (کلسیم): وراپامیل (Calan)، دیلتیازم (Cardizem). متفرقه (کلاس V): آدنوزین (Adenocard)، دیگوکسین (Lanoxin).

کلاس I - مقدمه (ص ۱۸)

داروهای کلاس I (بی‌حس‌کننده‌های موضعی) بر اساس تأثیر بر مدت پتانسیل عمل به چند گروه تقسیم می‌شوند: IA (نمونه: پروکائین آمید) مدت پتانسیل عمل را افزایش می‌دهند؛ IB (نمونه: لیدوکائین) مدت پتانسیل عمل را در برخی سلول‌های قلب کاهش می‌دهند؛ IC (نمونه: فلکائینید) بر مدت پتانسیل عمل اثر ندارد.

ب) مکانیسم اثر کلاس I (ص ۱۸)

تمام داروهای کلاس I همانند بی‌حس‌کننده‌های موضعی، هدایت را کند یا متوقف می‌کنند (بویژه در سلول‌های دپلاریزه) و هر ضربان‌ساز غیرطبیعی وابسته به کانال‌های سدیم را از بین می‌برند. داروهای مهارکننده کانال سدیم وقتی کانال باز یا غیرفعال باشد، نسبت به زمانی که کانال کاملاً ریلایزیه است، بسیار راحت‌تر به گیرنده متصل می‌شوند. کانال‌های یونی در بافت مبتلا به آریتمی نسبت به کانال‌های بافت سالم زمان بیشتری را در وضعیت باز یا غیرفعال می‌سپارند، لذا این داروها کانال‌های بافت غیرطبیعی را به نحو مؤثرتری مهار می‌کنند. بر این اساس، مهارکننده‌های کانال سدیم وابسته به مصرف و وابسته به وضعیت هستند؛ بافتی را که بیشتر دپلاریزه می‌شود (مثال در جریان تاکی‌کاردی سریع یا در جریان استراحت نسبتاً دپلاریزه، مثال در اثر هیپوکسی) به صورت انتخابی سرکوب می‌کنند.

IA (ص ۱۸-۱۹)

پروکائین آمید سردسته داروهای کلاس IA است؛ کینیدین و دیسوپیرامید دیگر اعضای این گروه‌اند. در آریتمی‌های دهلیزی و بطنی به کار می‌روند. جریان سدیم را مهار می‌کنند و در نتیجه سرعت هدایت را در دهلیزها، الیاف پورکنژ و سلول‌های بطنی کاهش می‌دهند؛ کاهش هدایت بطنی به افزایش مدت QRS در ECG می‌انجامد. به علاوه K را مهار می‌کنند؛ به این ترتیب مدت پتانسیل عمل و دوره تحرک‌ناپذیری مؤثر را افزایش و سرعت هدایت و ضربان‌سازهای نابجا را کاهش می‌دهند. افزایش مدت پتانسیل عمل، فاصله QT را افزایش می‌دهد. آمیودارون تأثیر مشابهی بر جریان سدیم دارد و بیشتر از سایر داروهای این گروه، مدت پتانسیل عمل را افزایش می‌دهد؛ آمیودارون در اکثر تقسیم‌بندی‌ها یک داروی کلاس III محسوب می‌شود، هرچند کاملاً روشن است که کانال‌های سدیم را مهار می‌کند و این یک اثر کلاس I می‌باشد.

IB (ص ۱۹)

لیدوکائین سردسته IB است؛ مکسیلتین و توکائینید سایر داروهای این گروه هستند. لیدوکائین بر بافت ایسکمیک یا بافت بطنی و پورکنژ دپلاریزه به شکل انتخابی اثر می‌گذارد و تأثیر آن بر بافت دهلیزی ناچیز است؛ این دارو مدت پتانسیل عمل را کاهش می‌دهد، ولی با توجه به اینکه سرعت بازگشت کانال‌های سدیم را از حالت غیرفعال کاهش می‌دهد، دوره تحرک‌ناپذیری مؤثر را کوتاه نمی‌کند (و حتی ممکن است افزایش دهد). مکسیلتین و توکائینید اثرات مشابه دارند. چون این داروها بر سلول‌های سالم قلب تأثیر چندانی ندارند، ECG را چندان تغییر نمی‌دهند. فنی‌توئین که یک داروی ضدصرع است و یک بی‌حس‌کننده موضعی واقعی نیست، در برخی تقسیم‌بندی‌ها کلاس IB محسوب می‌شود، زیرا آریتمی‌های ناشی از دیژیتال را از بین می‌برد؛ این دارو همانند لیدوکائین بر ECG تأثیر چندانی ندارد.

IC (ص ۱۹)

فلکائینید سردسته IC است؛ انکائینید، موریزستین و پروپافنون سایر داروهای این گروه هستند. این داروها بر مدت پتانسیل عمل بطنی یا فاصله QT اثر نمی‌گذارند، با این حال جریان سدیم را به شدت سرکوب می‌کنند و سرعت هدایت را در سلول‌های دهلیزی و بطنی به شدت کاهش می‌دهند؛ مدت QRS در ECG افزایش می‌دهند.

(ت) کاربردها و عوارض IA (ص ۱۹)

پروکائین‌آمید در تمام انواع آریتمی‌ها، بویژه انواع مزمن که به درمان سرپایی نیاز دارد، به کار می‌رود؛ آریتمی‌های دهلیزی و بطنی ممکن است پاسخ دهند. کینیدین و دیسوپیرامید کاربردهای مشابه دارند. به علاوه پروکائین‌آمید در آریتمی‌هایی که در جریان مرحله حاد انفارکتوس میوکارد روی می‌دهد تجویز می‌شود. عوارض کینیدین: سینکونیزم (سردرد، سرگیجه و وزوز گوش)، سرکوب قلبی، ناراحتی گوارشی و واکنش‌های آلرژیک (مانند پورپورای ترومبوسیتوپنیک)؛ کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می‌دهد و ممکن است غلظت سرمی دیگوکسین را به سطح خطرناکی برساند. عوارض پروکائین‌آمید: افت فشارخون (بویژه از راه تزریقی) و سندرم برگشت‌پذیر مشابه لوپوس اریتماتو. دیسوپیرامید عوارض آنتی‌موسکارینی شدید دارد و ممکن است زمینه نارسایی احتقانی قلب را فراهم کند. تمام داروهای کلاس IA ممکن است آریتمی‌های جدید ایجاد کنند؛ تورساده دو پوئنت از عوارض کینیدین و سایر داروهای افزایش‌دهنده مدت پتانسیل عمل (به استثنای آمیودارون) است. هیپرکالمی تقریباً معمولاً سمیت قلبی داروهای کلاس IA را تشدید می‌کند. درمان مسمومیت با این داروها: تجویز لاکتات سدیم (برای رفع آریتمی دارویی) و مقلدهای سمپاتیک (برای رفع افت فشار خون).

عوارض و کاربرد IB (ص ۱۹)

لیدوکائین در آریتمی‌های حاد بطنی، بویژه آریتمی‌های ناشی از ایسکمی (مثال در پی انفارکتوس میوکارد) مفید است. آریتمی‌های دهلیزی به این دارو پاسخ نمی‌دهند (مگر آریتمی‌های دهلیزی ناشی از دیژیتال). مکسیتین و توکائینید اثرات مشابه دارند و از راه خوراکی تجویز می‌شوند. لیدوکائین معمولاً از راه وریدی تجویز می‌شود ولی تجویز عضلانی نیز میسر است؛ این دارو را هرگز نباید از راه خوراکی تجویز کرد، زیرا متابولیسم عبور اول بسیار شدیدی دارد و متابولیت‌های آن عوارض قلبی دارند. این داروها به ندرت عوارض زیر را ایجاد می‌کنند: عوارض تیپیک بی‌حس‌کننده‌های موضعی (تحریک CNS از جمله تشنج)، سرکوب قلب و عروق (معمولاً خفیف) و آلرژی (معمولاً بثورات که گاه تا آنافیلاکسی پیش می‌رود). توکائینید ممکن است آگرانولوسیتوز ایجاد کند. به علاوه این داروها ممکن است آریتمی‌های جدید ایجاد کنند، لیکن احتمال این عارضه نسبت به داروهای کلاس IA کمتر است. هیپرکالمی عوارض قلبی را افزایش می‌دهد.

کاربرد و عوارض IC (ص ۱۹)

فلکائینید در آریتمی‌های دهلیزی و بطنی مؤثر است، اما تجویز آن فقط در موارد زیر مجاز است: تاکی‌کاردی‌های بطنی مقاوم که احتمال پیشرفت آنها به سمت فیبریلاسیون بطنی و مرگ ناگهانی وجود دارد؛ و برخی آریتمی‌های فوق‌بطنی مقاوم. احتمال تشدید آریتمی موجود یا ایجاد آریتمی جدید در اثر فلکائینید و داروهای مشابه، بیش از سایر داروهای ضدآریتمی است. این عارضه در یک مطالعه بالینی وسیع در زمینه تأثیر داروهای کلاس IC در بیماران متعاقب انفارکتوس میوکارد تأیید شد؛ نتیجه این مطالعه نشان داد آمار مرگ و میر در اثر داروهای کلاس IC بیش از دارونما می‌باشد. به همین دلیل، امروزه داروهای کلاس IC فقط در آریتمی‌هایی به کار می‌روند که به سایر داروها پاسخ نداده باشند. به علاوه این داروها همانند بی‌حس‌کننده‌های موضعی، سمیت CNS دارند. هیپرکالمی سمیت قلبی این داروها را افزایش می‌دهد.

کلاس II — مکانیسم (ص ۱۹)

پروپرانولول و اسمولول سردسته مهارکننده‌های بتا ضدآریتمی هستند. مکانیسم اثر آنها در آریتمی‌ها عمدتاً مهار گیرنده‌های بتا در قلب و کاهش CAMP است که به کاهش جریان سدیم و کلسیم و سرکوب ضربان‌سازهای غیرطبیعی می‌انجامد. گره AV به مهارکننده‌های بتا بسیار حساس است؛ این داروها معمولاً فاصله PR را افزایش می‌دهند. در برخی شرایط، این داروها تأثیری شبیه به بی‌حس‌کننده‌های موضعی (مهار کانال سدیم) در قلب دارند، ولی این تأثیر احتمالاً در غلظت‌های درمانی به ندرت روی می‌دهد.

کلاس II — کاربرد و عوارض (ص ۱۹-۲۰)

اسمولول یک مهارکننده بتا با مدت اثر بسیار کوتاه می‌باشد؛ این دارو از راه وریدی و فقط در آریتمی‌های حاد به کار می‌رود. پروپرانولول، متوپرانولول و تیمولول معمولاً برای پیشگیری در افرادی که سابقه انفارکتوس میوکارد داشته‌اند تجویز می‌شوند؛ این داروها به مدت ۲ سال (یا بیشتر) بعد از انفارکت، اثر محافظت‌کننده دارند. عوارض مهارکننده‌های بتا در افراد دچار آریتمی، مشابه سایر بیماران است؛ هرچند افراد مبتلا به آریتمی نسبت به سرکوب برون‌ده قلبی در اثر این داروها از افراد دارای قلب سالم حساس‌تر هستند. باید بدانیم استفاده صحیح از این داروها پیشرفت نارسایی احتقانی مزمن و احتمال آریتمی‌های مهلک را کاهش می‌دهد.

کلاس III - داروی نمونه و مکانیسم (ص ۲۰)

سوتالول و ایبوتیلاید سردسته کلاس III هستند. سوتالول یک ترکیب کایمری (راسمیک) است، یعنی دو ایزومر نوری دارد؛ یکی از دو ایزومر یک بتابلکر مؤثر است ولی هر دو ایزومر عملکرد ضدآریتمی دارند و فرآورده دارویی حاوی هر دو ایزومر است. دوفتیلید یک داروی نسبتاً جدید مهارکننده کانال پتاسیم است. آمیودارون در اغلب تقسیم‌بندی‌ها کلاس III محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر مهار کانال‌های سدیم، مدت پتانسیل عمل را به شدت افزایش می‌دهد. برتیلیوم یک داروی قدیمی است که در بافت ایسکمیک کانال‌های پتاسیم را مهار می‌کند و همچنین اثر فلج‌کننده سمپاتیک دارد. شاخص اصلی کلاس III افزایش مدت پتانسیل عمل است؛ این اثر ناشی از مهار کانال‌های پتاسیم (K) است که مسؤول مرحله رپلاریزاسیون پتانسیل عمل هستند. افزایش مدت پتانسیل عمل به افزایش دوره تحرک‌ناپذیری مؤثر می‌انجامد که توان قلب را برای پاسخ به تاکی‌کاردی‌های سریع کاهش می‌دهد. سوتالول، ایبوتیلاید، دوفتیلید و آمیودارون (و کینیدین) این اثر را در اکثر سلول‌های قلب ایجاد می‌کنند؛ لذا تأثیر این داروها در ECG به شکل افزایش فاصله QT مشاهده می‌شود. NAPA (استیل پروکائین‌آمید) یک متابولیت پروکائین‌آمید است که هم مدت پتانسیل عمل و هم فاصله QT را به شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، برتیلیوم مدت پتانسیل عمل را عمدتاً در سلول‌های ایسکمیک افزایش می‌دهد و لذا تغییرات ECG ناچیز است.

کلاس III - کاربرد و عوارض (ص ۲۰)

برتیلیوم فقط در درمان آریتمی‌های مقاوم متعاقب انفارکتوس میوکارد (مانند فیبریلاسیون بطنی راجعه) به کار می‌رود؛ این دارو که به ندرت تجویز می‌شود، می‌تواند آریتمی جدید یا افت شدید فشارخون ایجاد کند. سوتالول از راه خوراکی تجویز می‌شود؛ سوتالول ممکن است تورساده دو پوئنت و نشانه‌های مهار شدید گیرنده‌های بتا (مانند برادی‌کاردی سینوسی یا آسم) ایجاد کند. ایبوتیلاید و دوفتیلید در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی توصیه می‌شوند؛ عارضه اصلی آنها تورساده دو پوئنت است. عوارض آمیودارون، به همراه سایر داروهای کلاس IA در جای خود شرح داده شد.

آمیودارون (ص ۲۰)

آمیودارون در اغلب انواع آریتمی‌ها مؤثر است و مؤثرترین داروی ضدآریتمی محسوب می‌شود؛ علت آن احتمالاً طیف وسیع عملکرد این دارو است. آمیودارون کانال‌های سدیم، کلسیم و پتاسیم را مسدود و گیرنده‌های بتا را مهار می‌کند. با این حال به دلیل عوارض جانبی، آمیودارون معمولاً در آریتمی‌هایی توصیه می‌شود که به سایر داروها مقاوم باشند. عوارض جانبی آمیودارون: رسوب بلورهای ریز در قرنیه و پوست، اختلال عملکرد تیروئید (به شکل هیپوتیروئیدی یا هیپرتیروئیدی)، گرگز، لرزش و فیبروز ریوی. آمیودارون به ندرت آریتمی جدید ایجاد می‌کند، شاید به این دلیل که علاوه بر مهار کانال‌های سدیم و پتاسیم، کانال‌های کلسیم گیرنده‌های بتا را نیز مهار می‌کند.

کلاس IV (ص ۲۰)

وراپامیل سردسته این داروها است. دپلتایزم نیز یک داروی ضدآریتمی مؤثر است ولی FDA آن را برای این کاربرد تأیید نکرده است. نیفدیپین و سایر دی‌هیدروپیریدین‌ها در درمان آریتمی مفید نیستند، زیرا با کاهش فشار شریانی، تکانه‌های سمپاتیک در قلب افزایش می‌یابد؛ این پاسخ جبرانی، زمینه‌ساز آریتمی است، نه سرکوب‌کننده آن. مکانیسم: وراپامیل و دپلتایزم در آریتمی‌هایی مؤثر هستند که باید از بافت قلبی وابسته به کلسیم (مانند گره AV) عبور کنند. این داروها جریان کلسیم را به شکل وابسته به وضعیت و وابسته به مصرف در بافت‌هایی سرکوب می‌کنند که حاوی کانال‌های کلسیم نوع L هستند. این داروها سرعت هدایت را کاهش و دوره تحرک‌ناپذیری مؤثر را افزایش می‌دهند؛ فاصله PR همواره افزایش می‌یابد.

مترقه - آدنوزین (ص ۲۰)

آدنوزین یک ماده طبیعی در بدن است، اما وقتی دوز بالای آن (۶ تا ۱۲ میلی‌گرم) به شکل یک‌جا از راه وریدی تجویز شود، سرعت هدایت را در گره AV به شدت کاهش می‌دهد؛ که احتمالاً ناشی از هیپرپلاریزاسیون این بافت (به واسطه افزایش جریان پتاسیم) و کاهش جریان کلسیم است. آدنوزین در درمان آریتمی‌های گره AV بسیار مؤثر است و به دلیل عوارض بسیار اندک، داروی انتخابی برای این آریتمی محسوب می‌شود. مدت اثر آدنوزین بسیار کوتاه (در حدود ۱۰ ثانیه) است. عوارض آن شامل برافروختگی و افت فشارخون است، ولی به دلیل مدت اثر کوتاه، این عوارض کاربرد آن را محدود نمی‌کند؛ همچنین درد قفسه سینه و تنگی نفس ممکن است رخ دهد.

متفرقه - دیژیتال و یون ها (ص ۲۱)

دیژیتال: گاه به دلیل تأثیر مقلد پاراسمپاتیک بر قلب، در درمان آریتمی‌های با سرمنشأ دهلیزی یا گره AV به کار می‌رود؛ در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی، دیژیتال سرعت هدایت را در گره AV کاهش می‌دهد تا تعداد ضربانات بطنی کاهش یابد؛ در آریتمی‌های ورود مجدد گره AV، دیژیتال با اثر سرکوب‌کننده خود ممکن است آریتمی را از بین ببرد. کاربرد اخیر دیژیتال با بردن اثر ضدآریتمی مهارکننده‌های کانال کلسیم و آدنوزین کاهش یافته است. یون پتاسیم: پتاسیم ضربان‌سازهای ناپجا را سرکوب می‌کند (از جمله در مسمومیت با دیژیتال)؛ احتمال بروز آریتمی (بویژه در افراد تحت درمان با دیژیتال) در اثر هیپوکالمی افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر افزایش شدید سطح پتاسیم، هدایت را سرکوب و آریتمی‌های ورود مجدد را ایجاد می‌کند، لذا در هنگام درمان آریتمی‌ها پتاسیم سرم را باید اندازه‌گیری کرد و اگر غیرطبیعی باشد باید اصلاح نمود. یون منیزیم: به نظر می‌رسد منیزیم (همانند پتاسیم) در آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مؤثر است؛ به‌علاوه منیزیم در برخی موارد تورساده دو پوئنت مؤثر است.

روش‌های الکتریکی درمان آریتمی‌ها بسیار مهم‌اند: (۱) دفیبریلاسیون خارجی (۲) کاشت دفیبریلاتور (۳) کاشت ضربان‌ساز (۴) رشته‌کشی کانون‌های آریتمی به کمک امواج پرفرکانس از طریق کاتتر (ابلیشن).

درمان غیردارویی آریتمی‌ها (ص ۲۱)

الف-۶) دارودرمانی آسم - ص ۲۲ تا ۲۴

مقدمه (ص ۲۲)

آسم یکی از بیماری‌های مجاری تنفسی است که داروهای مختلفی دارد؛ هر کدام از این داروها سعی بر اثرگذاری بر سیستم ایمنی و مجاری هوا دارند تا بیمار بتواند از حملات آسم رهایی پیدا کند و تنفس راحت‌تری داشته باشد. بیماری آسم مجاری هوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌طوری که آن را باریک و پر از مخاط می‌کند و در نتیجه تنفس بیمار را با مشکل روبرو می‌کند؛ بیمار با تنگی نفس، خس‌خس و امثال آن مواجه می‌شود. از این‌رو دارودرمانی فوریت دارد، به‌طوری که در صورت عدم درمان حتی حیات فرد نیز با خطر مواجه می‌شود و ممکن است بیمار جان خود را از دست بدهد. هیچ‌کدام از این داروها به‌طور کامل بیماری را درمان نمی‌کنند، بلکه با کاهش علائم و بهبود حال بیمار، خطر مرگ ناشی از آن را کاهش می‌دهند. اگر بیماری به‌درستی کنترل نشود یا اقدامات درمانی صحیح انجام نشود، می‌تواند به مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ مثلاً حملات شدید آسم ممکن است به آسیب راه‌ها، کاهش عملکرد راه‌ها و کاهش سطح اکسیژن خون منجر شود و این مشکلات بویژه برای افرادی که قبلاً دچار مشکلات تنفسی بوده یا بیماری مزمن دارند خطرناک است. داروهای ضدالتهابی با از بین بردن التهاب، حال بیمار را بهبود می‌بخشند. نتایج درمان دارویی آسم معمولاً پس از چند هفته نمودار می‌شود.

رویکرد درمان (ص ۲۲)

در گذشته چون علت ابتلا به انواع آسم مشخص نشده بود، برای درمان از داروهایی استفاده می‌شد که برونش را گشاد می‌کردند؛ اما در دو دهه اخیر و پس از کشف این موضوع که آسم به دلیل التهاب و تورم راه‌های هوا به‌وجود می‌آید، بیشتر از داروهای ضدالتهابی چون کورتیکواستروئیدهایی که جذب نمی‌شوند و کمترین عوارض را دارند استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی از فاکتورهای بسیار مهم در درمان آسم، چه در گذشته و چه در حال، حفظ آرامش در زمان حمله است؛ برخی بیماران به همراه پزشک یک برنامه حمله می‌نویسند و با راهنمایی پزشک سعی می‌کنند بر حمله با حفظ آرامش غلبه کنند.

سه داروی پرکاربرد (ص ۲۲)

مونتلوکاست: برای کاهش التهاب و واکنش‌های آلرژیک و معمولاً درمان مکملی همراه سایر داروها؛ عوارض: خستگی، سردرد، درد شکم، سوءهاضمه و ... تتوفیلین: با گشاد کردن مجاری تنفسی و شل کردن عضلات تنفس را راحت‌تر می‌کند؛ عوارض: افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال و ... پردنیزولون: دارویی که هنگام مصرف آن مقدار مصرف سدیم کاهش پیدا می‌کند، خواص ضدآلرژی و ضدالتهابی با سرکوب سیستم ایمنی دارد؛ عوارض: کاهش وزن، فشار خون، پوکی استخوان و ...

انواع داروهای آسم (فهرست ص ۲۲، عیناً)

- ۱- کورتیکواستروئیدها استنشاقی: فلوتیکازون، بودزونید، زول فلونید، سیکلزونید، بکلومتازون و مومتازون (Flovent HFA, Pulmicort Flexhaler, Aerobid, Alvesco, Qvar, Asmanex)
- ۲- مهارکننده های لکوترین ها: مونتلوکاست، زافیرلوکاست، زیلتون (Singulair, Accolate).
- ۳- آگونیست های بتا طولانی اثر: سالمترو و فورموترو (Zyflo, Serevent, Foradil).
- ۴- داروهای استنشاقی ترکیبی: فلوتیکازون-سالمترو، بودزونید-فورموترو، مومتازون-فورموترو (Advair Diskus, Symbicort, Dulera)
- ۵- آگونیست های بتا کوتاه اثر: آلبوترو (یا همان سالبوتامول)، لووالبوترو، پری بوترو (ProAir HFA, Ventolin HFA)
- ۶- مهارکننده های فسفودی استراز: تتوفیلین و آمینوفیلین (Xopenex, Maxair)
- ۷- تعدیل کننده های ایمنی: اومالیزوماب، رسلزوماب (Xolair, Cinquair).

انواع داروهای کنترل طولانی مدت (ص ۲۲-۲۳)

درمان طولانی مدت: بیمار برای کاهش حملات باید مدت زیادی از این داروها استفاده کند که معمولاً حتی برای اثرگذاری اولیه از چند روز الی دو الی سه هفته زمان دارد. الف) آنتاگونیست های گیرنده لکوترین: به گفته جزوه «طی مصرف، حتی بین بیست و چهار ساعت حال بیمار را بهبود می بخشد» و به کاهش علائم کمک می کند؛ برای برخی افراد عوارضی چون افسردگی (تأثیر افسردگی بر زندگی روزمره)، غم، افکار خودکشی و امثال آن دارد؛ مهم ترین این داروها: مونتلوکاست و زافیرلوکاست. ب) کورتیکواستروئیدهای استنشاقی: معمولاً برای اثرگذاری به چند روز الی چند هفته نیاز دارند، عوارض جانبی بسیار کم دارند و به همین علت مصرف طولانی مدت آنها توصیه می شود؛ از جمله این داروها: فلوتیکازون، زول فلونید، بکلومتازون و ... ج) آگونیست های گیرنده بتا طولانی اثر: برای باز کردن راه های تنفس و مبادله اکسیژن، بیمار از این نوع دارو به مدت چند روز استفاده می کند؛ بهتر است به دلیل برخی عوارض خاص خود (چون عدم تشخیص می و خش شدن و افزایش خطر حمله) همراه با سایر داروهای تجویزی (به عنوان مثال با کورتیکواستروئیدها) و طبق نظر پزشک مصرف شود؛ مهم ترین این داروها: فورموترو و سالمترو. د) تتوفیلین: با شل کردن عضلات مجاری تنفسی به تنفس راحت تر بیمار کمک می کند، به طور روزانه مصرف می شود و پس از چند روز اثرگذاری خود را شروع می کند و عوارض خاصی ندارد، اما برخلاف گذشته از آن کمتر استفاده می شود؛ مهم ترین آن ها: آمینوفیلین. ه) داروهای استنشاقی ترکیبی: تجویز پزشک به مصرف هم زمان یک آگونیست گیرنده بتا طولانی اثر و یک کورتیکواستروئید برای کاهش علائم حمله را می گوید.

انواع داروهای استنشاقی با اثر سریع (ص ۲۳)

این داروها پس از مصرف به طور سریع اثر گذاشته و علائم را سریعاً کاهش می دهند: ایپراتروپیوم: برای درمان حملات و برونشیت های مزمن استفاده شده و با شل کردن عضلات راه های هوا تنفس را راحت تر می کند و عوارض خاصی ندارد. آگونیست های گیرنده بتا کوتاه اثر: به صورت استنشاقی یا نبولایزر در عرض چند دقیقه حال بیمار را بهبود بخشیده و علائم را کاهش می دهند؛ مهم ترین آنها آلبوترو و پری بوترو. کورتیکواستروئیدهای خوراکی: در مدت کوتاهی با کاهش التهاب مجاری تنفسی تنفس بیمار را راحت تر کرده و علائم را کاهش می دهند، اما به دلیل جذب بالا و عوارض جانبی، باید از مصرف طولانی مدت آن خودداری کرد و در این مورد حتماً با پزشک مشورت کرد؛ مهم ترین این داروها: پردنیزون و متیل پردنیزولون.

داروهای آلرژی (ص ۲۳)

ایمونوتراپی: روشی که با تزریق به بدن انجام می شود و نیاز به چند ماه الی چند سال زمان دارد، به طوری که این تزریق کم کم باعث کاهش واکنش بدن به آلرژی می شود. داروها: برای کاهش حساسیت و علائم آسم استفاده می شوند و معمولاً پس از یک دوره مصرف اثرگذاری خود را می گذارند؛ مهم ترین آنها اسپری های آنتی هیستامین و کرومولین و هم چنین ضداحتقان ها. اومالیزوماب: دارویی که به صورت تزریقی استفاده می شود؛ با تغییر سیستم ایمنی بدن سعی در کاهش علائم آسم در واکنش به آلرژی ها دارد و معمولاً چند هفته ای یک بار.

داروهای آسم شدید (ص ۲۳)

کورتیکواستروئیدهای خوراکی و وریدی مانند پردنیزون و متیل پردنیزولون جزء داروهایی هستند که به عنوان استروئیدهای ضد التهاب قوی عمل می کنند. این داروها به عنوان گزینه های درمانی برای کنترل التهاب مجاری تنفسی ناشی از آسم شدید یا حملات آسمی شدید استفاده می شوند. استفاده طولانی مدت از این داروها می تواند باعث عوارض جانبی جدی از جمله کاهش سیستم ایمنی بدن، افزایش وزن، افزایش فشار خون، اختلال در متابولیسم استخوان و اختلالات در شکل بدن (Cushingoid features) شود؛ بنابراین معمولاً به صورت کوتاه مدت و در مواردی که نیاز به کنترل فوری علائم وجود دارد تجویز می شوند.

داروهای مضر برای آسم (ص ۲۳-۲۴)

بعضی داروها برای افراد مبتلا می‌توانند علائم و حمله را بیشتر کرده و خطرات جدی ایجاد کنند؛ مهم‌ترین داروهایی که افراد مبتلا به آسم نباید استفاده کنند: مسکن‌هایی چون ایبوپروفن، آسپیرین و ... داروهای ضد فشار خون مثل پروپرانولول یا مهارکننده‌های ACE چون انالاپریل و ... مواد مورد استفاده در تصویربرداری و هم‌چنین استفاده از هر دارویی که پس از آن دچار تنگی نفس و علائم شبیه به آن می‌شویم.

انواع اسپری‌های آسم (ص ۲۴)

سالمترول: برای حملات خفیف‌تر آسم استفاده می‌شود و برای حملات حاد مناسب نیست؛ با گشاد کردن و شل کردن مجاری تنفسی تنفس بیمار را راحت‌تر می‌کند (بتا-۲ آگونیست) و معمولاً پس از چند دقیقه اثرگذاری خود را شروع می‌کند؛ در بیماران با سابقه حملات آسمی شبانه، چون طول اثر بیشتری نسبت به سالبوتامول دارد، مفید است (نام‌های تجاری: سالمکس، سرونیت). سالبوتامول: علاوه بر شل کردن مجاری تنفسی به کاهش سرفه و خس‌خس نیز کمک می‌کند (بتا-۲ آگونیست) و یکی از بهترین داروهای تسکین‌دهنده آسم می‌باشد (ونتولین، ونتالکس). کرومولین: این اسپری برای اثرگذاری نیاز به مدت طولانی‌تری دارد و به سرعت اسپری‌های سریع‌الاث‌ر نیست و بیشتر با گشاد کردن برونش به‌عنوان یک داروی پیشگیری‌کننده استفاده می‌شود (کرومولکس، رینومکس). فورموتول: این دارو نیز برای حملات حاد مناسب نبوده و با گشاد کردن مجاری تنفسی به تسکین حملات خفیف و تنفس راحت‌تر بیمار کمک می‌کند؛ علاوه بر اسپری به صورت کپسول و پودر استنشاقی نیز وجود دارد (فوموتیز، فورادیل). بکلومتازون: از پرکاربردترین اسپری‌های آسم؛ علاوه بر کاهش التهاب، فرد می‌تواند با کاهش خلط مجاری تنفسی را برای تبادل اکسیژن بازتر کند (بکلکس، بکلونازال). بودزونید: اسپری ضدالتهابی و حتی ضدآلرژی که برای پیشگیری و کنترل آسم مزمن استفاده شده (بودی‌ایر، بودکورت). فلوتیکازون: با اثرگذاری بر سیستم ایمنی بدن، علاوه بر کاهش التهاب مجاری تنفسی به مهار عوارض بیماری بر روی بدن می‌پردازد (فالزون، فلوکسید). مومتازون: به دو صورت اسپری و پماد وجود دارد و برای کاهش التهابات مجاری تنفسی، کاهش آلرژی و بهبود علائم استفاده می‌شود (مومینکس، آسمانکس). اسپری مومینکس معمولاً به‌عنوان استروئید آنتی‌آلرژیک شناخته می‌شود و برای کاهش التهاب مجاری تنفسی و بهبود علائم آسم در کودکان به کار می‌رود؛ استفاده طولانی‌مدت از این داروها ممکن است اثرات جانبی مانند کاهش رشد کودکان داشته باشد؛ با این حال، معمولاً برای تداوم دارودرمانی، مزایای کنترل علائم و جلوگیری از حملات آسم را با رشد کودک مقایسه نمی‌کنند.

نکته مصرف استنشاقی (ص ۲۴)

اکثر داروهای آسم به‌صورت استنشاقی استفاده می‌شوند، زیرا از این طریق مطمئن می‌شویم دارو مستقیماً به راه‌ها می‌رود و اثر آن سریع‌تر ظاهر می‌شود. استفاده درست از اسپری‌های تنفسی اهمیت زیادی دارد؛ در صورت استفاده نادرست، ممکن است دارو به میزان کافی وارد راه‌ها نشود.

درمان سریع حمله آسم (ص ۲۴)

استراتژی‌هایی که هدفشان کاهش خطر و شدت حملات آسم است: ۱- ورزش: ورزش منظم می‌تواند به بهبود عملکرد ریوی و تقویت سیستم تنفسی کمک کند؛ ورزش مناسب با توجه به شدت حملات انتخاب می‌شود. ۲- حفظ رسیدن به وزن متناسب: مدیریت وزن مناسب به بهبود کلی آسم کمک می‌کند و برخی علل مرتبط با آسم را کاهش می‌دهد. ۳- اجتناب از عوامل محرک آسم: اجتناب از تماس با عوامل محرک‌زا مانند دود سیگار، آلودگی هوا، مواد شیمیایی و حیوانات خانگی. ۴- مدیریت آلرژی‌های محیطی و غذایی: شامل استفاده از داروهای ضدآلرژی، اجتناب از آلرژن‌ها و استفاده از فیلترهای هوا در محیط زندگی و کار. ۵- ترک سیگار. ۶- داروهای خاص: استفاده از داروهای تسکین‌دهنده آسم مثل اسپری‌های استنشاقی و در صورت لزوم داروهای سیستم ایمنی.

الف- (۷) آنتی‌هیستامین‌ها - ص ۲۵ تا ۲۹

مقدمه (ص ۲۵)

آلرژی با علائمی مانند عطسه، آبریزش بینی، خارش چشم‌ها و پوست و کهیر همراه است. داروهای مختلفی برای کنترل این علائم وجود دارند که یکی از پرکاربردترین آنها قرص آنتی‌هیستامین است؛ این دارو با مقابله با ماده‌ای به نام هیستامین به کاهش واکنش‌های آلرژیک در بدن کمک می‌کند. آنتی‌هیستامین‌ها سال‌هاست استفاده می‌روند و در اشکال گوناگون و برای اهداف متنوعی تجویز می‌شوند؛ انتخاب نوع مناسب این دارو به شرایط فرد، سن، وضعیت سلامتی و نوع آلرژی بستگی دارد. هنگام مواجهه با علائم واکنش آلرژیک، داروهای متنوعی از جمله کورتیکواستروئید (کورتون‌ها) و آمپول‌های آلرژی برای درمان وجود دارند؛ اما آنتی‌هیستامین‌ها یکی از اولین گزینه‌ها برای برطرف کردن این مشکلات محسوب می‌شوند؛ هم بدون نسخه و هم با نسخه پزشک قابل تهیه‌اند و کار اصلی‌شان جلوگیری از فعالیت هیستامین است. هیستامین، ماده‌ای ایمنی است که باعث بروز علائم آلرژی مانند عطسه، خارش، آبریزش بینی و کهیر می‌شود. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از آنتی‌هیستامین‌ها برای کاهش علائم آلرژی استفاده می‌کنند و آن‌ها یکی از پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در جهان به شمار می‌روند. این داروها بیشتر برای کاهش علائم آلرژیک مثل عطسه، آبریزش بینی و خارش پوست (از جمله نشانه‌های حساسیت فصلی بهار) استفاده می‌شوند. زمانی که بدن با محرک‌های آلرژی مثل گرده گیاهان، علف هرز و ابروسیا (کهنه‌واش)، شوره حیوانات یا گردوغبار تماس پیدا می‌کند، نوعی مواد شیمیایی به نام هیستامین تولید می‌کند؛ هیستامین باعث ورم بافت‌های بینی و گرفتگی آن، آبریزش چشم و بینی و حتی خارش گلو، دهان، چشم و بینی می‌شود و گاهی بثورات روی پوست ایجاد می‌شود که به شدت خارش دارد. این داروها با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامینی نوع ۱، علائم آلرژی را از بین می‌برند یا در بدترین حالت کاهش می‌دهند. از این داروها برای خارش بدن و تسکین علائم انواع مختلف آلرژی استفاده می‌شود؛ در برخی موارد به‌عنوان داروی سرماخوردگی به کاهش علائمی مانند آبریزش بینی کمک می‌کند. نقش اصلی آنها مقابله با هیستامین است و کارهای ریز (زمینه‌ای) انجام می‌دهند: گشاد کردن رگ‌های خون، کمک به حرکت مواد در دیواره رگ‌های خون، اثر روی التهاب، تأثیر بر انقباض عضلات روده و رهاسازی، تحریک ترشح اسید معده، بهبود ضربه قلب، و کمک به انتقال پیام‌های عصبی بین سلول‌های عصبی.

انواع گیرنده‌های هیستامینی (ص ۲۵)

گیرنده‌های هیستامینی در بدن به ۴ نوع اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک نقشی متفاوت در فرایندهای فیزیولوژیکی ایفا می‌کنند؛ انواع مختلف داروهای آنتی‌هیستامین برای مقابله با این گیرنده‌ها وجود دارند. گیرنده H₁: در سراسر بدن، از جمله در نورون‌ها، سلول‌های عضلات صاف مجاری تنفسی و عروق خونی یافت می‌شود؛ فعالی‌سازی این گیرنده‌ها منجر به بروز علائم آلرژیک مانند خارش پوست، گشاد شدن عروق، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، قرمز شدن پوست، تنگی نفس، درد و افزایش نفوذپذیری عروقی می‌شود. علاوه بر واکنش‌های آلرژیک، گیرنده‌های H₁ در تنظیم چرخه خواب-بیداری، اشتها، دمای بدن، احساسات، حافظه و یادگیری هم نقش دارند. گیرنده H₂: عمدتاً در سلول‌های معده که اسید ترشح می‌کنند، سلول‌های عضلات صاف و سلول‌های قلب؛ فعالی‌سازی این گیرنده‌ها باعث ترشح اسید معده برای کمک به هضم، تحریک غدد مخاطی در مجاری تنفسی، افزایش نفوذپذیری عروقی، افت فشار خون، قرمز شدن پوست، سردرد، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس می‌شود. گیرنده H₃: عمدتاً در سیستم عصبی مرکزی، بویژه نورون‌ها؛ این گیرنده‌ها در عملکرد سد خونی-مغزی نقش دارند و ترشح هیستامین و انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند دوپامین، نوراپی‌نفرین و استیل‌کولین را تنظیم می‌کنند. گیرنده H₄: در مغز استخوان و سلول‌های خون‌ساز (سلول‌های نابالغی که می‌توانند به انواع مختلف سلول‌های خون تبدیل شوند)؛ این گیرنده‌ها در تشکیل برخی سلول‌های خونی نقش دارند.

نقش هیستامین در واکنش آلرژیک (ص ۲۵-۲۶)

هنگامی که بدن در معرض یک آلرژن مانند گردۀ گل، موی حیوانات یا برخی غذاها - مخصوصاً در هنگام بروز حساسیت فصلی - قرار می‌گیرد، گاه سیستم ایمنی آن را به اشتباه به عنوان یک تهدید شناسایی می‌کند؛ در پاسخ، گلبول‌های سفید بدن مقدار زیادی هیستامین آزاد می‌کنند. هیستامین پس از آزاد شدن به گیرنده‌های خاص در بافت‌های بدن، بویژه گیرنده‌های نوع ۱، متصل شده و باعث بروز مجموعه‌ای از علائم آلرژیک می‌شود: الف) گشاد شدن عروق خونی که منجر به قرمزی و تورم پوست می‌شود ب) افزایش نفوذپذیری عروقی که باعث نشت مایع از رگ‌ها به بافت‌ها شده و ورم و التهاب ایجاد می‌کند پ) تحریک پایانه‌های عصبی که خارش، سوزش یا درد ایجاد می‌کند ت) انقباض عضلات صاف مجاری تنفسی که در موارد شدید ممکن است موجب خس‌خس سینه یا تنگی نفس شود ث) افزایش ترشح مخاط در بینی و گلو که باعث آبریزش و گرفتگی بینی می‌شود ج) در واکنش‌های شدیدتر مانند آنافیلاکسی، هیستامین باعث افت ناگهانی فشار خون، تنگی شدید نفس و حتی شوک آلرژیک می‌شود. داروهای ضدآلرژی مانند انواع آنتی‌هیستامین، با بلوک کردن گیرنده‌های هیستامین (بویژه گیرنده H₁) مانع از بروز یا تشدید این علائم خواهند شد.

زمان و روش مصرف (ص ۲۶)

برای بسیاری از مردم، درمان آلرژی به صورت واکنشی انجام می‌شود، یعنی زمان که دچار گرفتگی بینی و آبریزش چشم می‌شوند تازه به سراغ دارو می‌روند. بیشتر این داروها بدون نسخه‌اند و ظرف ۳۰ دقیقه شروع به اثر می‌کنند و طی ۱ تا ۲ ساعت به اوج اثرگذاری می‌رسند. اما توصیه می‌شود دارو پیش از بروز علائم مصرف شود؛ به این روش، پیشگیری از آلرژی، «پیش‌درمانی آلرژی» می‌گویند. برای پیش‌درمانی آلرژی تنها باید دارو را ۲ تا ۴ هفته پیش از شروع فصل آلرژی مصرف کنید. اگر می‌دانید چه عواملی باعث آلرژی شما می‌شوند، پیشگیری از آن‌ها راحت‌تر خواهد بود. یادتان باشد حتی اگر علائمی نداشتید باز هم باید مصرف دارو را ادامه دهید، چون احتمالاً با قطع دارو علائم آلرژی بازمی‌گردند.

اشکال دارویی (ص ۲۶)

این داروها در اشکال مختلفی همچون قرص، کپسول، شربت، ژل، کرم، اسپری پوستی، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شوند. برخی فقط با نسخه پزشک قابل تهیه‌اند و برخی دیگر را می‌توان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد.

دسته‌بندی نسل‌ها (ص ۲۶)

طیف گسترده‌ای از این داروها وجود دارند که شامل نسل‌های اول، دوم و سوم و هم‌چنین بدون نسخه و تجویزی می‌شوند. آنتی‌هیستامین‌های نسل اول: انواع خوراکی نسل اول از جمله دیفن‌هیدرامین و کلرفنیرامین به راحتی از سد خونی-مغزی عبور می‌کنند و گیرنده‌های H₁ در سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از آنجایی که گیرنده‌های H₁ در تنظیم چرخه خواب و بیداری بدن نقش دارند، داروهای نسل اول خواب‌آور هستند. این داروها با اتصال به گیرنده‌ها در سیستم عصبی مرکزی می‌توانند عملکردهای شناختی و حرکتی را مختل کرده و باعث خواب‌آلودگی شوند. سایر عوارض جانبی شدید مرتبط با انواع نسل اول: کاهش تیپیک خواب، خشکی دهان، گیجی، سرگیجه، افت فشار خون، و آسیب حاد کبدی. نمونه داروهای نسل اول: پرومتازین، برم‌فنیرامین، کاربینوکسامین، کلماستین، دوکسین، دیفن‌هیدرامین، هیدروکسی‌زین و تریپرولیدین. آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم: خواب‌آور نیستند و احتمال عبور آنها از سد خونی-مغزی بسیار کمتر است؛ این موضوع باعث می‌شود تأثیر آنها روی سیستم عصبی مرکزی به اندازه نسل اول قابل توجه نباشد. این داروها همچون لوراتادین برای بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال امن هستند و پژوهش‌ها نشان داده‌اند تأثیر بیشتر و قوی‌تری نسبت به داروهای نسل اول دارند. نمونه داروهای نسل دوم و سوم: بیلاستین، دسلوراتادین، لوراتادین، فکسوفنادین، روپاتادین. انواع نسل دوم و سوم گزینه‌های مناسب‌تری برای مصرف روزانه و بلندمدت به شمار می‌روند، بویژه برای افرادی که مجبورند در طول روز هوشیار بمانند یا فعالیت‌هایی مانند رانندگی، ملوانی، خلبانی و ... انجام دهند؛ هم‌چنین این داروها معمولاً عوارض کمتری دارند و بدن واکنش بهتری به آنها نشان خواهد داد.

بدون نسخه و تجویزی (ص ۲۶-۲۷)

انواع بدون نسخه در اشکال متنوعی مانند قرص، کپسول ژله‌ای، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شوند و شامل دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین، لوراتادین، فکسوفنادین، کلماستین و ویزرستین هستند؛ انواع خوراکی ضدحساسیت بدون نسخه در دو گروه نسل اول و دوم قرار می‌گیرند. از دیگر گزینه‌های بدون نسخه می‌توان به اسپری بینی آزالستین و قطره‌های چشمی مانند کتوتفن و اولوپاتادین اشاره کرد. برخی داروها هم ترکیبی از آنتی‌هیستامین و ضداحتقان (مانند سودوافدرین) هستند که برای کاهش گرفتگی بینی به کار می‌روند. انواع تجویزی: برخی فقط با نسخه قابل تهیه‌اند و نسبت به انواع بدون نسخه معمولاً غلظت بالاتری از مواد دارویی دارند؛ برخی دیگر هم به دلیل عوارض جانبی بالا فقط با تجویز پزشک فروخته می‌شوند؛ نمونه‌های تجویزی: آزالستین، کاربinoxکسامین، دسلوراتادین، هیدروکسی‌زین، لووستیزیرین و پرومتازین. مصرف این داروها به بررسی دقیق شرایط جسمی، تشخیص صحیح نوع آلرژی و در نظر گرفتن عوارض جانبی نیاز دارد؛ این داروها تأثیر زیادی دارند و هم‌چنین پزشک باید دوز مصرف‌شان را مشخص کند.

کاربردهای بالینی (ص ۲۷)

درمان آلرژی‌های فصلی: از پر درمان‌ترین کاربردهای این دارو است؛ آبریزش بینی، عطسه، خارش گلو و خارش و آبریزش چشم‌ها را کاهش می‌دهند؛ بسیاری از افراد در فصل بهار و تابستان که گرده گیاهان در هوا زیاد است، از این داروها برای کنترل علائم خود استفاده می‌کنند. کنترل کهیر و خارش پوستی: انواع آنتی‌هیستامین برای درمان کهیر و سایر واکنش‌های آلرژیک پوستی کاربرد فراوانی دارند؛ با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامین در پوست به کاهش علائمی مانند خارش شدید، جوش‌های برجسته و قرمز و سوزش یا التهاب پوستی کمک می‌کنند؛ گاهی در موارد مزمن برای کنترل کهیر هم تجویز می‌شوند. درمان حساسیت‌های غذایی و دارویی خفیف تا متوسط: این قرص‌ها می‌توانند علائم را کاهش دهند؛ این علائم شامل کهیر، خارش پوست، تورم لب یا پلک‌ها، علائم گوارشی مانند تهوع یا دل‌پیچه است؛ البته در واکنش‌های شدید مانند آنافیلاکسی، این داروها کافی نیستند و فرد مبتلا باید به بیمارستان مراجعه کند. کاربرد در سرماخوردگی و سینوزیت: برخی از انواع این دارو، بویژه نسل اول، در ترکیب با داروهای ضداحتقان برای درمان سرماخوردگی یا التهاب سینوس‌ها به کار می‌روند؛ این‌ها می‌توانند به کاهش آبریزش بینی، کنترل عطسه، بهبود خواب، خارش و قرمزی چشم کمک کنند. واکنش به نیش حشرات: با وجود این، آنتی‌هیستامین‌ها اثرگذاری کمی روی برخی علائم مانند گرفتگی شدید بینی یا تورم شدید دارند و برای درمان این مشکلات شاید مجبور شوید از داروهای دیگر استفاده کنید؛ هم‌چنین در مواردی مانند آسم یا آلرژی‌های شدید.

عوارض جانبی قرص‌ها (ص ۲۷)

داروهای نسل اول معمولاً عوارض جانبی بیشتری دارند که خواب‌آلودگی از پر درمان‌ترین آنها محسوب می‌شود؛ انواع نسل دوم عوارض کمتری دارند و به همین دلیل انتخاب بهتری برای برخی افراد خواهند بود. برخی از شایع‌ترین عوارض این قرص‌ها: خشکی دهان، خواب‌آلودگی، گیجی، سرگیجه، سردرد، تهوع و استفراغ، بی‌قراری یا تغییرات خلقی (بیشتر در کودکان)، مشکل ادرار یا عدم توانایی در دفع ادرار، تاری دید، گیجی، خشکی چشم، افزایش وزن، و ناتوانی جنسی، بیش‌فعالی (عمدتاً در کودکان)، و مشکلات حافظه. از عوارض آنتی‌هیستامین در مردان باید به خواب‌آلودگی یا اختلال موقت در عملکرد جنسی اشاره کرد. بهتر است این قرص را قبل از خواب مصرف کنید و در طول روز، پیش از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات از مصرف آن بپرهیزید.

عوارض نادر (ص ۲۸)

عوارض نادر اغلب در نتیجه حساسیت، تداخل دارویی یا مصرف طولانی‌مدت هی روی می‌دهند؛ واکنش‌های آلرژیک شدید مانند کهیر مزمن، تورم صورت یا زبان، خس‌خس سینه یا تنگی نفس (نشانه‌ای از آنافیلاکسی)، تپش قلب یا بی‌نظمی ضربان قلب؛ افزایش فشار چشم، بویژه در افراد مبتلا به گلوکوم؛ احتباس ادرار شدید، بویژه در مردان مبتلا به بزرگی پروستات؛ تشنج، بویژه در کودکان یا افراد با سابقه صرع؛ افسردگی یا اضطراب شدید، آشفتگی، توهم یا گیجی عمیق، عمدتاً در سالمندان یا افراد حساس به داروهای خواب‌آور؛ زرد شدن پوست و چشم‌ها (نشانه آسیب کبد)؛ اختلالات حرکتی مانند لرزش یا سفتی عضلانی. اگر پس از مصرف این نوع داروها با هر یک از این علائم مواجه شد، بلافاصله مصرف دارو را متوقف کرده و فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنید.

کاهش عوارض (ص ۲۸)

پیش از مصرف دارو نکات زیر را در نظر داشته باشید: از مصرف خودسرانه یا افزایش دوز خودداری کنید؛ انتخاب نوع مناسب دارو (انواع نسل دوم و سوم کمتر باعث خواب‌آلودگی و عوارض جانبی می‌شوند، بنابراین معمولاً انتخاب بهتری هستند)؛ پرهیز از مصرف هم‌زمان با الکل یا داروهای خواب‌آور (این ترکیب می‌تواند اثر خواب‌آور دارو را تشدید کند و خطر بروز گیجی یا تصادف را افزایش دهد)؛ احتیاط در سالمندان و بیماران مزمن (افراد بالای ۶۵ سال یا کسانی که مشکلات کبدی، کلیوی یا قلبی دارند، با نظر پزشک از این داروها استفاده کنند)؛ بررسی تداخلات دارویی؛ اجتناب از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات.

چه کسانی نباید مصرف کنند (ص ۲۸)

اگرچه این داروها برای خیلی‌ها مؤثر و نسبتاً بی‌خطر هستند، گاهی برای برخی با عوارض جدی همراه خواهند بود. زنان باردار یا شیرده، کودکان یا نوزادان و کسانی که به بیماری‌های خاص دچار هستند، شاید نتوانند این قرص مصرف کنند. منع مصرف در بارداری و شیردهی: در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط این داروها را مصرف کنید؛ برخی از انواع این دارو روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارند؛ در سه ماه اول بارداری مصرف آنها تنها در صورت ضرورت و با تجویز پزشک متخصص مجاز است؛ برخی انواع نسل دوم (مانند لوراتادین) در دوران بارداری معمولاً خطر کمتری دارند؛ در دوران شیردهی هم برخی از انواع آن ممکن است موجب خواب‌آلودگی یا تحریک‌پذیری نوزاد شوند. کودکان: کودکان زیر ۲ سال نیز نباید انواع آنتی‌هیستامین نسل اول را مصرف کنند؛ مصرف این دارو برای کودکان ۲ تا ۶ ساله هم باید توسط پزشک اطفال مشخص شود؛ این داروها در کودکان ممکن است باعث تشنج، بیش‌فعالی یا کاهش عملکرد تحصیلی شوند. اگر خواستید برای سرفه کودکان یا سایر علائم از این داروها استفاده کنید، حتماً با پزشک مشورت کنید. منع مصرف در بیماران قلبی یا کبدی: در صورت داشتن بیماری‌هایی نظیر بزرگی پروستات، بیماری قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تیروئیدی، بیماری‌های کلیوی یا کبدی، انسداد مثانه، گلوکوم (آب سیاه) نیاز به مشورت با پزشک است.

فارماکوکینتیک و تداخلات (ص ۲۸)

فارماکوکینتیک: این داروها توسط کلیه‌ها تجزیه و دفع می‌شوند؛ در بیماران با نارسایی کلیوی، دفع دارو به‌کندی انجام شده که ممکن است تجمع دارو در بدن و بروز عوارض جانبی مانند خواب‌آلودگی شدید، گیجی یا اختلالات قلبی را به دنبال داشته باشد؛ همچنین در بیماران قلبی، این داروها می‌توانند بی‌نظمی ضربان قلب یا افزایش فشار خون را تشدید کنند. تداخلات دارویی: مصرف هم‌زمان آنتی‌هیستامین با برخی داروها ممکن است باعث افزایش عوارض جانبی، کاهش اثر درمانی یا حتی بروز مشکلات جدی شود؛ من جمله داروهای ضدافسردگی، داروهای سوءهاضمه/زخم معده، داروهای سرفه و سرماخوردگی (بیشتر داروهای ضدسرماخوردگی حاوی آنتی‌هیستامین هستند). هم‌چنین هنگام مصرف این داروهای ضدحساسیت از مصرف الکل و قرص‌های خواب‌آور خودداری کنید؛ در مورد غذا یا نوشیدنی‌های معمولاً مشکلی وجود ندارد (عبارت جزوه). گاهی این داروها با داروهای دیگر که باعث خواب‌آلودگی می‌شوند هم تداخل دارد: مسکن‌های مخدر، داروهای آرام‌بخش، شل‌کننده‌های عضلانی، داروهای ضد تشنج، هم‌چنین داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای، داروهای ضدروان‌پریشی و بعضی داروهای ضدتهوع (مثل پروکلرپرازین) را هم نباید در کنار این داروها مصرف کرد.

انتخاب دارو و نکته آخر (ص ۲۹)

اینکه کدام نوع از این دارو برای خارش، حساسیت و سایر علائم آلرژی بهتر است، به موارد گوناگونی بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور قطعی آن را مشخص می‌کنیم (عبارت جزوه). برخی افراد شاید بپندارند یک نوع خاص برایشان بهتر جواب می‌دهد. به‌طور کلی، بهترین ضدحساسیت‌ها آن‌هایی هستند که اثرشان تا ۱۲ یا ۲۴ ساعت باقی می‌ماند، در درمان سرفه خلط‌دار مؤثرند و باعث خواب‌آلودگی زیاد هم نمی‌شوند. هنگام انتخاب دارو این داروها به نسبت بهترند: ستیریزین، فکسوفنادین، لووستیزیرین و لوراتادین. داروهای نسل اول مانند دیفن‌هیدرامین هم بسیار مؤثرند. به‌طور کلی، دیفن‌هیدرامین یکی از بهترین داروهاست که برای درمان سرفه خشک، آبریزش بینی و سایر علائم آلرژی و سرماخوردگی مصرف می‌شود؛ دیفن‌هیدرامین اثر بی‌حس‌کنندگی موضعی (به شکل دارویی شربت) و اثر ضداستفراغ (به شکل دارویی قرص) هم دارد. البته چون داروهای نسل اول باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند، بهتر است فقط شب‌ها پس از خواب مصرف شوند؛ همچنین اگر علائم آلرژی باعث اختلال در خوابتان می‌شوند، شاید این نوع خواب‌آور انتخاب مناسب‌تری برایتان باشد، ولی سالمندان باید از مصرف انواع نسل اول خودداری کنند، چون بیشتر در معرض عوارضی مانند خشکی دهان و چشم، مشکلات دفع ادرار و گیجی قرار می‌گیرند. مصرف فکسوفنادین بر اساس نیاز است؛ پس از مصرف آن بدانید این دارو باید با آب یا غذا مصرف شود یا در صورت استفاده از قطره چشم یا اسپری بینی باید پیش از استفاده آن را بدانید (عبارت جزوه). میزان مصرف (دوز دارو) به عواملی مانند سن و وزن بستگی دارد. علاوه بر این، اگر پس از مصرف دارو با شرایط زیر رو به رو شد، استفاده از دارو را متوقف کنید: دچار خونریزی بینی شده یا علائم جدیدی در ناحیه بینی ایجاد شد؛ عوارض جانبی آزاردهنده یا ... را تجربه کردید؛ می‌خواهید دارو را قطع کنید؛ اگر با نسخه پزشک تجویز شده، در این شرایط با نظر پزشک متخصص را بدانید و خودسرانه کاری انجام ندهید؛ با این کار می‌توانید از پیشامد مشکلات جدی‌تر جلوگیری کنید.

الف-۸) ناقل‌های عصبی و گیرنده‌های آنها در CNS (شامل پارکینسون، باربیتورات‌ها و اوبیوئیدها) — ص ۳۰ تا ۳۵

مقدمه فصل (ص ۳۰)

در مطالب گذشته (ANS) سه ناقل عصبی داشتیم: اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و استیل‌کولین. اینجا در CNS، بر اساس گزارشات، ناقل‌ها سه هزار تا هستند؛ دانشمندان شروطی را مطرح کردند که آنها را به هزار تا تقلیل دادند، و باز هم تعدیل کردند و به صد تا کاهش دادند؛ ما در اینجا از آن صد تا حدود ۱۰ درصدشان را معرفی می‌کنیم (یعنی ۱۰ ناقل).

تعریف اعصاب CNS

اعصاب و یا سلول‌های عصبی در مغز و طناب نخاعی قرار دارند و نقل و انتقال پیام‌های عصبی را در میان خودشان (مغز و نخاع) و به محیط، و از محیط به مرکز انجام می‌دهند. مغز مرکز تمام فرامین و جمع فرمان‌ها می‌باشد؛ به این صورت که اگر مغز آسیب ببیند صدمات جبران‌ناپذیر است. حتی می‌دانیم سامانه عصبی CNS هم تحت کنترل CNS است، پس نمی‌توان این دو را جدا فرض کرد؛ اما برای راحتی مطالب آنها را جدا فرض کرده بودیم. در ابتدا اشاره کردیم که انتقال درد، فرآیند ایجاد خواب و القا و برقراری بی‌هوشی (anesthesia) به علت فرآیندهای بدن انسان رخ می‌دهد و در همه این‌ها پیام‌هایی منتقل می‌شوند. این پدیده‌ها مربوط به اتفاقاتی است که درون روی می‌دهد و برای ما به درد، هوشیاری، بی‌هوشی و حرکت و هماهنگی تعبیر می‌شود. هر جایی در مغز با فعالیتی ویژه ارتباط دارد: ممکن است با استفراغ مرتبط باشد (منطقه شیمیایی در بصل‌النخاع)، یا با جاهای دیگر؛ همچنین بخش قشری مغز با ترشح دوپامین ارتباط دارد و مسیرهایی که جسم سیاه در آنها دخیل است. مثلاً صرع، آلزایمر و پارکینسون بیماری‌هایی هستند که اختلالات در CNS بیماران را به ما می‌رساند؛ وقتی در CNS اختلالی ایجاد شود، این بیماری‌های عصبی و مغزی ایجاد می‌شوند.

مهم‌ترین ناقل‌ها (ص ۳۰، فهرست جزوه)

استیل‌کولین، نوراپی‌نفرین و سپس: ۱- دوپامین ۲- سروتونین (۵-HT) یا ۵-هیدروکسی‌تریپتامین ۳- گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) ۴- گلیسین ۵- آسپاراتات ۶- گلوتامات ۷- پپتیدهای اوپیوئیدی ۸- اندوکانابینوئیدها ۹- ماده P ۱۰- هیستامین. این دو (استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین) را جدا کردیم چون ما در مغز هم نورون کولینرژیک داریم و هم نورون نورآدرنژیک، اما این دو تا جزء ناقل‌های CNS طبقه‌بندی نمی‌شوند؛ گفتیم گیرنده‌های M₁، M₄ و M₅ تو CNS هستند؛ سلول‌هایی مثل رنشاو که در قسمت‌هایی از مغز محل تولید استیل‌کولین‌اند. در بعضی بیماری‌ها پی می‌بریم نقش اصلی استیل‌کولین مغز بسیار تأثیرگذار است؛ مهم‌ترین آنها آلزایمر و پارکینسون است. البته فقط این نوروترنسمیترها در پاتوژنز این بیماری‌ها دخیل نیستند، بلکه عوامل دیگر هم دخیل‌اند؛ به عبارتی چند علیتی است و در پارکینسون و آلزایمر فعالیت اعصاب دیگری هم نقش دارند. حدود ۵ درصد نورون‌های مغز کولینرژیک هستند، پس استیل‌کولین در مغز از طریق اتصال به گیرنده‌های خودش مثل M₁، M₄ و M₅ اثر کولینرژیکی خودش را می‌گذارد. در آلزایمر به بیمار داروی کولینرژیک می‌دهیم، یعنی دارویی که سامانه اعصاب پاراسمپاتیک را تقویت کند؛ مثل تاکرین، ریواسیتیگمین، گالانتامین، دونیپیل و ممانتین؛ اینها داروهای آلزایمر هستند و همه‌شان جزء داروهای کولینرژیک‌اند. نتیجه: وقتی داروی کولینرژیک می‌دهیم، پس باید فعالیت آن سامانه کم شده باشد. در پارکینسون می‌بینیم تعادل استیل‌کولین مغز با دوپامین به هم ریخته، پس مجبوریم دوپامین بیشتری به فرد برسانیم.

پارکینسون (ص ۳۱)

پارکینسون ایجاد شده؛ علائم آن: لرزش، سفتی عضلانی، صورت‌های ماه‌مانند، و نشانه‌های دیگر این بیماری، از جمله لرزش و سفتی عضلانی و درد هنگام حرکت. در پارکینسون برعکس آلزایمر، فعالیت نورون‌های کولینرژیک مغز افزایش می‌یابد. داروهایی که باید در پارکینسون استفاده کنیم داروهای آنتی‌کولینرژیک هستند؛ به‌عنوان مثال: تری‌هگزرفنیدیل، بی‌پریدن و ... (آمپول بی‌پریدن در داروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی است). و هم‌چنین چون دوپامین مغز در بیماران پارکینسونی کم شده است، باید داروی دوپامینرژیک استفاده کنیم. پرسش و پاسخ جزوه: آمپول بی‌پریدن فرآیند انقباض عضلانی را در بیمار پارکینسونی بهتر می‌کند، به این دلیل که بی‌پریدن آنتی‌کولینرژیک است و مخالف اثر داروی اصلی یعنی استیل‌کولین عمل می‌کند؛ می‌دانیم استیل‌کولین دردناست، پس آمپول بی‌پریدن باعث می‌شود درد عضلانی بیمار کاهش پیدا کند. و وقتی بیمار به شکم‌درد مبتلا شده باشد، داروی انتخابی باید آنتی‌کولینرژیک باشد؛ مثل قرص یا آمپول هیوسین.

نوراپی‌نفرین (ص ۳۱)

در ساقه مغز (در پل مغزی) نورون‌های نورآدرنژیک داریم و کم شدن فعالیت این نورون‌ها باعث بیماری افسردگی می‌شود. افسردگی یک بیماری شایع است، به‌طوری که در یک تا دو قرن اخیر، بیشترین مراجعات انسان‌ها به کلینیک‌ها در سراسر دنیا مربوط به بیماری‌های روان‌تنی و اختلالات روان‌تنی است که یکی از این بیماری‌ها افسردگی است. افسردگی اشکال مختلفی دارد؛ مثلاً: ۱) افسردگی بعد از تروما ۲) افسردگی بعد از حادثه ۳) افسردگی بعد از زایمان و پرسش و پاسخ: به فرد مبتلا به افسردگی باید داروی آدرنژیک یا نورآدرنژیک داد؛ داروی آدرنژیک می‌دهیم به این دلیل که باعث خوشحالی فرد بشود و این کار را یک داروی آدرنژیک انجام می‌دهد.

دوپامین (ص ۳۱-۳۲)

از ناقل‌های CNS است ولی ناقل کوچک است و دارای آثار خارق‌العاده در محیط نیز می‌باشد؛ یکی از آثار محیطی دوپامین تنظیم فشار خون است؛ یکی از مهم‌ترین اثراتش روی عروق خون‌دهنده به سامانه کلیوی است. آثار دوپامین در مغز: سرخوشی جان؛ ساختمان‌ش کاتکول‌آمین است (شبیه نوراپینفرین و اپینفرین). گیرنده‌های دوپامین D₁ تا D₅ هستند، یعنی ۵ گیرنده دارد؛ همه گیرنده‌های دوپامین از نظر عمل، جفت‌شده با پروتئین‌های جی هستند (GPCR) و به دو گروه تقسیم می‌شوند: D₁-like: D₁ و D₂-like: D₂، D₃ و D₄، D₁-like و D₄ معمولاً پراکندگی بیشتری دارند، بویژه D₁ که در عروق خون‌دهنده به کلیه، مویرگ‌های خون‌دهنده به نفرون‌ها، باعث اتساع (گشاد شدن) می‌شوند؛ این گروه از گیرنده‌های دوپامینی، آنزیم غشایی آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کنند؛ D₂-like‌ها آنزیم غشایی آدنیلات‌سیکلاز را مهار می‌کنند. مهم‌ترین نوع گیرنده‌های دوپامینی، گیرنده‌های D₂ هستند که در مغز وجود دارند. دوپامین و سروتونین در تمام مسیرهای مغز شرکت می‌کنند و معمولاً پیام‌ها را از پایین به بالای مغز می‌برند. سه مسیر مهم دوپامینرژیک در مغز: ۱) مسیر عصبی مزولیمبیک-مژوکورتیکال (۲) مسیر عصبی نیگرواستریاتال (۳) مسیر عصبی توربواینفاندیبولار. اگر دوپامین زیاد شود، در مسیر مزولیمبیک-مژوکورتیکال اختلالات روان‌تنی ایجاد می‌شود که سردسته این اختلالات اسکیزوفرنی است، و داروی انتخابی، آنتی‌دوپامینرژیک است. محل اصلی دوپامین مغز در جسم سیاه (substantia nigra) است. یادآوری: در شرایط طبیعی در بدن ما میان دو کفه استیل‌کولین و دوپامین تعادل برقرار است، اما در پارکینسون این تعادل به هم می‌خورد؛ در پارکینسون کفه استیل‌کولین سنگین‌تر می‌شود (به عبارت غیرمستقیم زیادتر می‌شود) و دوپامین کم می‌شود. پس در نتیجه اگر جسم سیاه مغز دوپامین کم‌تر از حد طبیعی داشته باشد فرد به پارکینسون مبتلا می‌شود؛ اما باید بدانیم علل اصلی ایجاد پارکینسون ناشناخته است، اما مربوط به دوپامین CNS است. امروزه تئوری‌هایی وجود دارد که ضربه به سر باعث ایجاد پارکینسون می‌شود (محمدعلی، ورزشکار حرفه‌ای بوکس، که به پارکینسون مبتلا شد). مسیر دوم: اگر در مسیر مزولیمبیک-مژوکورتیکال دوپامین بیشتر ترشح شود، اسکیزوفرنی رخ می‌دهد. پرسش و پاسخ: دوپامین خلق‌و‌خو را بهبود می‌بخشد؛ بعضی از مواد در مغز باعث ترشح دوپامین می‌شوند، مثل آمفتامین‌ها. مسیر سوم، مسیر توربواینفاندیبولار، بیشتر با سامانه اندوکرینی/غدد ارتباط پیدا می‌کند؛ در این مسیر دوپامین یکی از قوی‌ترین مهارکننده‌های پرولاکتین است؛ پرولاکتین در هسته پیشین هیپوفیز تولید می‌شود و باعث افزایش تولید شیر می‌شود. پس اگر به انسان دوپامین بدهیم، تولید شیر کم می‌شود؛ و اگر آنتی‌دوپامینرژیک بزنیم، تولید شیر زیاد می‌شود. هم‌چنین در مسیر چهارم، دوپامین با منطقه گیرنده‌های شیمیایی در بصل‌النخاع (CTZ) ارتباط دارد. پرسش و پاسخ: اثر دوپامین بر CTZ باعث استفراغ می‌شود. متوکلوپرامید یک D₂ آنتاگونیست است؛ با اثر بر گیرنده D₂ خودش در «یک مو رسپتور ترگر زون» یا همان CTZ باعث استفراغ نمی‌شود؛ ما به‌عنوان آنتاگونیست گیرنده D₂ را اشغال می‌کنیم و دوپامینی که در آنجا باعث استفراغ می‌شد دیگر نمی‌تواند باعث استفراغ شود؛ پس استفراغی ایجاد نمی‌شود. متوکلوپرامید در داروهای مربوط به اورژانس پیش‌بیمارستانی به‌صورت آمپول وجود دارد. آزمون جزوه: گیرنده D₁ آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کند، اما D₂ و D₃ و D₄ آدنیلات‌سیکلاز را مهار می‌کنند؛ پس گزینه D₁ جواب است.

سروتونین (ص ۳۲)

۵- هیدروکسی تریپتامین (۵-HT) از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می‌شود. همانند دوپامین یک ناقل بسیار مهم است. معمولاً پیام‌ها از قسمت پایینی مغز به قسمت‌های بالاتر مغز فرستاده می‌شوند. سروتونین نقش خیلی مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماری‌ها، بویژه افسردگی دارد و همانند نوراپی‌نفرین و دوپامین نقش بسیار مهمی در افسردگی دارد. به نظر می‌رسد مسیرهایی که در مغز هستند، در هنگام افسردگی کم‌تر از حد طبیعی آمین‌های بیولوژیک ترشح می‌کنند؛ پس ما آنجا می‌گوییم سروتونرژیک، یعنی تقویت‌کننده سروتونین. گیرنده‌های بسیاری برای سروتونین پیدا شده است، اما به طور خلاصه حدود ۲۳ گیرنده برای سروتونین پیدا شده که هم در محیط و هم در مرکز مستقر می‌باشند، اما آن‌هایی که در مرکز هستند پراکندگی بیشتری دارند (۵-HT1 تا ۵-HT7 و تقسیم‌بندی زیرگروه‌های ۵-HT1 به A، B، C، D و ...). پس در می‌یابیم پراکندگی گیرنده‌های سروتونین تنوعش خیلی زیاد است. سروتونین هم‌چنین در تنظیم فشار خون نقش دارد. همه گیرنده‌های سروتونین (۵-HT1 تا ۵-HT7) GPCR هستند به جز ۵-HT3 که یک کانال یونی است (این یکی استثناء می‌باشد). سروتونین همانند دوپامین در استفرغ نقش دارد؛ ۵-HT3 آنتاگونیست دارد و داروی ضد استفرغ خوبی است: دوالسترون، گرانیسترون، پالونوسترون. به این ترکیبات «سترون» می‌گویند، که معمولاً به «سترون» ختم می‌شوند.

گلیسین (ص ۳۳)

گلیسین یک اسید آمینه است. گیرنده‌های گلیسین هم در مغز و هم در نخاع پیدا شده است، اما پراکندگی گیرنده‌های گلیسین در نخاع خیلی بیشتر از مغز است؛ یعنی جزء گیرنده‌هایی است که بیشتر در طناب نخاعی دیده می‌شود. اثر گلیسین از طریق گیرنده‌های خودش، به عنوان آگونیست، به عنوان ضد تشنج است. پس در نتیجه سم استریکنین که آنتاگونیست گیرنده‌های گلیسین است، بنابراین این سم لازماً تشنج ایجاد خواهد کرد. گلیسین یک ناقل مهارى است.

گابا (ص ۳۳)

گاما آمینوبوتیریک اسید سه نوع گیرنده دارد: ۱) گابا نوع ۲ (A) گابا نوع ۳ (B و ۳) گابا نوع C. مطالب اینجا فقط در مورد گابا نوع A است. گیرنده گابا نوع A یک گیرنده چندی پتیدی و ترکیبی است به همراه کانال کلر. این گیرنده حالت پنتامری دارد و وسطش کانال کلر دارد؛ تغییر جایگاه قسمت‌های پروتئینی باعث تغییر خود زیرگروه‌های گابا می‌شود. پنج زیر واحد (پنج قسمته) است و وسطش یک مجرای کلر قرار دارد؛ گیرنده گابا نوع B و C با A فرق می‌کنند. به این مجموعه «گابا-کانال کلر» می‌گویند؛ به تنهایی وجود ندارد، یک مجموعه است. روی این مجموعه جایگاه خاص برای گابا پیدا کردند که گابا که از پیش‌سازهای آمینه ساخته شده، به عنوان آگونیست روی گابا می‌نشیند و طبق فرضیه دارو-گیرنده، مجموعه دارو-گیرنده: گابا از طریق تأثیر بر گیرنده نوع خودش، ورود یون کلر را تسهیل می‌کند و غشای داخلی نورون منفی‌تر می‌شود؛ و وقتی غشای نورون منفی‌تر بشه به سمت استراحت نورون می‌رود، یا به عبارتی تحریک‌پذیری رخ نمی‌دهد و نورون ما تحریک نمی‌شود و نقل و انتقال صورت نمی‌گیرد. پس اگر از یک داروی گوناگون گابا استفاده کنیم اثر گابا را تقلید می‌کند، آن هم می‌تواند مثل همین دارو باعث عدم تحریک‌پذیری بشه. یک آگونیست گابا قادر است بی‌هوشی، کما و مرگ ایجاد کند و نورون‌ها تحریک نشوند. پس اگر ما یک دارو را پمپ کنیم که عمل گابا را می‌میک (تقلید) بکند، از اثرات آن شاهد آرام‌بخشی، خواب‌آوری، ضد تشنج و بی‌هوش‌کنندگی هستیم که از این نوع داروها می‌توان به داروی دیازپام نام برد، حتی داروهای دیگر مثل فنوباربیتال سدیم و هم‌چنین تیوپنتال سدیم.

جایگاه‌های اختصاصی روی مجموعه گابا-کانال کلر (ص ۳۳-۳۴)

محققین دریافتند روی مجموعه گابا-کانال کلر، بنزودیازپین‌ها (گروهی از آرام‌بخش-خواب‌آور که سرده‌ی اصلی آنها کلردیازپوکساید هست و داروهایی که به «پام» ختم می‌شوند مثل اگرازپام، کلونازپام، لورازپام، نیترازپام، دیازپام، فلورازپام و ... و حتی کلرازپات - که البته حتماً نباید به «پام» ختم بشه) سرده‌ی بنزودیازپین‌ها، کلردیازپوکساید، با تأثیر بر گیرنده خودشان در جایی به جز مکان گابا در مجموعه گابا-کانال کلر، اثر گابا را کمی (تقلیدی) می‌کند؛ همان‌طور که می‌دانیم اثر اصلی گابا در این مجموعه تسهیل ورود کلر به نوروں بود که نوروں تحریک‌پذیری‌اش را از دست بده و برود به سمت آرامش، خواب و عدم تحریک‌پذیری؛ پس مجبوره این کلرها را بیرون بفرسته و زمان‌بر است و در نتیجه با این روش خواب ایجاد می‌شود و همین با تأثیر بیشتر بر روی نوروں بی‌هوشی ایجاد می‌کند و همین‌طور سطوح بالاتر کما و مرگ در دسترس قرار می‌دهد. پس وقتی می‌گوییم بنزودیازپین‌ها، رسپتورشان به جزء جایگاه گابا است؛ یعنی به‌طور واضح می‌شود این را بیان کرد که عمل ناقل را تقلید می‌کنند اما در همان جایگاه گابا گیرنده بنزودیازپین‌ها نیست. گروه آرام‌بخش و خواب‌آور دیگر که مهم هستند باریتورات‌ها هستند (مشتقات اسید باریتوریک)؛ در اورژانس هم از باریتورات‌ها استفاده می‌کنیم؛ سرده‌ی داروهای باریتورات در اورژانس پیش‌بیمارستانی، داروی فئوباربتال سدیم است که به‌صورت آمپول در اورژانس وجود دارد، البته اشکال دارویی دیگر هم دارد مثل قرص و شربت. طبقه دارویی باریتورات‌ها آرام‌بخش-خواب‌آور است. فارماکودینامی باریتورات‌ها: باریتورات‌ها به مکانی در مجموعه گابا-کانال کلر متصل می‌شوند و عمل می‌کنند؛ اما باریتورات‌ها از طریق اتصال به گیرنده خودشان در مجموعه گابا-کانال کلر، اثر گابا را تقلید می‌کنند. در مجموعه گابا-کانال کلر، جایگاه‌های دیگر هم برای داروهای دیگر پیدا کردند: طبقه دارویی اتانول، آرام‌بخش و خواب‌آور است؛ به‌عنوان مثال در این مجموعه برای اتانول هم یک جایگاه ویژه وجود دارد؛ این جایگاه با جایگاه‌های ناقل اصلی، جایگاه‌های باریتورات‌ها و حتی جایگاه اتصال بنزودیازپین‌ها متفاوت است؛ اما اتانول از طریق اتصال به جایگاه خودش در مجموعه گابا-کانال کلر، ورود یون کلر را تسهیل می‌کند. حتی برای کورتیکواستروئیدها مثل کورتیزول و ترکیبات وابسته، اثر گابا را کمی (تقلید) می‌کند؛ یعنی با این توضیحات داده‌شده، کورتیزول مانند گابا می‌تواند بی‌هوش‌کننده باشد، و دانشمندان امروزه کورتیکواستروئیدهایی را طراحی می‌کنند که در بی‌هوشی از آنها استفاده کنند.

ناقل‌های مهارى و تحریكى (ص ۳۴)

دو ناقل مهارى داریم: گلیسین و گابا؛ آنها ناقل‌های مهارى هستند، یعنی فعالیت نوروں‌ها را مهار می‌کنند. دو نوروترنسمیتر تحریكى: آسپارتات (اسید آسپارتیک) و گلوتمات (اسید گلوتمیک)؛ گیرنده‌هایشان درون مغز پیدا شده. گلوتمات در افسردگی و بی‌هوشی نقش مهمی دارد.

پپتیدهای اوپیوئیدی (ص ۳۴)

پپتیدهای اوپیوئیدی: انکفالین‌ها و اندورفین‌ها، ضد دردهای طبیعی بدن هستند. مهم‌ترین انکفالین‌های بدن: لوآنکفالین و مت‌انکفالین هستند؛ لوآنکفالین یعنی انکفالینی (ضد دردی) که با اسید آمینهٔ لوسین بی‌ترکیب شده است؛ مت‌انکفالین هم ضد درد طبیعی که با متیونین بی‌ترکیب شده است. مهم‌ترین اندورفین‌ها شامل آلفا اندورفین‌ها، بتا اندورفین‌ها و گاما اندورفین‌ها است؛ بتا اندورفین از همه مهم‌ترند و اثر ضد دردی فوق‌العاده دارند. ضد دردهای طبیعی بدن پپتیدی هستند؛ ناقل‌های ایمنی در محیط و مرکز را می‌توان از روی اندازه تقسیم‌بندی کرد: بعضی‌ها ریز مولکول هستند مثل اپی‌نفرین، استیل‌کولین، سروتونین، گابا و دوپامین؛ و بعضی‌ها درشت‌مولکول‌اند، پپتیدی، یک زنجیرهٔ پر از اسید آمینه. پس آنها جزو ناقل‌های درشت‌مولکول‌اند. محققین دریافتند در بدن انسان درد به‌صورت طبیعی ترکیب ضد درد وجود دارد؛ ممکن است دردی در بدن باشد اما همیشه درد را بیان نمی‌کنیم، به این دلیل که آن را حس نمی‌کنیم. دانشمندان پی بردند ساختارهایی از پپتید که در مغز و محیط وجود دارند اثر ضد دردی دارند؛ وقتی آنها را کشف کردند، اسمشان پپتیدهای اوپیوئیدی نبود، مشاهده کردند این پپتیدها ساختار انکفالینی و اندورفینی دارند، پس دانشمندان انتظار داشتند گیرنده‌ای برای اندورفین و انکفالین باشند که دارو با گیرنده تطبیق بشود و اثر ضد دردی بکند. اما چرا دانشمندان اسم این گیرنده‌ها را انکفالینی یا اندورفینی نگذاشتند؟ بدن ما قادر است درد را تسکین دهد و درد را مهار کند، مگر اینکه شدت آن درد از ظرفیت طبیعی ضد دردی بدن بیشتر شود؛ آن تعبیری که در مغز انجام می‌شود حس یا تجربهٔ ناخوشایند درد است، اما با این شرایط هم باز ضد دردهای طبیعی بدن وجود دارند و کار خودشان را انجام می‌دهند.

تعریف اوپیوئید (ص ۳۴)

ووی: به زبان یونانی یعنی «اکی‌تر»؛ اپی: ترکیب دار؛ اوپیوئید: شبیهی ترکیب. تعریف اوپیوئید: به تمامی ساختمان‌های مشابه آلکالوئید اصلی، یعنی مورفین در شیرابهٔ خام گیاه خشخاش، و ساختمان‌های مشابه مصنوعی اوپیوئید می‌گویند؛ مثل متادون. اما سردهٔ اوپیوئیدها داروی مورفین است، به این دلیل که مورفین قادر است همانند ضد دردهای طبیعی بدن اثر ضد دردی آنها را تقلید کند و این کار را اختصاصی و با اثر بارزتر و قوی‌تر انجام می‌دهد؛ اسم‌گذاری گیرنده‌ها روی همین اساس، گیرنده‌های اوپیوئیدی نام‌گذاری شده‌اند. انسان تا امروز مولکولی ده‌آلتر برای از بین بردن درد و ایجاد شادی از مورفین پیدا نکرده است، بنابراین مورفین یک مولکول جادویی است؛ پس در می‌یابیم مهم‌ترین اثر فارماکولوژیکی مورفین اثر ضد دردی مورفین می‌باشد. مهم‌ترین گیرنده‌های اوپیوئیدی: مو (μ)، کاپا (κ) و دلتا (δ) هستند و همهٔ آنها از نظر عملکرد GPCR هستند. ساخت اوپیوئیدها: پپتیدهای اوپیوئیدی در جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند؛ وقتی در جسم سلولی ساخته شدند خودشان را به پایانهٔ عصب می‌رسانند. هیچ مکانیسم برداشتی هم برای پپتیدهای اوپیوئیدی پیدا نشده است. سه تفاوت مهم ناقل‌های پپتیدی با ناقل‌های زیرمولکولی مثل سروتونین، دوپامین و اپی‌نفرین: ۱) اندازهٔ مولکول: ناقل‌های پپتیدی درشت‌مولکول‌اند (۲) در جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند (۳) هیچ مکانیسم برداشتی از پایانهٔ نورون برای آنها شناخته نشده است. کدام دارو آنتاگونیست فارماکولوژیک اوپیوئیدها (به آنتاگونیست فارماکولوژیک گفته می‌شود که دو دارو از طریق اتصال به یک نوع گیرنده، دو اثر متضاد دارند) در داروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی است؟ نالوکسان.

نالوکسان (ص ۳۵)

نتیجه‌گیری: نالوکسان بر روی گیرنده‌های مو (μ)، کاپا (κ) و دلتا (δ) اثر آنتاگونیست فارماکولوژیک دارد، بویژه بر گیرندهٔ مورفین‌پسند (μ). و برای یادآوری می‌دانیم مورفین آگونیست گیرنده‌های مو، کاپا و دلتا، بویژه گیرندهٔ مورفین‌پسند مو، است؛ پس از تمامی مطالب بالا در می‌یابیم اثر فارماکودینامی نالوکسان به این صورت است: از طریق اتصال به گیرنده‌های اوپیوئیدی، بویژه گیرندهٔ مو، از اثر مورفین بر روی این گیرنده‌ها جلوگیری می‌کند. یعنی نالوکسان برای ترک اعتیاد به مورفین و ترکیبات وابسته (سنتتیک مثل متادون، نیمه‌سنتتیک، هروئین) استفاده می‌شود. پرسش و پاسخ: ناقل‌های پپتیدی بر کدام گیرنده‌ها تأثیر می‌گذارند؟ (حداقل ۳ گیرنده) پاسخ: مو، کاپا و دلتا. ناقل‌هایی مشتق از اسید آمینه یا زیرمولکول داریم، به‌عنوان مثال اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین که از اسید آمینهٔ تیروزین ساخته می‌شوند.

اندوکانابینوئیدها (ص ۳۵)

ناقل‌هایی داریم با ساختمان چربی که از اسیدهای چرب ساخته می‌شوند، به اسم اندوکانابینوئیدها. می‌دانیم گیرنده‌های اندوکانابینوئیدی پیدا شده؛ بنابراین اندوکانابینوئیدها در مغز از طریق اتصال به گیرنده خودشان باعث شادی می‌شوند. ساختارشان با ناقل‌های ریزمولکولی فرق دارد، درشت‌مولکول هستند اما ساختمان چربی دارند. دانشمندان دریافتند در برگ‌ها، ساقه و شیره گیاهی به نام شاهدانه (*Cannabis sativa*) ترکیب وجود دارد که می‌تواند اثر شادی و وابستگی ایجاد بکند. ما در بدن مان ترکیبات چربی‌دوستی داریم که دانشمندان گیرنده‌هایشان را پیدا کردند؛ آنها اثر شادی‌آور ایجاد می‌کنند؛ امروزه می‌دانیم بخشی از این اثر مربوط به فعالیت اندوکانابینوئیدها در مغز ماست. از شیره شاهدانه ترکیب به دست می‌آورند به اسم چرس، بنگ، حشیش و ... که هم اثر خواب‌آوری دارند، هم اثر آرامش ایجاد می‌کنند و در نهایت غم و رنج را از بین می‌برند و اعتیاد ایجاد می‌کنند. و هم‌چنین محققین فهمیدند ترکیبات تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول درون همین گیاه ترکیب هستند که همانند آنتاگونیست ترکیب ۵-HT₃ بودند و به عنوان ضد استفراغ استفاده می‌شدند؛ یعنی در بعضی از ترکیبات شاهدانه، علاوه بر شادی‌زایی، اثر خواب‌آوری ترکیب وجود دارند که خاصیت ضد استفراغ دارند و مصرف آنها زیاد اعتیادآور است؛ اما داروی خاصی برای ترک آن نیاز نیست (عبارت جزوه)؛ یعنی مثلاً ما پادزهری مثل نالوکسان را برای رفع اعتیاد با اوپیوئیدها و پارشال‌آگونیست مثل وارنیکلین را برای ترک نیکوتین نیاز نداریم (این جمله در متن PDF جزوه مبهم است؛ عیناً آورده شد).

کدام ناقل در ارتباط با اثرات آرام‌بخشی و خواب‌آوری است؟ پاسخ: گابا. کدام ناقل‌ها در ارتباط با بیماری‌هایی مثل پارکینسون است؟ پاسخ: دوپامین و استیل‌کولین.

دو پرسش پایانی جزوه (ص ۳۵)

الف- (۹) داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور (سداتیو-هیپنوتیک) - ص ۳۶ تا ۴۱

مقدمه و دسته‌ها (ص ۳۶)

داروهای سداتیو-هیپنوتیک (آرام‌بخش-خواب‌آور) داروهایی هستند که بر CNS اثر دپرسان (تضعیفی یا اثر سرکوبگری) دارند و شامل دسته‌های زیر می‌باشند: ۱) بنزودیازپین‌ها (مهم‌ترین و متنوع‌ترین دسته) ۲) باربیتورات‌ها ۳) سایر داروها (بوسپیرون و زولپیدم). تفاوت‌های شیمیایی قابل‌توجهی بین داروهای سداتیو-هیپنوتیک وجود دارد و تقسیم‌بندی این گروه از داروها بیشتر بر اساس مصارف بالینی آنها است تا شباهت‌های موجود در ساختمان شیمیایی یا مکانیسم عمل آنها. حالت‌های اضطرابی و اختلالات خواب مشکلات شایعی هستند و داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور در بسیاری از نسخه‌های تجویز شده در سرتاسر دنیا مشاهده می‌گردند.

اکثر این داروها محلول در چربی هستند، به‌خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شوند و به مغز می‌رسند. داروهایی که حالیت در چربی بسیار بالایی دارند (مانند تیوپنتال)، به سرعت به CNS وارد می‌شوند و می‌توان از آنها برای القای بی‌هوشی استفاده کرد. تأثیرات تیوپنتال بر CNS با توزیع مجدد سریع دارو از مغز به سایر بافت‌ها خاتمه می‌یابد.

فارماکوکینتیک: جذب و توزیع (ص ۳۶)

فارماکوکینتیک: متابولیسم و دفع (ص ۳۶)

داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور قبل از دفع از بدن عمدتاً توسط آنزیم‌های کبدی متابولیزه می‌شوند؛ سرعت و مسیرهای متابولیسم داروهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. بسیاری از بنزودیازپین‌ها ابتدا به متابولیت‌های فعال با نیمه‌عمر طولانی مبدل می‌شوند؛ پس از چند روز درمان با برخی داروها (مانند دیازپام و فلورازپام)، تجمع متابولیت‌های فعال می‌تواند باعث آرام‌بخشی بیش از حد شود. لورازپام و اگسازپام در خارج کبد کونژوگه می‌شوند و متابولیت فعال ندارند. از باربیتورات‌ها، به استثنای فنوباریتال که بخشی از آن بدون تغییر در ادرار دفع می‌شود، بقیه باربیتورات‌ها از طریق اکسیداسیون کربن شماره ۵ خود متابولیزه می‌شوند. کلرال هیدرات پس از اکسیداسیون به تری‌کلرواتانول تبدیل می‌شود که یک متابولیت فعال است. متابولیسم سریع توسط آنزیم‌های کبدی، علت نیمه‌عمر کوتاه زولپیدم است؛ زالپون از این هم سریع‌تر توسط آلدئید اکسیداز و سیتوکروم P450 متابولیزه می‌شود. مدت اثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور بر CNS، از چند ساعت (مانند زالپون، زولپیدم، تریازولام و کلرال هیدرات) تا بیش از سی ساعت (مانند کلردیازپوکساید، کلرازپات، دیازپام و فنوباریتال) متغیر است. و زیرعنوان‌های جزوه در همین بخش: «متابولیسم بنزودیازپین‌ها – hepatic metabolism, active – most have half lives: duration of action ≠ elimination half life: metabolites >10 hrs».

مکانیسم اثر - کلی (ص ۳۷)

هیچ مکانیسم اثر واحدی برای داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور شناسایی نشده، و گروه‌های مختلف دارویی ممکن است اعمال متفاوتی داشته باشند. برخی داروها (مانند بنزودیازپین‌ها) مهار غشای نورونی را به وسیله تأثیر بر گیرنده‌های اختصاصی مانند گیرنده گابا تسهیل می‌کنند. و زیرعنوان انگلیسی جزوه: «Mechanism of Action of sedative-hypnotics – “Most” sedative-hypnotics exert effects on GABA_A receptors – GABA – the major inhibitory NT in the CNS: receptors transmembrane polypeptide subunits per 5: heteromultimeric structure multiple: polypeptide subtypes α, β, γ, δ, ε: receptor/channel complex GABA binding stimulates Cl⁻ current – isoforms for each (e.g. α1-6) hyperpolarizing effect – inhibitory effect on neuronal excitability».

بنزودیازپین‌ها - گیرنده (ص ۳۷)

گیرنده‌های بنزودیازپین‌ها در بسیاری از مناطق مغز، از جمله تالاموس، دستگاه لیمبیک و قشر مخ وجود دارند. گیرنده بنزودیازپین بخشی از کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده GABA_A-کانال کلر می‌باشد. این گیرنده یک پنتامر است که از ۵ واحد تشکیل شده و هر یک ۴ بخش داخل غشایی دارد. ایزوفرم اصلی داخل گیرنده دارای دو واحد آلفا، دو واحد بتا و یک واحد گاما ۲ است. در این ایزوفرم، محل اتصال به بنزودیازپین‌ها بین واحد آلفا ۱ و گاما ۲ است. با این حال، بنزودیازپین‌ها به سایر ایزوفرم‌های GABA_A هم متصل می‌شوند که دارای آلفا ۲، آلفا ۳ و آلفا ۵ هستند. اتصال بنزودیازپین‌ها به این گیرنده با افزایش انتقال کلر، تأثیر مهاری را افزایش می‌دهد. بنزودیازپین‌ها دفعات باز بودن کانال کلر با واسطه GABA را افزایش می‌دهند.

فلومازنیل و بتاکاربولین‌ها (ص ۳۸)

فلومازنیل تأثیر بنزودیازپین‌ها بر CNS را خنثی می‌کند و به عنوان آنتاگونیست گیرنده‌های بنزودیازپین محسوب می‌شود. برخی بتاکاربولین‌ها، از جمله ان-بوتیل-بتا کاربولین-۳-کربوکسیلات، تمایل زیادی به گیرنده‌های بنزودیازپین‌ها دارند و می‌توانند اضطراب‌آور و تشنج‌زا باشند؛ این داروها آگونیست‌های معکوس محسوب می‌شوند.

باربیتورات‌ها - مکانیسم اثر (ص ۳۸)

باربیتورات‌ها فعالیت نورون‌ها را در تشکیلات مشبک مغز میانی کاهش می‌دهند و تأثیر مهاری GABA و گلیسین را تسهیل و طولانی می‌کنند. این داروها به محل گیرنده‌های بنزودیازپین یا در مدل کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده گابا-آ متصل نمی‌شوند، ولی با کانال کلر در تعامل هستند و جایگاه مخصوص به خود را در گیرنده گابا-آ دارند. باربیتورات‌ها مدت بازماندن کانال کلر با واسطه GABA را افزایش می‌دهند. هم‌چنین باربیتورات‌ها ممکن است تأثیر تحریکی اسید گلوتامیک، و در غلظت بالا، کانال‌های سدیم را مهار کنند. و زیرعنوان انگلیسی جزوه: «Barbiturates vs Benzodiazepines – Multiple Don't compete for: mechanisms: Bind to GABA_A receptors at different site Increase the duration of: BNZ binding & are not blocked by flumazenil Cl⁻-channel openings».

سایر داروها: بوسپیرون، زولپیدم، زالپلون (ص ۳۸)

بوسپیرون (از داروهای ضد اضطراب) مکانیسم دقیق تأثیر ضد اضطراب آن ناشناخته است. به نظر می‌رسد بوسپیرون یک ضد اضطراب انتخابی است که به صورت آگونیست نسبی بر گیرنده HT1A-5 اثر می‌گذارد و حداقل تأثیر تضعیفی بر CNS را دارد. داروهای خواب‌آور زولپیدم و زالپلون بنزودیازپین نیستند، ولی بر روی نوعی از گیرنده‌های بنزودیازپین، موسوم به BZ1 یا امگا-1، اثر می‌کنند. زولپیدم و زالپلون بر خلاف بنزودیازپین‌ها به طور انتخابی‌تر به گیرنده متصل می‌شوند، زیرا این داروها فقط با ایزوفرم‌های گیرنده GABA_A که دارای زیرواحدهای آلفا 1 باشند تعامل می‌کنند. فلومازنیل می‌تواند تأثیر سرکوب‌کننده زولپیدم بر CNS را خنثی کند.

فارماکودینامیک (ص ۳۸-۳۹)

تأثیر اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور بر CNS، وابسته به دوز است. طیف این اثرات بسیار گسترده است: از آرام‌بخشی و رفع اضطراب، تسهیل خواب، تا بی‌هوشی و کما می‌توانند ایجاد کنند. اگر دو یا چند دارو توأماً مصرف شوند، اثر سرکوب‌کننده آنها به یکدیگر اضافه می‌شود. شیب منحنی دوزپاسخ در میان گروه‌های دارویی متفاوت است؛ هرچه شیب این منحنی کم‌تر باشد، خطر مصرف دارو کم‌تر خواهد بود. (در نمودار جزوه: آرام‌بخشی، رفع بازداری و کاهش اضطراب → خواب‌آوری → بی‌هوشی → تضعیف بصل‌النخاع → کما با منحنی‌های جدا برای باربیتورات‌ها و بنزودیازپین‌ها، و عبارت «Possible selective anticonvulsant & muscle-relaxing activity».)

اثرات: آرام‌بخشی و خواب‌آوری (ص ۳۹)

الف) آرام‌بخشی: اثرات آرام‌بخشی توأماً با رفع اضطراب با مصرف تمام این داروها مشاهده می‌گردد. رفع اضطراب معمولاً با اختلالاتی در عملکرد سایکوموتور همراه است و اختلالات رفتاری نیز ممکن است روی دهد. در حیوانات، به‌کارگیری اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور باعث بروز رفتاری شبیه رفتار سرکوب‌شده به دلیل تنبیه حیوان می‌گردند. (ب) خواب‌آوری: داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور باعث تسریع در شروع خواب و افزایش مدت خواب می‌شوند. مدت خواب REM (حرکات سریع چشم) معمولاً در دوزهای بالا کاهش می‌یابد؛ اگر مصرف درازمدت دارو ناگهان قطع شود، خواب REM ممکن است افزایش یابد.

اثرات: بی‌هوشی، ضد تشنج، شل شدن عضله (ص ۳۹)

پ) بی‌هوشی: در دوزهای بالا، بیمار ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد که با فراموشی و سرکوب رفلکس‌ها همراه است. فراموشی پس‌گستر (تضعیف طولانی تنفس بعد از بی‌هوشی) در پی مصرف بنزودیازپین‌ها شایع‌تر از سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است. بی‌هوشی ممکن است در پی مصرف بعضی باربیتورات‌ها (مانند تیوپنتال و متوهگزی‌تال) و برخی بنزودیازپین‌ها (مانند میدازولام، دیازپام و لورازپام) رخ دهد. (ت) اثرات ضد تشنج: سرکوب فعالیت تشنجی با دوز بالای اکثر باربیتورات‌ها و برخی بنزودیازپین‌ها میسر است، ولی معمولاً باعث آرام‌بخشی شدید می‌شود. اثر انتخابی ضد تشنج (یعنی سرکوب تشنج با دوزهایی که موجب آرام‌بخشی شدید نمی‌شود) فقط با چند دارو (مانند فنوباربیتال و کلونازپام) امکان‌پذیر است. دوز بالای داخل‌وریدی دیازپام، لورازپام یا فنوباربیتال برای استاتوس اپی‌لپتیکوس به کار می‌رود؛ در این عارضه، آرام‌بخشی شدید مطلوب می‌باشد. (ث) شل شدن عضله: شل شدن عضلات اسکلتی در دوز بالای اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور رخ می‌دهد. دیازپام در دوزهای آرام‌بخش برای برخی بیماری‌های اسپاستیک (مانند فلج مغزی) مفید است. هم‌چنین مپروپامات تا حدودی به‌عنوان یک شل‌کننده عضلانی انتخابی عمل می‌کند.

تضعیف بصل‌النخاع (ص ۴۰)

ج) تضعیف بصل‌النخاع: دوزهای بالا با تضعیف نورون‌های بصل‌النخاع، باعث ایست تنفسی، افت فشار خون و کلاپس قلبی-عروقی می‌شود. این اثرات عامل مرگ افرادی است که با مصرف این داروها خودکشی می‌کنند.

تحمل و وابستگی (ص ۴۰)

چ) تحمل و وابستگی: تحمل از صفات بارز داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است و عبارت است از کاهش پاسخ به یک دارو به دلیل مصرف مداوم و مکرر دارو؛ تحمل (کاهش پاسخ‌دهی به دارو) زمانی روی می‌دهد که داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور در درازمدت یا با دوز بالا مصرف شود. تحمل متقاطع ممکن است در میان گروه‌های مختلف روی دهد. وابستگی روانی در اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور روی می‌دهد. نتیجه اعتیاد به این داروها را می‌توان از دو جنبه روانی و فیزیولوژیک تعریف نمود؛ جنبه روانی در ابتدا می‌تواند به شکل الگوهای رفتاری ساده عصبی باشد، به طوری که تمایز آن از رفتار حاصل از اعتیاد به قهوه یا سیگار مشکل می‌باشد؛ همچنین برطرف کردن اضطراب با استفاده از این داروها بخش دیگری از وابستگی روانی به این داروها است. منظور از وابستگی فیزیولوژیک، بروز سندرم ترک در پی قطع مصرف دارو می‌باشد؛ علائم ترک نظیر اضطراب، لرزش، تشدید رفلکس‌ها و تشنج، با داروهای کوتاه‌اثر (مانند پنتوباریتال و سکوباریتال) شایع‌تر است. بوسپیرون جزء داروهای اعتیادآور طبقه‌بندی نشده، زیرا احتمال وابستگی در پی مصرف آن وجود ندارد. احتمال وابستگی به زولپیدم و زالپون کم‌تر از بنزودیازپین‌ها است.

کاربردهای بالینی (ص ۴۰)

الف) اختلالات اضطرابی: بنزودیازپین‌های متوسط‌اثر یا طولانی‌اثر در درمان اکثر اختلالات اضطرابی به کار می‌رود؛ آلپرازولام و کلونازپام بیش از سایر بنزودیازپین‌ها در اختلالات پانیک و فوبیک مؤثر هستند. اثرات ضد اضطراب بوسپیرون بدون آرام‌بخشی و اختلالات شناختی ظاهر می‌گردد، ولی ظهور این اثرات یک هفته یا بیشتر طول می‌کشد؛ بوسپیرون معمولاً برای اختلالات اضطرابی فراگیر در بیماران دارای سابقه اعتیاد به کار می‌رود. ب) اختلالات خواب: بنزودیازپین‌ها (مانند استازولام، فلورازپام و تریازولام) در افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه و برخی دیگر از اختلالات خواب تجویز می‌شوند؛ زولپیدم و زالپون کم‌تر از سایر بنزودیازپین‌ها باعث اختلالات شناختی در طول روز می‌شوند و تأثیر کم‌تری بر الگوی خواب دارند. پ) سایر کاربردها: تیوپنتال برای القای بی‌هوشی به کار می‌رود و برخی بنزودیازپین‌ها (مانند دیازپام و میدازولام) به عنوان بخشی از پروتکل‌های بی‌هوشی تجویز می‌شوند. کاربردهای تخصصی عبارتند از کنترل اختلالات تشنجی (مانند کلونازپام و فنوباریتال) و اسپاسم عضلانی (دیازپام). داروهای طولانی‌اثر (مانند کلردیازپوکساید و دیازپام) در درمان سندرم ترک در افراد دچار وابستگی فیزیولوژیک به اتانول و سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور تجویز می‌شوند.

عوارض: اختلال سایکوموتور (ص ۴۰)

الف) اختلال عملکرد سایکوموتور: این عوارض عبارتند از اختلال شناختی، کاهش مهارت‌های سایکوموتور و خواب‌آلودگی در طی روز. احتمال این عوارض در پی مصرف بنزودیازپین‌هایی که متابولیت‌های فعال با نیمه عمر طولانی دارند (مانند دیازپام و فلورازپام) بیشتر است. دوز داروی آرام‌بخش-خواب‌آور را باید در افراد مسن کاهش داد تا از خواب‌آلودگی در طول روز و خطر سقوط و شکستگی اعضای بدن کاسته شود. داروهای خواب‌آور کوتاه‌اثر (بویژه تریازولام) ممکن است باعث فراموشی و اضطراب در طول روز شود.

عوارض: سرکوب افزایشی، مسمومیت، سایر (ص ۴۱)

ب) سرکوب افزایشی: این عارضه زمانی روی می‌دهد که دو یا چند داروی آرام‌بخش-خواب‌آور توأم، یا یک داروی آرام‌بخش-خواب‌آور به همراه نوشیدنی‌های الکلی، آنتی‌هیستامین‌ها، داروهای آنتی‌ساکوتیک، مسکن‌های اوپیوئیدی، یا ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای مصرف شود؛ این شایع‌ترین نوع تداخل دارویی در مورد داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است. چنین عارضه‌ای در مورد بوسپیرون ناشایع است. پ) مسمومیت: مسمومیت با این داروها باعث تضعیف شدید تنفسی و قلبی-عروقی می‌شود؛ احتمال وقوع این عوارض بالقوه مرگبار با مصرف الکل‌ها، باربیتورات‌ها و کربامات‌ها بیش از بنزودیازپین‌ها است. درمان مسمومیت به باز نگه داشتن راه هوایی و حمایت تنفسی نیاز دارد. فلومازنیل ممکن است تضعیف CNS بوسیله بنزودیازپین‌ها، زولپیدم و زالپون را خنثی کند، ولی در مسمومیت با سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور مفید نیست. ت) سایر عوارض جانبی: باربیتورات‌ها و کربامات‌ها (نه بنزودیازپین‌ها، بوسپیرون، زولپیدم و زالپون)، آنزیم‌های میکروزومی کبد را القا می‌کنند که در متابولیسم داروها نقش دارند؛ این القای آنزیمی ممکن است تداخلات دارویی متعددی را ایجاد کند. هم‌چنین باربیتورات‌ها ممکن است در افراد مستعد باعث پورفیری حاد متناوب شوند. کلرال هیدرات ممکن است با جدا کردن کومارین‌ها از پروتئین‌های پلاسما، اثرات ضد انعقاد آنها را افزایش دهد.

الف-۱۰) داروهای ضدصرع (AEDs) – ص ۴۲ تا ۴۶

مقدمه (ص ۴۲)

حدود ۱ درصد مردم دنیا به صرع مبتلا هستند. صرع بعد از سکته مغزی شایع‌ترین بیماری عصبی است. صرع به گروهی از نشانگان مزمن اطلاق می‌شود که با عود تشنج‌ها همراه هستند (تشنج دوره محدودی از تخلیه غیرطبیعی نوروهای مغزی می‌باشد). علل حملات تشنج متعدد است و بیماری‌های گوناگون عصبی از عفونت تا تومور و ضربه مغزی را در بر می‌گیرد؛ در معدودی از زیرگروه‌های تشنج، اثر عامل اصلی تشنج است. داروهای ضدصرعی که توضیح داده می‌شوند در تشنج به دنبال تب و تشنج ناشی از یک بیماری حاد (مانند مننژیت) هم به کار برده می‌شوند، اگرچه تا زمانی که این اختلالات به تشنج مزمن مبتلا نشوند لفظ صرع برای آنها به کار نمی‌رود. داروهای ضدصرع - هر کدام به درجاتی - چنین فعالیت غیرطبیعی نوروها را سرکوب می‌کنند؛ با این حال، مکانیسم اثر و کارایی آنها در انواع مختلف صرع تفاوت دارد. دارودرمانی در غالب بیماران صرعی بر اساس طبقه‌بندی تجربی تشنج‌ها انتخاب می‌شود.

طبقه‌بندی داروهای ضدصرع (ص ۴۲)

«Classification of AEDs» با دو ستون Classical و Newer: کلاسیک: فنی‌توئین، فنوباربیتال، پریمیدون، کاربامازپین، اتوسوکسیماید، والپروات (اسید والپروئیک)، تری‌متادیون (که امروزه استفاده نمی‌شود) - جدید: لاموتریجین، فلیبامات، توپیرامات، گاباپنتین، تیآگابین، ویگابترین، اکسی‌کاربازپین، لوتیراستام، فوس‌فنی‌توئین. و نکته جزوه: «In general, the newer AEDs have less CNS sedating effects than the classical AEDs».

طبقه‌بندی انواع تشنج (ص ۴۲)

تشنجات ناقص: تشنجات ناقص ساده، تشنجات ناقص پیچیده، تشنجات ناقص و متعاقباً عمومی. تشنجات عمومی: تشنجات تونیک-کلونیک عمومی، تشنجات ابسنس، تشنجات تونیک، تشنجات آتونیک، تشنجات کلونیک و میوکلونیک، اسپاسم‌های شیرخوارگی (این اسپاسم‌ها بیش از آنکه نوع خاصی از تشنج باشد یک سندرم اپی‌لپتیک است؛ داروهای مؤثر در اسپاسم‌های شیرخوارگی به‌طور جداگانه بحث خواهد شد).

فارماکوکینتیک (ص ۴۳)

داروهای ضدصرع معمولاً برای مدت‌های طولانی تجویز می‌شوند و اطلاع از ویژگی‌های فارماکوکینتیک آنها، برای پیشگیری از عوارض و تداخلات دارویی، مهم است. در مورد برخی از این داروها (مانند فنی‌توئین)، تعیین سطح پلاسمایی و کلیرانس در هر بیمار ممکن است برای درمان بهینه لازم باشد. به‌طور کلی، داروهای ضدصرع به‌خوبی از راه خوراکی جذب می‌شوند و زیست‌دستیابی خوبی دارند؛ اکثر آنها به‌وسیلهٔ آنزیم‌های کبدی متابولیزه می‌شوند و برخی از آنها متابولیت فعال دارند. مقاومت به داروهای ضدصرع ممکن است ناشی از افزایش تولید ناقل‌های دارویی در سد خونی-مغزی باشد. تداخلات دارویی فارماکوکینتیک در این داروها شایع هستند؛ اگر بیمار هم‌زمان دارویی مصرف کند که متابولیسم داروی ضدصرع را مهار یا آن را از پروتئین‌های پلاسمایی جدا کند، غلظت پلاسمایی داروی ضدصرع ممکن است به حد سمی برسد. از سوی دیگر، مصرف داروهایی که آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها را القا می‌کنند (مانند ریفامپین)، ممکن است سطح پلاسمایی داروی ضدصرع را به حدی کاهش دهد که برای مهار تشنج کافی نباشد. داروهای ضدصرع موجود در دوسوم بیماران موجب کنترل کافی تشنجات می‌گردند.

فنی‌توئین (ص ۴۳)

زیست‌دستیابی خوراکی فنی‌توئین، به‌دلیل تفاوت در متابولیسم عبور اول، متغیر است. متابولیسم فنی‌توئین غیرخطی است؛ کینتیک حذف در غلظت پلاسمایی متوسط از درجهٔ یک و در غلظت پلاسمایی بالا از درجهٔ صفر تبعیت می‌کند. بخش اعظم این دارو (۹۷-۹۸ درصد) به پروتئین‌های پلاسمایی متصل می‌شود و سطح فنی‌توئین آزاد (غیرمتصل) به‌طور موقت با مصرف داروهایی که بر سر اتصال به پروتئین‌ها رقابت می‌کنند (مانند سولفونامیدها و اسید والپروئیک) افزایش می‌یابد. متابولیسم فنی‌توئین با مصرف القاکننده‌های متابولیسم کبدی (مانند فنوباربیتال و ریفامپین) افزایش و با مصرف داروهای مهارکنندهٔ متابولیسم کبدی (مانند سایمتیدین و ایزونیاژید) کاهش می‌یابد. فس‌فنی‌توئین پیش‌داروی محلول در آب فنی‌توئین است که به‌صورت تزریقی تجویز می‌شود.

کاربامازپین و اسید والپروئیک (ص ۴۳)

کاربامازپین با القای آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها، متابولیسم خود را افزایش می‌دهد و ممکن است باعث افزایش کلیانس دیگر داروهای ضد تشنج (پریمیدون، فنی‌توئین، اتوسوکسیماید، والپروئیک اسید و کلونازپام) شود. متابولیسم کاربامازپین ممکن است توسط داروهای دیگر (مانند پروپوکسی‌فن و اسید والپروئیک) مهار شود. اسید والپروئیک علاوه بر رقابت با فنی‌توئین بر سر اتصال به پروتئین‌های پلاسمایی، متابولیسم فنی‌توئین، فنوباربیتال و لاموتریجین را مهار می‌کند. در متابولیسم کبدی اسید والپروئیک، یک متابولیت سمی به‌دست می‌آید که عامل سمیت کبدی این دارو محسوب می‌شود؛ بیشترین خطر متوجه کودکان زیر دو سال است.

داروهای جدید (ص ۴۳)

گاباپنتین و ویگابترین از نظر فارماکوکینتیکی نامتعارف هستند که عمدتاً بدون تغییر از راه کلیه دفع می‌شوند. لاموتریجین از طریق گلوکوروئیداسیون کبدی دفع می‌شود. توپیرامات هم از طریق متابولیسم کبدی و هم از راه کلیه (بدون تغییر) دفع می‌شود.

مکانیسم‌ها: کانال سدیم (ص ۴۳-۴۴)

به‌طور کلی، داروهای ضد صرع پتانسیل‌های عمل مکرر در کانون‌های صرعی مغز را سرکوب می‌کنند و مکانیسم‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارند؛ در مورد برخی داروها، چندین مکانیسم در فعالیت ضد صرع دخیل هستند. الف) مهار کانال سدیم: فنی‌توئین، کاربامازپین و لاموتریجین، در غلظت‌های درمانی، کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ را در غشای نورون‌ها مهار می‌کنند. این اثر وابسته به سرعت است (یعنی به دفعات تخلیه نورون بستگی دارد) و مدت قرار گرفتن کانال‌های سدیم در وضعیت غیرفعال و دوره تحریک‌ناپذیری نورون را افزایش می‌دهد. فنوباربیتال و اسید والپروئیک ممکن است همین تأثیر را در دوزهای بالا داشته باشند.

مکانیسم‌ها: اهداف GABA (ص ۴۴)

ب) اهداف مربوط به GABA: همان‌طور که گفته شد، بنزودیازپین‌ها با گیرنده اختصاصی در کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده GABA_A-کانال کلر تعامل دارند؛ بنزودیازپین‌ها می‌توانند دفعات باز شدن کانال کلر و تأثیر مهاری GABA را افزایش دهند. فنوباربیتال و سایر باربیتورات‌ها، تأثیر مهاری GABA را افزایش می‌دهند، ولی با یک گیرنده متفاوت در کانال کلر تعامل دارند که مدت باز ماندن کانال کلر را افزایش می‌دهد. GABA-ترانس‌آمیناز یک آنزیم مهم برای خاتمه اثر GABA می‌باشد؛ ویگابترین (در غلظت‌های پلاسمایی درمانی) و اسید والپروئیک (در غلظت‌های بسیار بالا)، این آنزیم را به‌صورت برگشت‌ناپذیر مهار می‌کنند؛ مهار این آنزیم، تأثیر بر سیناپس‌ها را افزایش می‌دهد. تیاگابین ناقل‌های GABA در نورون‌ها و نوروگلی‌ها را مهار می‌کند. گاباپنتین آنالوگ ساختمانی GABA است، ولی گیرنده‌های GABA را مستقیماً فعال نمی‌کند و مکانیسم عمل آن ناشناخته است.

مکانیسم‌ها: کانال کلسیم و سایر (ص ۴۴)

پ) مهار کانال کلسیم: اتوسوکسیماید کانال‌های کلسیم آستانه‌پایین نوع T را مهار می‌کند (بویژه در نورون‌های تالاموس) که به‌عنوان ضربان‌سازهایی برای تخلیه ریتمیک کورتکس عمل می‌کنند؛ عملکرد مشابه برای اسید والپروئیک گزارش شده است. ت) سایر مکانیسم‌ها: اسید والپروئیک علاوه بر تأثیر بر کانال‌های کلسیم، احتمالاً با افزایش تراوایی کانال‌های پتاسیم، غشای نورون‌ها را هیپرپلاریزه می‌کند. فنوباربیتال علاوه بر تأثیر بر کانال‌های سدیم و کانال‌های GABA-کلر، آنتاگونیست برخی گیرنده‌های گلوتامات است. به‌نظر می‌رسد توپیرامات کانال‌های سدیم و گیرنده‌های گلوتامات را مهار و تأثیر GABA را تقویت می‌کند.

کاربرد: صرع ناقص و تونیک-کلونیک (ص ۴۴)

تشخیص نوع صرع، برای تجویز داروی مناسب (یا ترکیبی از چند دارو) اهمیت دارد؛ در انتخاب دارو، به تأثیر آن در هر نوع صرع، پاسخ قبلی بیمار و عوارض جانبی دارو باید توجه نمود. درمان ممکن است به تجویز چند دارو نیاز داشته باشد (با رعایت این اصل که زمانی یک داروی دیگر را اضافه می‌کنیم که داروی قبلی کافی نبوده باشد). الف) صرع ناقص و تونیک-کلونیک فراگیر: اسید والپروئیک، کاربامازپین و فنی‌توئین، داروهای انتخابی برای صرع تونیک-کلونیک فراگیر (صرع بزرگ) و اکثر موارد صرع ناقص ساده و پیچیده است. امروزه فنوباریتال (یا پریمیدون) یک داروی جایگزین در بزرگسالان محسوب می‌شود، ولی هم‌چنان یک داروی اصلی در شیرخواران است. لاموتریجین نیز یک داروی جایگزین می‌باشد، ولی کاربرد آن به دلیل عوارض جانبی (سرگیجه، سردرد، ناهماهنگی عضلات، خواب‌آلودگی، رینیت و ...) محدود می‌گردد. گاباپنتین را می‌توان به‌عنوان داروی کمکی در موارد مقاوم تجویز کرد. توپیرامات به‌عنوان داروی کمکی به همراه سایر داروها در صرع ناقص به کار می‌رود و ویگابترین نیز ممکن است مفید باشد. داروهای جدیدی که برای درمان صرع ناقص مجوز گرفته‌اند عبارتند از: لوتیراستام، تیاگابین و زونیسامید.

کاربرد: افسنس، میوکلونیک، استاتوس، اسپاسم شیرخواران (ص ۴۴-۴۵)

ب) صرع افسنس: اتوسوکسیماید و اسید والپروئیک انتخابی هستند، زیرا حداقل خواب‌آلودگی را ایجاد می‌کنند؛ اتوسوکسیماید در اغلب موارد در صرع افسنس بدون عارضه تجویز می‌شود، به شرطی که بیمار بتواند عوارض گوارشی آن را تحمل کند. اسید والپروئیک بویژه در بیماران مبتلا به صرع تونیک-کلونیک فراگیر یا میوکلونیک هم‌زمان مفید می‌باشد. کلونازپام یک داروی جایگزین است، ولی می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و تحمل شود. لاموتریجین و توپیرامات نیز برای صرع افسنس مجوز گرفته‌اند. پ) سندرم‌های میوکلونیک: سندرم‌های میوکلونیک را می‌توان با اسید والپروئیک درمان کرد؛ کلونازپام می‌تواند مؤثر باشد، ولی دوز بالای آن که برای درمان لازم است باعث خواب‌آلودگی می‌شود؛ لاموتریجین نیز در سندرم‌های میوکلونیک اطفال مؤثر بوده است؛ فلیپامات به‌عنوان داروی کمکی به کار رفته است، ولی عوارض خونی و کبدی دارد. ت) استاتوس اپی‌لپتیکوس: دیازپام یا لورازپام وریدی معمولاً در خاتمه دادن به حملات و کنترل کوتاه‌مدت مؤثر است؛ برای درمان درازمدت معمولاً از فنی‌توئین وریدی استفاده می‌شود، زیرا بسیار مؤثر بوده و کم‌تر از بنزودیازپین‌ها یا باربیتورات‌ها خواب‌آور می‌باشد؛ با این حال، فنی‌توئین ممکن است عوارض قلبی ایجاد کند (احتمالاً به دلیل حال آن، پروپیلن گلیکول) و فس‌فنی‌توئین (محلول در آب) ممکن است عوارض کم‌تری داشته باشند. هم‌چنین از فنوباریتال در استاتوس اپی‌لپتیکوس (بویژه در اطفال) استفاده شده است. در استاتوس اپی‌لپتیکوس بسیار شدید که به این اقدامات پاسخ نمی‌دهد (بیماران مقاوم به درمان)، می‌توان از بی‌هوشی عمومی بهره گرفت. ث) اسپاسم شیرخواران: متأسفانه درمان شیرخواران محدود به کنترل حملات تشنجی است و سایر ویژگی‌های این سندرم مثل عقب‌ماندگی ذهنی قابل درمان نیستند. کورتیکوتروپین داخل‌عضلانی و کورتیکواستروئیدها به فرم خوراکی (پردنیزون) معمولاً تجویز می‌شوند، ولی عوارض جانبی شبه‌کوشینگ روی می‌دهد؛ بنزودیازپین‌ها و سایر داروهای ضد تشنج ممکن است تجویز شود، ولی کارایی آنها محدود است.

کاربردهای دیگر (ص ۴۵)

ج) سایر کاربردهای بالینی: چندین داروی ضدصرع، از جمله اسید والپروئیک، کاربامازپین، فنی‌توئین و گاباپنتین، در درمان اختلالات دوقطبی مؤثر بوده‌اند. کاربامازپین داروی انتخابی برای نورالژی سه‌قلو است. گاباپنتین در دردهای نوروپاتیک مؤثر است و همانند فنی‌توئین، در برخی افراد مبتلا به میگرن مفید می‌باشد.

عوارض: تراتوژن (ص ۴۵)

الف) عوارض تراتوژن: فرزندان متولدشده از مادرانی که در دوران حاملگی مجبور به مصرف داروهای ضدصرع بوده‌اند، افزایش ریسک ایجاد ناهنجاری‌های مادرزادی را دارند. نقایص لوله عصبی (مانند دوپاره شدن مهره) در اثر مصرف اسید والپروئیک روی می‌دهد. کاربامازپین به‌عنوان عامل ناهنجاری‌های مجمله‌صورت (کرانیوفاسیال) و دوتکه شدن مهره معرفی شده است. سندرم هیدانتوئین جنینی در پی مصرف فنی‌توئین توسط زنان باردار توصیف شده است.

عوارض: مصرف بیش از حد (ص ۴۵)

ب) عوارض ناشی از مصرف بیش از حد: اکثر داروهای ضدصرع، از داروهای ضعیف CNS هستند و سرکوب تنفسی ممکن است در اثر مصرف بیش از حد رخ دهد. درمان سرکوب تنفسی عمدتاً حمایتی است (باز نگه داشتن راه هوایی، تهویه مکانیکی) و از فلومازنیل می‌توان برای مسمومیت بنزودیازپین‌ها بهره گرفت.

عوارض تهدیدکننده حیات و قطع مصرف (ص ۴۵-۴۶)

پ) عوارض تهدیدکننده حیات: عوارض کبدی مهلک در اثر اسید والپروئیک گزارش شده و بیشترین خطر در اطفال زیر ۲ سال و بیمارانی است که چند داروی ضدصرع هم‌زمان مصرف می‌کنند. بثورات جلدی و سندرم استیونس-جانسون یا نکرو لیز اپیدرمی توکسیک (بیماری سیستمیکی که با تب و ضعف همراه بوده و تظاهرات بالینی مهم آن ضایعات پوست و مخاط می‌باشد) که جان بیمار را به خطر می‌اندازد، در اثر مصرف لاموتریجین ممکن است روی دهد؛ این خطر در اطفال بیشتر است (میزان بروز ۱ تا ۲ درصد)، بویژه اگر هم‌زمان با اسید والپروئیک مصرف شود. به دلیل گزارشاتی دال بر کم‌خونی آپلاستیک و نارسایی حاد کبدی، مصرف فلیامات به تشنجات شدید و مقاوم محدود شده است. ت) قطع مصرف: قطع مصرف داروهای ضدصرع باید تدریجی باشد تا دفعات و شدت تشنج افزایش نیابد؛ به‌طور کلی، قطع مصرف داروهای ضدصرع اِپسنس آسان‌تر از داروهای ضدصرع ناقص یا تونیک-کلونیک فراگیر است.

الف- ۱۱) نام‌های تجاری داروهای ضدآریتمی - عیناً جدول ص ۱۸ جزوه

«Antiarrhythmic Agents» - چهار گروه اصلی به‌علاوه گروه متفرقه، دقیقاً با همان نام‌ها و نام‌های تجاری جزوه:

propranolol (Inderal) · acebutolol (Sectral) · esmolol (Brevibloc) · sotalol (Betapace)	مهارکننده‌های بتا (Class II)
quinidine (Quinidex) · procainamide (Pronestyl) · disopyramide (Norpace)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IA
lidocaine (Xylocaine) · tocainide (Tonocard) · mexiletine (Mexitil)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IB
encainide (Enkaid) · flecainide (Tambocor) · moricizine (Ethmozine) · propafenone (Rythmol)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IC
sotalol (Betapace) · amiodarone (Cordarone)	داروهایی که ریولاریزاسیون را طولانی می‌کنند (Class III)
verapamil (Calan, Isoptin) · diltiazem (Cardizem) · mebepradil (Posicor)	مهارکننده‌های کانال کلسیم (Class IV)
adenosine (Adenocard) · digoxin (Lanoxin)	گروه متفرقه (Class V)

و جمله خود جزوه زیر همین جدول: «داروهای ضدآریتمی بر اساس تأثیر بر کانال‌ها/گیرنده‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: مهارکننده‌های کانال سدیم، مهارکننده‌های گیرنده بتا، مهارکننده‌های کانال پتاسیم، مهارکننده‌های کانال کلسیم، و گروه متفرقه که شامل آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم می‌باشد.»

و از بخش دیورتیک‌ها (ص ۸) درباره همین خانواده: «اسپیرونولاکتون و اپلرنون مشتقات استروئیدی هستند و به‌عنوان آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله‌های جمع‌کننده عمل می‌کنند؛ آمیلوراید و تریامترن با مسدود کردن کانال‌های سدیمی در همان بخش از نفرون عمل می‌کنند. آغاز و پایان اثر اسپیرونولاکتون آهسته است (۲۴ تا ۷۲ ساعت) و مدت اثر آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت است.» - و ادامه همان صفحه: «هر سه داروی این گروه باعث افزایش کلیرانس سدیم و کاهش دفع یون پتاسیم و هیدروژن می‌شوند و لذا عنوان دیورتیک‌های حابس پتاسیم را به خود گرفته‌اند؛ این داروها ممکن است باعث اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک بشوند.» «پرمصرف‌ترین شکل دارو، ترکیبی از یک تیازید با یک داروی حابس پتاسیم در یک قرص واحد است. آلدوسترون‌نسیسم (مثال: افزایش سطح آلدوسترون سرم

که در سیروز رخ می‌دهد) یک اندیکاسیون مهم برای اسپیرونولاکتون است؛ هم‌چنین آلدوسترون‌سیسم یکی از تظاهرات نارسایی قلبی است و اسپیرونولاکتون می‌تواند فواید بسیاری در درازمدت در این بیماری داشته باشد. مهم‌ترین عارضه جانبی، هیپرکالمی است.»

هر دو جزوه، صفحه به صفحه، تا آخرین صفحه (قلب و عروق ص ۱-۴۶ و مامایی ص ۱-۳۱) رونوشت شده‌اند؛ از این پس هیچ جدول ساختگی و هیچ نکته‌ای از خود درآورده‌ای در این ضمیمه نیست.

ب-۱) جزوه‌ی مامایی، ص ۲ تا ۸ - تاریخچه، مشخصه‌های دارو، فارماکودینامیک و گیرنده‌ها

سیر پیدایش داروها (ص ۲)

آفریقا: اولین نشانه‌ها برای رفع مخاطره در این قاره پیدا شد؛ ساکنان مکانی به نام رُدوس/کنیدوس از طریق خواب‌دیدن و الهام‌گرفتن بیماران را مداوا می‌کردند؛ به موازات پیدایش دارو چیزی به نام magic یا جادو پدید آمد. وجود مومیایی‌ها در مصر مستندی بر پیدایش دارو است، زیرا اجساد را با ماده‌ای خاص مومیایی می‌کردند؛ آن ماده مورد استفاده دارویی بوده است که باعث تخریب اجساد نمی‌شد. آسیا: در چین باستان امپراطوری به نام کانگ تسه مو متوجه استفاده مردم از برخی گیاهان برای مداوای بیماران شد؛ به دستور وی تمام این اطلاعات بر روی برگه‌های چوبی بزرگ به چاپ رسید که هم‌اکنون مستندات از آن باقی مانده است - این همان Pen Tsao یا طب چینی است که شامل ۴۰ جلد کتاب است. در هند نیز حدود صد نوع گیاه دارویی شناخته شده بود؛ زردچوبه یکی از این گیاهان است، رویشگاه اصلی‌اش هند است و در ایران رویش نمی‌کند. ایران: سلسله پیشدادیان با پادشاهی جمشید تأثیر قابل‌توجهی در پیدایش داروها داشت؛ یکی از همسران جمشید به قصد خودکشی مقدار زیادی شراب نوشید، اما بعد از ۴۸ ساعت به هوش آمد؛ ماده‌ای که در شراب باعث بی‌هوشی شد اتانول (C_2H_5OH) بود؛ از این‌جا ایرانیان به الکل اتیلیک به‌عنوان آرام‌بخش و خواب‌آور رسیده بودند، اما قادر به درک علمی برای اثبات آن نبودند. در شاهنامه اشاره‌ای به ضد درد (تریاک) برای زایمان تهمینه شده است. هم‌چنین زکریای رازی از دانشمندان بزرگ ایران به عنوان کاشف الکل شناخته می‌شود؛ از دیگر کشفیات رازی جوهر گوگرد است. اروپا: اروپایی‌ها با الگوبرداری از ممالک شرقی به مرور رشد کردند و هم‌اکنون پیشگامان در زمینه‌های دارویی در جهان هستند؛ قاره‌های اروپا، اقیانوسیه و آمریکا در این زمینه تاریخچه پر سابقه‌ای ندارند.

تعریف دارو (ص ۳)

۱) تعریف عمومی (ساختمانی): دارو عبارت است از یک ماده با ساختمان مشخص که منشأ آن شناخته شده است: گیاهی، حیوانی، معدنی، شیمیایی، نیمه‌شیمیایی؛ به جهت اهدافی که هنگام به مخاطره افتادن سلامت انسان استفاده می‌شود: پیشگیری (واکسن)، درمان (آنتی‌بیوتیک)، تشخیص (آزمایش بلع باریم)، افزایش فعالیت سامانه ایمنی (در ایدز)، کاهش فعالیت سامانه ایمنی (پیوند عضو)؛ که در اشکال متفاوت همچون گاز، جامد، مایع و پلاسما دیده می‌شوند. داروها به‌صورت طبیعی (آویشن، موم زنبور عسل، قرص آهن و ...) و منشأ به‌جز طبیعت (اسکوربیک اسید یا ویتامین C، متادون، متفورمین و ...) نیز وجود دارند. داروی نیمه‌شیمیایی: ساختمان اصلی داروهای نیمه‌سنتتیک (نیمه‌صناعی یا نیمه‌شیمیایی) از یک موجود زنده گرفته می‌شود، مثال از یک قارچ که بر روی آن تغییراتی ایجاد می‌کنیم تا داروی جدیدی بسازیم، مانند سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها. داروی شیمیایی: منشأ آن طبیعی نیست و در آزمایشگاه از عناصر مختلف ساخته می‌شود، مانند متادون، متفورمین، کلرامفنیکل، اسید آسکوربیک. دقت: آنچه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست، بلکه مقدار مصرف آن است؛ هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود یک سم است. ۲) تعریف مولکولی: هر مولکولی که توانایی داشته باشد در یک موجود زنده (تک‌سلولی یا پرسلولی) یک تغییر شیمیایی ساده ایجاد کند یک دارو است؛ بنابراین طبق این تعریف H_2O و O_2 (که مولکول‌های حیات هستند) دارو نیز به حساب می‌آیند.

مشخصه‌های دارو ۱-۷ (ص ۳)

۱: «Drug specifications». نام دارو/روش‌های نام‌گذاری دارو: ژنریک (بین‌المللی/عمومی): کمیته‌های بین‌المللی ذی‌ربط نامی را برای دارو انتخاب می‌کنند که در سرتاسر دنیا رایج است، مانند استامینوفن و اتانول؛ امکان دارد یک دارو نام‌های ژنریک متفاوت داشته باشد (پاراستامول نام ژنریک دیگری برای استامینوفن است). تجاری: کارخانه سازنده که مجوز تولید و اجازه ورود دارو را به بازار اخذ کرده، می‌تواند برای محصول خود نام اختصاصی انتخاب کند؛ این نام هر چه باشد نوشته می‌شود و در بالای نام اختصاصی نشانه® قرار می‌گیرد (استامینوفن یک نام ژنریک است و نام‌های تجاری معروف آن تایلنول Telydol® و پانادول Panadol® است؛ ASA ژنریک است که نام تجاری آن آسپیرین Aspirin® است). شیمیایی: نام‌گذاری بر اساس روش آیوپاک (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry). ۲. طبقه دارویی (Drug category): خاصیت اصلی دارو طبقه آن را مشخص می‌کند؛ مثال: استامینوفن: مسکن ضددرد و تب‌بر، اتانول: آرام‌بخش، آمپی‌سیلین: ضدباکتری، وارفارین: ضدانعقاد؛ دسته یا طبقه دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. ۳. ساختمان شیمیایی (Chemical structure): ساختمان شیمیایی داروها را مشخص می‌کند؛ مثال بعضی از داروها اسید ضعیف یا باز ضعیف هستند. ۴. فارماکودینامیک (Pharmacodynamic) یا چگونگی اثر: اعمال و فرآیندی که از چگونگی عمل دارو در بدن موجود زنده صحبت می‌کند؛ به عبارت دیگر تلاش می‌کند دریابد که داروها چگونه عمل می‌کنند. ۵. فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics): اعمال و فرآیندی که بدن روی دارو اعمال می‌کند؛ مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن بر روی داروها انجام می‌دهد شامل جذب (Drug Absorption)، توزیع (Drug Distribution)، آزاد شدن (Drug liberation)، متابولیسم (Drug Metabolism)، دفع (Drug Excretion) و حذف (Drug Elimination) داروها است. ۶. مقدار مصرف (Dose): مشخصه‌ای است که مقدار مصرف دارو را در انسان مشخص می‌کند؛ بر اساس گروه سنی: کودک سال (Pediatrics): زیر ۱۲ سال، بالغ (Adults): بین ۱۲ تا ۶۰ سال، کهن‌سال (Geriatrics): بالای ۶۰ سال؛ این طبقه‌بندی برای همه جوامع یکسان نیست. ۷. موارد مصرف (Indications): موارد مصرف دارو را برای ما مشخص می‌کند؛ طبقه دارویی ممکن است به ما کمک کند تا بفهمیم دارو در چه بیمارانی استفاده می‌شود.

مشخصه‌ها ۸-۱۰ (ص ۴)

۸. موارد منع مصرف (Contraindications): این مشخصه موارد منع مصرف دارو را معین می‌کند؛ مثال: منع مصرف آسپیرین در بیماران با سابقه بیماری‌های گوارشی به دلیل تشدید خونریزی گوارشی؛ منع مصرف ویتامین A و مشتقات ویتامین A در زنان باردار و همچنین مصرف بتابلاکرها (پروپرانولول) منع می‌شوند. ۹. عوارض ناخواسته یا جانبی (Side effects): داروها به موازات آثار خواسته، آثار ناخواسته دارند و این مشخصه عوارض جانبی یا همان آثار ناخواسته داروها را مشخص می‌کند؛ مثال: زعفران یا زرشک یا روغن کرچک در مادران باردار سبب سقط می‌شوند؛ آنتی‌بیوتیک‌ها سبب اسهال می‌شوند؛ ترکیبات آهن باعث ایجاد یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع می‌شوند؛ روغن کرچک باعث پدید آمدن حالت تهوع می‌شود؛ تغییر رنگ ادرار با مصرف فنازوپریدین از عوارض این دارو است؛ ایزونیاژید (داروی ضد سل) باعث سمیت عصبی (Neurotoxicity) می‌شود؛ هالوتان (داروی بی‌هوش‌کننده) باعث سمیت کبدی (Hepatotoxicity) می‌شود؛ جنتامایسین (داروی ضدباکتری) باعث سمیت کلیوی (Nephrotoxicity) می‌شود؛ کلوزاپین (داروی ضدسایکوز) باعث سمیت خونی (Hematotoxicity) می‌شود؛ نئومایسین باعث سمیت شنوایی/پوستی (Ototoxicity/Dermatotoxicity) می‌شود. ۱۰. تداخل اثر (Drug Interactions): از تداخلات اثر دو دارو یا تداخلات میان داروها صحبت می‌کند؛ ۱-۱۰ دارو با دارو؛ ۲-۱۰ دارو با غذا؛ مصرف استامینوفن با غذاهای غنی از کربوهیدرات اثر ضددردی استامینوفن را کاهش می‌دهد؛ ۳-۱۰ دارو با هورمون: مصرف انسولین و کورتیزول.

مشخصه‌ها ۱۱-۱۹ (ص ۴-۵)

۱۱. احتیاطات یا هشدارها (Cautions): اطلاعاتی را در مورد دارو می‌دهند که بیمار بعد از مصرف امکان دارد دچار آن‌ها بشود؛ به‌ویژه در داروهای مؤثر بر CNS، به این دلیل که بسیاری از این داروها در اختلال به وجود می‌آورند؛ گیجی، منگی و خواب‌آلودگی از جمله آثار این داروها است؛ لذا هشدار داده می‌شود پس از مصرف این داروها از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز بشود، مانند رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و ملوانی. مثال: مصرف الکل (C_2H_5OH) سبب اختلال در قضاوت؛ داروهای ضدصرع، ضدسایکوز، آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها، بی‌هوش‌کننده‌های عمومی و ضددردهای مخدر همگی هشدار دارند چون باعث خواب‌آلودگی می‌شوند؛ همچنین آنتی‌هیستامین هم به همین دلیل هشدار دارد. ۱۲. درمان مسمومیت: اگر دارویی سهوی یا عمدی بیش از مقدار مصرف استفاده بشود، مشکلات زیادی را برای سلامت انسان به وجود می‌آورد؛ در هنگام مسمومیت با داروها بعضی از داروها پادزهر یا آنتی‌دوت دارند که سبب رفع مسمومیت می‌شود. مثال: هنگام مسمومیت با مورفین و ترکیبات وابسته از نالوکسان، نالتروکسان و نالبوفین استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با بنزودیازپین‌ها (کلردیازپوکساید، زولپیدم، دیازپام، لورازپام، اگرازپام و ...) از فلومازنیل استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با استامینوفن از ترکیبات سیستمی مثل (-)استیل‌سیستئین استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با وارفارین از ویتامین K استفاده می‌شود. «Use in Breast feeding»: این مشخصه از ایمن بودن داروها در زمان شیردهی اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد. ۱۳. مصرف در بارداری: بر اساس طبقه‌بندی FDA داروها در گروه‌های A، B، C، D، X قرار می‌گیرند (در جزوه با نشانه‌های «x Contraindicated x Danger» و مثال‌ها: داروهای ضدصرع (فنی‌توئین) - منع مصرف؛ داروهای ضدسرطان، مشتقات ویتامین A، داروی آرام‌بخش به نام تالیدومید، در ریشه زرشک و دم‌کرده زعفران). ۱۴. اشکال دارویی (Dosage Forms): اشکال دارویی رایج در بازار را معرفی می‌کند؛ مهم‌ترین اشکال دارویی: قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی و ... که هر شکل دارویی هم تقسیم‌بندی خاص خودش را دارد؛ به‌عنوان مثال قرص شامل قرص جویدنی، قرص زیرزبانی، قرص جوشان، قرص بلعیدنی، قرص مکیدنی، قرص خط‌دار و ... است؛ بعضی از داروها می‌توانند در اشکال متفاوت در بازار مصرف در دسترس باشند؛ مثال: اشکال دارویی بتامتازون متنوع است اما در مقابل اپی‌نفرین فقط یک شکل دارویی (آمپول) دارد. ۱۵. تاریخ مصرف/تاریخ انقضاء (Man. Date/Exp. Date): تاریخ ساخت (Date Manufacture) و تاریخ انقضاء دارو را بازگو می‌کند. ۱۸. نگهداری (Storage): شرایط نگهداری داروها را مشخص می‌کند؛ مثال به‌طور کلی داروها را دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان نگه می‌داریم. و نکته جزوه: یک شکل دارو با یک میزان مؤثره از یک شرکت سازنده در تمام کشور یک قیمت واحد دارد.

اصول فارماکودینامیک (ص ۶)

«Pharmacodynamics – How drugs act»: علم فارماکودینامیک تلاش می‌کند به ما بگوید داروها چگونه عمل می‌کنند؛ تا قبل از قرن بیستم اطلاعات دارویی پراکنده در سرتاسر جهان بود... (و در جزوه از قرن‌های ۱۷ تا ۲۱ میلادی یاد شده است). آزمایش‌های کلاسیک جزوه: «آتروپین روی زبان گربه اضافه شد» → فعالیت سلول بزاقی کاهش و مقدار بزاق ترشعی از بین رفت (زبان خشک شد)؛ «پیلوکارپین روی زبان خشک‌شده، پس از استفاده از آتروپین، اضافه شد» → این بار با ریختن مقدار بیشتر پیلوکارپین، مقدار بزاق...؛ «بعد از اشغال همه این جایگاه‌ها در سلول، ۱۰۰ درصد رسپانس حاصل می‌شد». چرا مقیاس لگاریتمی استفاده می‌شود؟ برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه (R% و Log Dose؛ منحنی نیمه‌لگاریتمی یا Semi Logarithmic Dose Response Curve و منحنی عددی یا Numerical Dose Response Curve). پل ارلیش و معرفی‌گیرنده دارویی: او با ایجاد یک تغییر جزئی در ساختار دارو (به‌عنوان مثال برداشتن یک OH و گذاشتن H به جای آن) متوجه شد اثر ضدکرمی دارو به کلی از بین رفت؛ در نتیجه متوجه شد با این تغییر جزئی تمایل سلول نسبت به دارو کم شد و در واقع به جایگاهش در سلول متصل نشد؛ پس ارلیش نتیجه گرفت علاوه بر جایگاه ویژه‌ای که انگلی مطرح کرده بود، سلول باید ویژگی دیگری به نام تمایل یا Receptor Affinity داشته باشد.

اثر، پاسخ و گیرنده (ص ۷)

دارو + گیرنده ← مجموعه دارو-گیرنده (Drug-Receptor Complex) که می‌تواند اثر (Effect) یا پاسخ (Response) ایجاد کند؛ این ابتدایی‌ترین نحوه عملکرد دارو است که توسط انگلی پیشنهاد شده بود. اما همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از گیرنده‌ها کشف شده‌اند؛ گیرنده α در عروق و گیرنده β در قلب (این گیرنده‌ها در این اعضا بیشتر هستند، ولی به این معنا نیست که در عضو دیگر نیستند). سه ویژگی مهم گیرنده‌های دارویی: ۱) اکثریت جنس پروتئینی دارند ۲) اکثریت در غشای سلول‌ها پراکنده‌اند ۳) اکثریت درشت‌مولکول هستند؛ در مقابل گیرنده‌هایی هم هستند که درشت‌مولکول نیستند و در هسته یا قسمت‌های دیگر سلول استقرار یافته‌اند. از نظر لغوی آگونیست یعنی موافق و آنتاگونیست یعنی مخالف. دسته‌بندی آگونیست‌ها: دارویی که به گیرنده تمایل دارد و باعث فعال شدن مجموعه (DR) می‌شود و پاسخ ایجاد می‌کند؛ Full agonist (آگونیست کامل): دارویی که ۱۰۰٪ گیرنده‌های خودش را اشغال کند و سپس فعال کند و پاسخ ایجاد کند؛ Partial agonist (آگونیست نسبی): دارویی که فقط قادر است بخشی از گیرنده‌های خودش را اشغال کند و بنابراین به نسبت فعال کردن بخشی از گیرنده‌ها، همان مقدار پاسخ ایجاد می‌کند. دسته‌بندی آنتاگونیست‌ها: آنتاگونیستی که به گیرنده تمایل دارد اما قادر به فعال کردن مجموعه (DR) نیست و پاسخی ایجاد نمی‌کند؛ فیزیولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق اتصال به دو گیرنده متفاوت باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود (مثال: اثرگذاری اپی‌نفرین (افزایش ضربان) و استیل‌کولین (کاهش ضربان) بر قلب)؛ فارماکولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق رقابت یا اتصال به یک گیرنده باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود (مثال: خنثی شدن هیستامین توسط آنتی‌هیستامین با تأثیر دو دارو بر گیرنده H_1 هیستامین)؛ شیمیایی: اصلاً گیرنده‌ای در کار نیست و یک واکنش شیمیایی باعث اثر دارو می‌شود (مثال: خنثی شدن اسید معده در اثر مصرف آنتی‌اسید).

تعاریف فارماکوکینتیک (ص ۷)

۱) علم مطالعه دارو: «study of drugs»؛ ۲) داروشناسی: مطالعه داروها با موجودات زنده؛ ۳) فارماکودینامیک و ۴) فارماکوکینتیک. (بخش فارماکوکینتیک در صفحه‌های بعدی جزوه ادامه دارد.)

پیوند دارو و گیرنده (ص ۸)

علم کنونی ثابت می‌کند که قاعدهٔ ارایش دارای نقص است، زیرا بعضی داروها برای انجام عمل‌شان در سلول نیاز به گیرنده ندارند؛ هم‌اکنون نیز تلاش اصلی علم فارماکودینامیک پیدا کردن گیرنده در سلول است. پیوند بین گیرنده و دارو: همانند پیوندهای شیمیایی، پیوند داروها با گیرنده‌هایشان در سلول ممکن است: پیوند قوی (محکم) یا پیوند کووالان، مانند اتصال داروی فنوکسی‌بنزآمین (پایین‌آورنده فشار خون، اثرگذاری به مدت ۴۸ ساعت) به گیرنده α ؛ پیوند تقریباً قوی (محکم) یا پیوند یونی، مانند اتصال استیل‌کولین به گیرنده خودش (گیرنده کولینوسپتور)؛ پیوند ضعیف (سست) شامل پیوند هیدروژنی و واندروالس، مانند اتصال هیدروژنی استیل‌کولین به گیرنده کولینوسپتور (اما در جایی متفاوت در گیرنده کولینرژیک). اکثر داروها از طریق پیوندها (اتصالات) ضعیف به گیرنده خود در سلول متصل می‌شوند؛ هر چه پیوند قوی‌تر باشد، مدت اثر دارو طولانی‌تر است.

دسته‌بندی گیرنده‌ها بر اساس محل (ص ۸)

الف) یک روش دسته‌بندی گیرنده‌های دارویی بر اساس LOCATION یا استقرار آنها در سلول‌ها: اکثر آنها در غشای سلول‌ها پراکنده‌اند، مانند گیرنده‌های آدرنرژیک (α و β) و گیرنده‌های هیستامین (H_1 ، H_2 ، H_3 ، H_4)؛ بعضی از گیرنده‌ها در سیتوپلاسم قرار دارند، مانند گیرنده هورمون کورتیزول (کورتیکواستروئیدها)؛ تعدادی گیرنده هم در هسته سلول قرار دارند، مانند گیرنده مربوط به استروژن، پروژسترون، تستوسترون، گیرنده‌های هورمون‌های تیروئید مانند T_3 و T_4 و VitD، گیرنده مربوط به آلدوسترون و گیرنده مربوط به ...

دسته‌بندی گیرنده‌ها بر اساس نوع (ص ۸)

کانال یونی: در این نوع، یا خود کانال یونی گیرنده است (مانند کانال پتاسیم و کلسیم)، یا بخشی از کانال یونی گیرنده است (مانند گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین nAChRs)؛ با ورود و خروج یون‌ها و تغییر پتانسیل غشاء عمل می‌کند؛ عمل آن‌ها بسیار سریع است (۰/۰۰۱ ثانیه)، یعنی در یک ثانیه هزار بار می‌تواند عمل مربوطه را انجام دهد؛ مثال: ورود و خروج یون کلسیم از طریق کانال کلسیمی به سلول عضلانی قلب (اگر بیش از حد طبیعی وارد شود باعث ...). گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین‌های G (GPCR): پروتئین‌های G از نوع غشایی هستند؛ چگونگی عملکرد این نوع گیرنده‌ها با تغییر پیامبرهای ثانویه (second messenger) داخل‌سلولی عمل می‌کنند (غلظت پیامبر را کاهش یا افزایش می‌دهد): $cAMP$ ، $cGMP$ ، ATP ، IP_3 ، DAG و یون کلسیم (دی‌آسیل گلیسرول و اینوزیتول تری‌فسفات)؛ همگی از نوع جفت‌شده با پروتئین‌های G هستند؛ مثال: آدرنوسپتورها (گیرنده‌های آدرنرژیک).

ب-۲) جزوه‌ی مامایی، ص ۹ تا ۱۱ - انواع گیرنده‌ها (تکمیل)، داروهای بی‌گیرنده، و فارماکوکینتیک/جذب

مثال گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G (ص ۹)

«اپی‌نفرین (آدرنالین) از طریق تأثیر بر گیرنده‌های β_1 در قلب باعث افزایش cAMP و سبب انقباض عضله قلب می‌شود، در نهایت ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند؛ هم‌چنین از طریق تأثیر بر گیرنده‌های β_2 در ریه‌ها باعث افزایش cAMP و سبب انبساط عضله صاف موجود بر راه هوایی در ریه‌ها می‌شود و راه هوایی را گشاد می‌کند. پس افزایش cAMP یک‌جا سبب انقباض و جای دیگر سبب انبساط عضله در بدن می‌شود.»

گیرنده‌های تیروزین‌کینازی (ص ۹)

۳) Tyrosine kinases link Receptor (TKLR): در این نحوه عملکرد گیرنده با آنزیم‌های بسیار مهمی من‌جمله خانواده آنزیمی به نام تیروزین‌کیناز یک تعامل دارند (جفت نیستند، تعامل دارند؛ نحوه عمل این نوع از گیرنده‌ها در سلول بسیار پیچیده است). در واکنش‌های دفاعی نقش به‌سزایی دارند. چگونگی عملکرد: با فسفونیل‌اسیون سلولی در ارتباط هستند (سلول‌ها قادرند ATP بسازند و آن را به ADP و انرژی تبدیل کنند و سپس ADP تبدیل به ATP و AMP و AMP تبدیل به ADP و در نهایت به ATP تبدیل می‌کنند). مثال: گیرنده‌های هورمون انسولین و گیرنده سایتوکین‌ها از نوع تیروزین‌کینازی می‌باشد؛ نمونه‌ای از گیرنده‌های سایتوکینی مربوط به اینترلوکین‌ها (interleukins) است. اینترلوکین‌ها سایتوکین‌های ساخته‌شده توسط انواع گلبول‌های سفید خون هستند که اغلب بر نفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند؛ این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند؛ تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند، مانند اینترلوکین ۷۱ (عبارت جزوه). این پروتئین‌ها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند؛ تا کنون ۳۵ نوع از آنان شناسایی شده است.

گیرنده هسته‌ای (ص ۹)

۴) Nuclear Receptor (NR)، گیرنده هسته‌ای: این گیرنده‌ها در داخل هسته سلول‌ها قرار دارند. چگونگی عملکرد: با نسخه‌برداری از روی ژن‌ها، ساخت یک پروتئین را تحریک یا مهار می‌کنند. این گیرنده‌ها برای شروع و خاتمه اثر نیاز به زمان بیشتری دارند، یعنی ممکن است برای شروع اثر دارو که به گیرنده‌اش در سلول متصل می‌شود نیاز به ساعت‌ها و حتی روزها زمان باشد. مثال: گیرنده‌های هورمون‌های استروژن، تستوسترون، پروژسترون و گیرنده هورمون‌های تیروئیدی (T_3 و T_4) و گیرنده‌های بعضی ویتامین‌ها مانند ویتامین D و ... از این نوع هستند.

داروهایی که نیاز به گیرنده ندارند (ص ۹)

۱) آنتی‌اسیدها مانند منیزیم هیدروکساید، آلومینیوم هیدروکساید و سدیم بی‌کربنات و ...؛ ۲) سولفونامیدها: سولفونامید یک ترکیب است که شامل گروه عاملی $NS(=O)_2$ می‌باشد؛ سنتز آزمایشگاهی این ترکیب به دلیل گستردگی آنها از راه‌های گوناگونی امکان‌پذیر است؛ مثال معمول سنتز یک سولفونامید ساده، افزودن سولفونیل دی‌کلراید به آمین‌هاست که تشکیل سولفونیل دی‌آمید می‌دهد. سولفونامیدها به خاطر داشتن خواص ضدباکتری و ضدانگلی در داروسازی کاربرد قابل‌ملاحظه‌ای دارند؛ داروهایی که دارای این عامل در ساختار مولکولی خود باشند به سولفا داروها (به انگلیسی: Sulfa Drugs) معروفند، مانند سولفاستامید و سولفامتوکسازول. سولفونامیدها انواع متفاوتی دارد که خاصیت ضددردی، کاهندگی قند خون و ضدعفونت دارند؛ بعضی از سولفونامیدهای ضدعفونت نیاز به گیرنده ندارند، مثل سولفامتوکسازول (Sulfametoxazol) موجود در داروی کوتریموکسازول و همچنین سولفاستامید؛ زیرا سولفونامید است و نیاز به گیرنده ندارد. زیرمجموعه‌های جزوه: ۱) مهم‌ترین و اولین اعضای این گروه در ابتدا از گروه آنتی‌بیوتیک‌ها هستند، مانند سولفاستامید، سولفامتوکسازول و سیلورسولفادیازین، هرچند امروزه داروهای زیادی دارای گروه عاملی سولفونامید هستند. ۲) سولفونیل اوره: این داروها که در کاهش قند خون مؤثرند شاید امروزه از سایر داروهایی که دارای گروه عاملی سولفونامید هستند پرکاربردتر باشند، مانند گلیبن‌کلامید و گلی‌پیزید. ۳) دیورتیک‌ها: دیورتیک‌های تیازیدی نظیر هیدروکلرتیازید، لوپ دیورتیک‌ها مانند فورزماید، و مهارکننده‌های کربنیک آنهیدراز مانند ماستازوالمید (عبارت جزوه). ۴) داروهای ضدتشنج مانند توپیرامات. ۵) سایر داروها مانند سولفاسالازین و سلکوکسیب. ۳) ضدفولات‌ها: مثل متوترکسات (داروی ضدسرطان) که از اثرات جانبی آن می‌توان سقط جنین را نام برد، تری‌متوپریم، فنی‌توئین و ... ۴) داروهای چنگ‌کننده (Chealating Agents): دفروکسامین با نام تجاری @disferal؛ در بیماران تالاسمی که مسمومیت با آهن دارند، آهن بایستی از خون بیمار خارج بشود؛ این کار با استفاده از این دارو امکان‌پذیر است. داروی پنی‌سیل‌امین: در بیماری ویلسون که میزان مس موجود در بدن بیماران بالاست، احتمال رسوب مس در مغز وجود دارد که سبب اختلالات حرکتی می‌شود؛ پنی‌سیل‌امین باعث خارج کردن مس از بدن می‌شود. داروی EDTA (اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید)، در مسمومیت با فلزاتی مثل جیوه، روی، کبالت، قلع، نیکل، سرب و ... استفاده می‌شود. ۵) بعضی از داروهای ادرارآور مانند مانیتول. ۶) بعضی از بی‌هوش‌کننده‌های استنشاقی مانند نیتروس اکساید (NO_2).

تعریف فارماکوکینتیک (ص ۱۱)

«Pharmacokinetics»: علم یا مشخصه‌ای است که از مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن موجود زنده برای داروها انجام می‌دهد صحبت می‌کند؛ مهم‌ترین فرآیندها شامل جذب دارو در بدن، توزیع دارو در بدن، متابولیسم دارو در بدن، دفع دارو از بدن و ... است (ADME). ۱) Absorption/جذب دارو: ورود دارو به گردش عمومی خون را جذب دارو می‌گویند. ۲) Distribution/توزیع دارو: رسیدن دارو به وسیله گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدوداً ۱ ثانیه طول می‌کشد را توزیع یا پخش یا انتشار دارو در بدن می‌گویند. ۳) Metabolism: به تمام فرآیندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به‌ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت‌های غیرفعال (in active) تبدیل کنند (در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود)؛ بعد از انجام متابولیسم دارو inactive می‌شود و باید به سمت حذف و دفع برود، اما گاهی مواقع به داروهایی برخورد می‌کنیم که پس از متابولیسم هنوز متابولیت فعال دارند. ۴) Excretion/دفع دارو: خروج غیرقابل‌برگشت دارو به خون را دفع می‌گویند. Elimination/حذف دارو: به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند.

جذب - مکان‌ها (ص ۱۱)

جذب: فرایند ورود دارو به گردش خون عمومی، جذب نام دارد. مکان اصلی جذب دارو در روده باریک است (به دلیل سطح چین‌خورده، وسیع و گسترده). اما علاوه بر آن داروها از طریق پوست، مخاط، زبان، زیر زبان، زیرمعده (عبارت جزوه)، یا سطوحی مثل چشم و مجرای گوش یا منافذی مثل واژینال و رکتال هم جذب می‌شوند.

ورود و خروج مواد از غشاء سلول (ص ۱۱)

آن‌هایی که با آب حل می‌شوند از طریق کانال‌های غشایی عبور می‌کنند؛ داروی لیتیوم کربنات، مورد استفاده در اختلالات روانی همچون شیدایی، که از طریق کانال سدیمی جذب (وارد) سلول می‌شود. آن‌هایی که در آب حل نمی‌شوند و چربی‌دوست‌اند از طریق غشاء عبور می‌کنند (چون جنس غشاء سلول چربی است). آن‌هایی که خاصیت اسیدی و بازی ضعیف دارند: ...

سه قانون اثرگذار بر جذب (ص ۱۱)

۱) قانون فیک (Fick's law) (۲) معادله هندرسون-هسلبلخ (۳) حامل‌های ویژه. قانون فیک (Fick's law): سرعت جریان مولکول‌ها در واحد زمان در دو طرف غشا، با گذر از لایه‌های غشاء سلول را می‌توان سنجید؛ قانون فیک را قانون گرادیان غلظت نیز می‌گویند. حرکت مواد از غشا از جای پرغلظت به کم‌غلظت تا برقراری تعادل بین دو طرف غشا و جلوگیری از چروکیدگی یا ترکیدن سلول را قانون گرادیان غلظت می‌گویند؛ مولکول آب در این فرایند نقش اساسی دارد. فرمول جزوه: سرعت حرکت مولکول‌ها در دو طرف غشاء (در واحد زمان) = $(C_1 - C_2) \times A \times K / T$ که $C_1 - C_2$ = اختلاف گرادیان غلظت دو طرف غشاء، K = ثابت نفوذپذیری غشا، A = سطح غشاء و T = ضخامت غشاء. هر چه سطح بیشتر باشد جذب بیشتر است، مانند سطح وسیع روده باریک؛ هر چه ضخامت کم‌تر باشد جذب بیشتر است، مانند سلول‌های حبابی ریه‌ها که یک ردیف نازک سلول در قسمت‌های انتهایی بافت ریه‌ها است. مثال: غلظت O_2 در هوای دم بالاست، هم‌چنین میزان O_2 موجود در مویرگ‌های ریه پایین است؛ بعد از ورود هوا O_2 بر اساس شیب غلظت وارد مویرگ‌ها می‌شود.

معادله هندرسون-هسلبلخ (ص ۱۱)

معادله هندرسون-هسلبلخ: این دو دانشمند اثبات کردند که اسیدهای ضعیف محل اصلی جذب‌شان روده نیست؛ مولکول‌هایی وجود دارند که خاصیت اسیدی یا بازی ضعیف دارند و این مواد پس از ورود به محیط آبی تفکیک یا یونیزه می‌شوند؛ در واقع در این معادله می‌خواهیم به این موضوع پی ببریم که چه میزان از ماده یونیزه می‌شود و چه میزان از آن دست‌نخورده باقی می‌ماند. برخی اسیدهای ضعیف: اسید فولیک، اسید مغنمیک، اسید استیل‌سالسیلیک، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، اسید رتینوئیک (ویتامین A). برخی بازهای ضعیف: دیازپام، آمونیاک و ...

ب-۳) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۲ تا ۱۳ - اسید و باز، معادله هندرسون-هسلبلخ، حامل‌های ویژه و توزیع

اسیدها و بازها در بدن (ص ۱۲)

اسیدها می‌توانند در تعداد پروتون‌ها متفاوت باشند: تک‌پروتونه (H_2PO_4 و HSO_4 و HCl)، دوپروتونه و سه‌پروتونه که به نسبت تعداد، انرژی آزاد می‌کنند. در معده و در ریه‌ها و کلیه‌ها HCl و H_2CO_3 را داریم؛ به دلیل وجود این اسید و بازها، معادله هندرسون-هسلبلخ در بدن صدق می‌کند. این معادله با دو عامل pH محیط و pKa (ثابت تفکیک اسیدی) ارتباط و هم‌بستگی دارد: $pH = -\text{Log} [\text{فرم پروتونه دارو}]$ و $pH = \text{Log} [\text{فرم دپروتونه دارو}] + pKa$ (فرم پروتونه دارو)؛ این فرم معادله هندرسون-هسلبلخ هم برای اسیدها صدق می‌کند هم برای بازها.

نظریه برونستد-لوری (ص ۱۲)

نظریه اسید-باز برونستد-لوری (Brønsted-Lowry) نظریه‌ای پیرامون واکنش اسید و باز است که در سال ۱۹۲۳ به‌طور مستقل توسط یوهانس نیکولاس برونستد و توماس مارتین لوری پیشنهاد شد. مفهوم اساسی این نظریه این است که وقتی یک اسید و یک باز با یکدیگر واکنش نشان می‌دهند، اسید باز مزدوج خود را و باز هم اسید مزدوج خود را تشکیل می‌دهند؛ اندر فرآیند تبادل یک پروتون (یون کاتیون هیدروژن H^+) صورت می‌پذیرد. تا پیش از مطرح شدن این نظریه، نظریه غالب در مجامع علمی توسط سوانت آرنیوس، شیمی‌دان سوئدی، مطرح شده بود که از جامعیت کافی برخوردار نبود و در توضیح بسیاری از واکنش‌ها ناتوان بود؛ آرنیوس معتقد بود اسید ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروژن (H^+) تولید می‌کند و باز ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروکسید (OH^-) تولید می‌کند. نظریه برونستد-لوری شکل تعمیم‌یافته‌ای از نظریه آرنیوس پیرامون اسیدها و بازها است، اما این نظریه نیز با تمام قوت‌های خود کاستی‌هایی دارد، از جمله این‌که برای واکنش‌هایی که در آن هیدروژن مبادله نمی‌شود یا در واکنش‌ها و مواد جامد چندان کارایی ندارد. پس از برونستد و لوری، گیلبرت لوئیس با مطرح کردن مفهوم اشتراک جفت الکترون ناپیوندی در واکنش‌ها، مشکل برونستد و لوری در واکنش‌های بدون تبادل پروتون را حل کرد؛ لوئیس معتقد بود باز ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی از دست می‌دهد و اسید ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی دریافت می‌کند؛ در طی این تبادل الکترون، یک پیوند کووالانسی از نوع داتیو تشکیل می‌شود. هم‌چنین با مطرح شدن نظریه لوکس-فلود، مشکل واکنش‌ها در حالت جامد نیز برطرف شد؛ طبق این نظریه جابه‌جایی یون اکسید (O^{2-}) عامل تشخیص اسید و باز است، به این صورت که اسید به‌عنوان ماده‌ای تعریف می‌شود که O^{2-} می‌گیرد و باز ماده‌ای است که O^{2-} از دست می‌دهد.

نمونه آمونیاک (ص ۱۲)

واکنش تفکیک بازی آمونیاک: $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{NH}_4^+$. مواد زائد حاصل از خوردن گوشت و غلات پروتئین دار باید از بدن دفع شوند؛ در انسان عمدتاً از طریق ادرار و با دفع آمونیاک انجام می شود. NH_4^+ فرم یونیزه شده آمونیاک است که در کلیه وجود دارد و دفع می شود؛ ادرار انسان اسیدی است (حدود ۵). به عنوان مثال از ۱۰۰ مولکول آمونیاک (NH_3)، ۹۰ تا به فرم NH_4^+ در می آید تا از بدن دفع شود. در این جا به این مفهوم می رسیم که فرم دست نخورده دارو جذب می شود (فرمی که یونیزه نشده، بار الکتریکی پیدا نکرده، شکسته نشده، به پروتئین های پلاسما متصل نشده و ...). اگر فرم اصلی و ساختمان فعال دارو تغییر پیدا کند، جذب آن کاهش پیدا می کند. در مثال بالا NH_3 که یک ماده سمی است، پس از یونیزه شدن و در آمدن به فرم NH_4^+ باید از طریق ادرار که محیط اسیدی است دفع بشود، و اگر به صورت دست نخورده (NH_3) باقی بماند جذب می شود؛ پس حالا که این ماده یونیزه می شود دیگر جذب شدنش به حداقل می رسد.

نمونه آسپیرین (ص ۱۲-۱۳)

در مثال ASA می بینیم که یونیزاسیون این دارو در pH های مختلف به یک اندازه نیست: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه داخل محیط اسیدی معده، ۴ تا ۵ ساعت در محیط قلیایی روده، و هم چنین بعد از جذب وارد دیگر محیط های خنثی مثل اشک چشم، بزاق، خون و ... می شود؛ میزان جذب و یونیزاسیون در این محیط ها متفاوت است. با این شرایط کجا بیشتر جذب می شود؟ ما انتظار داشتیم جذب آن در روده بیشتر باشد اما هندرسون-هسلبلخ اثبات کردند که جذب ASA آن در معده بیشتر است. طبق این نظریه ماده دست نخورده بیشتر جذب می شود، لذا پایداری در معده بیشتر بوده است که جذب آن در این عضو بیشتر است؛ هم چنین در روده پایداری کمتر بوده و دارو بیشتر یونیزه شده است که کمتر جذب شده است. چرا در اسید معده ASA دست نخورده باقی می ماند؟ وقتی که ما در معده HCl داریم که یک اسید قوی است، دیگر ASA به عنوان یک اسید ضعیف نمی تواند عرض اندام کند؛ ASA به میزان بسیار زیاد یونیزه می شود و میزان یونیزاسیون اندک است... در جایی که اسید قوی وجود دارد اسید ضعیف نمی تواند عرض اندام کند.

اسیدها و بازهای قوی و NSAID ها (ص ۱۳)

اسید و بازهای قوی خاصیت دارویی ندارند چون سلول را از بین می برند. داروهای NSAID مثل ASA، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، تولمتین و ... نباید با معده خالی مصرف بشوند، چون در معده به میزان بیشتری جذب می شوند، پمپ پروتون را تحریک می کنند و باعث می شود HCl بیشتری ترشح بشود و سبب ایجاد زخم، التهاب، خونریزی و درد در دستگاه گوارش به ویژه معده می شود. فرمول های جزوه: یونیزاسیون یک اسید: $[\text{AH}] \leftrightarrow [\text{A}^-] + [\text{H}^+]$ ؛ یونیزاسیون یک قلیا (باز): $[\text{B}] + [\text{H}^+] \leftrightarrow [\text{BH}^+]$.

حامل های ویژه (ص ۱۳)

حامل های ویژه: یک سری پمپ ها یا ساختمان هایی در بعضی سلول ها داریم که قادرند داروهایی که خیلی در آب حل نمی شوند یا اندازه آنها خیلی بزرگ است را با صرف انرژی وارد سلول کنند. حامل های ویژه برای تعداد محدودی از داروها است و از قانون فیک تبعیت نمی کند.

اندازه (سایز) دارو (ص ۱۳)

سایز (Molecular Weight MW) بر حسب دالتون بیان می شود؛ وزن مولکولی اکثر داروها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ است که اکثریت داروها در این محدوده هستند. بعضی ها خیلی کوچک هستند مانند لیتیوم (۷ دالتون) که به صورت لیتیوم کربنات فرموله شده است (داروی اصلی لیتیوم است که از طریق کانال سدیمی وارد سلول می شود). بعضی ها هم خیلی بزرگ اند مانند حل کننده های لخته مثل آلتپلاز (۵۹۰۵۰ دالتون).

ویتامین B12 و جذب فعال (ص ۱۳)

انسان در روده خودش B12 را از خوراکی هایی مانند گوشت قرمز به دست می آورد؛ هم چنین باکتری هایی که در روده بزرگ هستند B12 آزاد می کنند و کمبود آن باعث آنمی ناشی از کمبود ویتامین B12 می شود. این ویتامین در گلبول قرمز وجود دارد و در کبد نیز ذخیره می شود. اندازه (سایز) ویتامین B12 بزرگ است و ویتامین B12 باید وارد خون و کبد بشود که در هر دو عضو غلظت آن بیشتر از روده است؛ پس از قانون فیک تبعیت نمی کند و برای انتقال نیاز به صرف انرژی دارد؛ حامل های ویژه ای که در روده هستند باعث جذب ویتامین ب-۱۲ می شوند و سپس خون آن را به کبد می رساند و در آنجا ذخیره می شود. آندوسیتوز (برای مواد جامد)، پینوسیتوز (برای مواد مایع) پدیده های دیگری هستند که باعث جذب مواد می شوند؛ آگزوسیتوز هم که به معنای خارج شدن است.

توزیع (ص ۱۳)

توزیع (Distribution): رسیدن دارو به وسیله گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدود ۱ ثانیه طول می کشد را توزیع یا پخش یا انتشار یا Distribution می گویند. خون رسانی به تمام اعضای بدن به یک میزان نمی باشد؛ اعضای مانند مغز، قلب، کبد و کلیه ۵٪ وزن طبیعی یک انسان بالغ و کامل ۷۰ کیلوگرمی را تشکیل می دهند، یعنی چیزی حدود ۳/۵ کیلوگرم، اما ۷۵٪ خون بدن به این اندام ها می رود، یعنی از ۴ لیتر خون ۳ لیتر به این اندام ها می رود. بعضی از اندام ها خیلی کم خون می گیرند، مانند اندام هایی که رگ خونی آن ها زیاد نیست؛ بافت چربی و استخوان از این دسته هستند. ۳/۲ وزن بدن را استخوان ها و چربی ها تشکیل می دهند. بعضی ها هم مانند سیستم تنفسی، عضلات و دستگاه گوارش، بسته به شرایط خون رسانی آنها متفاوت می شود؛ به عنوان مثال هنگام دویدن باید اکسیژن رسانی به بافت ها بالا باشد، پس به ریه ها خون بیشتری می رسد؛ یا هنگام فعالیت بدنی خون رسانی به عضلات بالا می رود. عضلات حجم زیادی از بدن را تشکیل می دهند و همین باعث می شود خون بیشتری وارد آن ها بشود، ولی همیشه عضلات به خون رسانی زیاد احتیاج ندارند چون همیشه ورزش نمی کنند. در هنگام خواب تنفس آرام است، قطع نیست اما مثل دویدن هم نیست.

ب-۴) جزوه ی مامایی، ص ۱۴ تا ۱۵ - سدها، بافت ها، حجم ظاهری توزیع و کلیرانس

چرا خون رسانی مهم است (ص ۱۴)

هر چه عضوی بیشتر خون بگیرد میزان دارو در آن بیشتر است، اما می دانیم که در شرایط طبیعی مغز با وجود آن که خون زیادی به آن می رسد اما مواد موجود در خون وارد مغز نمی شود. عواملی که توزیع همگن دارو را ناهمگن می کنند: (۱) سدها (۲) بافت های بدن.

سد خونی-مغزی (ص ۱۴)

(۱) سدها: Blood brain barrier (BBB)، سد خونی-مغزی: یک بافت ویژه (Tight junction) - اتصالات سخت) که فقط اجازه ورود اکسیژن، آب و گلوکز را به مغز می دهد؛ باقی مواد به پشت سد می رسند اما از آن رد نمی شوند. در شرایط پاتولوژیک فضاها بیشتر می شود و بعضی مواد رد می شوند. مواد یا داروهایی که به سختی از BBB رد می شوند بر اساس خلقتی به سادگی از آن خارج می شوند، لذا ورود به این سد بسیار سخت است اما اگر چه دارو یا سمی وارد آن شد به راحتی از آن خارج می شود. مغز خون بسیار زیادی می گیرد اما به دلیل وجود BBB تمام مواد موجود در خون وارد مغز نمی شود و توزیع همگن دارو را ناهمگن می کند. قلب، کلیه، کبد، پوست و عضلات به این شکل نیستند؛ هر چه خون بیشتری برسد خون رسانی به این اعضا بیشتر خواهد بود و منظور آن خونی است که در آن دارو بیشتر است.

سد جفتی و سد بیضوی (ص ۱۴)

Placental barrier (PB)، سد جفتی: زمانی که این سد در جفت تشکیل می شود اجازه نمی دهد هر ماده و دارویی که در خون مادر است وارد بدن جنین شود. Testicular barrier (TB)، سد بیضوی: برای حفظ سلول های جنسی و جلوگیری از آسیب توسط دارو، تشعشع، آفتاب، مواد خوراکی و ...؛ این سد نیز در بدن به صورت طبیعی وجود دارد و عبور بسیاری از داروها از آن ممکن نیست. و نکته جزوه: BBB و PB در شرایط طبیعی به اندازه اختصاصی عمل نمی کنند.

پروتئین های پلاسما (ص ۱۴)

(۲) بافت ها. پروتئین های پلاسما: داروها ممکن است در یک گروه باشند اما هر کدام خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به خودش را داشته باشد، مانند ضد دردهای استامینوفن، آسپرین، دیکلوفناک، ایبروفن، پیروکسیکام و ... یا بی هوش کننده هایی مثل NO₂، هالوتان، ایزوفلوران و متوکسی فلوران؛ همگی در گروه های ویژه ای قرار دارند اما هر کدام از این داروها خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خودشان را دارند؛ خواصی مانند حالیت در آب، حالیت در چربی، اندازه مولکولی، اسیدی یا بازی بودن و من جمله خاصیت تمایل اتصال به پروتئین های پلاسما (protein binding). بعضی از داروها تمایل دارند به پروتئین های پلاسما اتصال پیدا کنند و دست خورده نمی شوند؛ طبق صحبت قبلی دارویی که تغییر شکل داده و دست خورده باشد بدن توانایی جذب آن را ندارد. ضد انعقادی مثل وارفارین ۹۸٪ به پروتئین های پلاسما (آلبومین) باند می شود؛ فقط ۲٪ از دارو دست نخورده باقی می ماند و خاصیت فارماکولوژیک خود را حفظ می کند. در مقابل ۲۳٪ استامینوفن با پروتئین های پلاسما باند می شود و ۷۷٪ آن آزاد است. داروهایی مانند ریفامپین (داروی ضد سل)، فنی توئین (ضد صرع) و کاربامازپین (ضد صرع) تمایل خیلی زیادی به اتصال به پروتئین های پلاسما دارند؛ این اتصال پروتئینی، توزیع یکسان دارو در بدن توسط گردش عمومی خون را نایکسان می کند.

بافت چربی و استخوانی (ص ۱۴)

بافت چربی: بعضی از داروها در بافت چربی تجمع پیدا می‌کنند؛ پس از ورود به بدن کار خودشان را انجام می‌دهند و درون بافت چربی ذخیره می‌شوند، مثل بی‌هوشی‌کننده عمومی همچون NO_2 ؛ دارو را به بیمار می‌دهیم، پس از اثر خودش در سامانه عصبی مرکزی مقداری از دارو که داخل بدن می‌ماند وارد بافت چربی می‌شود، لذا توزیع دارو ناهمگن می‌شود. بافت استخوانی: بعضی از داروها نیز وارد بافت استخوانی یا دندان می‌شوند که منیزیم و کلسیم در این بافت‌ها زیاد است، مثل آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلینی، زیرا این آنتی‌بیوتیک‌ها تمایل زیادی به یون‌های کلسیم و منیزیم دارند و با آنها شلات تشکیل می‌دهند.

بافت کبدی (ص ۱۵)

بافت کبدی: بعضی هم تمایل دارند وارد بافت کبدی بشوند؛ مپاکرین، داروی ضدانگل مالاریا، از این دسته است. به‌عنوان مثال پس از مصرف ۱۰۰ میلی‌گرم مپاکرین متوجه می‌شویم غلظت کبدی مپاکرین با غلظت خونی ۱۰۰۰ برابر اختلاف دارد؛ پس مپاکرین داخل بدن هست و در داخل کبد ذخیره شده و بر اساس قانون فیک از کبد وارد خون می‌شود و انگل را از بین می‌برد. پس ممکن است با ۱ یا ۲ دوز به مدت ۲ هفته الی ۱ ماه دیگر نیاز به استفاده از مپاکرین برای بیمار نباشد. در این‌جا نیز توزیع یکسان دارو توسط یک بافت نایکسان شده است.

حجم ظاهری توزیع (ص ۱۵)

V_d (Volume of Distribution) – حجم ظاهری توزیع دارو: تعریف ساده: عبارت است از یک حجم فرضی که وقتی دارو را در آن حجم فرضی حل می‌کنیم، غلظت دارو در آن حجم فرضی برابر با غلظت پلاسمایی یا خونی دارو در بدن است. یک روش اندازه‌گیری V_d با فرمول زیر صورت می‌پذیرد: $V_d = \text{مقدار کل دارو در بدن} \div \text{غلظت پلاسمایی دارو}$. اندازه‌گیری V_d کار سختی است که باید از طریق وریدی انجام شود و در کمتر از ۱ ثانیه نتیجه بگیریم که دارو چقدر در بدن توزیع شده است، چون اولین توزیع اهمیت دارد. V_d یا عددی متعارف است که می‌تواند با وزن بدن (مثال در یک فرد هفتاد کیلوپی)، یا حجم مایعات بدن (مثال با ۴۰-۴۵ لیتر کل مایعات بدن) و حجم خون بدن (فردی با ۵-۶ لیتر خون) سازگاری داشته باشد، یا عددی نامتعارف (بسیار کوچک یا بسیار بزرگ) است. داروهایی که ممکن است خطرآفرین باشند، مثل وارفارین و دیگوکسین (Digoxin). داروی ضدافسردگی به نام ایمپرامین که V_d آن در کتب مختلف اعدادی مثل ۹۸۰، ۱۰۲۵ و ... است؛ این اعداد نامتعارفی محسوب می‌شوند. ما می‌دانیم چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا ما ۱۰۲۵ کیلو وزن یا حتی چنین حجمی از مایعات در بدن ما وجود ندارد، اما یک حجم فرضی است. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ با ذکر یک مثال به شرح موضوع می‌پردازیم: این دارو یک خاصیت ویژه دارد؛ به بیمار گفته‌ایم به مدت ۱۰ شب ایمپرامین ۱۰ میلی‌گرم مصرف کند، مجموعاً ۱۰۰ میلی‌گرم مصرف کرده است که ۱۰ میلی‌گرم آن دفع شود و مقدار کل دارویی که در بدن باقی است ۹۰ میلی‌گرم است؛ غلظت پلاسمایی آن هم ۰/۰۹ است؛ پس حجم ظاهری توزیعش $1000 = 90 \div 0.09 = V_d$ به دست آمده که نامتعارف است؛ یعنی اگر در ۱۰۰۰ لیتر خون ایمپرامین را حل کنیم مساوی می‌شود با غلظت آن در خون. ۹۰ میلی‌گرم داخل بدن هست اما فقط ۰/۰۹ میلی‌گرم آن در خون جریان دارد. زمانی که بیمار دوز بالای دارویی با V_d نامتعارف مصرف می‌کند، میزان بسیار کمی از دارو داخل خون جریان دارد؛ پس در زمان مسمومیت با این دارو حتی با عوض کردن خون هم نمی‌توان وی را نجات داد؛ لذا چنین داروهایی ممکن است خطر مسمومیت و خطر مرگ ایجاد کنند. الزاماً نمی‌توانیم بگوییم دارویی با V_d نامتعارف کشنده است، اما هشداردهنده هست.

کلیرانس (ص ۱۵)

کلیرانس: کلیرانس میزان پاک‌کنندگی یک ماده را نشان می‌دهد، بر اساس حجم مشخصی از یک مایع در یک زمان مشخص. به‌عنوان مثال میزان پاک‌کنندگی کلیه‌ها از ۱۰۰ میلی‌لیتر ادرار را در یک دقیقه برای یک ماده ویژه به نام کراتینین می‌گویند کلیرانس کلیوی کراتینین. کراتینین ماده‌ای است که حاصل متابولیسم کراتین در عضله است؛ عضله بعد از مصرف انرژی ماده اضافه‌ای را به نام کراتینین تولید می‌کند. کراتینین به دلیل بزرگی و خواص شیمیایی خاص اصلاً جذب نمی‌شود و بیشتر از طریق کلیه و ادرار به سمت دفع می‌رود؛ به این خاطر است که به‌عنوان یک استاندارد، یک مشخصه و یک عاملی برای سنجش کار کلیه در آزمایشگاه‌های بالینی به کار می‌آید. کلیرانس کراتینین یک فرد سالم و بالغ ۷۰ کیلوگرمی را می‌سنجد و اعدادی به دست می‌آورند؛ حالا اگر بخواهند عملکرد کلیه‌های بیماران را بسنجند با کلیرانس آن را مقایسه می‌کنند. انواع کلیرانس مانند کلیرانس کلیوی، کلیرانس کبدی، کلیرانس پوستی، کلیرانس ریوی و کلیرانس توتال (total) برای داروها قابل محاسبه است. کلیرانس توتال: جمع جبری همه کلیرانس‌ها است، یعنی: کلیرانس کلیوی + کبدی + کلیرانس پوستی و ... = کلیرانس توتال. نکته: کلیرانس کلیوی یک ماده بین حداقل صفر و حداکثر برابر جریان پلاسمای کلیوی در دقیقه می‌باشد.

ب-۵) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۶ تا ۱۷ – راه‌های ورود دارو، متابولیسم، فازهای یک و دو، عبور اول کبدی و پیش‌دارو

راه‌های ورودی دارو به بدن (ص ۱۶)

تزریقی (Parenteral): داخل عضله (IM)، داخل سیاهرگ (IV - بیشترین راه تزریقی)، زیرجلد (SC)، داخل نخاع یا اینتراتکال، داخل شریان (IA)، داخل استخوان، داخل صفاق، داخل مفصل. (ورود داروها از طریق شریان بسیار اندک است، زیرا شریان دارای خون تمیز است؛ اگر آن را آلوده کنیم بیمار دچار مشکل می‌شود.) غیرتزریقی (Oral / Non Parenteal): خوراکی (Oral - بیشترین راه ورود دارو به بدن)، موضعی (Local - از انواع راه‌های ورودی موضعی، زیربانی است که در این ناحیه ۱۰۰٪ جذب دارو داریم) و تنفسی (Inhalation). باید دقت کنیم که راه تنفسی (Inhalation) را می‌توان جداگانه به عنوان راه ورودی دارو به بدن نیز در نظر گرفت.

متابولیسم - تعریف (ص ۱۶)

متابولیسم (Metabolism): به تمام فرآیندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به‌ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت غیرفعال تبدیل کنند؛ در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود. فعالیت‌هایی که بدن به‌ویژه کبد و اندام‌های دیگر مانند روده، کلیه و خون انجام می‌دهند تا فرآورده‌های دارویی که عمدتاً ساختمان‌های چربی‌دوست هستند را به آب‌دوست تبدیل بکنند تا از بدن دفع بشوند؛ آب‌دوست کردن آن باعث می‌شود تا از در دسترس‌ترین راه دفعی که ادرار است دفع شوند و اگر در بدن تجمع پیدا کند سمیت ایجاد می‌کند. مثال: داروی بی‌هوش‌کننده N_2O برای ۲ ساعت خاصیت بی‌هوشی دارد و بعد از آن احتیاج به بی‌هوشی نداریم؛ پس باید تکلیف باقی‌مانده N_2O در بدن مشخص بشود و از بدن خارج شود. چرا باید inactive بشود؟ چون اگر اکتیو بماند همان به عملکرد خود ادامه می‌دهد (بی‌هوشی‌ای که دیگر اثر مطلوبی نخواهد بود) و باید دفع شود. در این فرایند (متابولیسم) یاد می‌گیریم که ساختارهایی به صورت استثنا وجود دارند که در طی متابولیسم Active هستند، مثل بنزودیازپین‌ها. در انسان پوست به عنوان بزرگ‌ترین عضو بدن در متابولیسم داروها تأثیر آچنانی ندارد اما در باقی جانوران امکان دارد در متابولیسم نقش داشته باشد، مثل پوست دوزیستان یا خزندگان. متابولیسم داروها در تمام پستانداران یکسان نیست؛ مثال داروی ضد درد پتیدین® در انسان اثر ضددرد دارد اما در سگ این اثر را ندارد؛ پتیدین پس از ورود به خون سگ کاملاً متابولیزه می‌شود و خاصیت فارماکولوژیکی ضددرد آن کاملاً از بین می‌رود.

محل‌های متابولیسم (ص ۱۷)

دو وظیفه اصلی کبد متابولیسم و سم‌زدایی است؛ هپاتوسیت، سلول کبدی است که یک سلول تخصصی بسیار ویژه با طبقه‌بندی شیمیایی و بیوشیمیایی خارق‌العاده است. در کلیه، ویتامین D و انسولین متابولیزه می‌شوند؛ در خون بعضی بی‌حس‌کننده‌های موضعی متابولیزه می‌شوند، مانند پروکائین؛ در روده، بعضی از فنوتیازین‌ها مثل کلرپرومازین و حتی مورفین به مقدار زیاد متابولیزه می‌شوند. بعضی داروها مانند N_2O خیلی اسیر متابولیسم نمی‌شوند، چون بعد از تنفس و ایجاد بی‌هوشی ۹۸٪ آن از طریق بازدم خارج می‌شود؛ یا بتابلاکری مثل آنتولول که کاهنده ضربان قلب است، ۹۹٪ آن دست‌نخورده از طریق ادرار دفع می‌شود.

فاز یک (ص ۱۷)

فرایندهای صورت‌گرفته جهت متابولیسم داروها در کبد انسان دارای دو فاز است: واکنش‌های فاز یک و واکنش‌های فاز دو. مهم‌ترین واکنش‌های فاز یک: هیدرولیز (اضافه کردن آب و آب‌دوست کردن دارو)، اکسیداسیون و احیاء (کم کردن یا اضافه کردن یک الکترون به دارو). معمولاً کبد بسیاری از داروها را وارد فاز یک می‌کند؛ اکثر داروها از طریق واکنش‌های اکسیداسیون سامانه میکروزومی کبدی متابولیزه می‌شوند. در سامانه میکروزومی کبدی آنزیم‌های سیتوکروم P450 که نام دیگر آنها CYP 450 است نقش بسیار مهمی در اکسیداسیون داروها در کبد انسان دارند. سامانه میکروزومی کبد می‌تواند هنگامی که چند دارو با هم استفاده می‌شوند توسط بعضی از داروها تحریک و همچنین توسط بعضی داروهای دیگر مهار شود؛ به‌طور خلاصه باید بدانیم که فعالیت طبیعی سیتوکروم‌های CYP 450 توسط بسیاری از داروها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، لذا این موضوع زمینه را برای ایجاد تداخل اثر داروها فراهم می‌نمایند.

فاز دو (ص ۱۷)

مهم‌ترین واکنش‌های فاز دو: کونژوگاسیون (هم‌یوگی) با دو ماده مهم، اسید آمینه گالپسین (گلیسین) و اسید گلوکوروئیک انجام می‌شود. در این فرایند با پیوستن یا به اصطلاح کونژوگ کردن دارو با ماده‌ای با خاصیت آب‌دوستی بالا، آن را آب‌دوست می‌کند؛ چنگ شدن با اسید آمینه گالپسین کونژوگه گالپسینه و چنگ شدن با اسید گلوکوروئیک کونژوگه گلوکوروئیده ایجاد می‌کند که انتظار داریم In active باشد هم آب‌دوست. متیلاسیون: با گذاشتن متیل روی ماده که سبب آب‌دوستی می‌شود. سولفاتاسیون: با گذاشتن سولفات روی ماده سبب آب‌دوستی می‌شود. استیللاسیون (استیلاسیون): با گذاشتن استیل روی ماده سبب آب‌دوستی می‌شود. این فرایندها امکان دارد به کبد فشار وارد کند و آن را سمی کند و حتی سلول کبدی را از بین ببرد. حالا به یک سری از مولکول‌های دارویی برخورد می‌کنیم که نه از طریق واکنش‌های فاز یک و نه فاز دو آب‌دوست نمی‌شوند؛ کبد چنین مولکول‌هایی را به سمت مجرای صفراوی هدایت می‌کند. یکی از وظایف مجرای صفراوی تولید و ترشح اسیدهای صفراوی است که وظیفه اختصاصی آن حل کردن چربی‌ها است؛ پس مولکولی که ساختمان بسیار چربی‌دوست داشته باشد وارد این مرحله می‌شود، اما دیگر راه دفع آن ادرار نیست بلکه مدفوع است.

عبور اول کبدی (ص ۱۷)

در راه ورودی Oral که بیشترین راه ورودی دارو به بدن است، یک شرایط خاص و ویژه در بدن داریم که آن وجود ورید پورت یا باب در بدن است؛ هر چه ما غذا یا دارو مصرف بکنیم عمدتاً بعد از جذب در قسمت‌های ابتدایی روده باریک که محل اصلی جذب است، جذب می‌شود و وارد سیاهرگ باب می‌شود؛ این مسیر یک‌طرفه است تا کبد تشخیص بدهد سم است یا نه و سپس کبد اجازه ورود آن به خون را بدهد یا خیر. مثال: کبد مورفین، هالوتان و لیدوکائین را به مقدار بسیار زیاد متابولیزه می‌کند؛ چون کبد متوجه سمی بودن این داروها می‌شود، لذا به کلیه فرایندهایی که کبد در این مسیر انجام می‌دهد تا خیالش راحت شود که اجازه ورود به گردش عمومی خون را بدهد، پدیده عبور اول کبدی یا متابولیسم عبور اول کبدی می‌گویند؛ پدیده عبور اول کبدی برای راه خوراکی حائز اهمیت است.

پیش‌دارو (ص ۱۷)

پیش‌دارو (Pre drug): دارویی است که خود مولکول اصلی یا دارو فعال نیست و لازماً نیاز به متابولیسم کبدی دارد تا اکتیو بشود؛ داروی مدری مثل تری‌آمترن و داروی کاهنده فشار خونی مثل ماینوکسیدیل خودشان به تنهایی باعث ادرارآوری و کاهندگی فشار خون نمی‌شوند؛ بعد از متابولیسم کبدی دارو فعال می‌شود. فرم Active هر دو سولفات است.

ب-۶) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۸ تا ۱۹ – متابولیت‌های فعال، دفع و حذف، مرتبه اول و صفر، نیمه عمر

چرا متابولیت فعال می‌ماند (ص ۱۸)

گاهی به یک سری داروها یا مولکول‌هایی برخورد می‌کنیم که وقتی متابولیزه می‌شوند انتظار داریم In active بشوند، اما Active باقی می‌مانند؛ مثل بعضی از بنزودیازپین‌ها و بعضی از ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای.

بنزودیازپین‌ها و متابولیت فعال (ص ۱۸)

بنزودیازپین‌ها (سردسته: کلرودیازپوکساید): بعضی از آنها متابولیسم فعال دارند، مثل دیازپام که در فرایند متابولیسم در کبد تبدیل به دس-متیل‌دیازپام می‌شود که فعال است؛ پس انتظار داریم دوباره غیرفعال شوند، سپس دس-متیل‌دیازپام تبدیل به اگرازپام می‌شود که غیرفعال است و دفع می‌شود. دیازپام اثر خواب‌آوری بیشتری نسبت به اگرازپام دارد؛ اگر ۱۰ میلی‌گرم دیازپام به بیمار بدهیم بیمار حدود ۸ ساعت خواب آلود له (عبارت جزوه) است، دارد اما این تأثیر در اگرازپام ۳ ساعت است؛ در این مورد اگرازپام سریع‌تر غیرفعال می‌شود. حالا اگر بیماری با شکایت بی‌خوابی مراجعه کند، ابتدا باید تشخیص دهیم بی‌خوابی از چه نوع است: بیمار توانایی در خوابیدن ندارد یا این‌که می‌خواهد اما چندین بار در طی شب بیدار می‌شود؟ به مورد اول اگرازپام می‌دهیم که کوتاه‌اثر باشد و به مورد دوم دیازپام می‌دهیم که در طول شب اثر خواب‌آوری دارو غیرفعال نشود. نکته: به‌طور کلی اثر داروی اصلی از اثر متابولیت فعالش طولانی‌تر است.

ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای (ص ۱۸)

TCA: Tricyclic Anti Depressants – از داروهای دیگر که متابولیت فعال دارند می‌توان به بعضی از ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای (TCA) اشاره کرد. مثال: متابولیت فعال ایمی‌پرامین: دزی‌پرامین است؛ متابولیت فعال آمی‌تریپتیلین: نورتریپتیلین است.

دفع و حذف (ص ۱۸)

دفع و حذف داروها (Excretion و Elimination): دفع دارو: به خروج غیرقابل برگشت دارو به خون، دفع می‌گویند. Elimination/حذف دارو: به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند. راه اصلی دفع، سامانه ادراری/کلیه‌ها می‌باشد. هر کلیه انسان حدود یک میلیون نفرون دارد؛ هر نفرون در بدن در طی روز ۱ μL ادرار می‌سازد؛ پس هر کلیه روزانه ۱ μL = ۱۰۰۰۰۰۰ L مایعی به نام ادرار می‌سازد؛ پس به صورت کلی در دو کلیه، یک انسان بالغ ۷۰ کیلویی دو لیتر ادرار تولید می‌شود. ما آب را از راه‌های دیگر به جز کلیه هم دفع می‌کنیم، مثل مدفوع، بازدم، پوست و ... که حدود ۱/۵ لیتر هم از این طریق دفع می‌شود؛ در کل ۳/۵ لیتر آب دفع می‌کنیم. ادرار قبل از تماس با جو اتمسفر تغییر ماهیت نمی‌دهد، پس برای یک انسان سالم و بالغ داخل ادرار انگل، تخم انگل، باکتری، ویروس، قند و پروتئین نیست؛ ۹۶٪ آن آب است به همراه الکترولیت مثل آنیون‌ها و کاتیون‌ها و یک سری مواد دفعی طبیعی مثل کراتینین، اوره، آمونیاک و ... همچنین pH ادرار اکثریت انسان‌ها اسیدی است. پس هر اتفاق دیگری بیفتد و چیزی به جز موارد فوق در ادرار باشد طبیعی نیست؛ به عبارت ساده ادرار انسان سالم و استریل است.

خلاصه کبد و حذف (ص ۱۸)

کبد، داروهایی که چربی‌دوست جهت جذب راحت‌تر طراحی شده‌اند را آب‌دوست می‌کند (متابولیسم) و از در دسترس‌ترین راه، متابولیت‌های آن دارو را وارد ادرار می‌کند (دفع)؛ به مجموعه این دو فعالیت (متابولیسم و دفع) حذف دارو می‌گویند. داروها با دو مدل حذفی از بدن حذف می‌شوند: ۱) حذف مرتبه اول (First order kinetics): همواره حذف دارو تابعی از غلظت دارو در بدن است؛ اکثر داروها از این مدل پیروی می‌کنند. دقت کنید سرعت حذف ربطی به سرعت تجویز ندارد؛ به عبارت دیگر حذف دارو با مقدار دارویی که به بدن می‌رسد ارتباط دارد؛ مقدار دارو، غلظت دارو را در خون به وجود می‌آورد. ۲) حذف مرتبه صفر (Zero order kinetics): حذف دارو تابع غلظت دارو در بدن نیست؛ همواره در یک زمان مشخص مقدار ثابتی از بدن حذف می‌شود و در یک نیمه‌عمر یا زمان مشخص دارو حذف می‌شود.

نیمه‌عمر (ص ۱۸)

$T_{1/2}$ = نیمه‌عمر حذفی = مدت زمانی که طول می‌کشد که در طی آن زمان غلظت دارو به نصف مقدار اولیه در بدن برسد. داروهای انگشت‌شماری با این مدل (مرتبه صفر) از بدن حذف می‌شوند، مانند اتانول: بدن توانایی حذف ۶۵۰ cc را در شبانه‌روز دارد؛ بیشتر از این بدن توانایی حذف اتانول را ندارد؛ پس در زمانی که بیشتر نوشیده می‌شود آثار مسمومیت با اتانول در بدن ظاهر می‌شود.

مسمومیت با اتانول (ص ۱۹)

مهم‌ترین نشانه مصرف بیش از حد اتانول اختلال در قضاوت می‌باشد. مغز به اثرات سمی الکحل حساس است؛ مناطقی که به خصوص حساس هستند عبارتند از هیپوکامپ و مخچه، که می‌تواند منجر به اختلال حافظه و فراموشی شوند؛ همچنین باعث اِبنورمال گیتی و انتنشن ترمور (عبارت جزوه) می‌شود. به ندرت می‌تواند central pontine myelinolysis رخ دهد؛ زینولیلیم مرکزی پوننتی یک وضعیت عصبی است که شامل آسیب شدید به غلاف میلین سلول‌های عصبی در پونز می‌شود؛ این بیماری عمده‌تاً ایتروژنیک است و با فلج حاد، دیسفاژی، دیزارتری و سایر علائم عصبی مشخص می‌شود.

نیمه‌عمر کوتاه و بلند (ص ۱۹)

بعضی از داروها نیمه‌عمر کوتاه در حد دقیقه دارند، مانند انسولین (۲ تا ۵ دقیقه در خون)؛ بعضی دیگر نیمه‌عمر طولانی دارند، مانند دیگوکسین (حدود ۱۸ ساعت در خون). انسولین یک کاهنده قند خون است. CHF: Congestive heart failure - دیگوکسین یک داروی مؤثر در نارسایی احتقانی قلب (CHF) است.

مرتبه صفر یا اول و نتیجه‌گیری نیمه‌عمر (ص ۱۹)

واضح است که هرگاه کینتیک حذف در مورد یک دارو از نوع درجه صفر باشد، به دلیل ثابت بودن سرعت، زمان نیمه‌عمر حذف با افزایش مقدار مصرف افزایش می‌یابد؛ در حالی که در مورد کینتیک‌های حذف درجه اول با افزایش مقدار مصرف، به دلیل افزایش سرعت، زمان نیمه‌عمر حذف ثابت می‌ماند. با یک محاسبه ساده به راحتی می‌توان دریافت که هرگاه یک دارو به صورت دوز منفرد تجویز شود، مدت زمان لازم جهت حذف ۷۵ و ۹۳/۷۵٪ و مدت زمان لازم جهت حذف ۹۷٪ حداکثر غلظت پلاسمایی آن به ترتیب معادل چهار و پنج زمان نیمه‌عمر حذف می‌باشد. در صورت مصرف دارو به صورت دوزهای تکراری نیز همین حالت وجود داشته و علاوه بر آن عکس قضیه نیز ثابت است، یعنی هرگاه دارویی با فواصل زمانی معادل زمان نیمه‌عمر...

ب-۷) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۰ تا ۲۱ - هومئوستاز، سامانه عصبی و سامانه خودکار (ANS)

هومئوستاز (ص ۲۰)

هومئوستاز (Homeostasis)، تعادل درونی بدن، هم‌ایستایی: به فعالیت‌هایی که با ورود موادی مثل اکسیژن، آب و خوراکی‌ها برای حفظ ایستایی محیط درونی بدن جاندار صورت می‌گیرد هومئوستاز می‌گویند. بر اساس این فرایند، بدن انسان که میلیاردها سلول تخصصی دارد، می‌تواند برای ادامه فعالیت‌های خود از مواد ورودی انرژی تولید و مصرف کند؛ پس ما به آب و اکسیژن به عنوان مولکول‌های حیات نیاز داریم و همچنین خوراکی‌هایی که مایحتاج سلول‌های ما را تأمین کنند و این تعادل درونی بدن ما را حفظ می‌کند؛ یا هم‌ایستایی (هومئوستازی به انگلیسی) در زیست‌شناسی به معنای حفظ پایداری محیط داخلی بدن و ثابت نگه داشتن شرایط فیزیکی و شیمیایی جاندار است. عملکرد بهینه جاندار در گرو این ویژگی است که متغیرهای زیادی از جمله دما و تعادل مایعات بدن را در محدوده‌ای مشخص تعیین شده نگه می‌دارد (محدوده هومئوستاتیکی)؛ پاچ مایعات برون‌سلولی، غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم و سطح قند خون نیز بخشی از این متغیرهاست که پیوسته کنترل می‌شود. جاندار، علی‌رغم تغییرات محیط، نوع رژیم غذایی و مقدار فعالیت بدنی، تعادل متغیرهای بدنش را، هرکدام با یک یا چند سازوکار هومئوستاتیکی به طور دایم حفظ می‌کند که تمام این فرایندهای تنظیمی با هم حیات را تداوم می‌بخشد. در شرایط بهینه، مقاومت طبیعی در برابر تغییر، منجر به هم‌ایستایی می‌شود که با سازوکارهای تنظیمی زیاد، شرایط را به حد تعادل برمی‌گرداند؛ به طور که تصور می‌شود، هم‌ایستایی محرک اصلی همه‌ی کنش‌های اندامگانی باشد. سازوکارهای کنترلی هومئوستاتیکی برای تنظیم متغیرهای ذکرشده، همگی از حداقل سه جزء وابسته به یکدیگر تشکیل می‌شوند: گیرنده، مرکز کنترل و اثرگذار.

پیری و تعادل درونی (ص ۲۰)

ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در طول زندگی‌شان به بیماری‌ای مبتلا نشده‌اند؛ پس الزاماً پدیده پیری (Aging) که همگی به سمت آن حرکت می‌کنیم، دلیل بر آن نیست که حتماً دچار بیماری بشویم. در مواقعی اتفاق می‌افتد که فردی بیش از صد سال عمر می‌کند اما تعادل درونی بدن (فشار خون، ضربان قلب، درجه حرارت، اشتها، خواب و ...) حفظ می‌شود. از طرفی هم افرادی را می‌بینیم که تعادل درونی بدن آنها از شرایط طبیعی خارج می‌شود و این باعث بروز یک بیماری می‌شود (مثال: قلب کندتر یا تندتر از حد طبیعی می‌زند، مدت زمان خواب تغییر می‌کند، اشتها به هم می‌ریزد، ناباروری ایجاد می‌شود و ...). چه سالم باشیم چه نباشیم، هومئوستاز ناشی از فعالیت‌های سامانه‌ها است؛ وقتی بیماری نیست، همگی سامانه‌ها (قلب، کلیوی، کبدی، چشم، گوارشی، پوست، هیپوتالاموس، رحم و ...) هماهنگ هستند و اگر بیماری ایجاد بشود، در یکی از سامانه‌ها اختلال ایجاد شده است. زمانی بدنی سالم است و در گذر زمان یا پدیده پیری تعادل درونی آن برقرار است که همه سامانه‌ها و اعضای مربوطه کار خودشان را در آن بدن به درستی انجام بدهند و تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار باشد. سامانه‌های عصبی و هورمونی در ایجاد تعادل درونی بدن (هومئوستاز) وظیفه سنگین و فعالیت‌های چشمگیری دارند (همه سامانه‌های بدن برای ایجاد و حفظ تعادل درونی در بدن دست به دست هم می‌دهند اما این دو سامانه نقش چشمگیری دارند و مسئولیت‌های بیشتر و متنوع‌تری دارند تا تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار بماند). با توجه به این توضیحات ما می‌توانیم داروشناسی را این‌گونه یاد بگیریم: داروشناسی سامانه عصبی و داروشناسی سامانه هورمونی.

نورون و نوروگلیا (ص ۲۰)

داروشناسی سامانه عصبی (Nervous system pharmacology): نورون واحد سازنده سامانه عصبی می‌باشد. شمارش تعداد سلول‌های سامانه عصبی انسان بسیار سخت است، اما بر اساس مطالعات می‌شود ادعا کرد که حدود ده میلیارد سلول عصبی در بدن یک انسان سالم و بالغ وجود دارد که بسیاری از این سلول‌های عصبی پیام عصبی را ذاتاً بر اساس آفرینش و طبیعت انتقال می‌دهند که به آنها نورون می‌گوییم. اما در این میان سلول‌های عصبی‌ای هم داریم که قادر به انتقال پیام عصبی نیستند؛ دو گروه نوروگلیا و شوان از این دسته سلول‌های عصبی هستند.

تقسیم‌بندی سامانه عصبی (ص ۲۱)

سامانه عصبی شامل دو بخش می‌شود: ۱) Central nervous system (CNS)، سامانه عصبی مرکزی ← شامل مغز (Brain) و طناب نخاعی (Cervical spinal cord). ۲) Peripheral nervous system (PNS)، سامانه عصبی محیطی ← شامل سوماتیک (ارادی) و اتونومیک (ANS یا خودکار)؛ (در جزوه در همین‌جا نواحی Thoracic، Lumbar و Sacral و کرانیوساکرال یاد شده‌اند).

نکته مورفین و آتروپین و اپی نفرین (ص ۲۱)

نکته: مورفین داروی مرکزی عمل کننده است، یعنی محل اصلی اثرش مغز و طناب نخاعی است! اما این به این معنا نیست که اثر محیطی نداشته باشد؛ اثر محیطی هم دارد، مثال بیبوست ایجاد می کند، پس روی دستگاه گوارش که سامانه عصبی محیطی دارد عمل می کند. آتروپین داروی محیطی عمل کننده است، اما به این معنا نیست که اثر مرکزی ندارد؛ اگر دوز بیشتری مصرف شود روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و فرد دچار تشنج و کما می شود. اپی نفرین داروی محیطی عمل کننده است و بر روی قلب و ریه و ... تأثیر می گذارد. اپی نفرین به راحتی وارد CNS نمی شود، چون باردار و یونیزه است و از BBB رد نمی شود.

دو بخش سامانه اتونوم (ص ۲۱)

سامانه اتونوم شامل دو بخش اساسی است: ۱) سمپاتیک ← آدرنژیک، سامانه مصرف کننده انرژي، سامانه جنگ یا گریز، سامانه تراکولومبار (سینه ای-کمری). ۲) پاراسمپاتیک ← کولینرژیک، سامانه ذخیره انرژي، سامانه استراحت و هضم، سامانه کرانیوساکرال (گردنی-خاجی). معمولاً برای حفظ تعادل درونی بدن در گذر زمان، سمپاتیک و پاراسمپاتیک یکدیگر را متعادل می کنند؛ خیلی از جاها اثر ضد هم دارند اما یادگاری که یا سمپاتیک و پاراسمپاتیک متضاد هم هستند عاقلانه به نظر نمی رسد. دقت: محل عصب گیری از نخاع در اعصاب سمپاتیک قسمت های تراکولومبار نخاع است، و در اعصاب پاراسمپاتیک قسمت های کرانیوساکرال.

ناقل ها و گیرنده های ANS (ص ۲۱)

ناقل های شیمیایی مؤثر بر ۱: ANS) ناقل های کولینرژیک (پاراسمپاتیکی) ← Ach (استیل کولین). ۲) ناقل های آدرنژیک (سمپاتیکی) ← نوراپی نفرین (NE) و اپی نفرین (E). نکته: ناقل اصلی سامانه آدرنژیک نوراپی نفرین است اما اپی نفرین به دلیل آثار خارج العاده و مهم و متنوع، شناخته شده تر است. گیرنده های ۱: ANS) گیرنده های کولینرژیک (کولینوسپتورها) ← استیل کولین (Ach) به عنوان آگونیست از طریق تأثیر بر گیرنده های کولینرژیک در روده، رحم، کلیه، پروستات و ... اعمال خود را انجام می دهد. کولینوسپتورها به دو گروه دسته بندی می شوند (برای هر دو این گیرنده استیل کولین آگونیست است): Muscarinic acetylcholine receptor (mAChR): گیرنده های موسکارینی استیل کولین (از نوع عملکردی گیرنده های GPCR)؛ Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR): گیرنده های نیکوتینی استیل کولین (از نوع عملکردی گیرنده های IC – کانال یونی). ۲) گیرنده های آدرنژیک (آدنوسپتورها) ← اپی نفرین و نوراپی نفرین آگونیست این گیرنده ها هستند؛ آدنوسپتورها به دو گروه دسته بندی می شوند: ...

ج سه قاعده ای که از تمام این جزوه ها جان خود لیا بود

۱. هر دارو، سه بار خوانده می شود – قفسه، آماده سازی، بالین.

۲. هر داروی پرخطر، دو شاهد – و هر اختلاف شمارش، یک پرونده.

۳. هر بیماری که برچسب، آدرس و نامش مطابق است، دو شناسه دارد – و هرگز بر اساس «اسم شبیه» فرض نشود.

صبح روز بعد، لیلا آن شش قلم را روی برگه ای هر بیمار بخش نوشت، و جدول تلفن یک نفر نزدیک را به پرونده ای همه ی آن ها گرفت. بعد، برای اولین بار در ده سال، در حاشیه ی جدول شیفیت، اسم خودش را نوشت: «لیلا فرجی – در صورت لزوم، اول از همه، بامن تماس بگیرید.» و اگر بپرسید از این داستان چه بماند، جواب لیلا در لا به لای آن برگه، همین است: نام آدم، اولین دارویی است که به او می دهیم؛ و درست ترین دوز دنیا، بی نام درست، یک مسمویت کامل است.

ب-۸) جزوه ی مامایی، ص ۲۲ تا ۲۳ – گیرنده های آدرنژیک و نیکوتینی، انواع نورون ها، و نام گذاری داروهای ANS

α شامل α₁ (بیشتر در عروق) و α₂ (گیرنده های استثنایی هستند، در مسیرهایی که نورون های سمپاتیکی می روند آنها پیش سیناپسی اند). β شامل β₁ (قلب)، β₂ (بیشتر در رحم و ریه ها) و β₃ (در بافت چربی). اکثر گیرنده ها پس سیناپسی هستند، اما α₂ پیش سیناپسی است.

گیرنده های α و β (ص ۲۲)

گیرنده‌های نیکوتینی (ص ۲۲)

nAChR (گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین) دو زیرگروه دارد: ۱) نیکوتینی نوع گانگلیون (عقده یا گره): هر کدام از اینها در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند. در مسیر اعصاب یک مکان خاصی وجود دارد که طبق تعریف آن را گانگلیون یا گره یا عقده می‌نامیم؛ گانگلیون جایی است در مسیر اعصاب، پر از جسم سلولی و پر از ارتباطات، اتصالات و پیام‌هایی که بایستی منتقل بشود و هر پیام به جای ویژه و مخصوص خود برود. گانگلیون چه سمپاتیک باشد چه پاراسمپاتیک، در گانگلیون‌های ANS همیشه ناقل استیل‌کولین است و نام گیرنده آن نوع گانگلیون است؛ پس در گانگلیون‌های nAChR، ANS پراکندگی ویژه دارند. ۲) نیکوتینی نوع NMJ: این گیرنده‌ها در محل اتصال عصب به عضله وجود دارند؛ اگر بدن انسان به‌اشتباه بر علیه گیرنده‌های nAChR آنتی‌بادی ترشح کند، این گیرنده‌ها را خراب می‌کند و فرد دچار بیماری «میاستنی گراویس» (ضعف خطیر عضلانی) می‌شود.

گیرنده‌های موسکارینی (ص ۲۲)

mAChR به پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند: M₁، M₂، M₃، M₄ و M₅؛ M₁ و M₄ و M₅ این سه گیرنده بیشتر در CNS هستند؛ M₂ در قلب بیشتر وجود دارد؛ M₃ داخل عضلات صاف ریه، رحم، روده و ...

انواع نورون‌های محیطی (ص ۲۲)

نورون‌های کولینرژیک (نشأت‌گرفته از قسمت‌های کرانیوساکرال نخاع) داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند و به قلب می‌روند و از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود؛ گیرنده کولینرژیک در قلب M₂ است، استیل‌کولین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منبسط می‌کند. نورون‌های آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند و به قلب می‌روند و از پایانه آن اپی‌نفرین ترشح می‌شود؛ گیرنده آدرنرژیک در قلب β_1 است، اپی‌نفرین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منقبض می‌کند. عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهد و به غدد عرق می‌رود و از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود (مثال: افرادی که هنگام استرس کف دست آنها عرق می‌کند). پس این ماده ناقل نیست که تعیین‌کننده نوع عصب است؛ می‌بینیم در این نوع با وجود این‌که عصب آدرنرژیک است اما از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود. عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهد و به سمت عروق خون‌دهنده به کلیه می‌رود و از پایانه آن یک ناقل شیمیایی به نام دوپامین ترشح می‌شود. می‌بینیم که ناقل‌های دیگری مثل دوپامین نیز در سامانه عصبی محیطی وجود دارد؛ دوپامین نوروترانسمیتر است اما در CNS هم دیده می‌شود. نوع دیگری از عصب داریم که با رسیدن به گانگلیون، بعد از آن هیچ رشته عصبی پس‌سیناپسی ندارد و ترشحات خود را مستقیماً وارد خون می‌کند؛ نمونه آن نورون عصبی که به بخش مرکزی غده آدرنال می‌رود و سبب ترشح کاتکول‌آمین‌ها در خون می‌شود.

نورون بی‌گانگلیون (ص ۲۳)

گاهی هم به نورونی برخورد می‌کنیم که مستقیم به عضو می‌رود و گانگلیونی در کار نیست، مثل گیرنده M₃ در عضلات اسکلری؛ این عصب، عصب ویژه‌ای می‌باشد که گانگلیون ندارد، پس ارادی است. نکته: اگر در مسیر اعصاب ANS گانگلیون دیده نشد، عصب ارادی است.

زنجیره آمین / کاتکول‌آمین (ص ۲۳)

کاتکول‌آمین ساختار شیمیایی است که از دو بخش کاتکول و آمین تشکیل شده است و به اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین اطلاق می‌شود؛ این سه نوروترانسمیتر مهم‌ترین کاتکول‌آمین‌های بدن انسان هستند.

گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون (ص ۲۳)

در دسته‌بندی بالا ما پنج عدد گانگلیون داریم، یک گانگلیون پاراسمپاتیک و چهار گانگلیون دیگر سمپاتیک هستند. همیشه در گانگلیون‌های ANS، چه گانگلیون سمپاتیک باشد چه پاراسمپاتیک باشد، ناقل استیل‌کولین است و گیرنده آن nAChR است؛ به این نوع گیرنده نیکوتینی، گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون می‌گویند. پس مثالی مهم از پراکندگی گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون، در داخل خود گانگلیون‌های ANS است.

گیرنده نیکوتینی نوع NMJ (ص ۲۳)

ما گاهی در جاهایی داریم که به صورت طبیعی عصب به عضله چسبیده است؛ معمولاً روی عضلات ارادی قرار می‌گیرند، مثل عضلات اسکلتی یا عضله به حرکت درآورنده پلک چشم، که استیل‌کولین از طریق تأثیر بر گیرنده نیکوتینی موجود بر روی این قسمت‌ها یک صفحه تشکیل می‌دهد که محل اتصال عصب و عضله است و این عضله را منقبض می‌کند. به این نوع گیرنده نیکوتینی که در محل اتصال عصب به عضله است NMJ می‌گویند. اختلال و بیماری در این قسمت به وجود می‌آید به نام میاستنی گراویس (ضعف خطر عضلانی)؛ در این بیماری بدن فکر می‌کند این گیرنده نیکوتینی روی صفحه انتهایی محل اتصال عصب به عضله یک آنتی‌ژن است و بر علیه آن آنتی‌بادی می‌سازد. در اثر این اختلال تعداد گیرنده‌های نیکوتینی موجود در این صفحه انتهایی کم می‌شوند که سبب ضعف خطر عضلانی می‌شود، عضلات شل می‌شوند، پلک پتوز پیدا می‌کند و ... پس گیرنده نیکوتینی نوع NMJ در محل اتصال عصب به عضله پراکندگی ویژه دارد.

نام‌گذاری داروهای ANS (ص ۲۳)

اصطلاحات: «...ergic» ← به معنای تقویت‌کننده، مانند کولینرژیک (تقویت‌کننده آثار استیل‌کولین). «...lytic» ← به معنای زایل‌کننده، از بین برنده، مهارکننده، مانند کولینولیتیک (زایل‌کننده آثار استیل‌کولین). «...mimetic» ← به معنای تقلیدکننده، مانند سمپاتومیمتیک (تقلیدکننده فعالیت سامانه اعصاب سمپاتیک). «...Anti» ← به معنای برعکس، مانند آنتی‌آدرنرژیک، یعنی برعکس فعالیت سامانه آدرنرژیک عمل می‌کند. داروهایی که روی سمپاتیک تأثیر دارند: سمپاتومیمتیک یا آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را تحریک می‌کنند؛ سمپاتولیتیک یا آنتی‌آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را مهار می‌کنند. داروهایی که روی پاراسمپاتیک تأثیر دارند: کولینرژیک یا کولینومیمتیک یا محرک‌های کولینی یا استیل‌کولین و ترکیبات وابسته: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را تحریک می‌کنند؛ آنتی‌کولینرژیک یا کولینولیتیک یا مهارکننده‌های کولینوسپتورها: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را مهار می‌کنند. کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت‌هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه شود. در طی فعالیت اعصاب کولینرژیک، مثال در دستگاه گوارش ترشحات زیاد می‌شوند پس بزاق نیز زیاد می‌شود؛ پس داروی پیلوکارپین که سبب افزایش بزاق می‌شود یک کولینرژیک است (یا یک مقلد پاراسمپاتیک است).

ب-۹) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۴ تا ۲۵ - کولینرژیک‌ها: دسته‌بندی، موسکارتین/نیکوتین و کاربردها

آنتی‌کولینرژیک‌ها، آدرنرژیک‌ها و آنتی‌آدرنرژیک‌ها (ص ۲۴)

آنتی‌کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و برعکس فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند؛ سپس ترشحات دستگاه گوارش کاهش پیدا می‌کند و ترشحات بزاق نیز کاهش پیدا می‌کند. داروی معروف آتروپین سردسته آنتی‌کولینرژیک‌ها است (که بزاق را کاهش می‌دهد). آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند مثل دوبوتامین، سالبوتامول، افدرین و نافازولین که مانند ناقل اصلی (اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین) فعالیت این سامانه را تحریک یا تشدید می‌کنند و منجر به افزایش فعالیت نوروهای سمپاتیک می‌شوند؛ پس همانند ناقل اصلی انتظار داریم که ضربان قلب را زیاد کنند، راه هوایی را گشاد (باز) کنند و ... نوراپی‌نفرین سردسته داروهای آدرنرژیک است؛ اپی‌نفرین شبیه نوراپی‌نفرین است. آنتی‌آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها که بر روی اعصاب سمپاتیک یا آدرنرژیک اثر ناقل اصلی (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین) را از بین می‌برند و گیرنده‌های آدرنرژیک را مهار می‌کنند؛ فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که باعث کاهش فعالیت نوروهای یا سامانه اعصاب سمپاتیک می‌شود؛ پس انتظار داریم ضربان قلب را کاهش دهند و راه هوایی را تنگ کنند.

کولینرژیک‌ها و تقسیم‌بندی بر اساس گیرنده (ص ۲۴)

کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت‌هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه می‌شوند. ۱) بر اساس تأثیر بر گیرنده کولینرژیکی (کولینوسپتور): داروهایی که فقط آگونیست گیرنده‌های موسکارینی هستند و تأثیری روی گیرنده نیکوتینی ندارند، مانند متاکولین، موسکارین، بتانکول و تا حدودی پیلوکارپین؛ داروهایی که فقط آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی هستند و تأثیری روی گیرنده موسکارینی ندارند، مانند نیکوتین، وارنیکلین و فرآورده‌های دارویی حاوی نیکوتین (آدامس نیکوتین، چسب پوستی نیکوتین، سیگارهای مصنوعی حاوی نیکوتین و ...). داروهایی که هم آگونیست گیرنده نیکوتینی هستند هم آگونیست گیرنده موسکارینی، مانند استیل‌کولین و کولینرژیک‌های غیرمستقیم عمل‌کننده مثل فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبونیوم و ادروفونیوم.

چرا موسکارینی/نیکوتینی؟ (ص ۲۴-۲۵)

چرا کولینوسپتورها به دو دسته موسکارینی و نیکوتینی تقسیم‌بندی شدند؟ به طرز عجیبی دیدند دو ماده آگروژن به نام موسکارین و نیکوتین در طبیعت وجود دارد که در بدن ما نیستند اما آثار استیل‌کولین را در بدن ما می‌میک (تقلید) می‌کنند. دیدند قارچ‌های تیره‌ای به نام آمونیتا (یک نوع قارچ انگلی و سمی) که در محیط‌های پر رطوبت و دارای سایه، بدون آفتاب، در جنگل‌ها در کنار پایه اصلی درختان قدیمی رویش پیدا می‌کند؛ بعضی از گونه‌های این گیاه در جنگل‌های شمال ایران نیز موجود است. این قارچ به اندازه‌ای سمی است که اگر یک خرس گریزی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم وزن دارد یک کلاهک از این قارچ را بخورد در عرض چند دقیقه می‌میرد؛ یک گونه از این تیره آمونیتا موسکارینا نام دارد. از این گونه قارچ، آلکالوئیدی به نام موسکارین به دست می‌آورند. همچنین در گیاه توتون (تنباکو) به‌ویژه در برگ‌هایش آلکالوئیدی به نام نیکوتین وجود دارد که از این گیاه نیکوتین را به دست می‌آورند. محققین متوجه شدند که هر دوی این مواد (موسکارین و نیکوتین) خاصیت کولینرژیکی دارند، یعنی آثار استیل‌کولین را در بدن تقویت می‌کنند - که البته در مقدار بسیار اندک این اعمال را انجام می‌دهند. نیکوتین قدرت سمی خارق‌العاده دارد، به طوری که حتی مقدار نیکوتین موجود در یک نخ سیگار می‌تواند یک انسان را بکشد. چرا کولینوسپتورها را به اسم این دو ماده گذاشته‌اند؟ دیده‌اند که موسکارین فقط روی کولینوسپتورهای موسکارینی آثار استیل‌کولین را تقلید می‌کند و تأثیری بر روی گیرنده‌های نیکوتینی ندارد؛ از طرفی دیدند نیکوتین از طریق تأثیر بر کولینوسپتورهای نیکوتینی آثار استیل‌کولین را تقلید می‌کند و تأثیری بر روی گیرنده موسکارینی ندارد؛ از طرف دیگر استیل‌کولین آگونیست هر دو گیرنده موسکارینی و نیکوتینی می‌باشد.

تقسیم‌بندی بر اساس عملکرد و ساختمان (ص ۲۵)

۲) بر اساس عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم: Direct acting (مستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه مهاری چه تحریکی از طریق گیرنده انجام می‌دهد؛ Indirect acting (غیرمستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه مهاری چه تحریکی از طریق به‌جز همراهی با گیرنده انجام می‌دهد و با گیرنده سروکار ندارد. این‌جا یک Overlapping در یادگیری شکل می‌گیرد: اگر غیرمستقیم عمل‌کننده هستند، پس چرا بعضی داروهای غیرمستقیم عمل‌کننده در دسته‌بندی تأثیر بر گیرنده‌ها در گروهی قرار گرفتند که هم آگونیست موسکارین و هم نیکوتین بودند؟ چون اینها علاوه بر غیرمستقیم عمل‌کننده بودن، آگونیست موسکارین و نیکوتین هم هستند و این به دلیل داشتن صفات مختلف برای دارو است. ۳) بر اساس ساختمان شیمیایی: استرهای کولین: مانند بتانکول، کارباکول، متاکولین و استیل‌کولین؛ آلکالوئیدها: مانند نیکوتین، موسکارین، پیلوکارپین و

کاربرد: گلوکوم (ص ۲۵)

۱) گلوکوم: بیماری وابسته به سن و جنس؛ با افزایش سن احتمال بروز بیماری بیشتر است و در آقایان شایع‌تر است. از نشانه‌های بسیار مهم این بیماری افزایش فشار داخل کره چشم (IOP) است. در این‌جا کولینرژیک‌ها فشار داخل کره چشم را پایین می‌آورند؛ چه مستقیم عمل‌کننده باشند مثل پیلوکارپین، چه غیرمستقیم عمل‌کننده باشند مثل فیزوستیگمین. قطره‌های چشمی پیلوکارپین، فرآورده‌های خوراکی یا فرآورده‌های موضعی فیزوستیگمین را در گلوکوم استفاده می‌کنند. همچنین داروی متاکولین نیز در این بیماری تأثیر دارد.

کاربرد: میاستنی گراویس (ص ۲۵)

۲) میاستنی گراویس: تعداد گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین در محل اتصال عصب به عضله در اثر اشتباه بدن بر اثر ترشح آنتی‌بادی با تصور به این‌که این گیرنده آنتی‌ژن است کاهش پیدا می‌کند؛ بیمار اختلال عضلانی دارد، پتوز دارد، قلب و عضلات آن شل است. این‌جا به بیمار کولینرژیک می‌دهیم که اثر استیل‌کولین را بهبود ببخشد. اگر خود استیل‌کولین که مستقیم عمل‌کننده است بدهیم، استیل‌کولین در محل تجمع می‌یابد چون اکثر گیرنده‌ها از کار افتاده‌اند؛ در این موقعیت استیل‌کولین توسط آنزیم‌ها شکسته می‌شود، پس باید طول ماندگاری استیل‌کولین را زیاد کنیم؛ باید کاری کنیم که آنزیمی که استیل‌کولین را می‌شکند مهار بشود. پس داروی غیرمستقیم عمل‌کننده می‌دهیم؛ درست است که از طریق گیرنده نیست اما سامانه کولینرژیک را تقویت می‌کند، مثل: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبونیوم و ادروفونیوم. ادروفونیوم در تشخیص میاستنی گراویس به کار می‌رود و باقی داروها در درمان. چرا ادروفونیوم در تشخیص به کار می‌رود؟ به‌خاطر این‌که ساختمان الکلی دارد و چون ساختمان الکلی دارد با آب هیدرولیز می‌شود و طول اثر آن ده دقیقه بیشتر نیست؛ ادروفونیوم می‌زنیم که متوجه شویم آیا پتوز رفع شده یا نه؛ اگر رفع شود به این معنا است که میاستنی گراویس دارد؛ ولی چون کوتاه‌اثر است و ده دقیقه بیشتر اثر ندارد نمی‌شود در درمان از آن استفاده کرد و هر ده دقیقه تزریق شود.

کاربرد: نشانگان شوگرن (ص ۲۵)

۳) نشانگان شوگرن (Sjogren's syndrome) یا نشانگان چشم شنی: باعث می‌شود که ترشحات بدن به شدت کاهش پیدا کند؛ پوست خشک است، روده‌ها خشک است، ترشحات بدن من جمله اشک بسیار کم است، ترشحات چشم در حدی کم است که فرد توانایی پلک زدن ندارد (مانند زمانی که در معرض گرد و خاک و شن قرار می‌گیریم و چشم‌ها از خشکی باز نمی‌شوند) و همین‌طور زبان هم خشک می‌شود. قبلاً به این بیماران پیلوکارپین به‌صورت خوراکی و موضعی می‌دادیم، اما اکنون دارو Cevimeline که یک آگونیست اختصاصی گیرنده موسکارینی است و برای بیماران مبتلا به شوگرن مفید است تجویز می‌کنیم.

ب- ۱۰) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۶ تا ۲۷ – کاربردهای کولینرژیک‌ها (آلزایمر، مسمومیت، بتانکول)، آنتی‌کولینرژیک‌ها و آدرنرژیک‌ها

کاربرد: فراموشی/آلزایمر (ص ۲۶)

۴) فراموشی در پیران یا زوال عقل یا دمانس یا آلزایمر: در این بیماری نورون‌های کولینرژیک مغز استیل‌کولین را کم ترشح می‌کنند، پس ما با رساندن یک داروی کولینرژیک انتظار داریم که حافظه این بیماران بهبود پیدا کند. قبلاً از داروی Tacrine ® استفاده می‌کردیم؛ متوجه شدیم که تاکیرین مؤثر است اما هیپاتوتوکسیسیته ایجاد می‌کند؛ چون این افراد پیر هستند کبد قوی ندارند و این دارو نباید استفاده بشود. امروزه دونپزیل (Donpezil)، ریواستیگمین (Rivastigmin) و گالانتامین (Gallantamin) به‌صورت خوراکی یا گاه تزریقی استفاده می‌شود.

کاربرد: مسمومیت آنتی‌کولینرژیک (ص ۲۶)

۵) در مسمومیت با آنتی‌کولینرژیک‌ها که از کولینرژیکی به نام فیزواستیگمین استفاده می‌شود و اگر در دسترس نباشد پریدواستیگمین نیز قابل استفاده است.

کاربرد: بتانکول (ص ۲۶)

۶) داروی بتانکول که از نظر ساختار شیمیایی یک استر کولین است، بر اساس نحوه عملکرد آگونیست موسکارینی است، داروی مستقیم عمل‌کننده است و خوراکی هم مصرف می‌شود. در بعضی بیماری‌های خاص مانند احتباس ادراری استفاده می‌شود؛ در این بیماران عضله اسفنکتر مثانه آنها منقبض نمی‌شود و فشار ادرار بر مثانه زیاد می‌شود و امکان دارد ادرار در مثانه جمع بشود و احتمال ترکیدن مثانه وجود دارد. بتانکول از طریق تأثیر بر گیرنده M₃ موجود بر روی عضلات مثانه باعث منقبض کردن آن می‌شود و به عضله مثلثی شکل مثانه فشار وارد می‌کند و باعث دفع ادرار می‌شود. بعضی مواقع کودکانی متولد می‌شوند که کولون آنها مادرزادی بزرگ است؛ چون کولون بزرگ است نوزاد مدفوع جمع‌شده در کولون را دفع نمی‌کند و مدفوع در کولون جمع می‌شود، نوزاد دچار درد می‌شود و امکان دارد از بین برود؛ بتانکول در این بیماری کولون را تحریک می‌کند و کولون منقبض می‌شود و دفع صورت می‌گیرد – تا زمانی که نوزاد بزرگ شود و بیماری کنترل بشود؛ سپس ممکن است جراحی شود.

آثار ناخواسته کولینرژیکها (ص ۲۶)

مهم‌ترین آثار ناخواسته کولینرژیکها روی دستگاه گوارش دیده می‌شود: بزاق را زیاد می‌کنند، ترشحات اشک را زیاد می‌کنند، ترشحات دستگاه گوارش را زیاد می‌کنند، ادرار را زیاد می‌کنند، باعث ایجاد اسهال و درد می‌شوند، مردمک چشم را تنگ می‌کنند (Mederiasis) — در داخل چشم عضلات شعاعی داریم که در آنها گیرنده آدرنرژیک داریم اما عضلات حلقوی هم داریم که گیرنده M₃ روی عضلات حلقوی چشم است؛ استیل‌کولین از طریق اتصال به گیرنده M₃ باعث منقبض کردن آن و تنگ کردن مردمک می‌شود. دقت: اما آنتی‌کولینرژیکها (سردسته آتروپین) مردمک چشم را گشاد می‌کنند (Myosis).

آنتی‌کولینرژیکها (ص ۲۶)

آنتی‌کولینرژیکها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و بر علیه فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند. آتروپین به عنوان سردسته آنتی‌کولینرژیکها شناخته می‌شود. اکثر آنتی‌کولینرژیکها ترکیبات آمین (سه‌ظرفیتی) هستند؛ چون ترکیبات سه‌ظرفیتی آمینی با خواص آنتی‌کولینرژیک جذب خوراکی، نفوذ به CNS و عبور از جفت خوبی دارند، لذا منجر به خطراتی می‌شوند؛ در نتیجه ما نیتروژن در ترکیبات کولینرژیک را ۴ ظرفیتی (دارای بار) طراحی کرده‌ایم تا نفوذ به CNS، جذب خوراکی و ... کم‌تری داشته باشند. به عنوان مثال دی‌سیکلوکومین یک آنتی‌کولینرژیک ۳ ظرفیتی و هیوسین یک آنتی‌کولینرژیک ۴ ظرفیتی می‌باشد. اکثر کولینرژیکها را از تیره سولاناسه (تیره سیب‌زمینی) به دست می‌آورند. آلکالوئیدها: مجموعه‌ای از ترکیبات تلخ و بدمزه پراکنده در گیاهان مختلف در طبیعت می‌باشند که در ساختار خود نیتروژن یا ازت دارند؛ دلیل تلخ و بدمزه بودن آنها دفاع از خود در برابر سایر موجودات زنده می‌باشد؛ مانند مورفین، پیلوکارپین، آتروپین و

آتروپین و بلادونا (ص ۲۷)

آتروپین از گیاهی به نام آتروپا بلادونا گرفته شده است؛ آتروپا بلادونا در زبان ایتالیایی قدیم به معنی «خانم درشت‌چشم» می‌باشد و دلیل این نام‌گذاری این است که در آن زمان از عصاره این گیاه به عنوان لوازم آرایشی جهت درشت کردن چشم خانمها — به دلیل میدریاز مردمک چشم توسط آتروپین موجود در آن — استفاده می‌شد. بنابراین می‌توان گفت آنتی‌کولینرژیکها که سردسته آنها آتروپین می‌باشد بر روی مردمک چشم اثر میدریاز دارند. آتروپین، مولکول آنتی‌کولینرژیکی که انسانها موفق به کشف آن شده‌اند، دارای خواص زیادی می‌باشد، زیرا آثار خارق‌العاده و متنوعی در بدن انسان دارد که مانند آن هنوز پیدا نشده است.

کاربردهای آنتی‌کولینرژیکها (ص ۲۷)

۱) اختلالات گوارشی: دی‌سیکلوکومین، پروبانتیلین، آتروپین (بیشترین مورد مصرف آنتی‌کولینرژیکها در این مورد می‌باشد). ۲) اختلالات سیستم ادراری: فنازوپریدین. ۳) آسم و انسدادهای مکانیکی راه هوایی: تیوتروپیوم، ایپراتروپیوم بروماید. ۴) بیماری پارکینسون: بنزتروپین، تری‌هگزی‌فنیدیل، بی‌پریدین. ۵) آتروپین: یک داروی مهم ترالی‌اورژانس و اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی است. این دارو یک مولکول جادویی به حساب می‌آید؛ به عنوان مثال در دستگاه گوارش باعث کاهش ترشح بزاق و کاهش مایعات بدن می‌شود، در چشم باعث میدریاز، در قلب با مقدار کم باعث کاهش ضربان قلب (برادی‌کاردی) و با مقادیر زیاد به صورت غیرمستقیم سمپاتیک را فعال کرده و باعث افزایش ضربان قلب (تاکی‌کاردی) به دلیل برداشتن عصب واگ (پاراسمپاتیک) قلب می‌شود. از آتروپین جهت کاهش دادن ترشحات بدن از جمله ترشحات گوارشی، تنفسی و داخل‌شکمی قبل از انجام اعمال جراحی استفاده می‌شود. ۶) آنتی‌کولینرژیکها یکی از پرکاربردترین داروها در معاینات چشم می‌باشند که طول اثر متفاوتی هم دارند؛ به عنوان مثال طول اثر آتروپین ۷۲ ساعت، هماتروپین ۱۲ ساعت، سیکلوپنتولات ۶-۳ ساعت و تروپیکامید ۹۰-۳۰ دقیقه می‌باشد. ۷) اگر بنا به دلایلی آنتی‌کولینرژیکها به‌ویژه آتروپین به CNS نفوذ پیدا کنند سبب تشنج، کما و مرگ می‌شوند؛ در صورت مسمومیت با آنتی‌کولینرژیکها از داروی کولینرژیک غیرمستقیم عمل‌کننده استفاده می‌شود، مانند فیزوستیگمین (به دلیل چربی‌دوستی بیشتر نسبت به سایر کولینرژیکها زودتر به CNS نفوذ می‌کند). ۸) یک مورد مصرف ویژه آتروپین در کوله‌پشتی سربازان جنگی به صورت آمپول یک‌بارمصرف حاوی آتروپین سولفات جهت از بین بردن آثار محیطی سموم جنگی از جمله اسهال، آبریزش شدید بینی، برونکواسپاسم، درد، بی‌قراری و ... می‌باشد؛ ضعف آتروپین در این مورد نداشتن توانائی نفوذ به CNS است و نمی‌تواند آثاری که سموم جنگی بر روی CNS می‌گذارند را از بین ببرد، در نتیجه این گازها (سموم جنگی) سبب مرگ سربازان می‌شوند.

عوارض آنتی‌کولینرژیک‌ها (ص ۲۷)

آنتی‌کولینرژیک‌ها برای کودکان شیرخوار منع مصرف دارند، زیرا این داروها باعث بسته شدن غدد عرق می‌شوند و در نتیجه در کودک شیرخوار به دلیل سطح پوستی کم، تنظیم درجه حرارت بدن صورت نمی‌گیرد و منجر به تشنج و کاهش هوشیاری کودک می‌شود. همچنین آنتی‌کولینرژیک‌ها در افراد مسن و پیر مخصوصاً آقایان دارای مشکلات پروستات، به دلیل شل شدن عضلات مثانه باعث احتباس ادراری می‌شوند. در واقع با مصرف آنتی‌کولینرژیک‌ها به‌طور غیرمستقیم اثر استیل‌کولین که انقباض عضلات هست را خنثی می‌کنیم. از سایر عوارض آنتی‌کولینرژیک‌ها از جمله آتروپین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خشکی دهان، تاری دید، بیوست، احتباس ادراری، کاهش ترشحات و مایعات بدن، تشنج، کما، مرگ و ...

آدرنرژیک‌ها (ص ۲۷)

آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که اثر ناقل اصلی (اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین) را در سامانه تحریک، تقلید و تقویت می‌کنند. سردسته‌های این گروه اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین هستند که ساختارشان کاتکول‌آمین می‌باشد. تفاوت ساختاری اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در این است که اپی‌نفرین نسبت به نوراپی‌نفرین یک گروه متیل بیشتر دارد. تفاوت فارماکولوژیکی اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در این است که اپی‌نفرین بر روی هر ۴ آدرنوسپتور اصلی α_1 ، α_2 ، β_1 و β_2 آگونیست می‌باشد اما نوراپی‌نفرین بر روی آدرنوسپتور β_2 اثر آگونیستی آچنانی ندارد. سؤال: بیماری با مشکل آسم و تنگی راه هوایی به ما مراجعه می‌کند: از اپی‌نفرین استفاده کنیم یا نوراپی‌نفرین؟ ...

ب- (۱۱) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۸ تا ۳۱ - آدرنرژیک‌ها، آمفتامین‌ها، مهارکننده‌های آلفا و بتا

پاسخ آسم و آگونیست‌های اختصاصی (ص ۲۸)

سؤال: بیماری با مشکل آسم و تنگی راه هوایی به ما مراجعه می‌کند: از اپی‌نفرین استفاده کنیم یا نوراپی‌نفرین؟ از اپی‌نفرین استفاده می‌کنیم، زیرا در عضله صاف راه هوایی ریه غالباً آدرنوسپتور β_2 وجود دارد. آلفا آگونیست و بتا آگونیست اختصاصی: دانشمندان با تغییر در ساختار اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین توانستند به آلفا آگونیست و بتا آگونیست اختصاصی دست یابند؛ به‌عنوان مثال با گذاشتن یک گروه فنیل به‌جای گروه متیل در اپی‌نفرین به فنیل‌افرین که یک آلفا آگونیست اختصاصی می‌باشد دست پیدا کردند. همچنین از نظر ساختاری به سمپاتومیمتیکی به نام ایزوپروتینول که یک بتا آگونیست اختصاصی می‌باشد و هیچ اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی گیرنده‌های آلفا ندارد، رسیدند.

آمفتامین‌ها و افدرین (ص ۲۸)

ناقل‌های آدرنرژیکی و داروهای آدرنرژیک سنتتیک به دلیل داشتن نیتروژن ۴ ظرفیتی، جذب خوراکی، نفوذ به CNS و ... ضعیفی دارند؛ اما محققین با تحقیقات فراوان توانستند به کاتکول‌آمین‌های صناعی به نام فنیل‌ایزوپروپیل‌آمین‌ها (آمفتامین‌ها) برسند. آمفتامین‌ها ترکیبات خطرناکی هستند که از طریق گیرنده عمل نمی‌کنند بلکه از طریق رها کردن دوپامین عمل می‌کنند. البته مواردی هم وجود دارد که به‌صورت مستقیم اثر می‌کنند. در چین گیاه مقدسی به نام افدرا (Ephedra) وجود دارد که از آن آلکالوئیدی به نام افدرین، که دارای آثار خارق‌العاده‌ای می‌باشد، استخراج می‌شود؛ دانشمندان دریافتند که افدرین سمپاتومیمتیکی است که هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم عمل می‌کند و بعدها از روی ساختمان آن ایزوفرمی به نام پزودوافدرین را ساختند که پزودوافدرین در بازار دارویی ایران نیز در شربت به نام شربت دکسترومتورفان-پی (داروی سرکوب‌کننده سرفه و ضداحتقان) وارد شده است؛ «پی» مخفف همان پزودوافدرین است.

موارد مصرف آدرنرژیک‌ها (ص ۲۸)

سمپاتومیمتیک‌های مستقیم عمل‌کننده در شوک آنافیلاکسی، آسم، پیش‌داروی زایمان‌های زودرس، رفع احتقان چشم و بینی، گلوکوم و ... استفاده می‌شوند: شوک آنافیلاکسی: اپی‌نفرین؛ شوک کاردیوژنیک: نوراپی‌نفرین؛ آسم و انسدادهای راه هوایی: سالبوتامول، سالمترو، فورمترو و ...؛ زایمان زودرس: تربوتالین، سالبوتامول، ایزواتارین، ایزوکسوپورین و ... نکته: مقدار و دوز این داروها برای شل‌کننده عضله رحم بیشتر از شل کردن عضله صاف راه هوایی است، بنابراین باعث تاکی‌کاردی جنین می‌شوند. به همراه بی‌حس‌کننده‌های موضعی مانند لیدوکائین، یک سمپاتومیمتیک آلفا آگونیست نیز داده می‌شود تا باعث تنگ شدن عروق شود؛ مانند اپی‌نفرین که باعث می‌شود بی‌حس‌کننده در موضع مدنظر تجمع یابد و آثار جانبی آن کم شده و طول اثر آن افزایش یابد. ضداحتقان: قطره فنیل‌افرین؛ ضدسرفه و سرماخوردگی بزرگسالان: افرین و ایزومرهای فعال آن؛ ضدقرمزی و خارش چشم: قطره چشمی نافازولین.

خطرات سمپاتومیمتیک‌های غیرمستقیم (ص ۲۸)

گفته شد که آمفتامین‌هایی مانند فنارین، رمت و فن‌فورمین چون چربی‌دوست هستند و نفوذ خوبی به CNS دارند، با تحریک مرکز سیری و مهار مرکز گرسنگی باعث کاهش اشتها و جلوگیری از چاقی می‌شوند؛ از طرفی چون نشاط و قدرت و سرخوشی ایجاد می‌کنند باعث شد که جامعه به سمت سوءمصرف آنها تمایل پیدا کند و باعث افزایش بروز اختلالات فراوانی از جمله نابودی کبد، ناباروری و اعتیاد و ... بشوند؛ در نتیجه از تولید چنین داروهایی جلوگیری به عمل آمد. اما آمفتامین‌ها دو کاربرد قانونی و مجاز هم دارند: نوعی بیماری خاص در افراد پیش‌دبستانی به نام بیماری کمبود توجه در کودکان پیش‌دبستانی، بیش‌فعال (Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children: ADHD) وجود دارد که داروی آن متیل‌فنیدات با نام تجاری ریتالین مربوط به این بیماری می‌باشد. نوعی بیماری خاص دیگر به نام ناركولپسی (حمله خواب) که شیوع آن بسیار نادر می‌باشد.

سوءمصرف آمفتامین‌ها و آثار ناخواسته (ص ۲۹)

موارد سوءمصرف آمفتامین: این گروه دارویی با نام‌های تجاری بسیار زیاد میان قشرهای جوان و نوجوان طرفداران بسیار زیادی دارد، مانند: آیس (مت‌آمفتامین)، اسپید، قرص اکس و ... که به عنوان مواد روان‌گردان استفاده می‌شوند. آثار ناخواسته سمپاتومیمتیک‌ها: بحران‌های فشار خون، تحریک CNS، مشکلات کبدی، سرطان و ناباروری از آثار ناخواسته این گروه هستند. به طور کلی می‌شود گفت سمپاتومیمتیک‌ها چه مستقیم عمل‌کننده چه غیرمستقیم عمل‌کننده، آثار سوء و مخرب مانند افزایش فشار خون و مشکلات کبدی و ... دارند؛ البته غیرمستقیم عمل‌کننده‌ها به جز این موارد دارای آثار جانبی مانند ارتکاب به انجام جرم و جنایت ناشی از سرخوشی نیز می‌باشند.

مهارکننده‌های آلفا - طبقه‌بندی (ص ۲۹)

آنتی‌آدرنرژیک‌ها یا مهارکننده‌های گیرنده‌های آدرنرژیک. داروهای مهارکننده آلفا - الف) طبقه‌بندی: طبقه‌بندی مهارکننده‌های آلفا بر اساس وجود یا فقدان تأثیر انتخابی بر گیرنده‌های α_1 یا α_2 می‌باشد؛ سایر معیارهای طبقه‌بندی این داروها عبارتند از قابلیت برگشت‌پذیری و مدت اثر. ۱) مهارکننده‌های برگشت‌ناپذیر و طولانی‌الاثر: فنوکسی‌بنزامین سردسته داروهای مهارکننده برگشت‌ناپذیر و طویل‌الاثر آلفا می‌باشد؛ تمایل این داروها به گیرنده α_1 فقط اندکی بیشتر است. ۲) مهارکننده‌های برگشت‌پذیر و کوتاه‌اثر: فنتولامین یک مهارکننده غیرانتخابی برگشت‌پذیر و رقابتی است. ۳) مهارکننده‌های انتخابی α_1 : پرازوسین، مهارکننده انتخابی و برگشت‌پذیر α_1 است؛ دوکسازوسین، تامسولوسین و ترازوسین داروهای مشابه هستند. ۴) مهارکننده‌های انتخابی α_2 : یوهیمبین (Yohimbine) و راوولسین (Rauwolfscine) آنتاگونیست‌های رقابتی و انتخابی α_2 هستند؛ این داروها عمدتاً کاربرد تحقیقاتی دارند.

مهارکننده‌های آلفا - فارماکوکینتیک و مکانیسم (ص ۲۹)

ب) فارماکوکینتیک: تمام این داروها از راه خوراکی و تزریقی فعال هستند، هرچند فنتولامین به ندرت از راه خوراکی تجویز می‌شود. فنوکسی‌بنزامین نیمه‌عمر حذفی کوتاهی دارد، ولی مدت اثر آن طولانی (در حدود ۴۸ ساعت) است، زیرا با پیوند کووالانسی به گیرنده خود متصل می‌شود. مدت اثر فنتولامین از راه خوراکی ۲ تا ۴ ساعت و از راه تزریقی ۲۰ تا ۴۰ دقیقه است. مدت اثر پرازوسین و سایر مهارکننده‌های انتخابی α_1 هشت تا ۲۴ ساعت است. پ) مکانیسم اثر: فنوکسی‌بنزامین با پیوند کووالانسی به گیرنده آلفا متصل می‌شود و لذا یک مهارکننده برگشت‌ناپذیر است؛ سایر داروها آنتاگونیست‌های رقابتی هستند، یعنی با افزایش غلظت آگونیست می‌توان بر تأثیر آنها غلبه کرد. توجه به این تفاوت در درمان فنوکروموسیتوم مهم است، زیرا مقدار زیاد کاتکول‌آمین‌هایی که از تومور آزاد می‌شود، ممکن است بر یک مهارکننده برگشت‌پذیر غلبه نماید.

مهارکننده‌های آلفا - اثرات (ص ۲۹-۳۰)

ت) اثرات: ۱) مهارکننده‌های غیرانتخابی: این داروها پاسخ گیرنده‌های آلفا را به تکانه‌های سمپاتیکی و مقلدهای سمپاتیکی اگزورژن مهار می‌کنند. مهم‌ترین اثرات مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا، اثرات قلبی-عروقی می‌باشد: کاهش تون عروقی همراه با کاهش فشار وریدی و شریانی؛ این داروها تأثیر مستقیم چندانی بر قلب ندارند، با این حال این داروها به دلیل کاهش میانگین فشار شریانی، تاکی‌کاردی ناشی از رفلکس گیرنده‌های فشار را ایجاد می‌کنند؛ این تاکی‌کاردی ممکن است شدید باشد، زیرا هم‌زمان گیرنده‌های α_2 در پایانه‌های عصبی آدرنژیکی در قلب که در شرایط طبیعی آزادسازی نوراپی‌نفرین را کاهش می‌دهند، مهار می‌شوند. معکوس شدن عمل اپی‌نفرین یک اثر قابل پیش‌بینی این آگونیست‌ها در بیماری است که قبلاً یک مهارکننده آلفا دریافت کرده است؛ این اصطلاح به معکوس شدن اثر دوزهای متوسط تا زیاد اپی‌نفرین بر فشار خون گفته می‌شود: یکی از اثر افزایشنده فشار خون (با واسطه گیرنده‌های آلفا) به یک اثر کاهشنده فشار خون با واسطه گیرنده‌های β_2 ؛ این اثر با فنیل‌افرین یا نوراپی‌نفرین دیده نمی‌شود، زیرا این داروها بر گیرنده‌های β_2 اثر ندارند. گاه این پدیده به شکل یک اثر غیرمنتظره (اما قابل پیش‌بینی) داروهایی دیده می‌شود که عارضه جانبی آنها مهار گیرنده‌های آلفا است (مانند فنوتیازین‌ها و آنتی‌هیستامین‌ها). ۲) مهارکننده‌های انتخابی آلفا: از آنجایی که پرازوسین و آنالوگ‌های آن گیرنده‌های α_1 عروقی را بسیار بیشتر از گیرنده‌های α_2 در پایانه‌های سمپاتیکی قلب مهار می‌کنند، تجویز این داروها در افراد مبتلا به فشار خون بالا، تاکی‌کاردی بسیار کم‌تری نسبت به مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا ایجاد می‌کند.

مهارکننده‌های آلفا - کاربردها و عوارض (ص ۳۰)

ث) کاربردهای بالینی: ۱) مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا: این داروها کاربردهای بالینی محدودی دارند. معروف‌ترین کاربرد آنها، درمان قبل از جراحی بیماران مبتلا به فنوکروموسیتوم است؛ چنین بیمارانی ممکن است به افزایش شدید فشار خون و کاهش حجم خون مبتلا باشند که باید قبل از وارد آمدن استرس جراحی به آنها اصلاح شوند. فنوکسی‌بنزامین معمولاً قبل از جراحی و فنتولامین در برخی موارد در حین جراحی تجویز می‌شود. فنوکسی‌بنزامین گیرنده‌های سروتونین را هم مهار می‌کند و گاه از این اثر در تومور کارسینوئید (نوعی تومور در روده) استفاده می‌شود. هم‌چنین فنوکسی‌بنزامین گیرنده‌های سروتونین را مهار می‌کند که در درمان ماستوسیتوز (که رنگدانه‌دار... نوعی درماتوز (اختلال پوستی) است و معمولاً در سال اول زندگی در کودکان بروز کرده و با یک یا چند ماکول زرد تا قرمز-قهوه‌ای به اشکال مختلف خودنمایی می‌کند) مفید است. تزریق موضعی اتفاقی یک آگونیست قوی آلفا (مانند نوراپی‌نفرین) می‌تواند به ایسکمی و نکروز بافتی بیانجامد، مگر آن‌که اثر دارو به سرعت خنثی شود؛ تزریق فنتولامین به ناحیه ایسکمی‌ک از آسیب بافتی پیشگیری می‌کند. مصرف بیش از حد داروهای غیرمجاز مانند آمفتامین، کوکائین یا لی‌فن‌پروپانول‌آمین ممکن است فشار خون را به شدت افزایش دهد، زیرا این داروها مقلدهای سمپاتیکی غیرمستقیم هستند؛ این افزایش فشار خون معمولاً با تجویز مهارکننده‌های آلفا برطرف می‌شود. توقف ناگهانی درمان با کلونیدین به بازگشت فشار خون بالا می‌انجامد؛ این عارضه در اغلب موارد به تجویز فنتولامین جواب می‌دهد. پدیده رینود (Raynaud's phenomenon) در برخی موارد به فنوکسی‌بنزامین یا فنتولامین جواب می‌دهد، لکن کارایی این داروها در این اختلال ثابت نشده است؛ این پدیده حالتی است که با رنگ‌پریدگی، کرختی و احساس ناراحتی در انگشتان هنگامی که در معرض سرما قرار می‌گیرند مشخص می‌شود. پدیده رینود یک نوع اسپاسم در عروق است و یک بیماری وابسته به ایمنی اتوایمون می‌باشد؛ اگر دست در آب سرد آزمایش شود به شدت دردهای آرتریتی در انگشتان حادث می‌شود. گاه فنتولامین یا یوهمبین برای درمان اختلال نعوظ، مستقیم به آلت تزریق می‌شود. ۲) مهارکننده‌های انتخابی آلفا: پرازوسین و سایر مهارکننده‌های α_1 در درمان فشار خون بالا به کار می‌روند؛ هم‌چنین مهارکننده‌های انتخابی α_1 برای درمان تأخیر در دفع ادرار و پیشگیری از احتباس ادرار در مردان مبتلا به هیپرپلازی پروستات تجویز می‌شوند. ج) عوارض: مهم‌ترین عوارض مهارکننده‌های آلفا، حالت تشدید یافته اثرات بالینی آنها است؛ عوارض اصلی عبارتند از افت فشار خون وضعیتی و در رابطه با داروهای انتخابی، تاکی‌کاردی رفلکسی می‌باشد. فنتولامین و توالازولین به واسطه اثر بر گیرنده‌های غیر از گیرنده‌های آلفا، عروق را متسع می‌کنند. در افراد مبتلا به بیماری کرونر، تاکی‌کاردی ممکن است زمینه‌ساز آنژین باشد. تجویز خوراکی هر یک از این داروها ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد. در برخی از بیماران، این اول دوز داروهای انتخابی α_1 افت شدید فشار خون وضعیتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین اولین دوز دارو باید به میزان کم و دقیقاً قبل از خواب تجویز شود.

مهارکننده‌های بتا - طبقه‌بندی (ص ۳۱)

داروهای مهارکننده بتا - الف) طبقه‌بندی و مکانیسم اثر: تمام مهارکننده‌های بتا آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک رقابتی هستند. پروپرانولول سرده‌ای این داروها است. داروهای این گروه معمولاً بر اساس تمایل به گیرنده‌های β_1 یا β_2 ، فعالیت آگونیستی نسبی، تأثیر بی‌حس‌کننده موضعی و حالیت در چربی طبقه‌بندی می‌شوند. (۱) تأثیر انتخابی بر گیرنده‌ها: تأثیر انتخابی بر گیرنده β_1 (بلوک $\beta_1 <$ بلوک β_2) ویژگی برخی مهارکننده‌های بتا، از جمله اسبوتولول، آتنولول، اسمولول و متوپرولول است؛ این ویژگی در درمان بیماران مبتلا به آسم یک مزیت محسوب می‌شود. نادولول، پروپرانولول و تیمولول از مهارکننده‌های غیرانتخابی بتا هستند. لابتالول و کارودیلول گیرنده‌های آلفا و بتا را مهار می‌کنند؛ این داروها ایزومرهای نور دارند که تأثیر هر ایزومر بر گیرنده‌های آلفا یا بتا متفاوت است. (۲) فعالیت آگونیستی نسبی: این اثر (فعالیت ذاتی مقلد سمپاتیکی) ممکن است در درمان برخی بیماران مبتلا به آسم مفید باشد، زیرا حتی حداکثر دوز این داروها (مانند پین‌دولول، اسبوتولول)، حداقل از لحاظ تئوری، تا حدودی برونش‌ها را متسع می‌کند؛ در مقابل، آنتاگونیست‌هایی که بر هر دو گیرنده (آنتاگونیست کامل) اثر می‌کنند مانند پروپرانولول، در بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی ممکن است اسپاسم شدید برونش‌ها را ایجاد کنند، لذا منع مصرف دارند. (۳) تأثیر بی‌حس‌کننده موضعی: این اثر (فعالیت تثبیت‌کننده غشاء) در مواردی که از مهارکننده‌های بتا به شکل موضعی در چشم استفاده می‌شود نامطلوب است، زیرا رفلکس‌های محافظت‌کننده را کاهش و خطر ایجاد زخم قرنیه را افزایش می‌دهد؛ این اثر در برخی مهارکننده‌های بتا (مانند تیمولول) دیده می‌شود. (۴) فارماکوکینتیک: اکثر داروهای این سیستم برای مصرف خوراکی درازمدت ساخته شده‌اند، ولی زیست‌دستیابی و مدت اثر آنها بسیار متفاوت است. اسمولول یک بتا بلوکر استری کوتاه‌اثر است که فقط از راه تزریقی به کار می‌رود؛ مدت اثر نادولول از سایر مهارکننده‌های بتا بیشتر است؛ اسبوتولول و آتنولول (نسبت به بتابلاکرهای قدیمی) به میزان کم‌تری در چربی حل و احتمالاً به میزان کم‌تری به CNS وارد می‌شوند.

مهارکننده‌های بتا - اثرات، کاربرد و عوارض (ص ۳۱)

ب) اثرات و کاربردهای بالینی: اکثر اثرات مهارکننده‌های بتا بر اعضاء بدن، با توجه به مهار اثرات سمپاتیکی بر گیرنده‌های بتا، قابل پیش‌بینی می‌باشند. کاربردهای بالینی این داروها بسیار وسیع است؛ درمان گلوکوم زاویه باز شامل استفاده از چند داروی اتونوم می‌باشد. کاربردهای قلبی-عروقی این داروها (بویژه در فشار خون بالا، آنژین و آریتمی‌ها) بسیار مهم و متداول است. درمان نارسایی احتقانی قلب مزمن (نه حاد) یک کاربرد جدید این داروها است؛ چندین مطالعه بالینی نشان داد که مهارکننده‌های بتا می‌توانند عوارض و مرگ و میر را در بیماران کاهش دهند (به شرطی که به موقع تجویز شوند). به نظر می‌رسد لابتالول، کارودیلول و متوپرولول در این بیماران مفید هستند. گاه مهارکننده‌های توأم آلفا و بتا (مانند لابتالول) در درمان فئوکروموسیتوم به کار می‌روند، بویژه اگر تومور هم‌زمان مقادیر زیادی اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین تولید کند. پ) عوارض: عوارض قلبی-عروقی، حالت تشدید یافته مهار بتا توسط این داروها است، از جمله برادی‌کاردی، بلوک دهلیزی-بطنی، و نارسایی احتقانی قلب؛ افراد مبتلا به بیماران تنفسی ممکن است به حملات شدید آسم دچار شوند. مطالعات در حیوانات نشان داده که مهارکننده‌های بتا، ترشح انسولین را کاهش می‌دهند، لکن به نظر نمی‌رسد که این اثر اهمیت بالینی داشته باشد. علائم هشداردهنده هیپوگلیسمی در اثر مصرف زیاد انسولین (از جمله تاکی‌کاردی، لرزش و اضطراب) ممکن است پوشیده شود و آزادسازی گلوکز از کبد مختل گردد. عوارض عبارتند از خواب‌آلودگی، ضعف و اختلال در خواب CNS. آتنولول، نادولول و چند بتابلاکر دیگر که کم‌تر در چربی محلول هستند، به دلیل ورود کم‌تر به CNS، اثرات کم‌تری بر CNS دارند.